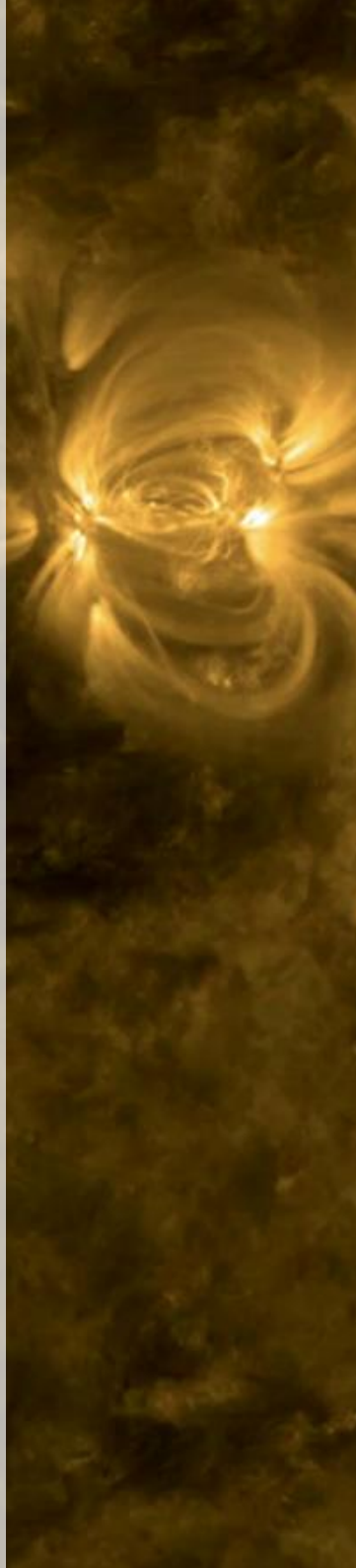


Abílio Mateus

Física 3

projeto . . .
ant α res



Física

TEXTO BASEADO NAS NOTAS DE AULA DAS DISCIPLINAS
LECIONADAS PELO AUTOR NO DEPARTAMENTO DE FÍSICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Abílio Mateus

Física 3

Fundamentos do eletromagnetismo



A versão mais recente desta obra está disponível para download na página de divulgação do [Projeto Antares](#). Dado seu uso previsto como acesso livre, o autor permite a reutilização, distribuição e reprodução em qualquer meio para fins não comerciais, desde que o devido crédito seja dado ao trabalho original e quaisquer alterações feitas sejam indicadas.

As referências a sites da internet (URLs) foram devidamente verificadas no momento da redação do material. O autor não é responsável por sites que possam ter expirado ou mudado desde a preparação desta obra.

Imagem da capa: Região ativa na superfície do Sol, observada em um comprimento de onda de luz ultravioleta extrema, apresenta laços formados por partículas carregadas espiralando ao longo das linhas do campo magnético.

Créditos da imagem: [NASA/GSFC/Solar Dynamics Observatory](#)

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

M425f Mateus, Abílio, 1978–
Física, Volume 3 - Fundamentos do eletromagnetismo / Abílio Mateus. – Florianópolis, SC: Projeto Antares, XXXX.
1 livro digital (333p.): il. color.

Modo de acesso: WWW.

Publicação digital (e-book) no formato PDF.

Inclui bibliografia.

ISBN

DOI: [10.5281/zenodo.16705408](https://doi.org/10.5281/zenodo.16705408)

1. Física. 2. Eletromagnetismo. I. Título.

CDD – 530

CDU – 53

Publicação digital – Brasil
Versão: 1.0.1-alpha (aa32aa0)
24 de maio de 2026
ISBN

Aos meus pequenos

“Devemos também ensinar a ciência não apenas como um conjunto de fatos, mas como um esforço humano em seu contexto histórico — no contexto dos efeitos do pensamento científico sobre todos os tipos de pensamento. Devemos ensiná-la como uma busca intelectual, e não como um mero conjunto de truques.”

Isidor Isaac Rabi (1898–1988)

Nobel de Física, 1944

Prefácio

Este livro foi elaborado com a intenção de abordar, de forma cuidadosa e didática, os principais tópicos da Física básica, fundamentais para a compreensão do mundo ao nosso redor. Conceitos e teorias, que desempenham importantes papéis em diversas áreas da Física, são introduzidos e definidos de acordo com o nível matemático exigido ao longo de qualquer curso universitário de Física, Engenharias e áreas afins. Aspectos básicos do cálculo diferencial e integral, que são aplicados no decorrer dos capítulos, devem ser tratados como uma ferramenta indispensável para o entendimento da descrição matemática de diferentes situações físicas.

Uma preocupação constante ao longo da elaboração deste livro foi o tratamento histórico dos conceitos envolvidos, adicionando referências bibliográficas, sempre que possível, às publicações originais. O texto foi construído com base nas referências citadas, nas notas de aula das disciplinas ministradas pelo autor ao longo dos anos e na sua experiência na abordagem do assunto com os estudantes. É importante destacar que este é um trabalho em constante evolução, de forma que quaisquer contribuições, correções e críticas construtivas serão bem vindas pelo autor. Além disso, este livro não tem a pretensão de ser completo ou inovador, mas sim oferecer uma base sólida e concisa para o aprofundamento do conhecimento sobre os princípios fundamentais da Física.

No momento, a distribuição deste livro é feita apenas digitalmente no formato PDF (*Portable Document Format*), que permite a visualização e impressão do conteúdo de forma idêntica, independentemente do software, hardware ou sistema operacional utilizado, garantindo que o documento mantenha a sua

formatação original ao ser aberto em qualquer dispositivo, especialmente *smartphones* e *tablets*. Além disso, possui a vantagem de facilitar o acesso e o compartilhamento das informações aqui contidas, um dos objetivos do projeto de elaboração deste material.

O conteúdo do livro está dividido em quatro volumes, que correspondem a cada um dos quatro semestres de disciplinas regulares de Física básica. Atualmente, os conteúdos estão adequados para as ementas das disciplinas do ciclo básico oferecidas pelo Departamento de Física da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), mas serão complementados em uma edição posterior.

Este terceiro volume introduz os princípios fundamentais do eletromagnetismo, abordando desde a interação elétrica entre cargas até os fenômenos de indução eletromagnética. Os conceitos desenvolvidos aqui são essenciais para a compreensão de grande parte dos fenômenos físicos que envolvem eletricidade e magnetismo, além de fornecerem as bases para aplicações tecnológicas modernas.

O **Capítulo 1** apresenta os conceitos iniciais da interação elétrica, a noção de carga e a lei de Coulomb, incluindo uma breve contextualização histórica.

O **Capítulo 2** desenvolve o conceito de campo elétrico e analisa o campo gerado por cargas pontuais e distribuições contínuas de carga.

No **Capítulo 3**, é introduzida a lei de Gauss, com aplicações ao cálculo de campos elétricos simétricos. Também se discute o comportamento de condutores em equilíbrio eletrostático.

O **Capítulo 4** trata do potencial elétrico e sua relação com o campo elétrico, abordando superfícies equipotenciais e a energia potencial elétrica.

O **Capítulo 5** introduz os capacitores e o conceito de capacitância, incluindo o efeito dos dielétricos e o armazenamento de energia.

O **Capítulo 6** apresenta a corrente elétrica e os circuitos de corrente contínua, com ênfase na análise de circuitos simples.

No **Capítulo 7**, o foco passa para a interação magnética, com a definição do campo magnético e os efeitos da força magnética sobre cargas e condutores.

O **Capítulo 8** explora as fontes de campo magnético, incluindo as leis de Biot-Savart e Ampère.

Por fim, o **Capítulo 9** aborda a indução eletromagnética, a lei de Faraday, a lei de Lenz, e aplicações como geradores, além de discutir seus efeitos, como as correntes parasitas.

Florianópolis, julho de 2025

Abílio Mateus

Universidade Federal de Santa Catarina

Sobre o Projeto Antæres

Em um editorial da *Nature Physics*, publicado em dezembro de 2020, os autores destacam a importância da preservação das notas de aula produzidas pelos professores/cientistas ao longo de suas atividades didáticas, especialmente através da organização e publicação desse material de forma online:

*When scientists make the effort to share their lecture notes and other learning resources online, their work can be appreciated by students and researchers across the world that do not have the good fortune to hear them in person.*¹

¹ Editorial :

Don't let lecture notes rot.
Nature Physics, v. 16, n. 12,
p. 1167–1167, 2020.

Por outro lado, a facilidade do acesso por meio eletrônico contrasta com o risco dos documentos publicados dessa maneira simplesmente se perderem ao longo do tempo, tanto em termos da dificuldade de encontrá-los no universo de informações disseminadas na internet, quanto pelo número crescente de links “quebrados” e arquivos perdidos em servidores que deixam de existir. Neste sentido, a construção de um repositório de material didático de livre acesso no âmbito de uma instituição pública de ensino pode ser uma solução bem vinda, seguindo o mesmo caminho já trilhado por diversas outras iniciativas. Em uma escala um tanto limitada, este projeto partilha destes mesmos propósitos.

Durante a pandemia da COVID-19, o dia a dia nas universidades virou de cabeça para baixo, tanto para os alunos quanto para os professores. Todos fomos forçados a encontrar alternativas para continuar ensinando e aprendendo de forma não presencial, online, digital, enfim, sem muito tempo para nos prepararmos. Não tenho boas lembranças desse período, primeiro pela falta de preparo para a elaboração das videoaulas e encontros virtuais, mas principalmente pela fatalidade que atin-

giu minha família e fez meu pai uma das quase 700 mil vítimas da doença apenas em nosso país. Ao longo deste período de crises e traumas, em que tive que abandonar o luto para lutar com microfônias e edição de vídeos durante as madrugadas silenciosas, uma das minhas salvação foi ter um extenso conjunto de notas de aula em formato digital que já utilizava durante o modo “normal” das aulas presenciais. Iniciei a compilação deste material desde os primeiros semestres em que comecei a lecionar, especialmente sobre os fundamentos do eletromagnetismo, que acabou se tornando o primeiro volume de uma série que viria a abranger todo o conteúdo de Física básica para diferentes cursos da graduação.

No princípio, o material elaborado consistia de um mero guia de estudos e referência para as aulas convencionais, que ao longo dos anos foi sendo complementado com discussões teóricas, incluindo os aspectos históricos da evolução da Ciência, e aplicações diversas, como exemplos e problemas resolvidos. O rigor nas citações bibliográficas sempre foi uma das principais características na elaboração do material, com o objetivo de incluir no texto as obras originais que levaram ao desenvolvimento de um conceito ou teoria científica. Outro ponto importante levado em consideração é o tratamento matemático adequado para cada nível de assunto discutido, sempre com a motivação de mostrar “de onde as coisas vêm”, aspecto frequentemente ignorado em diversos livros didáticos. Aqui é fundamental mencionar a principal vantagem na elaboração de suas próprias notas de aula: a liberdade de não seguir livro didático algum. E eis que surge um paradoxo! Afinal, todo o material que elaborei ao longo dos anos, lecionando diferentes tópicos de Física, resultaram em um documento estruturado na forma de livro!

A ideia do **Projeto Antares**² surgiu a partir da conclusão do último conteúdo de Física básica que faltava ser preparado. Por diferentes razões e condições de contorno, o tópico inicial discutido em qualquer curso de Física, a Mecânica, foi a última a ser finalizada. Naturalmente, ocorreu a ideia de disponibilizar

² Antares, uma supergigante vermelha, é a estrela mais brilhante da constelação de escorpião, também denominada α Scorpii.

todo este material para um público mais amplo do que o número de estudantes regularmente matriculados nas disciplinas que leciono. Olhando então para o livro que eu mesmo editara, lembrei-me do mote do filme *Campo dos sonhos* (1989): “se você construir, eles virão!” Iniciei, então, a construção de um projeto de editoração e divulgação de material didático de Física e Astronomia de forma acessível, licenciado de maneira aberta, seguindo o modelo dos chamados Recursos Educacionais Abertos (do inglês, *Open Educational Resources*, sigla OER). Segundo **Hilton et al. (2010)**, um OER deve ser disponibilizado de forma a permitir o que chamaram de os quatro ‘R’s do acesso livre:³

³ **Hilton et al. (2010).** *The four ‘R’s of openness and ALMS analysis: frameworks for open educational resources.*

reutilizar: é o nível mais básico de acesso aberto. Qualquer pessoa pode usar todo ou parte do trabalho para seus próprios propósitos (por exemplo, baixar o livro digital para ler/estudar posteriormente);

redistribuir: qualquer pessoa pode compartilhar o trabalho com outras (por exemplo, enviando o livro digital por e-mail para um colega);

revisar: as pessoas podem adaptar, modificar, traduzir ou alterar o trabalho (por exemplo, traduzir o livro para outro idioma ou transformá-lo em um audiolivro);

remixar: as pessoas podem pegar dois ou mais recursos existentes e combiná-los para criar um novo (por exemplo, combinar um trecho de um livro digital com o áudio de uma palestra, criando um novo trabalho derivado).

É importante ressaltar que o uso de formatos técnicos abertos facilita o acesso e o potencial reuso dos recursos publicados digitalmente.

No tipo de licença que disponibilizo todo o material do projeto,⁴ há apenas uma restrição em relação a todas as atividades descritas acima, que é a de me reconhecer como o autor do material utilizado (a menos que eu esteja citando outra pessoa ou utilizando o material de terceiros). A atribuição completa é particularmente importante como um exemplo a ser seguido

⁴ Licença *Creative Commons Atribuição NãoComercial 4.0 Internacional*.

pelos estudantes, que precisam reconhecer suas fontes e dar os devidos créditos! Além disso, também não é autorizada a sua utilização para fins comerciais. Como todo o material foi produzido para uso inicialmente em uma instituição pública e gratuita de ensino superior, é fundamental que ele continue assim, público e gratuito, a partir do momento que for utilizado.

Florianópolis, outubro de 2024

Abílio Mateus

Universidade Federal de Santa Catarina

Sumário

Prefácio	ix
Sobre o Projeto Antares	xiii
1 Interação elétrica	1
1.1 Introdução	2
1.2 Uma breve história da eletricidade	2
1.3 Carga elétrica	6
1.4 Lei de Coulomb	8
1.5 Testes experimentais da lei de Coulomb	16
Problemas propostos	19
2 Campo elétrico	23
2.1 Introdução	24
2.2 O campo elétrico	24
2.3 Distribuições contínuas de carga	29
2.4 Carga puntiforme em um campo elétrico	46
2.5 Um dipolo em um campo elétrico	48
Problemas propostos	51
3 Lei de Gauss	57
3.1 Introdução	58
3.2 Superfície gaussiana	58
3.3 Fluxo de um campo vetorial	59
3.4 A lei de Gauss para o campo elétrico	62

3.5	Aplicações da lei de Gauss	67
3.6	Condutores em equilíbrio eletrostático	75
3.7	Equilíbrio em um campo eletrostático	78
3.8	Teste experimental da lei de Gauss	79
	Problemas propostos	81
4	Potencial elétrico	85
4.1	Introdução	86
4.2	Forças conservativas	86
4.3	Potencial elétrico	88
4.4	Potencial elétrico de cargas pontuais	92
4.5	Energia potencial elétrica	94
4.6	Potencial de distribuições contínuas de cargas	96
4.7	Cálculo do campo a partir do potencial	102
4.8	Superfícies equipotenciais	104
4.9	Potencial elétrico de um condutor carregado	107
	Problemas propostos	110
5	Capacitância	113
5.1	Introdução	114
5.2	Definição de capacitância	114
5.3	Energia armazenada nos capacitores	120
5.4	Dielétricos	124
	Problemas propostos	133
6	Circuitos	137
6.1	Introdução	138
6.2	Corrente elétrica	138
6.3	Lei de Ohm e resistência	144
6.4	Circuitos de corrente contínua	152

6.5	Análise de circuitos	155
6.6	Circuitos RC	160
	Problemas propostos	167
7	Interação magnética	171
7.1	Introdução	172
7.2	O magnetismo	172
7.3	Definição de campo magnético	174
7.4	Movimento de uma carga no campo magnético	178
7.5	Força magnética sobre condutores de corrente	183
7.6	Torque sobre uma espira	187
7.7	Efeito Hall	189
	Problemas propostos	191
8	Campo magnético	195
8.1	Introdução	196
8.2	A origem do eletromagnetismo	196
8.3	Lei de Biot-Savart	198
8.4	Lei de Ampère	205
8.5	Magnetismo na matéria	214
	Problemas propostos	225
9	Lei de Faraday	229
9.1	Introdução	230
9.2	Experimentos de Faraday	230
9.3	Condutores em movimento	232
9.4	Lei de Faraday da indução eletromagnética	236
9.5	A lei de Lenz	237
9.6	Campos elétricos induzidos	238
9.7	Geradores	241

9.8 Correntes parasitas 243

Problemas propostos 245

APÊNDICE A: Constantes físicas e astronômicas 249

A.1 Constantes fundamentais 249

A.2 Sistema Solar 250

APÊNDICE B: Símbolos matemáticos 251

B.1 Alfabeto grego 251

B.2 Operadores aritméticos 252

B.3 Relações matemáticas 252

B.4 Vetores e geometria 253

B.5 Cálculo diferencial e integral 253

B.6 Conjuntos e lógica 254

APÊNDICE C: Sistema Internacional de Unidades 255

C.1 Unidades básicas 255

C.2 Unidades derivadas 257

APÊNDICE D: Matemática básica 259

D.1 Álgebra e manipulação algébrica 261

D.2 Potências, raízes e expoentes 262

D.3 Logaritmos 262

D.4 Equações importantes 263

D.5 Valores absolutos e desigualdades 263

D.6 Trigonometria 264

D.7 Funções e gráficos 266

D.8 Séries e aproximações 267

APÊNDICE E: Cálculo diferencial e integral 269

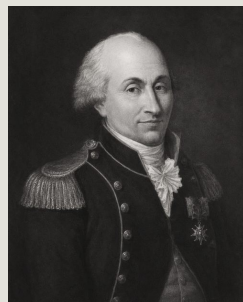
E.1 Cálculo diferencial 270

E.2 Cálculo integral	273
E.3 Derivadas e integrais parciais	277
APÊNDICE F: Tabela periódica dos elementos	279
Créditos das Imagens	281
Lista de Figuras	283
Lista de Tabelas	293
Lista de Exemplos	295
Respostas dos Exercícios e Problemas	297
Referências Bibliográficas	303
Índice Onomástico	309

CAPÍTULO 1

Interação elétrica

- 1.1 Introdução 2
- 1.2 Uma breve história da eletricidade 2
 - O âmbar 2
 - Dois tipos de eletricidade 3
 - Eletricidade positiva e negativa 3
 - Meias elétricas 4
 - Condutores e isolantes 4
 - Eletrização por indução 5
- 1.3 Carga elétrica 6
 - Princípio da atração e repulsão 6
 - Corpos neutros 6
 - Princípio da conservação da carga elétrica 7
 - Unidade de carga elétrica 7
 - Quantização da carga elétrica 7
- 1.4 Lei de Coulomb 8
 - Forma vetorial da lei de Coulomb 10
 - Princípio da superposição 11
- 1.5 Testes experimentais da lei de Coulomb 16
- Problemas propostos 19



Charles-Augustin de
Coulomb
1736–1806

Com sua balança de torção, Coulomb mediu em 1785 a força entre cargas elétricas com uma precisão sem precedentes, estabelecendo a lei que leva seu nome — $F = kq_1q_2/r^2$. Esta lei, desenvolvida na seção 1.4, é o ponto de partida de toda a eletrostática: dela derivam o campo elétrico, o potencial elétrico e as equações de Maxwell. A analogia formal com a lei da gravitação de Newton — mesma dependência com a distância, mesma estrutura matemática — foi o primeiro indício de que forças aparentemente distintas podem ter a mesma origem matemática.

1.1 Introdução

O eletromagnetismo clássico, desenvolvido até o começo do século xx, possui um intenso formalismo matemático, além de uma longa tradição experimental. No entanto, até meados do século xviii, os tópicos de eletricidade e magnetismo, que eram tratados de forma distinta um do outro, não possuíam qualquer base matemática e quase nenhum rigor no campo experimental, sendo baseados apenas em especulações e demonstrações curiosas.

O estudo da eletricidade iniciou-se a partir do final do século xvi, curiosamente com a publicação de um tratado sobre o magnetismo no qual se buscava fazer uma clara distinção entre corpos elétricos e magnéticos. Nas primeiras décadas do século xviii, a descoberta de fenômenos elétricos que poderiam ser facilmente reproduzidos, tornou a eletricidade um dos campos mais férteis da física experimental. Um dos primeiros tratados dedicados exclusivamente à descrição das propriedades elétricas foi publicado em 1777 por [Tiberius Cavallo](#) (1749–1809).¹

Até por volta de 1780, a quantificação dos efeitos elétricos era limitada e não havia um formalismo matemático para descrever as interações elétricas. Como veremos neste capítulo, isto começou a mudar com a descrição quantitativa da força de atração e repulsão entre os corpos elétricos.

1.2 Uma breve história da eletricidade

O âmbar

Um dos primeiros fenômenos de origem elétrica foi observado na Grécia antiga. Por volta de 600 a.C., o filósofo grego [Tales de Mileto](#) (c. 624–546 a.C.) relatou que o âmbar, uma resina vegetal fóssil ([Figura 1.1](#)), quando atritado com a lã, adquiria a propriedade de atrair objetos leves e pequenos. O termo *elétrico* surgiu exatamente a partir do termo grego para o âmbar, *elektron*, e foi originalmente empregado no tratado *De Magnete*,² publi-

¹ Cavallo (1777). *A complete treatise of electricity in theory and practice*.

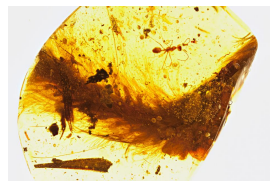


Figura 1.1: Uma formiga e um pedaço da cauda plumada de um dinossauro, que viveu 99 milhões de anos atrás, são preservados em uma peça de âmbar.

² Gilbert (1600). *De Magnete, Magneticisque Corporibus, et de Magno Magnete Tellure*.

cado por [William Gilbert](#) (1544–1603) em 1600. Neste tratado, Gilbert distinguia os fenômenos elétricos associados ao âmbar dos fenômenos magnéticos relativos ao ímã.

Dois tipos de eletricidade

Em 1733, [Charles François du Fay](#) (1698–1739) realizou algumas observações interessantes sobre as interações elétricas.³ Em um dos relatos, ele afirma que a *eletrização por atrito*, obtida ao se esfregar um objeto em um tecido, por exemplo, não é uma característica exclusiva do âmbar, podendo ser aplicada a outros tipos de objetos feitos de diferentes materiais, como madeira, vidro ou papel. Uma das observações mais importantes foi a descoberta de que pedaços de âmbar quando atritados com um tecido se repeliam entre si, enquanto o vidro atritado com um tecido atraía o âmbar. Peças de vidro eletrizado também se repeliam entre si. Dessa forma, ele distinguiu duas “espécies” de eletricidade: eletricidade *resinosa*, relacionada ao âmbar, e eletricidade *vítrea*, do vidro. Du Fay também realizou outros experimentos para desvendar a natureza da eletricidade. Por exemplo, em um deles ele concluiu que a propriedade de um objeto eletrizado de atrair ou repelir não dependia de sua cor, como se imaginava na época.

³ [Fay \(1733\)](#). *A Letter from Mons. Du Fay, F. R. S. and of the Royal Academy of Sciences at Paris, to His Grace Charles Duke of Richmond and Lenox, concerning Electricity.*

Eletricidade positiva e negativa

Em correspondências datadas de 1747,⁴ [Benjamin Franklin](#) (1706–1790) adotou os termos utilizados atualmente, eletricidade *positiva* (vítrea) e *negativa* (resinosa), para descrever as suas observações. No entanto, Franklin acreditava que a eletricidade fluía de um corpo para outro na eletrização por atrito, como se fosse uma espécie de *fluido elétrico*. Nesse caso, um corpo ficava com *menos* eletricidade, ou negativo, e o outro com *mais* eletricidade, ou positivo.

⁴ [Franklin, Franklin e Duane \(1840\)](#). *Memoirs of Benjamin Franklin.*

Meias elétricas

Em uma série de relatos publicados em 1759,⁵ Robert Symmer (1707–1763) descreveu várias observações curiosas que ele realizou ao calçar e retirar suas meias, feitas de materiais distintos, como seda e lã, e de diferentes cores, especialmente as brancas e pretas. Assim como Franklin havia sugerido, ele também utilizou os termos eletricidade *positiva* e *negativa*, mas com uma interpretação diferente, considerando os dois tipos de eletricidade como dois estados distintos e investigando as suas propriedades, de forma similar ao que havia sido feito por Du Fay. Porém, os experimentos realizados por Symmer foram relegados a um segundo plano, e como ele utilizou suas próprias meias para tal fim, ficou conhecido mais tarde como o *filósofo descalço*. Por outro lado, a teoria dos dois estados opostos de eletrização proposta por Symmer, que figurava como uma teoria dualista em oposição à teoria de um único fluido defendida por Franklin e seus seguidores, difundiu-se entre os pensadores da época. Até por volta de 1790 ela já era aceita pela maioria daqueles que trabalhavam em desvendar a origem da eletricidade dos corpos.⁶

Condutores e isolantes

Em 1729, Stephen Gray (1666–1736) realizou uma série de experimentos publicados dois anos mais tarde,⁷ que o levou à descoberta da condução de eletricidade (ou, como ele chamava, *virtude elétrica*) entre diferentes corpos e a grandes distâncias. Otto von Guericke (1602–1686) também já havia observado a condução de eletricidade em um fio de linho, mas naquela época seus experimentos não avançaram. Gray também descobriu que certos materiais retinham mais eletricidade do que os condutores (metais), o que hoje conhecemos como isolantes. Os termos *condutor* e *isolante* foram utilizados pela primeira vez por John Theophilus Desaguliers (1683–1744), em 1742.⁸ Atualmente, sabemos que condutores são materiais em que um número significativo de partículas carregadas (elétrons livres) podem movimentar-se com uma relativa liberdade, como é o caso

⁵ Symmer e Mitchell (1759). *New Experiments and Observations concerning Electricity*; By Robert Symmer, Esq; F. R. S..

⁶ Para mais detalhes sobre a história de R. Symmer e o desenvolvimento das ideias sobre a eletricidade, veja:

HEILBRON, J. L. Robert Symmer and the Two Electricities. *Isis*, v. 67, n. 1, p. 7–20, 1976.

⁷ Gray (1731). *A Letter to Cromwell Mortimer, M. D. Sec. R. S. Containing Several Experiments concerning Electricity*; By Mr. Stephen Gray.

⁸ Desaguliers (1742). *A Dissertation Concerning Electricity*.

dos metais, do grafite e do próprio corpo humano. Quando uma certa quantidade de carga se move através de um material condutor dizemos que existe uma *corrente elétrica* no material. Nos materiais não condutores ou isolantes as partículas carregadas não se movem livremente. Como exemplo de isolantes, podemos citar o vidro, a maioria dos plásticos, a borracha, a porcelana e o ar.

Eletrização por indução

Um dos experimentos curiosos realizados por Stephen Gray consistia de um menino entre oito e nove anos de idade suspenso por fios de seda, ficando acima de lâminas de latão espalhadas sobre um suporte. Quando um tubo de vidro era eletrizado por atrito e em seguida aproximado dos pés do menino, sem encostar nele, os pedaços de latão eram atraídos pela sua cabeça e mãos. Uma ilustração desse experimento, extraída de uma publicação de 1774, é mostrada na **Figura 1.2**. Este tipo de experimento também foi repetido anos depois por Du Fay e é um exemplo curioso de *eletrização por indução*, ou seja, sem contato direto.

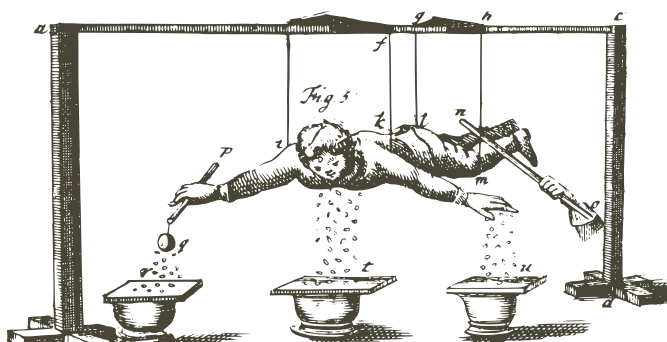


Figura 1.2: O menino voador, experimento realizado por Stephen Gray em abril de 1730.

1.3 Carga elétrica

A intensidade da interação gravitacional entre dois ou mais corpos é caracterizada pela *massa* atribuída a eles. De forma similar, podemos caracterizar o estado de eletrização dos corpos através da definição de uma propriedade análoga à massa, que chamamos *carga elétrica*, ou simplesmente *carga*, representada pelo símbolo q ou Q . Assim como a massa, a carga elétrica é uma propriedade física intrínseca da matéria, de forma que podemos distinguir uma partícula de acordo com sua massa e carga.

Princípio da atração e repulsão

Como vimos anteriormente, as primeiras experiências sobre a eletrização dos corpos mostraram a existência de dois tipos de eletricidade ou carga elétrica, que historicamente chamamos *carga positiva* (símbolo $\oplus$) e *carga negativa* (símbolo $\ominus$). Em decorrência disso, surge uma importante propriedade das cargas elétricas, que é o chamado *princípio da atração e repulsão* descoberto por Du Fay:

Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem. Cargas elétricas de sinais opostos se atraem.

Esta é uma das principais características que distinguem a interação elétrica da gravitacional, já que esta última é sempre atrativa.

Corpos neutros

Podemos caracterizar a carga total de um corpo pela soma algébrica simples de suas cargas positivas e negativas. Quando um corpo possui o mesmo número de cargas positivas e negativas, sua carga total é nula e dizemos que ele está eletricamente *neutro*. Se o equilíbrio de cargas é desfeito, dizemos que um corpo está eletrizado, ou seja, uma carga líquida existirá e ele poderá interagir eletricamente.

Princípio da conservação da carga elétrica

Quando um corpo é eletrizado por atrito, o estado de eletrização final se deve à transferência de cargas de um objeto para o outro. Não há criação de cargas no processo. Portanto, se um dos objetos cede uma certa carga negativa ao outro, ele ficará carregado positivamente, com a mesma quantidade de carga cedida ao outro. Na eletrização por indução de um corpo neutro, por exemplo, ocorre um deslocamento de cargas dentro do corpo deixando-o mais negativo de um lado do que de outro. No entanto, a carga líquida ao longo de todo o corpo continua sendo nula, mantendo sua neutralidade e garantindo a conservação de carga durante o processo. Em ambos os casos, e em qualquer processo observado na natureza, a carga total de um sistema isolado se conserva:

A carga total não varia para qualquer processo que se realiza dentro de um sistema isolado.

Jamais foi observada na natureza uma situação física que viole este princípio.

Unidade de carga elétrica

A unidade no Sistema Internacional (SI) para a carga elétrica é o *coulomb* (símbolo C). Ele é definido em termos da unidade de corrente elétrica, o *ampere* (símbolo A), como a carga que passa por uma determinada seção de um condutor em 1 segundo quando uma corrente de 1 ampère está fluindo através do condutor. A corrente elétrica será estudada no **Capítulo 6**.

Quantização da carga elétrica

No século XVIII, a carga elétrica era considerada como um fluido contínuo. Entretanto, no início do século XX, em um trabalho publicado em 1913, [Robert A. Millikan](#) (1868–1953) descobriu que o fluido elétrico não era contínuo.⁹ A carga elétrica é

⁹ Millikan (1913). *On the Elementary Electrical Charge and the Avogadro Constant*.

Partícula	Carga (C)	Massa (kg)
elétron	$-1e$	$9,109\,383\,7139 \times 10^{-31}$
próton	$+1e$	$1,672\,621\,925\,95 \times 10^{-27}$
nêutron	0	$1,674\,927\,500\,56 \times 10^{-27}$

Tabela 1.1: Principais propriedades dos constituintes de um átomo.

constituída por um múltiplo inteiro de uma carga fundamental e , ou seja, a carga q de um certo objeto pode ser escrita como

$$q = ne, \text{ com } n = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$$

onde e possui o valor exato de $1,602\,176\,634 \times 10^{-19}$ C, sendo considerada uma das constantes fundamentais da natureza.¹⁰

¹⁰ <http://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?e> 

Podemos dizer que a carga elétrica existe em pacotes discretos ou, em termos modernos, é “quantizada”, não podendo assumir qualquer valor. Outras experiências da época de Milikan mostraram que o elétron tem carga $-e$ e o próton $+e$, o que assegura que um átomo neutro tem o mesmo número de prótons e elétrons. Os nêutrons, como o próprio nome sugere, possuem carga nula. A Tabela 1.1 sumariza as cargas e massas das partículas atômicas.

1.4 Lei de Coulomb

Em 1784, Charles-Augustin de Coulomb (1736–1806) realizou experimentos com uma balança de torção e mediu as atrações e repulsões elétricas entre duas esferas eletricamente carregadas. A partir dessas medidas ele deduziu a lei que governa a eletrostática.¹¹

¹¹ Coulomb (1785a). *Premier mémoire sur l’électricité et le magnétisme.*

A força elétrica exercida por um corpo carregado sobre outro depende diretamente do produto do módulo das cargas e inversamente do quadrado da distância que os separa.

A interação entre cargas elétricas em repouso também é chamada de *força eletrostática* ou *coulombiana*. Antecessores de Coulomb já haviam sugerido que a força eletrostática seria

inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as cargas, portanto semelhante à força gravitacional descrita por Newton (para uma discussão mais detalhada, veja a [Seção 1.5](#)). No entanto, Coulomb foi o primeiro a de fato mostrar experimentalmente tal relação e enunciar a lei que rege as interações eletrostáticas.

Em termos matemáticos, podemos expressar a lei de Coulomb como

$$F \propto \frac{|q_1| |q_2|}{r^2},$$

onde q_1 e q_2 são as cargas elétricas de dois corpos separados por uma distância r . Introduzindo uma constante de proporcionalidade, k , a expressão matemática para a lei de Coulomb fica:

$$F = k \frac{|q_1| |q_2|}{r^2}.$$

Note que a lei de Coulomb assemelha-se à lei da gravitação universal de Newton,

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2},$$

onde $G = 6,674\,30 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$ é a constante gravitacional,¹² e m_1 e m_2 são as massas de dois corpos quaisquer separados pela distância r . Ambas são leis para o inverso do quadrado da distância. A carga q , neste caso, é o análogo da massa.

A constante k é definida como:

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8,99 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2},$$

onde

$$\epsilon_0 = 8,854\,187\,8188 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2},$$

é a constante de *permissividade elétrica do vácuo*.¹³

Assim, podemos escrever o módulo da força eletrostática dada pela lei de Coulomb como

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|q_1| |q_2|}{r^2}.$$

¹² <http://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?bg> ☞

¹³ <http://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?epo> ☞

Exemplo 1.1: Força eletrostática e gravitacional no átomo de hidrogênio

O elétron e o próton de um átomo de hidrogênio estão separados por uma distância média de aproximadamente $5,3 \times 10^{-11}$ m. Qual o valor absoluto da força eletrostática e gravitacional entre eles?

Aplicando a lei de Coulomb, a magnitude da força eletrostática é

$$\begin{aligned} F_e &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|e| |-e|}{r^2} \\ &= (8,99 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2) \frac{(1,60 \times 10^{-19} \text{ C})^2}{(5,3 \times 10^{-11} \text{ m})^2} \\ F_e &= 8,2 \times 10^{-8} \text{ N}. \end{aligned}$$

Usando a lei da gravitação de Newton e considerando as massas de cada partícula, encontramos a magnitude da força gravitacional:

$$\begin{aligned} F_g &= G \frac{m_p m_e}{r^2} \\ &= (6,67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2) \frac{(1,67 \times 10^{-27}) (9,11 \times 10^{-31}) \text{ kg}^2}{(5,3 \times 10^{-11} \text{ m})^2} \\ F_g &= 3,6 \times 10^{-47} \text{ N}. \end{aligned}$$

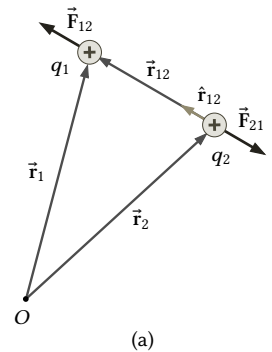
A razão entre as duas é $F_e/F_g \approx 2 \times 10^{39}$. Logo, a força gravitacional entre partículas atômicas carregadas é desprezível comparada com a força eletrostática.

□

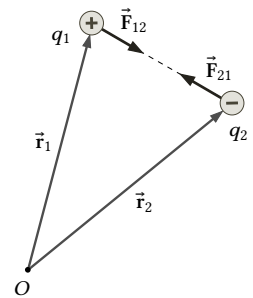
Forma vetorial da lei de Coulomb

Até aqui consideramos apenas o módulo da força entre duas cargas, determinada de acordo com a lei de Coulomb. A força, sendo um vetor, também possui propriedades direcionais.

Considere as duas cargas, q_1 e q_2 , mostradas na **Figura 1.3**. A localização da carga q_1 é dada por um vetor $\vec{r}_1$ a partir de uma origem arbitrária O , e para a carga q_2 , o vetor é $\vec{r}_2$. A separação



(a)



(b)

Figura 1.3: Sentido da força eletrostática entre duas cargas elétricas (a) de sinal positivo e (b) de sinais opostos. Para uma melhor clareza, os vetores $\vec{r}_{12}$ e $\hat{r}_{12}$ foram omitidos em (b).

vetorial entre $\vec{r}_1$ e $\vec{r}_2$ é dada pelo vetor que aponta da carga q_2 para a carga q_1

$$\vec{r}_{12} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2,$$

e seu módulo é $r_{12} = |\vec{r}_1 - \vec{r}_2|$, a distância entre as duas cargas. É conveniente definir um vetor unitário que dá a direção de $\vec{r}_{12}$, ou seja,

$$\hat{r}_{12} = \frac{\vec{r}_{12}}{r_{12}} = \frac{\vec{r}_1 - \vec{r}_2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|}.$$

Com estas definições, a força eletrostática *sobre* a carga q_1 exercida pela carga q_2 , $\vec{F}_{12}$, pode ser escrita vetorialmente como

$$\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \hat{r}_{12}.$$

A força entre as cargas atua ao longo da linha que as une; ela é repulsiva se q_1 e q_2 tiverem o mesmo sinal, e atrativa se tiverem sinais opostos.

Podemos mostrar que a força exercida sobre a partícula 2 pela partícula 1, $\vec{F}_{21}$, é oposta a $\vec{F}_{12}$:

$$\vec{F}_{21} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_2 q_1}{r_{21}^2} \hat{r}_{21},$$

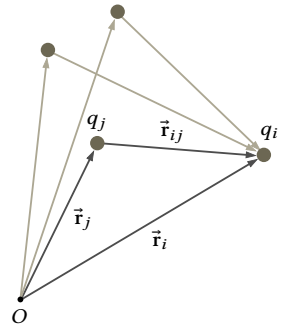
como $r_{21} = r_{12}$ e $\vec{r}_{21} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = -\vec{r}_{12}$, temos

$$\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}.$$

Princípio da superposição

Quando há mais do que duas cargas presentes, a força resultante sobre qualquer carga será dada pela soma vetorial de todas as forças individuais atuando sobre ela. Este é o chamado *princípio da superposição*. Por exemplo, a força resultante que atua sobre uma carga q_1 devido à presença de N cargas pontuais pode ser escrita como

$$\vec{F}_1 = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{13} + \vec{F}_{14} + \cdots + \vec{F}_{1N}.$$



v1.0.1-alpha (aa32aa0)
Figura 1.4: O vetor $\vec{r}_{ij}$ se estende desde a posição da carga

Em termos gerais, a força resultante sobre uma carga q_i , cuja posição é dada por um vetor $\vec{r}_i$ a partir de uma origem arbitrária O , como ilustrado na **Figura 1.4**, é igual à soma vetorial das forças produzidas por todas as outras cargas q_j (com $j \neq i$):

$$\vec{F}_i = \sum_{j \neq i} \vec{F}_{ij} = \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0} \sum_{j \neq i} \frac{q_j}{r_{ij}^2} \hat{r}_{ij},$$

onde

$$\hat{r}_{ij} = \frac{\vec{r}_{ij}}{r_{ij}} = \frac{\vec{r}_i - \vec{r}_j}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|}.$$

O princípio da superposição nos permite resolver qualquer problema eletrostático, ou seja, descrever completamente as interações entre cargas elétricas em repouso.

Exemplo 1.2: Força resultante em uma carga

Considere o arranjo de cargas mostrado na **Figura 1.5** abaixo, onde $q_1 = -1,0 \mu\text{C}$, $q_2 = +3,0 \mu\text{C}$ e $q_3 = -2,0 \mu\text{C}$. As cargas q_1 e q_2 estão separadas por 15 cm no eixo x , e a carga q_3 está a 10 cm da carga q_1 , formando um ângulo $\theta = 30^\circ$ com o eixo y . Determine a força que atua sobre q_1 .

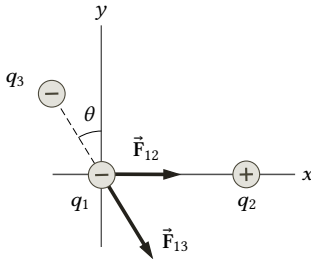


Figura 1.5: Arranjo de cargas. Qual a força resultante atuando sobre a carga q_1 ?

Usando o princípio da superposição, a força resultante que atua sobre a carga q_1 , devido às cargas q_2 e q_3 , é dada por

$$\vec{F}_1 = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{13} = F_{12} \hat{r}_{12} + F_{13} \hat{r}_{13},$$

onde

$$F_{12} = k \frac{|q_1| |q_2|}{r_{12}^2} = 8,99 \times 10^9 \frac{(1,0 \times 10^{-6})(3,0 \times 10^{-6})}{(0,15)^2} = 1,20 \text{ N}$$

$$F_{13} = k \frac{|q_1| |q_3|}{r_{13}^2} = 8,99 \times 10^9 \frac{(1,0 \times 10^{-6})(2,0 \times 10^{-6})}{(0,10)^2} = 1,80 \text{ N}$$

Os vetores unitários são

$$\hat{\mathbf{r}}_{12} = \hat{\mathbf{i}} \quad \text{e} \quad \hat{\mathbf{r}}_{13} = \sin \theta \hat{\mathbf{i}} - \cos \theta \hat{\mathbf{j}}.$$

Assim, a força sobre a carga q_1 é

$$\vec{\mathbf{F}}_1 = 1,20 \hat{\mathbf{i}} + 1,80 \sin 30^\circ \hat{\mathbf{i}} - 1,80 \cos 30^\circ \hat{\mathbf{j}}$$

$$\vec{\mathbf{F}}_1 = (2,10 \text{ N}) \hat{\mathbf{i}} - (1,56 \text{ N}) \hat{\mathbf{j}}.$$

O módulo é dado por:

$$|\vec{\mathbf{F}}_1| = \sqrt{F_{1x}^2 + F_{1y}^2} = \sqrt{(2,10)^2 + (-1,56)^2} = 2,62 \text{ N}.$$

A força resultante $\vec{\mathbf{F}}_1$ forma um ângulo α com o eixo x , obtido pela relação:

$$F_{1x} = F_1 \cos \alpha \implies \cos \alpha = \frac{F_{1x}}{F_1} \implies \alpha = 36,7^\circ.$$

□

Exemplo 1.3: Distribuição de cargas com simetria

A **Figura 1.6** mostra duas cargas positivas iguais $q_1 = q_2 = 2,0 \mu\text{C}$ localizadas em $x = 0$, $y = 0,30 \text{ m}$ e $x = 0$, $y = -0,30 \text{ m}$, respectivamente. Qual o módulo e direção da força elétrica total que as cargas q_1 e q_2 exercem sobre uma terceira carga $q_3 = 4,0 \mu\text{C}$ em $x = 0,40 \text{ m}$, $y = 0$?

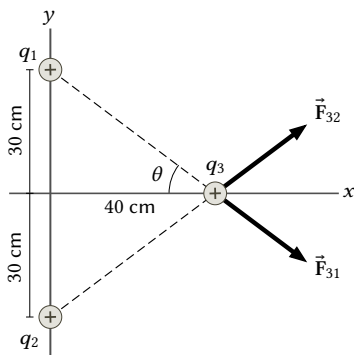


Figura 1.6: Cargas positivas e simétricas. Qual a força resultante sobre a carga q_3 ?

A **Figura 1.6** mostra os vetores das forças $\vec{F}_{31}$ e $\vec{F}_{32}$, cujos módulos serão iguais, já que as cargas são idênticas e as distâncias entre elas e a carga q_3 também são iguais. Aplicando a lei de Coulomb, temos

$$F_{31} = F_{32} = 8,99 \times 10^9 \frac{(2,0 \times 10^{-6})(4,0 \times 10^{-6})}{(0,50)^2} = 0,29 \text{ N}.$$

As componentes x das duas forças também são iguais:

$$F_{31x} = F_{32x} = F \cos \theta = 0,29 \frac{0,40}{0,50} = 0,23 \text{ N}.$$

Por simetria, notamos que as componentes y das duas forças são iguais mas opostas. Logo, elas se anulam e a força total $\vec{F}_3$ que atua sobre a carga q_3 possui apenas a componente x , que é a soma das componentes x das forças $\vec{F}_{31}$ e $\vec{F}_{32}$:

$$\vec{F}_3 = (F_{31x} + F_{32x}) \hat{i} = (0,23 \text{ N} + 0,23 \text{ N}) \hat{i} = (0,46 \text{ N}) \hat{i}.$$

□

Exemplo 1.4: Força resultante e condição de equilíbrio

Três cargas pontuais estão distribuídas ao longo do eixo x como mostrado na **Figura 1.7**. A carga positiva $q_1 = 15,0 \mu\text{C}$ está em $x = 2,00 \text{ m}$, a carga positiva $q_2 = 6,00 \mu\text{C}$ está na origem e uma terceira carga ne-

gativa q_3 está numa posição tal que a força resultante sobre ela é nula. Qual é a coordenada x da carga q_3 ?

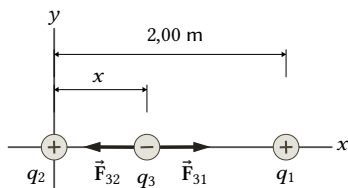


Figura 1.7: Três cargas ao longo do eixo x . Qual deve ser a posição da carga q_3 de forma que todo o sistema permaneça em equilíbrio?

Como a carga q_3 é negativa, ambas as forças $\vec{F}_{31}$ e $\vec{F}_{32}$ são atrativas, conforme indicado na **Figura 1.7**. Pela lei de Coulomb, os módulos das forças são

$$F_{31} = k \frac{|q_1||q_3|}{(2,00 - x)^2}, \quad F_{32} = k \frac{|q_2||q_3|}{x^2}.$$

Para que a força resultante sobre q_3 seja nula, a força $\vec{F}_{23}$ deve ter o mesmo módulo da força $\vec{F}_{31}$ e direção oposta. Igualando os módulos, temos

$$k \frac{|q_1||q_3|}{(2,00 - x)^2} = k \frac{|q_2||q_3|}{x^2}.$$

Os termos k e q_3 se cancelam, e resolvendo para encontrar x , encontramos

$$\begin{aligned} (2,00 - x)^2 |q_2| &= |q_1| x^2 \\ (4,00 - 4,00x + x^2)(6,00 \times 10^{-6}) &= x^2(15,0 \times 10^{-6}) \\ 3,00x^2 + 8,00x - 8,00 &= 0. \end{aligned}$$

Resolvendo esta equação, encontramos que a raiz positiva é

$$x = 0,775 \text{ m}.$$

A outra raiz é $x = -3,44 \text{ m}$. Porém, neste caso, as duas forças também possuem o mesmo módulo, mas apontam na mesma direção, de forma que as forças não se anulam.

□

1.5 Testes experimentais da lei de Coulomb

A interação entre cargas elétricas foi experimentalmente investigada por inúmeros cientistas a partir de meados do século XVIII. Um dos primeiros a estudar suas propriedades foi [Benjamin Franklin](#) (1706–1790). Em 1755, ele observou que um pedaço de cortiça suspenso por um fio, ao ser colocado próximo de um condutor metálico oco, era fortemente atraído pela superfície do condutor. Porém, quando o objeto era colocado no interior do condutor, ele não era atraído por sua superfície interna. Na época, Franklin não conseguiu entender o fenômeno e comunicou sua descoberta para seu colega, [Joseph Priestley](#) (1733–1804), para que ele pudesse confirmar o resultado. Em 1766, Priestley repetiu o experimento e concluiu que uma cavidade em um condutor eletricamente carregado não produz força sobre uma carga no seu interior. Além disso, ele também observou que não haviam cargas na superfície interna da cavidade quando o condutor estava eletricamente carregado. As observações de Priestley foram publicadas em 1767,¹⁴ onde especulou que a lei que rege as interações entre cargas elétricas deveria ser similar à lei da gravitação de Newton, isto é, deveria ser uma lei proporcional ao inverso do quadrado da distância. No entanto, tal resultado permaneceu apenas no nível especulativo.

¹⁴ Priestley (1767). *The History and Present State of Electricity*.

Em 1769, outro experimento demonstrou que as forças eletrostáticas deveriam ser dependentes de $1/r^2$. [John Robison](#) (1739–1805) determinou que a força de repulsão entre duas esferas carregadas dependiam da separação entre elas, mas ao invés de adotar o expoente 2 ele utilizou a forma $2 + \delta$, ou seja, $1/r^{2+\delta}$. Na ocasião, ele obteve um valor $\delta = 0,06$. O resultado encontrado por Robison só foi publicado posteriormente,¹⁵ quando o trabalho de Coulomb já era conhecido.

¹⁵ Robison (1822). *A System of Mechanical Philosophy*.

Outro predecessor de Coulomb foi [Henry Cavendish](#) (1731–1810) que, em 1773, utilizou esferas concêntricas para estudar a interação entre cargas indiretamente. Cavendish sugeriu que, assim como a força gravitacional entre corpos, a força elétrica entre cargas obedeceria uma lei do inverso do quadrado

da distância, com a diferença de ser repulsiva para cargas de mesmo sinal e atrativa para cargas opostas. Como Robison, a maioria dos resultados obtidos por Cavendish foram publicados posteriormente à descoberta de Coulomb. Graças a [James Clerk Maxwell](#) (1831–1879), as pesquisas desenvolvidas por Cavendish na área de eletromagnetismo foram publicadas um século depois, em 1879,¹⁶ quando várias de suas descobertas já haviam sido creditadas a outros cientistas.

Embora vários cientistas tenham investigado a lei que rege as interações entre cargas elétricas, chegando até mesmo aos resultados que conhecemos atualmente, [Charles-Augustin de Coulomb](#) (1736–1806) foi o primeiro a apresentar, em 1785,¹⁷ uma lei consistente com a dependência da força entre cargas proporcional a $1/r^2$. Os experimentos de Coulomb foram divididos em três partes: (1) usando uma balança de torção, ele demonstrou de forma direta que duas cargas de mesmo sinal se repelem com uma força que varia inversamente com o quadrado da distância entre elas; (2) a lei para a força atrativa entre cargas opostas foi detectada indiretamente por uma balança de torção, inspirada pela lei do inverso quadrado da gravitação; (3) obteve a relação entre a força e o produto das duas cargas. Usando estes resultados, Coulomb apresentou a famosa lei da eletrostática, que hoje chamamos *lei de Coulomb*:

$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}.$$

Durante algumas décadas após a sua descoberta, muitos físicos contemporâneos a Coulomb criticaram os resultados apresentados. Além disso, experimentos semelhantes realizados por outros cientistas não chegaram às mesmas conclusões. De fato, alguns acreditavam que Coulomb chegara à lei que conhecemos atualmente apenas utilizando considerações teóricas, já que existiam várias incertezas associadas às medidas feitas usando a balança de torção.¹⁸ Outras formulações alternativas foram propostas, mas a lei de Coulomb sobreviveu a todos os testes feitos até hoje.

¹⁶ Cavendish (1879). *The Electrical Researches of Henry Cavendish*.

¹⁷ Coulomb (1785a). *Premier mémoire sur l'électricité et le magnétisme*.

¹⁸ Segundo [Martínez](#) (2006), usando os dados publicados em 1785 por Coulomb, chegasse a um expoente igual a 1,911.

Uma versão aprimorada do experimento de Cavendish foi realizada por Maxwell em 1873.¹⁹ Um fenômeno idêntico ao obtido por Cavendish foi observado por ele, que concluiu que o desvio δ da lei de Coulomb deveria ser menor do que $1/21.600$. Posteriormente, outros experimentos atingiram valores cada vez menores, utilizando métodos diversos. Por exemplo, [Plimpton e Lawton \(1936\)](#), utilizando um esquema parecido com o proposto por Cavendish e Maxwell, chegaram a um valor para o desvio da lei de Coulomb igual a $\delta < 2 \times 10^{-9}$. Portanto, o expoente 2 estaria correto com um erro de uma parte em um bilhão. Na década de 1970-80, [Williams, Faller e Hill \(1971\)](#), utilizando uma configuração formada por cinco icosaedros concêntricos, atingiram uma precisão correspondente a $\delta < 2,7 \times 10^{-16}$, e mais tarde [Crandall \(1983\)](#) propôs uma metodologia mais simplificada para ser utilizada praticamente em qualquer laboratório universitário a baixo custo, atingindo uma precisão máxima de $\delta < 6 \times 10^{-17}$. Por fim, cabe mencionar o excelente artigo de revisão por [Tu, Luo e Gillies \(2005\)](#), que contém a discussão apresentada acima de forma detalhada, bem como a consequência do desvio da lei de Coulomb para as medidas da massa do fóton.

¹⁹ Maxwell (1873). *A treatise on electricity and magnetism*.

Problemas propostos

P1.1 *Carga em equilíbrio.* Três partículas carregadas, localizadas sobre uma linha reta, estão separadas entre si pela distância d , como mostra a **Figura 1.8**. As cargas q_1 e q_2 estão fixas. A carga q_3 , que está livre para se mover, encontra-se em equilíbrio (nenhuma força eletrostática líquida atua sobre ela). Determine q_1 em termos de q_2 .

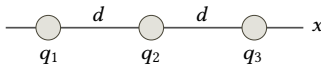


Figura 1.8: Problema 1.1.

P1.2 *Condição de equilíbrio.* Uma partícula puntiforme que tem carga de $-2,5 \mu\text{C}$ está localizada na origem. Uma segunda partícula que tem carga de $6,0 \mu\text{C}$ está em $x = 1,00 \text{ m}$, $y = 0,50 \text{ m}$. Uma terceira partícula, um elétron, está no ponto cujas coordenadas são (x, y) . Determine os valores de x e y tal que o elétron fique em equilíbrio. Considere as outras duas cargas fixas em suas posições.

P1.3 *Componentes da força resultante.* Quais são as componentes horizontal e vertical da força eletrostática resultante que atua sobre a carga q_3 mostrada na **Figura 1.9**, onde $q_1 = -1,0 \times 10^{-7} \text{ C}$, $q_2 = -2,0 \times 10^{-7} \text{ C}$, $q_3 = +2,0 \times 10^{-7} \text{ C}$, $q_4 = +1,0 \times 10^{-7} \text{ C}$ e $a = 5,0 \text{ cm}$.

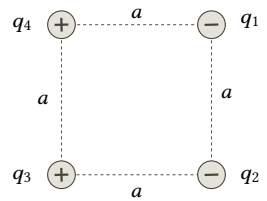


Figura 1.9: Problema 1.3.

P1.4 *Forças entre cargas.* Três partículas carregadas estão localizadas nos vértices de um triângulo equilátero de $1,20 \text{ m}$ de lado, conforme ilustrado na **Figura 1.10**. As cargas têm os seguintes valores: $q_1 = +4,0 \mu\text{C}$, $q_2 = -8,0 \mu\text{C}$ e $q_3 = -6,0 \mu\text{C}$. Determine a expressão vetorial para a força elétrica resultante que atua em cada carga devido à presença das outras.

P1.5 *Força resultante.* A **Figura 1.11** mostra três cargas pontuais fixas no plano xy . Uma carga positiva $q_1 = +8,00 \mu\text{C}$ está na origem do sistema de coordenadas. As outras duas cargas possuem mesmo módulo, mas sinais opostos: $q_2 = -5,00 \mu\text{C}$ e

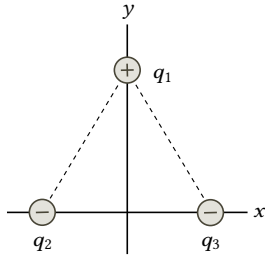


Figura 1.10: Problema 1.4.

$q_3 = +5,00 \mu\text{C}$. Se a distância $r = 1,30 \text{ m}$ e $\theta = 23,0^\circ$, (a) determine a força resultante que atua sobre a carga na origem. (b) Se q_1 também possuísse uma massa $m = 1,50 \text{ g}$ e fosse livre para se mover, qual seria sua aceleração?

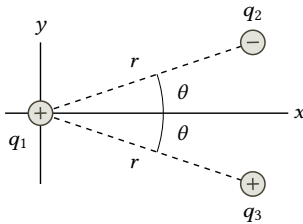


Figura 1.11: Problema 1.5.

P1.6 Força sobre uma carga. Cinco cargas puntiformes idênticas, cada uma com carga q , estão igualmente espaçadas em um semicírculo de raio a , como mostra a Figura 1.12. Determine a força em uma carga de prova q_0 localizada em um ponto equidistante das cinco outras cargas.

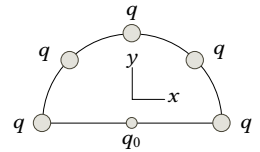


Figura 1.12: Problema 1.6.

P1.7 Carga desconhecida. A Figura 1.13 mostra um retângulo de lados d e $4d$. Três cargas positivas, de mesmo módulo $q = +3,0 \mu\text{C}$, estão fixas nos vértices A, B e C. Qual carga (módulo e sinal) deve ser colocada no vértice D de forma que a força resultante sobre a carga no vértice B possua apenas a componente vertical?

P1.8 Sistema em equilíbrio. Na Figura 1.14, uma carga $q_1 = +1,0 \mu\text{C}$ e uma carga $q_2 = +4,0 \mu\text{C}$ são mantidas fixas a

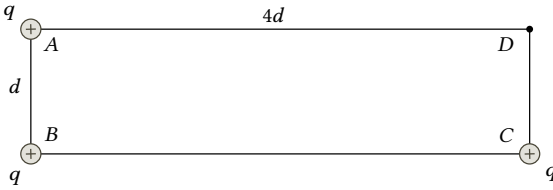


Figura 1.13: Problema 1.7.

uma distância $\ell = 9,00$ cm sobre o eixo x . Uma terceira carga q_3 é então colocada de tal modo que todo o sistema fica em equilíbrio. Determine (a) as coordenadas x e y da carga q_3 ; (b) o módulo e sinal da carga q_3 .

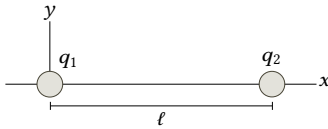


Figura 1.14: Problema 1.8.

P1.9 Sistema em equilíbrio. Duas pequenas bolinhas de borracha de massa m são penduradas por fios não condutores de comprimento ℓ . Se as esferas são carregadas com uma quantidade de carga q , elas atingem a posição de equilíbrio mostrada na Figura 1.15, formando um ângulo θ com a vertical. Obtenha uma expressão para a carga q em função de m , ℓ e θ . Assuma a aproximação para ângulos pequenos.

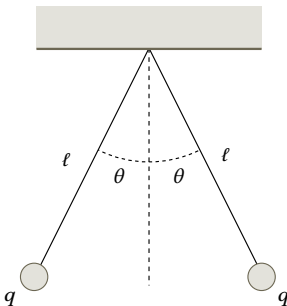


Figura 1.15: Problema 1.9.

P1.10 *Cargas em equilíbrio.* Um pequeno pedaço de borracha de massa $m = 8,00 \times 10^{-2}$ kg e carga $q_1 = 0,600 \mu\text{C}$ está pendurado por um fio de massa desprezível. Uma segunda carga negativa $q_2 = -0,900 \mu\text{C}$ é colocada a uma distância horizontal $r = 0,150$ m da primeira, como mostra a Figura 1.16, de forma que o fio faz um ângulo θ com a vertical. Encontre (a) o ângulo θ e (b) a tração no fio.

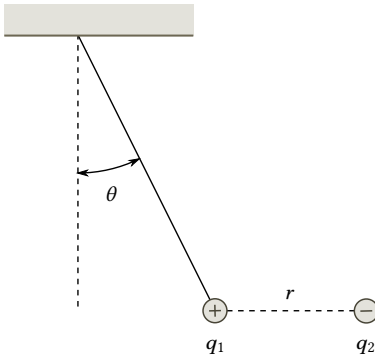


Figura 1.16: Problema 1.10.

P1.11 *Sistema em equilíbrio.* Duas esferas idênticas têm massa m e carga q . Quando elas são colocadas em um recipiente hemisférico de raio R , com paredes não condutoras e sem atrito, as esferas movem-se até atingir uma posição de equilíbrio ficando separadas horizontalmente pela distância R , como ilustra a Figura 1.17. Determine a carga elétrica q de cada esfera.

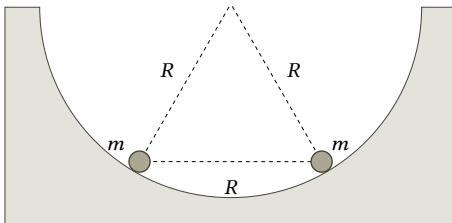


Figura 1.17: Problema 1.11.

CAPÍTULO 2

Campo elétrico

- 2.1 Introdução 24
- 2.2 O campo elétrico 24
 - Campo elétrico de uma carga puntiforme 26
 - Linhas de força 28
- 2.3 Distribuições contínuas de carga 29
 - Densidade de cargas 30
 - Linha infinita de cargas 31
 - Barra finita de cargas 33
 - Linha de cargas em forma de arco 35
 - Anel de cargas 36
 - Disco carregado 38
 - Disco carregado em coordenadas polares 40
 - Plano infinito não condutor 43
 - Distribuição esférica de cargas 43
 - Casca cilíndrica 46
- 2.4 Carga puntiforme em um campo elétrico 46
 - Exemplo: uma carga positiva acelerada 47
- 2.5 Um dipolo em um campo elétrico 48
 - Energia potencial de um dipolo elétrico 49
- Problemas propostos 51



Henry Cavendish
1731–1810

Cavendish demonstrou experimentalmente que o campo elétrico no interior de uma casca condutora carregada é rigorosamente nulo — resultado que este capítulo deriva a partir do conceito de campo elétrico e das linhas de força. Seus experimentos inéditos, publicados por Maxwell apenas em 1879, mostram que o campo elétrico de uma distribuição contínua de cargas pode ser calculado pela superposição das contribuições de cada elemento de carga, princípio que fundamenta toda a seção 2.3.

2.1 Introdução

No nosso cotidiano, a maioria das “forças” que encontramos dependem do contato físico direto entre os objetos. É o caso da colisão entre dois corpos, ou quando puxamos ou empurramos alguma coisa. No entanto, as interações fundamentais existentes na natureza, como a gravitacional e a eletromagnética, aparecem mesmo quando os corpos estão separados fisicamente no espaço. Neste caso, ocorre uma *ação à distância*, como a interação gravitacional entre a Terra e um objeto que cai.

Na física, para descrever as interações decorrentes de uma *ação à distância* é de vital importância a introdução do conceito de *campo*, que pode ser definido como uma propriedade física que se estende em uma região do espaço, descrita através de uma função da posição e do tempo. Por exemplo, a temperatura do ar em uma sala tem um valor específico em cada ponto, e neste caso temos um campo escalar de temperaturas, $T(x, y, z, t)$, que também pode variar com o tempo. Para grandezas vetoriais, como a velocidade de um fluido, podemos definir um *campo vetorial* associado a cada ponto do fluido, em cada instante de tempo, $\vec{v}(x, y, z, t)$. Neste capítulo, vamos definir o *campo elétrico* produzido por cargas elétricas estáticas e descrever seu comportamento no espaço, especialmente através das interações entre cargas.

2.2 O campo elétrico

Se uma partícula com carga elétrica positiva q_1 for colocada a uma distância r de uma segunda carga positiva q_2 , de acordo com a lei de Coulomb, ambas sofrerão uma força eletrostática repulsiva proporcional a

$$F \propto \frac{q_1 q_2}{r^2}.$$

Mas se as partículas não estão em contato, como elas interagem entre si? Em outras palavras, como uma partícula carregada “percebe” a existência da outra?

No caso da interação entre cargas elétricas, [Michael Faraday](#) (1791–1867) foi o primeiro a mencionar uma *campo de força* elétrica. Posteriormente, [James Clerk Maxwell](#) (1831–1879) identificou o *campo elétrico* como o espaço em torno de um objeto eletrizado, no qual a força elétrica atua.¹ Dessa forma, dizemos que a carga q_1 cria um *campo elétrico* no espaço ao seu redor. Em qualquer ponto P do espaço, o campo tem módulo, direção e sentido. Logo, o campo elétrico também é um exemplo de campo vetorial. Assim, quando colocamos q_2 no ponto P , q_1 interage com q_2 através do campo elétrico existente em P . A primeira carga gera um *campo elétrico*, e a segunda interage com ele, e vice-versa. O módulo, a direção e o sentido desse campo elétrico determinam o módulo, a direção e o sentido da força que atua sobre as cargas.

¹ Maxwell (1873). *A treatise on electricity and magnetism*.

Definimos o campo elétrico $\vec{E}$ associado a um certo conjunto de cargas em termos da força exercida sobre uma carga de prova positiva q_0 , em um determinado ponto do espaço, ou seja

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}.$$

A direção e o sentido do campo elétrico são dados pela força sofrida pela carga de prova. A unidade SI para o campo elétrico é o newton/coulomb, ou N/C.

Note que a carga de prova q_0 deve ser suficientemente pequena para não perturbar a distribuição de cargas cujo campo elétrico estamos tentando medir. Isto é, em termos matemáticos, a definição do campo elétrico poderia ser escrita como

$$\vec{E} = \lim_{q_0 \rightarrow 0} \frac{\vec{F}}{q_0}.$$

Porém, como a carga elétrica é quantizada, na prática essa definição é incorreta e serve apenas para ilustrar a necessidade da carga de prova ser a menor possível.

Campo elétrico de uma carga puntiforme

Seja uma carga de prova positiva q_0 situada a uma distância r de uma carga puntiforme q . A força eletrostática que atua sobre q_0 é dada pela lei de Coulomb,

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq_0}{r^2} \hat{r},$$

onde $\hat{r}$ é o vetor unitário na direção da reta que passa pelas duas cargas, com origem na carga q . O campo elétrico no ponto em que se encontra a carga de prova é

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r}.$$

A direção de $\vec{E}$ será idêntica à de $\vec{F}$, ao longo de uma linha radial com origem em q e apontando *para fora*, se q for positiva, ou *para dentro*, se q for negativa.

Para uma distribuição de N cargas pontuais, o campo elétrico $\vec{E}$ num ponto P qualquer será obtido através do princípio da superposição:

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 + \cdots + \vec{E}_N,$$

ou seja, num dado ponto, os campos elétricos das cargas individuais simplesmente se somam (vetorialmente) ou se superpõem independentemente. Essa soma vetorial pode ser convenientemente escrita como:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{r_i^2} \hat{r}_i,$$

onde r_i é a distância da carga q_i até o ponto P e $\hat{r}_i$ é o vetor unitário da direção que liga a carga a este ponto, com origem na carga.

Exemplo 2.1: Campo elétrico criado por um dipolo elétrico

A **Figura 2.1** mostra uma configuração de cargas chamada *dipolo elétrico*, composto por duas cargas de mesmo módulo e sinais opostos,

separadas por uma distância d . Qual o campo elétrico produzido pelo dipolo elétrico em um ponto P localizado ao longo do eixo que passa entre as cargas?

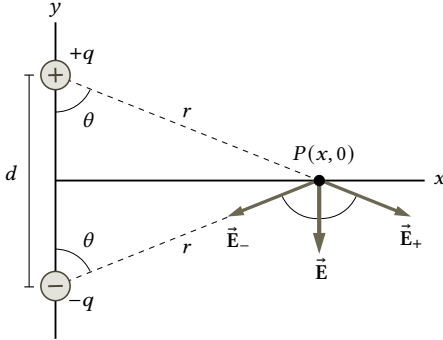


Figura 2.1: Dipolo elétrico. O campo elétrico $\vec{E}$ em qualquer ponto é dado pela soma vetorial dos campos gerados pelas cargas individuais.

As cargas geram campos elétricos $\vec{E}_+$ e $\vec{E}_-$, respectivamente. Os módulos destes dois campos em P são iguais, já que P é equidistante das cargas positiva e negativa. O campo elétrico total em P é dado pela soma vetorial dos campos individuais:

$$\vec{E} = \vec{E}_+ + \vec{E}_-.$$

As magnitudes dos campos de cada uma das cargas são dadas por

$$E_+ = E_- = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{x^2 + (d/2)^2}. \quad (2.1)$$

A componente x do campo será nula, já que:

$$E_x = E_+ \sin \theta - E_- \sin \theta = 0.$$

O campo total $\vec{E}$ possui apenas a componente y , com módulo dado por

$$E_y = E_+ \cos \theta + E_- \cos \theta = 2E_+ \cos \theta. \quad (2.2)$$

O ângulo θ é determinado por

$$\cos \theta = \frac{d/2}{\sqrt{x^2 + (d/2)^2}}.$$

Substituindo este resultado e a **Equação 2.1** na **Equação 2.2**, obtemos

$$E_y = 2 \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{x^2 + (d/2)^2} \frac{d/2}{\sqrt{x^2 + (d/2)^2}}$$

$$E_y = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qd}{[x^2 + (d/2)^2]^{3/2}}.$$

Como $\vec{E} = E_y(-\hat{j})$, temos

$$\vec{E} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qd}{[x^2 + (d/2)^2]^{3/2}} \hat{j}.$$

Esta expressão dá o campo elétrico em P devido ao dipolo. Note que o sinal negativo indica que o campo aponta no sentido negativo do eixo y . O produto qd representa o módulo de um vetor $\vec{p}$ chamado *momento de dipolo elétrico*, cuja direção é dada pela reta que une duas cargas e o sentido aponta sempre da carga negativa para a positiva:

$$|\vec{p}| = qd.$$

Frequentemente, observamos o campo de um dipolo elétrico em um ponto cuja distância x ao dipolo é muito grande comparada com a separação d , isto é, $x \gg d$, logo

$$\vec{E} \approx -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{x^3} \hat{j}.$$

Neste caso, o campo elétrico ao longo do eixo y será proporcional a y^{-3} para pontos muito distantes do dipolo.

□

Linhas de força

Michael Faraday , que introduziu a ideia de campo elétrico no século XIX, imaginava que o espaço ao redor de um corpo carregado eletricamente estava preenchido por *linhas de força*. As linhas de força do campo elétrico constituem um auxílio para visualizar o campo. Uma linha de força ou linha de campo é traçada de tal maneira que sua direção e sentido em qualquer ponto são os mesmos que os do campo elétrico nesse ponto. A **Figura 2.2** mostra exemplos de linhas de campo para algumas distribuições de cargas elétricas. As principais características das linhas de força são:

- (i) As linhas de força mostram a direção e o sentido do campo elétrico em qualquer ponto. Em linhas curvas, a direção do campo é tangente à curva.

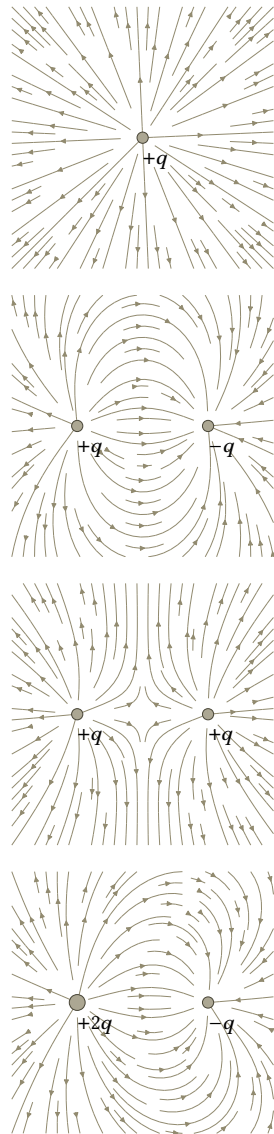


Figura 2.2: Linhas de campo elétrico para algumas distribuições de cargas elétricas.

- (ii) As linhas de força se originam em cargas positivas e terminam em cargas negativas.
- (iii) As linhas de força são desenhadas de modo que o número de linhas por unidade de área da seção reta (perpendicular às linhas) seja proporcional à intensidade do campo elétrico.

2.3 Distribuições contínuas de carga

Considere uma distribuição contínua de cargas, cujo campo gerado pode ser calculado dividindo-se a distribuição em elementos infinitesimais de carga dq . Cada elemento de carga produz um campo $d\vec{E}$ num ponto P , conforme mostra a **Figura 2.3**. O campo elétrico criado por cada elemento de carga dq é similar ao campo produzido por uma carga pontual:

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \hat{r},$$

onde r é a distância entre o elemento de carga e o ponto P e $\hat{r}$ é o vetor unitário na direção de r .

O campo resultante (total) é determinado pelo princípio da superposição, somando-se (integrando-se) as contribuições de campo de cada elemento dq , ou seja,

$$\vec{E} = \int d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r^2} \hat{r}.$$

Note que esta é uma soma (integral) vetorial, de forma que podemos decompor a integral em cada componente no espaço cartesiano, por exemplo

$$E_x = \int dE_x, \quad E_y = \int dE_y \quad \text{e} \quad E_z = \int dE_z,$$

e escrevemos o vetor campo elétrico como:

$$\vec{E} = E_x \hat{i} + E_y \hat{j} + E_z \hat{k}.$$

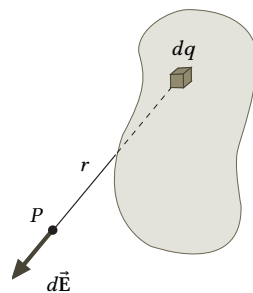


Figura 2.3: Um elemento de carga dq produz um elemento de campo $d\vec{E}$ na posição do ponto P .

Densidade de cargas

Em geral, uma distribuição contínua de cargas é descrita pela sua *densidade de carga*.

Densidade linear de carga. Numa distribuição linear como, por exemplo, um fino filamento carregado, um elemento arbitrário de comprimento $d\ell$ possui uma carga dq . A *densidade linear de carga*, λ , ou carga por unidade de comprimento (C/m), é definida por

$$\lambda = \frac{dq}{d\ell} \quad \text{e} \quad dq = \lambda d\ell.$$

A carga total contida em uma linha de cargas L pode então ser calculada através da integral

$$q = \int_L \lambda d\ell.$$

Se o objeto estiver uniformemente carregado, então λ será constante e igual à carga total do objeto dividida pelo seu comprimento total L . Neste caso,

$$\lambda = \frac{q}{L}, \quad \text{carga linear uniforme.}$$

Densidade superficial de carga. Se a carga estiver distribuída sobre uma superfície, uma carga dq estará contida em um elemento de área dA . Define-se a *densidade superficial de carga*, σ , ou carga por unidade de área (C/m²), como

$$\sigma = \frac{dq}{dA} \quad \text{e} \quad dq = \sigma dA.$$

A carga total em uma superfície S pode ser calculada através da integral

$$q = \int_S \sigma dA.$$

Em uma distribuição uniforme de carga sobre a superfície, σ será constante e igual à carga total dividida pela área total, ou seja

$$\sigma = \frac{q}{A}, \quad \text{carga superficial uniforme.}$$

Densidade volumétrica de carga. Analogamente, podemos considerar uma carga distribuída num volume, ou seja, uma carga dq contida em um elemento de volume dV . A *densidade volumétrica de carga*, ρ , ou carga por unidade de volume (C/m^3), é dada por

$$\rho = \frac{dq}{dV} \quad \text{e} \quad dq = \rho dV.$$

A carga total no volume V é dada pela integral

$$q = \int_V \rho dV.$$

Se o objeto estiver uniformemente carregado, ρ será constante, de forma que

$$\rho = \frac{q}{V}, \quad \text{carga volumétrica uniforme.}$$

Alguns exemplos do cálculo do campo elétrico de algumas distribuições contínuas de carga são discutidos nos tópicos a seguir.

Linha infinita de cargas

A **Figura 2.4** mostra uma linha contendo cargas positivas uniformemente distribuídas ao longo de seu comprimento. Vamos determinar o módulo do campo elétrico em um ponto P localizado a uma distância x do ponto médio O da linha. Assumimos que x é muito menor que o comprimento da linha e que λ é a densidade linear de cargas.

Definimos um sistema de coordenadas de tal forma que o eixo y está na direção da linha, com origem no ponto O . Um segmento da linha dy possui carga $dq = \lambda dy$. O módulo do campo elétrico $d\vec{E}$ no ponto P produzido por este elemento de carga (ou pelo segmento da linha) é dado por:

$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dy}{(x^2 + y^2)},$$

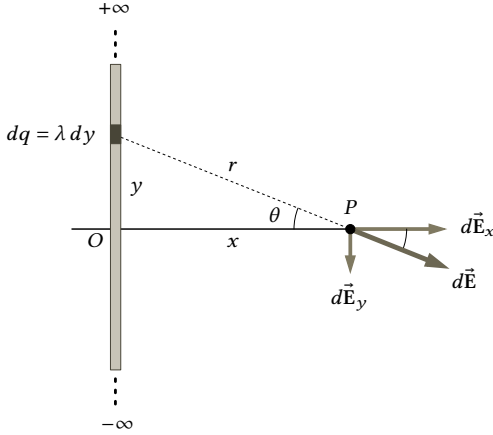


Figura 2.4: Linha infinita de cargas.

onde $r = (x^2 + y^2)^{1/2}$. O vetor $d\vec{E}$ possui componentes $d\vec{E}_x$ e $d\vec{E}_y$, como mostrado na figura, onde

$$dE_x = dE \cos \theta \quad \text{e} \quad dE_y = dE \sin \theta.$$

Como o ponto O está na metade da linha, a componente y do campo $\vec{E}$ será zero, já que haverá contribuições iguais para $E_y = \int dE_y$ acima e abaixo de O :

$$E_y = \int dE \sin \theta = 0.$$

Portanto, temos

$$E_x = \int dE \cos \theta = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\cos \theta \, dy}{(x^2 + y^2)}.$$

Substituindo $\cos \theta = x/r = x/\sqrt{x^2 + y^2}$, a integral em y resultante deve ser resolvida via o método de substituição trigonométrica. Assim, é mais fácil reescrever a integral em termos de θ . Como $y = x \tan \theta$, então

$$\frac{dy}{d\theta} = x \sec^2 \theta \implies dy = \frac{x \, d\theta}{\cos^2 \theta}.$$

Além disso, como $\cos \theta = x/\sqrt{x^2 + y^2}$, temos que

$$\frac{1}{(x^2 + y^2)} = \frac{\cos^2 \theta}{x^2}.$$

A integral acima fica:

$$E_x = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int \cos\theta \frac{\cos^2\theta}{x^2} \frac{x d\theta}{\cos^2\theta} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 x} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos\theta d\theta$$

$$E_x = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 x} \sin\theta \Big|_{-\pi/2}^{\pi/2} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 x},$$

onde assumimos que a linha é extremamente longa em ambos os lados ($y \rightarrow \pm\infty$) que corresponde aos limites $\theta \rightarrow \pm\pi/2$.

Conforme vimos, o campo aponta apenas na direção do eixo x , ou seja, em qualquer ponto nas proximidades da linha infinita o campo elétrico é perpendicular à linha, como ilustrado na **Figura 2.5**. Assim, o campo elétrico produzido pela linha infinita aponta sempre radialmente para um dado elemento de carga da linha, isto é, $\vec{E} = E_r \hat{r}$:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\lambda}{r} \hat{r}.$$

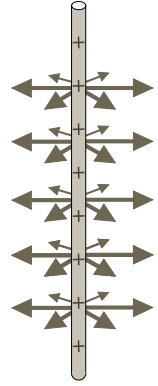


Figura 2.5: Linhas de campo elétrico para uma linha infinita de cargas.

Barra finita de cargas

Seja uma barra finita de comprimento ℓ com densidade linear de carga uniforme λ . Determinaremos as componentes x e y do campo elétrico produzido pela barra em um ponto P qualquer, conforme ilustrado na **Figura 2.6**. Note que neste caso, contrariamente ao caso da linha infinita, as componentes horizontais do campo não se anularão.

A barra pode ser decomposta em elementos infinitesimais de comprimento dx , cada um contendo uma carga $dq = \lambda dx$. A contribuição do campo elétrico devido a cada elemento é

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \hat{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dx}{(x^2 + y^2)} (-\sin\theta \hat{i} + \cos\theta \hat{j}),$$

onde o vetor unitário $\hat{r}$ em coordenadas cartesianas é $\hat{r} = -\sin\theta \hat{i} + \cos\theta \hat{j}$ e $r = \sqrt{x^2 + y^2}$. Podemos escrever as componentes dE_x e dE_y do campo como

$$dE_x = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dx}{(x^2 + y^2)} \sin\theta$$

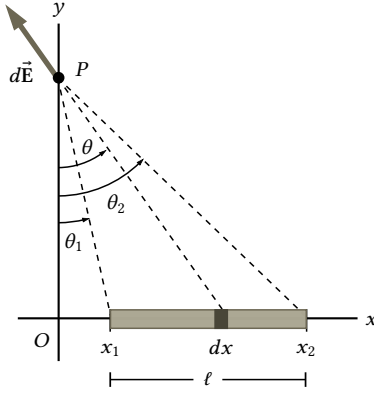


Figura 2.6: Barra finita de comprimento ℓ e densidade linear de cargas λ .

$$dE_y = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dx}{(x^2 + y^2)} \cos \theta.$$

As integrais se resolvem mais facilmente em função de θ . Usando as relações

$$\cos \theta = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \implies \frac{1}{x^2 + y^2} = \frac{\cos^2 \theta}{y^2}$$

$$x = y \tan \theta \implies dx = y \sec^2 \theta d\theta = \frac{y}{\cos^2 \theta} d\theta$$

Substituindo estas relações em dE_x , temos

$$dE_x = -\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \frac{\cos^2 \theta}{y^2} \frac{y}{\cos^2 \theta} d\theta \sin \theta = -\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{y} \sin \theta d\theta.$$

De forma análoga para dE_y , temos

$$dE_y = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\cos^2 \theta}{y^2} \frac{y}{\cos^2 \theta} d\theta \cos \theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{y} \cos \theta d\theta.$$

Integrando em θ nos limites correspondentes $\theta = \theta_1$ até $\theta = \theta_2$, obtemos

$$E_x = -\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 y} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin \theta d\theta = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 y} (\cos \theta_2 - \cos \theta_1).$$

$$E_y = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 y} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \cos \theta d\theta = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 y} (\sin \theta_2 - \sin \theta_1).$$

O campo elétrico total pode ser escrito como

$$\vec{E} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 y} \left[(\cos \theta_2 - \cos \theta_1) \hat{\mathbf{i}} + (\sin \theta_2 - \sin \theta_1) \hat{\mathbf{j}} \right].$$

Note que este resultado é válido para qualquer linha de cargas ao longo do eixo x . Por exemplo, se a linha é infinita, $\theta_1 \rightarrow -\pi/2$ e $\theta_2 \rightarrow \pi/2$. Como $\cos(-\theta) = +\cos \theta$ e $\sin(-\theta) = -\sin \theta$, o resultado fica

$$\vec{E} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 y} 2 \sin(\pi/2) \hat{\mathbf{j}} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 y} \hat{\mathbf{j}},$$

conforme mostrado anteriormente.

Linha de cargas em forma de arco

Considere agora uma linha de cargas curvada na forma de um arco de raio a . Uma carga negativa está distribuída uniformemente ao longo do arco com uma densidade linear λ . O arco subtende um ângulo total $2\theta_0$, simétrico em relação ao eixo x , como mostra a **Figura 2.7**. Vamos determinar o campo elétrico no ponto P , na origem.

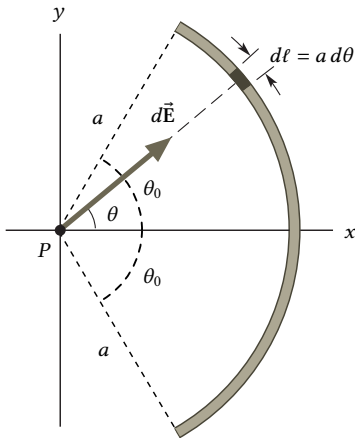


Figura 2.7: Arco de raio a carregado com uma densidade linear e uniforme de cargas negativas.

Seja um elemento de comprimento $d\ell = a d\theta$, que forma um ângulo θ com o eixo x . A quantidade de cargas contida neste elemento é $dq = \lambda d\ell = \lambda a d\theta$.

Podemos escrever a contribuição deste elemento de carga para o campo elétrico no ponto P como:

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \hat{r}.$$

Escrevendo o vetor unitário em coordenadas cartesianas

$$\hat{r} = \cos \theta \hat{i} + \sin \theta \hat{j},$$

temos

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{a^2} (\cos \theta \hat{i} + \sin \theta \hat{j}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda d\theta}{a} (\cos \theta \hat{i} + \sin \theta \hat{j}).$$

Integrando em θ , desde $-\theta_0$ até $+\theta_0$, obtemos

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{a} \int_{-\theta_0}^{+\theta_0} d\theta (\cos \theta \hat{i} + \sin \theta \hat{j})$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{a} (\sin \theta \hat{i} - \cos \theta \hat{j}) \Bigg|_{-\theta_0}^{+\theta_0}$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\lambda \sin \theta_0}{a} \hat{i},$$

onde usamos as identidades trigonométricas $\sin(-\theta) = -\sin \theta$ e $\cos(-\theta) = +\cos \theta$. Note que o campo elétrico em P possui apenas a componente na direção x . Se tomarmos o limite $\theta_0 \rightarrow \pi$, o arco torna-se um anel circular. Como $\sin \pi = 0$, o campo elétrico no centro do anel será nulo.

Anel de cargas

Seja um anel circular de raio a que possui uma carga total q , positiva, distribuída uniformemente. O anel está situado no plano xy , com centro na origem. Vamos calcular o campo elétrico devido a este anel de cargas em um ponto P localizado a uma

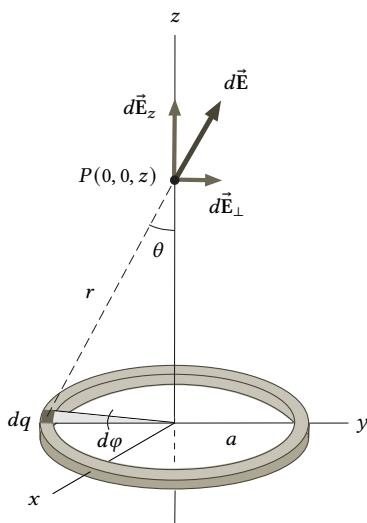


Figura 2.8: Anel de cargas.

distância z do seu centro ao longo de um eixo central perpendicular ao plano do anel, conforme mostrado na Figura 2.8.

O módulo do campo elétrico no ponto P devido a um segmento de carga dq é

$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2}.$$

Este campo possui uma componente $dE_z = dE \cos \theta$ ao longo do eixo z e uma componente $dE_\perp$ perpendicular ao eixo z . O campo resultante em P deve estar orientado apenas no eixo z já que as componentes perpendiculares de todos os elementos de carga se cancelarão. Ou seja, a componente perpendicular do campo criado por um elemento de carga qualquer é cancelada pela componente perpendicular criada por um elemento no lado oposto do anel.

Como $r = \sqrt{z^2 + a^2}$ e $\cos \theta = z/r$, temos que:

$$dE_z = dE \cos \theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \frac{z}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{z \, dq}{(z^2 + a^2)^{3/2}}.$$

Todos os segmentos do anel possuem a mesma contribuição para o campo no ponto P pois eles estão à mesma distância desse

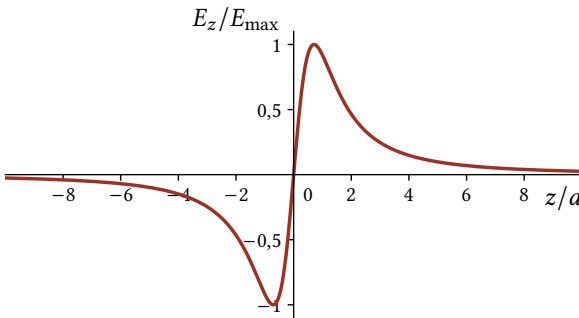
ponto. Assim, podemos integrar a expressão acima para obter o campo total em P :

$$E_z = \int \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{z dq}{(z^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{z}{(z^2 + a^2)^{3/2}} \int dq.$$

Como $\int dq = q$ e $\vec{E} = E_z \hat{k}$, temos

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qz}{(z^2 + a^2)^{3/2}} \hat{k}.$$

Este resultado mostra que o campo é zero em $z = 0$, ou seja, no centro do anel. Além disso, se $z \gg a$, o campo é igual ao produzido por uma carga pontual q . A Figura 2.9 mostra o gráfico de $E_z/E_{\max}$, onde $E_{\max}$ é o valor absoluto máximo de E_z (que ocorre em $z = \pm a/\sqrt{2}$), em função da distância z normalizada pelo raio do anel.



Uma forma mais elegante de resolver a integral $\int dq$ é considerar que um elemento de carga dq ao longo do anel pode ser escrito como

$$dq = \lambda d\ell = \lambda a d\varphi.$$

Assim, integrando ao longo de todo o anel desde $\varphi = 0$ até $\varphi = 2\pi$, temos

$$\int dq = \lambda a \int_0^{2\pi} d\varphi = q,$$

já que $\lambda = q/2\pi a$.

Figura 2.9: Gráfico do campo elétrico produzido por um anel de cargas em função da distância z normalizada pelo raio do anel.

Disco carregado

Na Figura 2.10, uma quantidade de carga elétrica está distribuída uniformemente sobre um disco circular de raio a . A carga por unidade de área (C/m^2) é σ . Vamos calcular o campo elétrico em um ponto P sobre o eixo do disco, a uma distância z acima do seu centro.

Podemos imaginar o disco como um conjunto de anéis concêntricos, de forma que é possível aplicar o resultado obtido anteriormente para o caso de um anel carregado e integrar

ao longo do seu raio a , somando as contribuições de infinitos elementos de carga na forma de anéis.

Para um anel de raio ρ mostrado na Figura 2.10, o campo elétrico na direção z possui módulo:

$$dE_z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{z dq}{(z^2 + \rho^2)^{3/2}},$$

onde escrevemos dE_z (ao invés de E_z) para este fino anel de carga total dq . O anel possui uma área infinitesimal $dA = (d\rho)(2\pi\rho)$ e, portanto, uma densidade superficial de carga $\sigma = dq/(2\pi\rho d\rho)$. Logo, temos que $dq = \sigma 2\pi\rho d\rho$. Substituindo na expressão acima para dE_z , temos:

$$dE_z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{z \sigma 2\pi\rho d\rho}{(z^2 + \rho^2)^{3/2}} = \frac{z\sigma\rho d\rho}{2\epsilon_0(z^2 + \rho^2)^{3/2}}.$$

Integrando sobre todos os anéis, desde $\rho = 0$ até $\rho = a$, temos

$$E_z = \frac{z\sigma}{2\epsilon_0} \int_0^a \frac{\rho d\rho}{(z^2 + \rho^2)^{3/2}}.$$

Resolvemos esta integral fazendo $u = z^2 + \rho^2$, $du = 2\rho d\rho$, com limites $u = z^2$ (para $\rho = 0$) e $u = z^2 + a^2$ (para $\rho = a$):

$$E_z = \frac{z\sigma}{4\epsilon_0} \int_{z^2}^{z^2+a^2} \frac{du}{u^{3/2}} = \frac{z\sigma}{4\epsilon_0} \frac{u^{-1/2}}{(-1/2)} \Big|_{z^2}^{z^2+a^2}$$

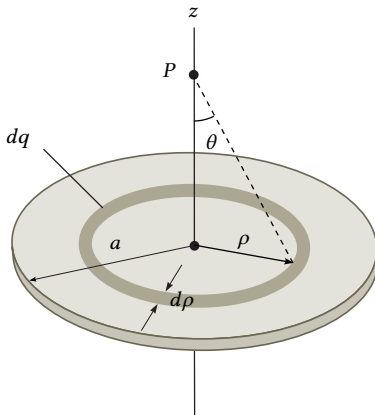


Figura 2.10: Disco uniformemente carregado.

$$E_z = -\frac{z\sigma}{2\epsilon_0} \left[\frac{1}{(z^2 + a^2)^{1/2}} - \frac{1}{(z^2)^{1/2}} \right] = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[\frac{z}{|z|} - \frac{z}{\sqrt{z^2 + a^2}} \right].$$

Podemos escrever este resultado assumindo os dois valores possíveis para z , $z > 0$ e $z < 0$, em termos vetoriais

$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[1 - \frac{z}{\sqrt{z^2 + a^2}} \right] \hat{\mathbf{k}}, & z > 0 \\ \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[-1 - \frac{z}{\sqrt{z^2 + a^2}} \right] \hat{\mathbf{k}}, & z < 0 \end{cases} \quad (2.3)$$

Esta expressão representa o valor de $\vec{E}$ em qualquer ponto z ao longo do eixo do disco. Se q (e σ) são positivos, $\vec{E}$ aponta para fora do disco; se q (e σ) são negativos, $\vec{E}$ aponta em direção ao disco. Na **Figura 2.11** é mostrado o gráfico de E_z/E_0 , onde $E_0 = \sigma/2\epsilon_0$, em função da distância z normalizada pelo raio do disco.

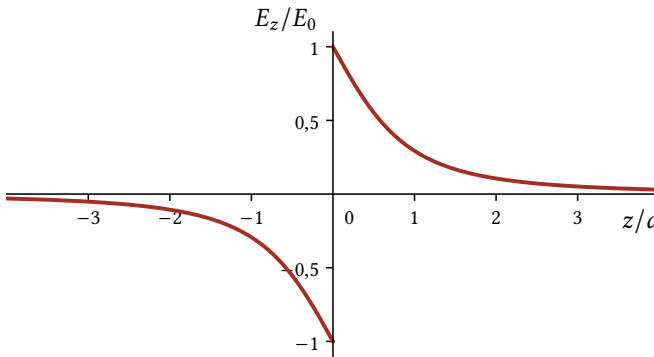


Figura 2.11: Gráfico do campo elétrico produzido por um disco carregado em função da distância z normalizada pelo raio do disco.

Disco carregado em coordenadas polares

Uma outra forma para se calcular o campo elétrico produzido pelo disco é através do uso de coordenadas polares, que são apropriadas para a geometria do problema conforme ilustrado

na Figura 2.12. Assim, consideramos que o disco está localizado no plano com coordenadas (ρ, φ) , associadas aos vetores unitários $(\hat{\rho}, \hat{\varphi})$. O ponto P está localizado ao longo do eixo z perpendicular ao disco, passando pelo seu centro, de forma que cada ponto no disco possui coordenada $z = 0$ e $P = (0, 0, z)$. Os vetores unitários neste sistema estão relacionados pela expressão: $\hat{\mathbf{k}} = \hat{\rho} \times \hat{\varphi}$.

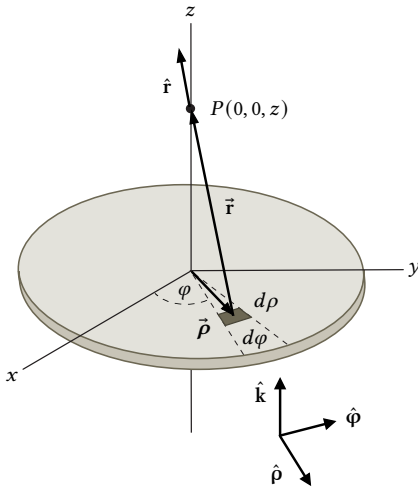


Figura 2.12: Geometria de um disco uniformemente carregado em coordenadas polares.

Um elemento de carga dq está localizado a uma distância ρ da origem, de modo que podemos escrevê-lo em termos da densidade superficial de carga, σ , como

$$dq = \sigma dA = \sigma \rho d\varphi d\rho.$$

O vetor $\vec{r}$ que aponta do elemento de carga até o ponto P é dado por

$$\vec{r} = -\rho \hat{\rho} + z \hat{\mathbf{k}},$$

cujo módulo, que dá a distância do elemento até o ponto, é

$$r = (z^2 + \rho^2)^{1/2}.$$

Logo, o vetor unitário $\hat{\mathbf{r}}$ que dá a direção do campo elétrico produzido pelo elemento dq no ponto P pode ser escrito como

$$\hat{\mathbf{r}} = \frac{\vec{\mathbf{r}}}{r} = -\frac{\rho}{(z^2 + \rho^2)^{1/2}} \hat{\mathbf{\rho}} + \frac{z}{(z^2 + \rho^2)^{1/2}} \hat{\mathbf{k}}.$$

A contribuição de dq para o campo elétrico no ponto P é dada por

$$d\vec{\mathbf{E}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \hat{\mathbf{r}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \left(-\frac{\rho}{(z^2 + \rho^2)^{1/2}} \hat{\mathbf{\rho}} + \frac{z}{(z^2 + \rho^2)^{1/2}} \hat{\mathbf{k}} \right)$$

$$d\vec{\mathbf{E}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma \rho d\varphi d\rho}{(z^2 + \rho^2)} \left(-\frac{\rho}{(z^2 + \rho^2)^{1/2}} \hat{\mathbf{\rho}} + \frac{z}{(z^2 + \rho^2)^{1/2}} \hat{\mathbf{k}} \right)$$

O campo elétrico total é obtido integrando-se esta expressão nos intervalos apropriados para cobrir toda a superfície do disco:

$$\vec{\mathbf{E}} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^a \int_0^{2\pi} \frac{\sigma \rho^2 d\varphi d\rho}{(z^2 + \rho^2)^{3/2}} \hat{\mathbf{\rho}} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^a \int_0^{2\pi} \frac{z\sigma \rho d\varphi d\rho}{(z^2 + \rho^2)^{3/2}} \hat{\mathbf{k}}.$$

$$\vec{\mathbf{E}} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^a \frac{\sigma \rho^2 d\rho}{(z^2 + \rho^2)^{3/2}} \int_0^{2\pi} \hat{\mathbf{\rho}} d\varphi + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^a \frac{z\sigma \rho d\rho}{(z^2 + \rho^2)^{3/2}} \int_0^{2\pi} \hat{\mathbf{k}} d\varphi.$$

As integrais angulares em $d\varphi$ ficam

$$\int_0^{2\pi} \hat{\mathbf{\rho}} d\varphi = 0 \hat{\mathbf{\rho}} \quad \text{e} \quad \int_0^{2\pi} \hat{\mathbf{k}} d\varphi = 2\pi \hat{\mathbf{k}}.$$

A primeira se anula pois $\hat{\mathbf{\rho}} = \cos \varphi \hat{\mathbf{i}} + \sin \varphi \hat{\mathbf{j}}$. Note que neste caso o campo elétrico produzido pelo disco possui apenas a componente vertical na direção $\hat{\mathbf{k}}$ (por exemplo, veja a discussão anterior para o caso do anel).

A expressão para o campo elétrico do disco fica

$$\vec{\mathbf{E}} = \frac{1}{2\epsilon_0} \int_0^a \frac{z\sigma \rho d\rho}{(z^2 + \rho^2)^{3/2}} \hat{\mathbf{k}}.$$

Resolvendo esta integral fazendo $u = z^2 + \rho^2$, $du = 2\rho d\rho$, com limites $u = z^2$ (para $\rho = 0$) e $u = z^2 + a^2$ (para $\rho = a$), temos

$$\vec{\mathbf{E}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[\frac{z}{|z|} - \frac{z}{\sqrt{z^2 + a^2}} \right] \hat{\mathbf{k}}.$$

Plano infinito não condutor

Se o raio do disco é muito maior que a distância do ponto P ao disco, isto é, se $z \ll a$, temos a configuração de um “plano infinito”. Neste caso, o segundo termo da [Equação 2.3](#) torna-se desprezível, de forma que para um plano infinito temos:

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{n},$$

onde $\hat{n}$ é um vetor normal (perpendicular) ao plano infinito. A [Figura 2.13](#) mostra o gráfico do campo elétrico produzido pelo plano infinito não condutor.

Este resultado é válido para qualquer ponto acima (ou abaixo) de um plano infinito de qualquer formato que possua uma densidade superficial de cargas σ . Ele também é válido para pontos próximos de um plano finito, desde que o ponto esteja suficientemente próximo do plano comparado com sua distância para as bordas do plano. Assim, o campo nas proximidades de um plano carregado uniformemente é constante, e dirigido para fora do plano se a carga for positiva.

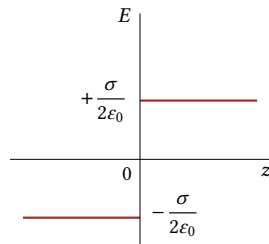


Figura 2.13: Gráfico do campo elétrico E em função de z para um plano infinito com densidade superficial de cargas σ .

Distribuição esférica de cargas

Considere uma esfera não condutora carregada de raio a com uma densidade volumétrica de carga ρ uniforme. Determinaremos o campo elétrico produzido por esta distribuição de cargas no exterior da esfera ($r > a$) e dentro da esfera ($r < a$). Para este fim, podemos aplicar o teorema das cascas esféricas.

Teorema das cascas esféricas. Na mecânica clássica, este teorema simplifica o cálculo do campo gravitacional de corpos com simetria esférica e foi provado pela primeira vez por Isaac Newton. De forma análoga, ele também pode ser aplicado para o cálculo do campo elétrico. No caso eletrostático, este teorema afirma que:

- (i) Um corpo carregado com simetria esférica afeta objetos externos como se toda a sua carga estivesse concentrada em um único ponto no seu centro;
- (ii) Uma casca esférica carregada (esfera oca) não exerce força elétrica no seu interior.

Assim, vamos determinar a carga elétrica total, q_{total} , contida no interior de um dado raio, e o campo elétrico será dado pela expressão do campo elétrico produzido por uma carga pontual q_{total} , como se toda a carga da esfera estivesse concentrada em um ponto no centro da esfera.

Elemento de volume. Para uma distribuição esférica de cargas, é mais sensato adotar o sistema de coordenadas esféricas ao invés do cartesiano (veja a **Figura 2.14**). A carga total é dada por

$$q_{\text{total}} = \int_V \rho \, dV.$$

O elemento de volume dV em coordenadas esféricas pode ser escrito como

$$dV = r^2 \sin \theta \, d\theta \, d\varphi \, dr.$$

Campo fora da esfera ($r > a$). Substituindo a expressão para o elemento de volume e expandindo a integral sobre todo o volume da esfera, temos

$$q_{\text{total}} = \int_0^a \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \rho r^2 \sin \theta \, d\theta \, d\varphi \, dr.$$

Note que o intervalo de integração em r vai de 0 a a . Resolvendo as integrais para $d\varphi$ e $d\theta$, obtemos

$$q_{\text{total}} = 4\pi \int_0^a \rho r^2 \, dr.$$

Considerando ρ constante e resolvendo a integral em r , temos

$$q_{\text{total}} = 4\pi\rho \int_0^a r^2 \, dr = \frac{4}{3}\pi\rho a^3.$$

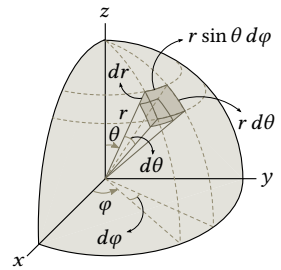


Figura 2.14: Sistema de coordenadas esféricas: (r, θ, φ) .

O campo elétrico agora pode ser facilmente obtido usando a mesma expressão para o campo produzido por uma carga pontual de módulo q_{total} :

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_{\text{total}}}{r^2} \hat{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\frac{4}{3}\pi\rho a^3}{r^2} \hat{r}$$

$$\vec{E} = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \frac{a^3}{r^2} \hat{r}, \quad (r > a).$$

Campo no interior da esfera ($r < a$). Neste caso, a carga total no interior da esfera é dada por

$$q_{\text{total}} = \int_0^r \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \rho r^2 \sin \theta \, d\theta \, d\varphi \, dr.$$

Note agora que o limite de integração para a coordenada radial vai até r , já que a carga que contribui para o campo elétrico, de acordo com o teorema das cascas esféricas, é apenas aquela contida na esfera de raio r . Resolvendo, obtemos

$$q_{\text{total}} = 4\pi \int_0^r \rho r^2 \, dr = 4\pi\rho \int_0^r r^2 \, dr = \frac{4}{3}\pi\rho r^3.$$

Novamente, o campo elétrico é equivalente ao produzido por uma carga pontual q_{total} localizada no centro da esfera:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_{\text{total}}}{r^2} \hat{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\frac{4}{3}\pi\rho r^3}{r^2} \hat{r}$$

$$\vec{E} = \frac{\rho r}{3\epsilon_0} \hat{r}, \quad (r < a).$$

Já que a densidade de carga é uniforme, a carga total na esfera é $Q = \rho V$, onde $V = \frac{4}{3}\pi a^3$ é o volume total da esfera. Assim, podemos reescrever as expressões para o campo elétrico em função de Q , como

$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r}, & r > a \\ \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qr}{a^3} \hat{r}, & r < a \end{cases} \quad (2.4)$$

Casca cilíndrica

Uma casca cilíndrica uniformemente carregada de raio a e altura h possui uma carga total Q . Vamos determinar o campo elétrico em um ponto P localizado a uma distância z da base inferior do cilindro, como mostra a **Figura 2.15**.

Inicialmente, vamos considerar que a casca cilíndrica seja composta de anéis infinitesimais de espessura dz' , como mostra a **Figura 2.16**. Estamos usando z' para diferenciar da coordenada z do ponto P . Cada anel carrega uma quantidade de carga $dq = \lambda dz'$, onde $\lambda = Q/h$ é a densidade de cargas. O centro de cada anel está a uma distância $z - z'$ do ponto P e o campo elétrico produzido é dado pela expressão

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda(z - z') dz'}{[(z - z')^2 + a^2]^{3/2}} \hat{\mathbf{k}}$$

Para obter o campo total, devemos integrar esta expressão desde $z' = 0$ até $z' = h$. Portanto, temos

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^h \frac{\lambda(z - z') dz'}{[(z - z')^2 + a^2]^{3/2}} \hat{\mathbf{k}}$$

Fazendo $u = (z - z')^2 + a^2$, $du = -2(z - z') dz'$ e os novos limites de integração serão $z' = 0 \rightarrow u = z^2 + a^2$ e $z' = h \rightarrow u = (z - h)^2 + a^2$:

$$\vec{E} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_{z^2+a^2}^{(z-h)^2+a^2} \frac{du}{-2u^{3/2}} \hat{\mathbf{k}} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} u^{-1/2} \Big|_{z^2+a^2}^{(z-h)^2+a^2} \hat{\mathbf{k}}$$

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 h} \left[\frac{1}{\sqrt{(z-h)^2 + a^2}} - \frac{1}{\sqrt{z^2 + a^2}} \right] \hat{\mathbf{k}}$$

2.4 Carga puntiforme em um campo elétrico

Uma partícula de carga q em um campo elétrico $\vec{E}$ experimenta uma força $\vec{F}$ dada por

$$\vec{F} = q\vec{E}. \quad (2.5)$$

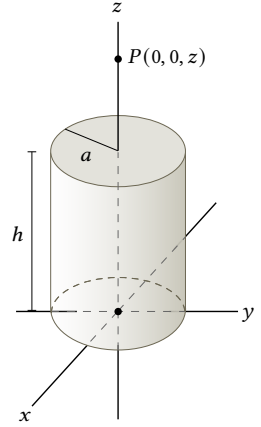


Figura 2.15: Casca cilíndrica.

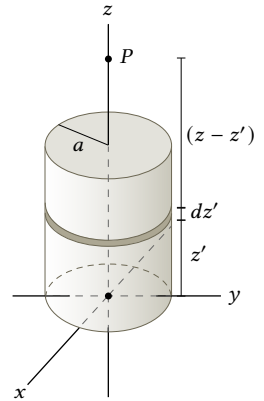


Figura 2.16: Anel infinitesimal para integrar a casca cilíndrica.

Para estudar o movimento da partícula no campo elétrico, tudo o que precisamos fazer é usar a segunda lei de Newton, $\sum \vec{F} = m\vec{a}$, onde a força resultante sobre a partícula inclui a força elétrica e quaisquer outras forças que possam estar atuando. A aceleração da partícula, quando apenas a força elétrica atua sobre ela, é

$$\vec{a} = \frac{q\vec{E}}{m}.$$

Se $\vec{E}$ é uniforme (isto é, constante em magnitude e direção), a aceleração é constante. Se a partícula possui carga positiva, sua aceleração está na direção do campo. Se a carga for negativa, sua aceleração é na direção oposta ao campo elétrico.

Exemplo: uma carga positiva acelerada

Uma partícula com carga positiva q e massa m parte do repouso em um campo elétrico uniforme $\vec{E}$ dirigido ao longo do eixo x .

Desprezando a força gravitacional, a aceleração da partícula é constante e é dada por $q\vec{E}/m$, portanto ela descreverá um movimento retilíneo simples ao longo do eixo x . Considerando as equações de cinemática em uma dimensão, podemos descrever seu movimento:

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2,$$

$$v(t) = v_0 + at,$$

$$v(t)^2 = v_0^2 + 2a(x(t) - x_0).$$

Escolhendo $x_0 = 0$ e $v_0 = 0$, temos:

$$x(t) = \frac{1}{2}at^2 = \frac{qE}{2m}t^2$$

$$v(t) = at = \frac{qE}{m}t$$

$$v(t)^2 = 2ax = \left(\frac{2qE}{m}\right)x$$

A energia cinética da partícula após ela ter percorrido uma distância x é

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\left(\frac{2qE}{m}\right)x = qEx.$$

2.5 Um dipolo em um campo elétrico

Considere um dipolo elétrico colocado em um campo elétrico uniforme $\vec{E}$, como mostra a Figura 2.17.

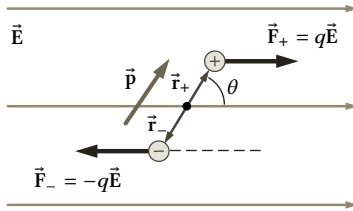


Figura 2.17: Um dipolo elétrico num campo elétrico uniforme.

As forças $\vec{F}_+$ e $\vec{F}_-$ sobre as duas cargas possuem magnitude qE , mas têm direções opostas. Logo, a força líquida atuando sobre um dipolo num campo elétrico uniforme é nula: $\vec{F} = \vec{F}_+ + \vec{F}_- = 0$. Porém, as duas forças não atuam ao longo da mesma linha, de forma que seus torques não se cancelarão. O torque total em relação ao centro do dipolo é

$$\vec{\tau} = \vec{r}_+ \times \vec{F}_+ + \vec{r}_- \times \vec{F}_-$$

$$\begin{aligned} \vec{\tau} &= \left(\frac{d}{2} \cos \theta \hat{i} + \frac{d}{2} \sin \theta \hat{j} \right) \times (F \hat{i}) + \left(-\frac{d}{2} \cos \theta \hat{i} - \frac{d}{2} \sin \theta \hat{j} \right) \times (-F \hat{i}) \\ &= \frac{d}{2} F \sin \theta (-\hat{k}) + \frac{d}{2} F \sin \theta (-\hat{k}) = dF \sin \theta (-\hat{k}), \end{aligned}$$

onde usamos $F_+ = F_- = F$. A direção do torque é $-\hat{k}$, entrando na página. O efeito do torque $\vec{\tau}$ é girar o dipolo no sentido horário de forma que ele fique alinhado com o campo elétrico $\vec{E}$. Como $F = qE$, a magnitude do torque pode ser escrita como

$$\tau = d(qE) \sin \theta = (qd)E \sin \theta.$$

Como vimos, o módulo do momento de dipolo elétrico é igual à carga vezes a separação:

$$p = qd.$$

Por exemplo, para a molécula de água $p = 6,13 \times 10^{-30}$ C·m. Mas o momento de dipolo elétrico é um vetor, cuja direção é definida

como sempre apontando da partícula negativa para a positiva, como mostra a **Figura 2.18**. Em termos de p , o torque sobre o dipolo fica

$$\tau = pE \sin \theta.$$

Em termos vetoriais, podemos escrever o torque em termos do produto vetorial entre $\vec{p}$ e $\vec{E}$:

$$\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}.$$

O torque sempre tende a alinhar o momento de dipolo elétrico na mesma direção do campo elétrico externo.

Energia potencial de um dipolo elétrico

O trabalho realizado pelo campo elétrico para girar o dipolo por um ângulo $d\theta$ é

$$dW = -\tau d\theta = -pE \sin \theta d\theta.$$

O sinal negativo indica que o torque se opõe a qualquer incremento em θ . Portanto, o trabalho total feito pelo campo elétrico para girar o dipolo de um ângulo θ_0 para um ângulo θ é

$$W = \int_{\theta_0}^{\theta} (-pE \sin \theta) d\theta = pE(\cos \theta - \cos \theta_0).$$

Este resultado mostra que um trabalho positivo é feito pelo campo quando $\cos \theta > \cos \theta_0$. A variação de energia potencial ΔU do dipolo é o negativo do trabalho feito pelo campo:

$$\Delta U = U - U_0 = -W = -pE(\cos \theta - \cos \theta_0),$$

onde $U_0 = -pE \cos \theta_0$ é a energia potencial num ponto de referência, que podemos escolher como sendo o ponto onde $\theta_0 = \pi/2$ de forma que a energia potencial é nula, $U_0 = 0$. Assim, na presença de um campo externo, o dipolo elétrico tem uma energia potencial

$$U = -pE \cos \theta = -\vec{p} \cdot \vec{E}.$$

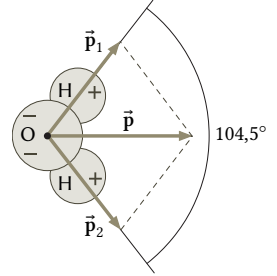


Figura 2.18: A molécula da água é um exemplo de um dipolo elétrico. O momento de dipolo é a resultante da soma dos momentos $\vec{p}_1$ e $\vec{p}_2$: $\vec{p} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2$.

Um sistema está em equilíbrio estável quando sua energia potencial é mínima. Isto ocorre quando o momento de dipolo $\vec{p}$ está alinhado paralelamente ao campo $\vec{E}$, fazendo a energia potencial ser mínima com $U_{\min} = -pE$. Quando $\vec{p}$ e $\vec{E}$ são paralelos mas apontam em sentidos opostos, a energia potencial é máxima, $U_{\max} = +pE$, e o sistema fica instável.

Problemas propostos

P2.1 *Três cargas pontuais.* Na Figura 2.19, as três partículas são mantidas fixas em suas posições e possuem cargas $q_1 = q_2 = +e$ e $q_3 = +2e$. Escreva uma expressão vetorial para o campo elétrico no ponto P .

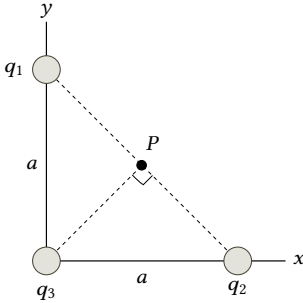


Figura 2.19: Problema 2.1.

P2.2 *Equilíbrio eletrostático.* Uma pequena esfera carregada de massa m é suspensa por um fio na presença de um campo elétrico uniforme, como mostra a Figura 2.20. Quando $\vec{E} = (E_x \hat{i} + E_y \hat{j})$, onde E_x e E_y são constantes positivas, a esfera fica em equilíbrio formando um ângulo θ com a vertical. Obtenha uma expressão para a carga q da esfera.

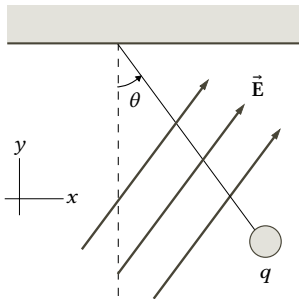


Figura 2.20: Problema 2.2.

P2.3 *Dois cargas pontuais.* Duas cargas puntiformes estão localizadas sobre o eixo x . A primeira possui uma carga $+Q$ em

$x = -a$. A segunda possui uma carga desconhecida localizada em $x = +3a$. O campo elétrico na origem possui módulo $|\vec{E}| = 2kQ/a^2$. Quais são os dois possíveis valores da carga desconhecida?

P2.4 Dipolo elétrico. Considere o dipolo elétrico mostrado na Figura 2.21. Mostre que o módulo do campo elétrico ao longo do eixo x para pontos muito distantes da origem ($x \gg a$) é dado pela expressão

$$E \simeq \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{4aq}{x^3}.$$

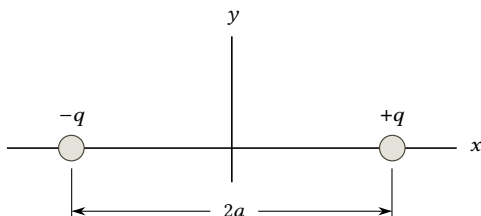


Figura 2.21: Problema 2.4.

P2.5 Quadrupolo elétrico. A Figura 2.22 mostra um tipo de quadrupolo elétrico formado por dois momentos de dipolo elétrico de igual magnitude mas em direções opostas. Mostre que o módulo do campo elétrico em um ponto P localizado ao longo do eixo y , com $y \gg a$, é dado por

$$E \simeq \frac{3qa^2}{4\pi\epsilon_0 y^4}.$$

Dica: utilize a expansão binomial $(1 \pm x)^\alpha \approx 1 \pm \alpha x$.

P2.6 Princípio da superposição. Uma linha infinitamente longa de cargas tem densidade linear uniforme igual a $-1,50 \mu\text{C/m}$ e é paralela ao eixo y em $x = -2,00 \text{ m}$. Uma carga puntiforme positiva igual a $1,30 \mu\text{C}$ está localizada em $x = 1,00 \text{ m}$, $y = 2,00 \text{ m}$. Determine o campo elétrico em $x = 2,00 \text{ m}$, $y = 1,50 \text{ m}$.

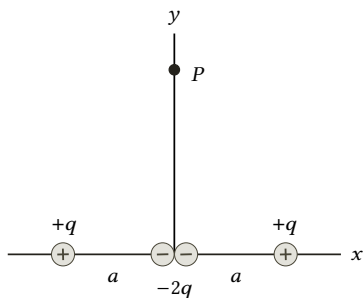


Figura 2.22: Problema 2.5.

P2.7 *Anel de cargas.* Na Figura 2.23, duas barras finas de plástico, uma de carga $+q$ e a outra de carga $-q$, formam um anel de raio a no plano xy . Um eixo x passa pelos pontos que unem as duas barras e a carga em cada uma delas está uniformemente distribuída. Determine o campo elétrico $\vec{E}$ criado no centro do anel.

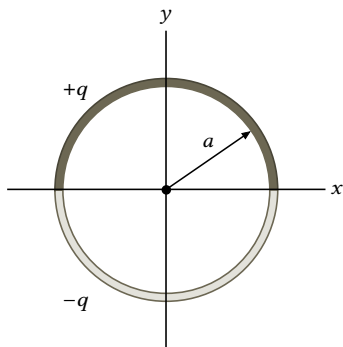


Figura 2.23: Problema 2.7.

P2.8 *Anel de cargas.* Um anel de raio a tem uma distribuição de cargas que varia como $\lambda(\theta) = \lambda_0 \sin \theta$, como mostra a Figura 2.24. Determine o campo elétrico no centro do anel.

P2.9 *Linha infinita.* Uma linha contínua de carga encontra-se ao longo do eixo x , estendendo-se de $x = +x_0$ até o infinito positivo. A linha é carregada com uma carga positiva distribuída

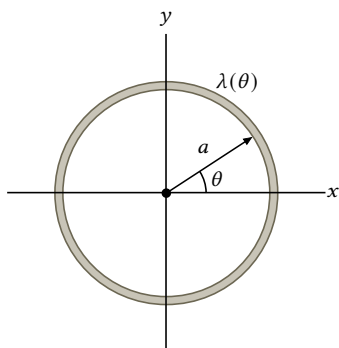


Figura 2.24: Problema 2.8.

uniformemente ao longo de toda sua extensão com uma densidade linear λ_0 . Determine o campo elétrico $\vec{E}$ na origem?

P2.10 Disco carregado. Um disco de plástico de raio a possui uma densidade superficial de carga uniforme σ . Encontre a distância ao longo do seu eixo central na qual o módulo do campo elétrico é igual à metade do módulo do campo no centro do disco?

P2.11 Barra finita. Na Figura 2.25, uma carga positiva q está distribuída uniformemente em uma barra fina, não condutora, de comprimento ℓ . Mostre que o campo elétrico de um ponto P situado ao longo da mediatriz da barra é dado por

$$\vec{E} = \frac{q}{2\pi\epsilon_0 y} \frac{1}{(\ell^2 + 4y^2)^{1/2}} \hat{j}.$$

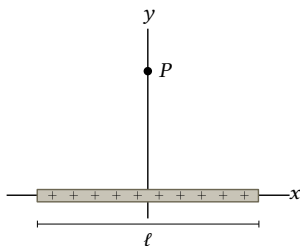


Figura 2.25: Problema 2.11.

P2.12 *Cilindro carregado.* Um cilindro sólido de raio a e altura h possui uma carga Q distribuída uniformemente ao longo de todo seu volume. Determine o campo elétrico no ponto P localizado a uma distância z da base inferior do cilindro, como mostrado na Figura 2.26.

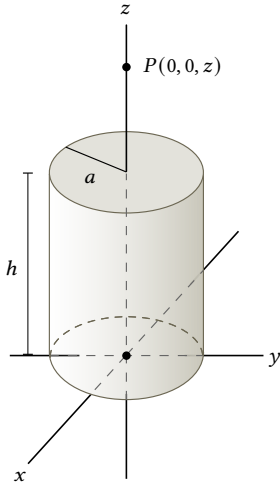
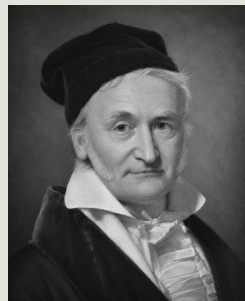


Figura 2.26: Problema 2.12.

CAPÍTULO 3

Lei de Gauss

- 3.1 Introdução 58
- 3.2 Superfície gaussiana 58
- 3.3 Fluxo de um campo vetorial 59
- 3.4 A lei de Gauss para o campo elétrico 62
 - Fluxo de uma carga pontual 62
 - Generalização para qualquer superfície 63
 - Princípio da superposição 65
 - Simetria 66
- 3.5 Aplicações da lei de Gauss 67
 - Distribuição de cargas com simetria esférica 67
 - Campo elétrico devido a uma casca esférica 70
 - Distribuição de cargas com simetria cilíndrica 71
 - Plano infinito não condutor 73
- 3.6 Condutores em equilíbrio eletrostático 75
 - Propriedades de condutores em equilíbrio 75
 - Campo elétrico na superfície de um condutor 76
 - Cavidade no interior de um condutor 77
 - Condutor imerso em um campo elétrico 78
- 3.7 Equilíbrio em um campo eletrostático 78
- 3.8 Teste experimental da lei de Gauss 79
- Problemas propostos 81



Carl Friedrich Gauss
1777–1855

A lei de Gauss — o fluxo elétrico através de qualquer superfície fechada é proporcional à carga total em seu interior — é matematicamente equivalente à lei de Coulomb, mas muito mais poderosa como ferramenta de cálculo. Quando a distribuição de cargas possui simetria esférica, cilíndrica ou planar, a lei de Gauss permite calcular o campo elétrico com uma elegância que a integração direta de Coulomb não oferece. As seções 3.4 e 3.5 desenvolvem esta técnica para as geometrias mais importantes da eletrostática.

3.1 Introdução

A lei de Gauss para o campo elétrico — uma das equações fundamentais do eletromagnetismo — é uma consequência direta da aplicação do chamado *teorema da divergência*, que relaciona a “quantidade” de campo que atravessa uma dada superfície com o comportamento do campo no interior do volume limitado pela superfície.

O desenvolvimento do teorema da divergência é atribuído a três matemáticos. [George Green](#) (1793–1841) publicou um trabalho em 1828 que continha um caso particular deste teorema,¹ relacionando integrais de volume com integrais de superfície. [Carl Friedrich Gauss](#) (1777–1855), em um artigo publicado em 1813,² não definiu de forma explícita o teorema da divergência, mas a sua prova apresentada por James C. Maxwell, em 1873, segue as ideias de Gauss. Por outro lado, [Mikhail Vasilievich Ostrogradsky](#) (1801–1861), em um trabalho apresentado em 1828 e publicado em 1831,³ introduziu o teorema assim como sua prova, utilizando uma abordagem similar àquela utilizada por Gauss e Maxwell.

A aplicação da lei de Gauss no eletromagnetismo nos permite determinar o campo elétrico produzido por uma dada distribuição de cargas. Para isto, inicialmente precisamos discutir os conceitos de superfície gaussiana, fluxo de um campo vetorial e simetria na distribuição de cargas.

3.2 Superfície gaussiana

A lei de Gauss fornece um outro modo de descrever o campo elétrico criado por uma distribuição de cargas através da definição de uma superfície fechada hipotética, que delimita o volume ocupado pelas cargas; daqui em diante esta superfície será referida por *superfície gaussiana*. Ela pode ter a forma que desejarmos, mas será de maior utilidade se escolhermos uma superfície adequada para a simetria de um dado problema.

¹ Green (1828). *An Essay on the Application of Mathematical Analysis to the Theories of Electricity and Magnetism*.

² Gauss (1813). *Theoria attractionis corporum sphaeroidicorum ellipticorum homogeneorum methodo nova tractata*.

³ Ostrogradsky (1831). *Prémière note sur la théorie de la chaleur*.

A superfície gaussiana geralmente terá uma forma geométrica simples, como uma esfera para simetrias esféricas, um cilindro para simetrias cilíndricas e planares, um cubo ou um bloco retangular para simetria planar. Além disso, a superfície gaussiana sempre deve ser fechada, de modo que podemos distinguir quaisquer pontos que estejam *dentro* da superfície, *sobre* a superfície ou *fora* da superfície.

Veremos que a lei de Gauss relaciona o campo elétrico que atravessa uma superfície gaussiana produzido por uma distribuição de cargas localizadas no interior da superfície. Mas como quantificar, ou medir, o campo elétrico que atravessa uma superfície gaussiana? A resposta desta questão surge com a definição de um novo conceito, o *fluxo* de um campo vetorial.

3.3 Fluxo de um campo vetorial

Seja um campo vetorial qualquer, como a corrente de ar de velocidade constante e módulo v fluindo em direção a uma janela aberta de área A . Podemos definir um fluxo de ar, Φ , isto é, a taxa pela qual o ar escoa pelo plano da janela. Este fluxo vai depender do módulo de $\vec{v}$, do tamanho da área A e também do ângulo entre o vetor $\vec{v}$ e o plano da janela, conforme mostra a **Figura 3.1**. Quando $\vec{v}$ é perpendicular ao plano, o módulo do fluxo é igual a vA ; se for paralelo, o fluxo é nulo. Para ângulos intermediários, o fluxo Φ depende da componente de $\vec{v}$ que é perpendicular ao plano, ou seja

$$\Phi = (v \cos \theta)A. \quad (3.1)$$

Em termos vetoriais, a expressão acima se simplifica se considerarmos um vetor unitário, $\hat{n}$, cuja direção é perpendicular (normal) ao plano da área.⁴ Assim, podemos reescrever a **Equação 3.1** como o produto escalar entre o vetor velocidade $\vec{v}$ da corrente de ar e o vetor normal $\hat{n}$, multiplicado pela área A :

$$\Phi = vA \cos \theta = \vec{v} \cdot \hat{n} A. \quad (3.2)$$

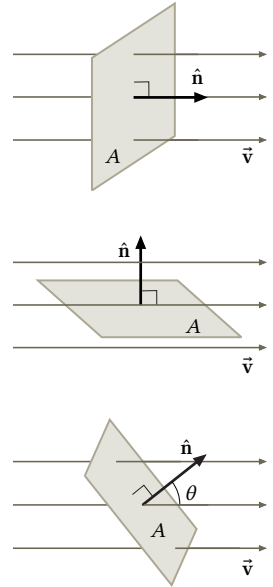


Figura 3.1: Exemplos de campo vetorial, representado por linhas de campo, atravessando diferentes superfícies abertas.

⁴ Em alguns livros-texto, é comum encontrar a definição de um *vetor área*, $\vec{A} = A\hat{n}$, que possui módulo A e direção dada pelo vetor normal $\hat{n}$.

Note que o produto escalar implica que consideramos para o cálculo do fluxo apenas a componente do campo vetorial que é perpendicular à área em questão. O fluxo pode ser interpretado como a quantidade de campo que uma área intercepta, podendo ser generalizado para qualquer campo vetorial. É importante notar que o fluxo é um escalar e pode ser *positivo* ($0 \leq \theta < \pi/2$), *negativo* ($\pi/2 < \theta \leq \pi$) ou *nulo* ($\theta = \pi/2$).

Considere agora uma superfície aberta S com forma arbitrária e área A . Por exemplo, imagine que agora a janela está deformada de maneira que em cada ponto sobre a sua superfície o vetor normal $\hat{n}$ aponta para uma direção diferente. Neste caso, podemos dividir a superfície em pequenos elementos de área ΔA , pequenos o suficiente para desprezar qualquer curvatura. Cada elemento de área pode ser representado por um respectivo vetor unitário $\hat{n}$. Como estes elementos de área são suficientemente pequenos, podemos considerar que o campo de velocidades $\vec{v}$ é constante através deles. Os vetores $\hat{n}$ e $\vec{v}$, para cada elemento de área, fazem entre si um ângulo θ . O fluxo total do campo vetorial que atravessa a superfície aberta S pode ser escrito como

$$\Phi = \sum_i \vec{v} \cdot \hat{n} \Delta A_i, \quad (3.3)$$

onde somamos as contribuições do fluxo sobre todos os elementos de área ΔA_i . Se tomamos o limite para $\Delta A \rightarrow 0$, o elemento de área se aproxima de um limite diferencial dA e a soma da **Equação 3.3** se transforma em uma integral (dupla) que deve ser feita sobre toda a superfície S :

$$\Phi = \iint \vec{v} \cdot \hat{n} dA. \quad (3.4)$$

Para uma superfície fechada (gaussiana), realizamos o mesmo procedimento. A diferença é que agora o vetor normal, $\hat{n}$, é definido como sempre apontando para *fora* da superfície. O fluxo do campo vetorial $\vec{v}$ através da superfície fechada S é igual à integral fechada de $\vec{v} \cdot \hat{n} dA$, ou seja

$$\Phi = \oint_S \vec{v} \cdot \hat{n} dA. \quad (3.5)$$

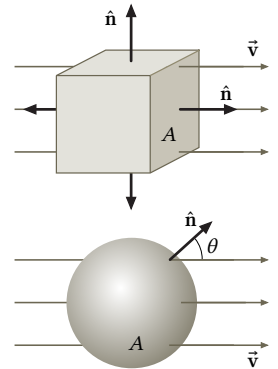


Figura 3.2: Campo vetorial atravessando superfícies gaussianas. Nestes casos, o fluxo total é nulo.

Esta relação é válida para qualquer campo vetorial, como é o caso do campo elétrico $\vec{E}$. Note que, por comodidade, usamos uma integral simples ao invés de uma integral dupla; o símbolo $\oint_S$ indica que a integral deve ser feita sobre toda a superfície fechada. Por exemplo, se S possui a forma de uma esfera, a integral deve ser feita sobre toda a superfície esférica. Se S for um cubo, como ilustrado na Figura 3.2, a integral fechada pode ser escrita como a soma de seis integrais, uma para cada superfície do cubo.

Exemplo 3.1: Fluxo através de um cilindro

Qual é o fluxo de um campo vetorial uniforme que atravessa uma superfície cilíndrica, como a ilustrada na Figura 3.3?

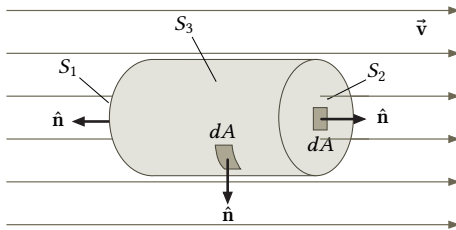


Figura 3.3: Campo vetorial uniforme atravessando uma superfície cilíndrica.

Neste caso, para resolver a integral de superfície $\oint_S \vec{v} \cdot \hat{n} dA$ devemos decompô-la em três integrais, uma para cada superfície do cilindro:

$$\Phi = \oint_S \vec{v} \cdot \hat{n} dA = \int_{S_1} \vec{v} \cdot \hat{n} dA + \int_{S_2} \vec{v} \cdot \hat{n} dA + \int_{S_3} \vec{v} \cdot \hat{n} dA.$$

Como para a superfície S_3 o vetor $\vec{v}$ é perpendicular ao vetor unitário $\hat{n}$, a terceira integral se anula. Para S_1 , $\vec{v} \cdot \hat{n} = -v$ e para S_2 , $\vec{v} \cdot \hat{n} = v$. Assim, o fluxo fica

$$\Phi = - \int_{S_1} v dA + \int_{S_2} v dA = -v \int_{S_1} dA + v \int_{S_2} dA,$$

onde usamos o fato de que o campo é uniforme (constante). A integral de dA é a própria área A das superfícies S_1 e S_2 , logo

$$\Phi = -vA + vA = 0.$$

Portanto, o fluxo do campo vetorial uniforme $\vec{v}$ que atravessa a superfície cilíndrica é nulo. Isto também é válido para qualquer campo que atravessa uma superfície fechada, já que não há “fontes” de campo no interior da superfície.

□

3.4 A lei de Gauss para o campo elétrico

Fluxo de uma carga pontual

Seja uma carga elétrica pontual q isolada no espaço. O fluxo do campo elétrico, Φ_E , produzido por esta carga através de uma superfície S qualquer é dado pela integral

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot \hat{n} dA.$$

Inicialmente, vamos considerar o caso mais simples de uma superfície gaussiana esférica de raio r , centrada na carga q , como mostra a **Figura 3.4**. O campo elétrico em qualquer ponto sobre a superfície é

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r}.$$

O fluxo do campo elétrico através de toda a superfície fechada é obtido pela integral

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot \hat{n} dA = \oint_S \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r} \cdot \hat{n} dA.$$

O vetor unitário normal à superfície da esfera coincide com o vetor unitário $\hat{r}$ que representa a direção radial, ou seja

$$\hat{n} = \hat{r} \implies \hat{r} \cdot \hat{n} = 1.$$

Note também que a distância radial r é constante para todos os elementos de área na superfície esférica. Assim, temos

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot \hat{n} dA = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \oint_S dA.$$

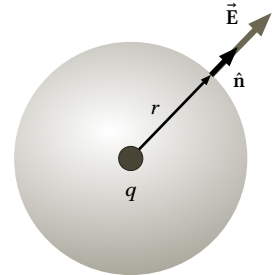


Figura 3.4: Uma superfície gaussiana esférica de raio r envolve uma carga pontual q . O vetor campo elétrico é paralelo ao vetor área em todos os pontos sobre a superfície.

O elemento de área em coordenadas esféricas é escrito como

$$dA = r^2 \sin \theta d\theta d\varphi.$$

Logo

$$\oint_S dA = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi r^2 \sin \theta d\theta d\varphi$$

$$\oint_S dA = 4\pi r^2,$$

que obviamente é a área da superfície gaussiana esférica de raio r . Assim,

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot \hat{n} dA = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} (4\pi r^2) = \frac{q}{\epsilon_0}.$$

Portanto, o fluxo elétrico através da esfera é proporcional à carga no seu interior e independe do raio da superfície. Se traçarmos várias superfícies esféricas concêntricas com centro na carga q , o fluxo através de todas elas é o mesmo e igual a q/ϵ_0 . Cabe ressaltar que o fluxo do campo elétrico é um escalar e sua unidade SI é o $\text{N}\cdot\text{m}^2/\text{C}$.

Generalização para qualquer superfície

Considere agora uma carga q no interior de uma superfície fechada de forma arbitrária, como mostra a **Figura 3.5**. O fluxo total do campo elétrico através da superfície é dado por:

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot \hat{n} dA = \oint_S \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} \cdot \hat{n} dA = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \oint_S \frac{\hat{r} \cdot \hat{n}}{r^2} dA.$$

A quantidade $\hat{r} \cdot \hat{n} dA$ corresponde à projeção do elemento de área dA em um plano perpendicular à direção radial $\hat{r}$, a partir de um ponto de origem situado a uma distância r de dA . Esta área projetada, dividida por r^2 , define o *ângulo sólido* subentendido por dA , representado por $d\Omega$ e ilustrado na **Figura 3.6**. A unidade de ângulo sólido é o *esterradiano* ou *esferorradiano* (símbolo sr).⁵ O ângulo sólido é o equivalente tridimensional do ân-

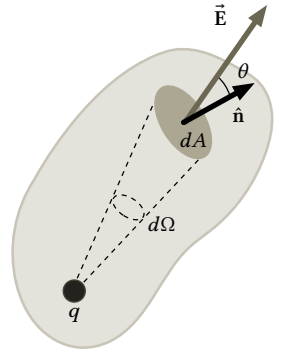


Figura 3.5: Uma superfície fechada de forma arbitrária envolve uma carga pontual q . O fluxo elétrico líquido independe da forma da superfície.

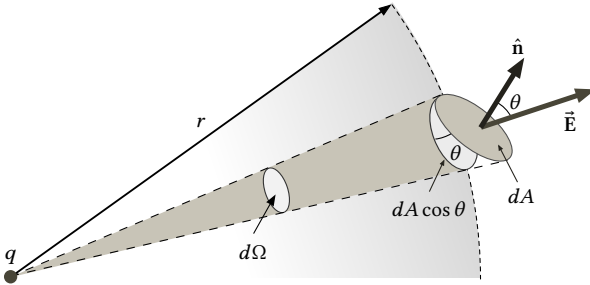


Figura 3.6: O elemento de área dA subtende um ângulo sólido $d\Omega = (dA \cos \theta)/r^2$ na posição da carga q .

gulo plano, expresso em radianos, em duas dimensões. Em coordenadas esféricas, podemos escrever o ângulo sólido na forma diferencial como:

$$d\Omega = \sin \theta \, d\theta \, d\varphi.$$

Integrando sobre toda a superfície obtemos o ângulo sólido total correspondente

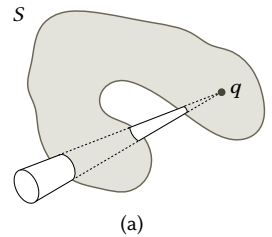
$$\Omega = \iint_S \sin \theta \, d\theta \, d\varphi.$$

Para uma esfera, o ângulo sólido total, em esferorradianos, é dado por

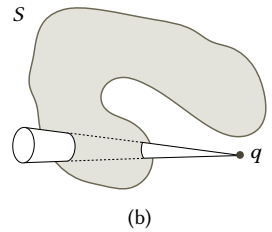
$$\Omega = \oint d\Omega = \oint \frac{\hat{\mathbf{r}} \cdot \hat{\mathbf{n}}}{r^2} dA = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \sin \theta \, d\theta$$

$$\Omega = 2\pi \left[-\cos \theta \right]_0^\pi = 4\pi \text{ sr.}$$

Este resultado é válido para qualquer superfície fechada desde que o ponto de origem esteja no interior da superfície. A **Figura 3.7** mostra dois casos nos quais o elemento de ângulo sólido “corta” uma superfície fechada mais de uma vez, estando a carga elétrica (a) interna ou (b) externa à superfície. Nas situações em que há um número par de intersecções, como para a carga localizada fora da superfície, o ângulo sólido total será nulo, e por conseguinte o fluxo do campo elétrico.



(a)



(b)

Figura 3.7: Elemento de ângulo sólido que corta a superfície S mais de uma vez (a) para uma carga no interior da superfície e (b) para uma carga fora de S .

Assim, para cargas elétricas localizadas no interior de uma superfície fechada, o ângulo sólido total ao redor de um ponto é 4π e temos que:

$$\Phi_E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \oint_S d\Omega = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} (4\pi) = \frac{q}{\epsilon_0}.$$

Este resultado é o mesmo que encontramos anteriormente para uma superfície esférica centrada na carga. Ele é válido para qualquer superfície fechada e independe da posição da carga no interior da superfície. Se uma carga elétrica está *fora* da superfície fechada, o fluxo elétrico é zero, já que o fluxo que entra na superfície se iguala ao fluxo que sai.

Princípio da superposição

Considere agora uma superfície gaussiana S que envolve N cargas pontuais, $q_1, q_2, \dots, q_N$. O campo produzido por cada carga é $\vec{E}_1, \vec{E}_2, \dots, \vec{E}_N$, de forma que pelo princípio da superposição o campo total produzido por este conjunto de cargas é dado pela soma vetorial dos campos individuais:

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots + \vec{E}_N.$$

O fluxo elétrico devido a todas as cargas envoltas pela superfície gaussiana é dado por

$$\Phi_E = \oint_S (\vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots + \vec{E}_N) \cdot \hat{n} dA = \frac{(q_1 + q_2 + \dots + q_N)}{\epsilon_0},$$

Dessa forma, podemos definir a lei de Gauss que relaciona o fluxo (total) Φ_E de um campo elétrico através de uma superfície fechada e a carga líquida q_{in} que está envolvida por essa superfície, isto é, a carga total no interior da superfície:

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot \hat{n} dA = \frac{q_{\text{in}}}{\epsilon_0},$$

onde a carga líquida q_{in} é a soma algébrica de todas as cargas positivas e negativas envolvidas pela superfície gaussiana

$$q_{\text{in}} = q_1 + q_2 + \dots + q_N = \sum_{\text{dentro de } S} q_i.$$

Quando q_{in} é positiva, o fluxo líquido está saindo da superfície (para fora); se q_{in} é negativa, o fluxo é para dentro. Cargas fora da superfície não são consideradas.

De uma forma geral, para uma distribuição contínua de cargas qualquer podemos utilizar o conceito de densidade de cargas para escrever a quantidade de carga elétrica no interior do volume V limitado pela superfície gaussiana S . Assim, a lei de Gauss pode ser escrita como

$$\oint_S \vec{E} \cdot \hat{n} dA = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV.$$

Cabe ressaltar que, por simplicidade da notação, a $\oint_S$ representa uma integral dupla, enquanto $\int_V$ representa uma integral tripla.

Simetria

Na próxima seção, veremos que o cálculo do campo elétrico a partir da aplicação da lei de Gauss torna-se uma tarefa matemática bem simples se as distribuições de cargas elétricas apresentarem *simetria*.

Em termos geométricos, se um objeto mantém uma ou mais propriedades mesmo após ter sofrido algum tipo de transformação, dizemos que ele possui *simetria*.⁶ As propriedades que não mudam (se conservam) são ditas *invariantes* sob uma dada transformação. Por exemplo, um cilindro que é girado em torno de um eixo central conserva o mesmo aspecto, de forma que ele possui uma simetria rotacional.

⁶ Weyl (1952). *Symmetry*.

Para os propósitos deste capítulo, estamos interessados em certas situações nas quais a distribuição de cargas apresenta algum tipo de simetria, que acaba se refletindo no campo elétrico por elas gerado. Alguns exemplos são mostrados na **Figura 3.8**. De acordo com a direção do campo elétrico produzido por uma dada distribuição de cargas, podemos considerar as seguintes simetrias:

- (i) Simetria esférica: a direção do campo é radial, como aquele produzido por uma carga pontual. Neste caso, a

direção radial é tridimensional, já que deve ser descrita pelas três coordenadas espaciais;

- (ii) Simetria cilíndrica: a direção do campo também é radial, mas perpendicular em relação a uma dada direção. Por exemplo, o campo gerado por uma linha infinita de cargas. Note que, neste caso, uma das coordenadas espaciais será sempre constante, de forma que a direção radial é bi-dimensional.
- (iii) Simetria planar: o campo é uniforme e perpendicular a uma dada superfície, como o produzido por um plano infinito de cargas. Neste caso, a direção do campo em um dado ponto sobre a superfície é descrita completamente por apenas uma coordenada espacial (unidimensional).

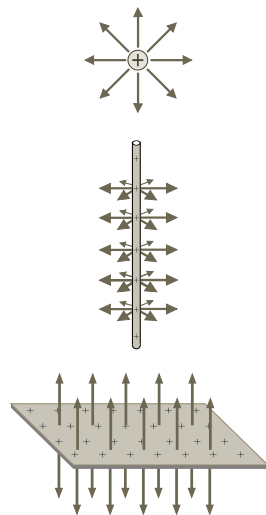


Figura 3.8: Exemplos de simetria esférica, cilíndrica e planar para o campo elétrico.

3.5 Aplicações da lei de Gauss

Distribuição de cargas com simetria esférica

Uma esfera sólida e não condutora (feita de um material isolante) de raio a possui uma densidade volumétrica de cargas uniforme ρ e está carregada com uma carga total Q , como mostra a Figura 3.9. O campo elétrico produzido pela esfera carregada, assim como acontece para uma carga pontual, aponta radialmente na direção de um vetor unitário $\hat{r}$. Podemos escrever

$$\vec{E} = E_r \hat{r},$$

onde E_r é a componente radial do campo elétrico.

Campo elétrico fora da esfera ($r > a$). Como temos uma distribuição de cargas com simetria esférica, escolhemos uma superfície gaussiana de raio r , concêntrica com a esfera, como mostrado na Figura 3.9a. Esta escolha nos leva a duas simplificações para a aplicação da lei de Gauss:

- (i) $\vec{E}$ é paralelo a $\hat{n}$ em qualquer ponto da superfície gaussiana, logo $\hat{r} \cdot \hat{n} = 1$;

- (ii) o módulo de $\vec{E}$, E_r , é constante ao longo de toda a superfície gaussiana esférica, já que depende apenas de r .

Portanto:

$$\oint_S \vec{E} \cdot \hat{n} dA = \oint_S E_r dA = E_r \oint_S dA = \frac{q_{\text{in}}}{\epsilon_0}$$

$$E_r \oint_S dA = E_r (4\pi r^2) = \frac{Q}{\epsilon_0},$$

onde $\oint_S dA = 4\pi r^2$ é a área da superfície gaussiana esférica. Como $\vec{E} = E_r \hat{r}$, temos

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r}, \quad (r > a).$$

Note que este é o mesmo resultado que obtivemos para uma carga puntiforme.

Campo elétrico no interior da esfera ($r < a$). Neste caso, selecionamos uma superfície gaussiana esférica com raio $r < a$, concêntrica com a esfera, conforme mostra a **Figura 3.9b**. Vamos nos referir ao volume desta pequena esfera por V' . Para aplicar a lei de Gauss nesta situação é importante reconhecer que a carga interna à superfície gaussiana de volume V' , q_{in} , é menor do que a carga total da esfera, Q . Para calcular q_{in} , usamos o fato que $q_{\text{in}} = \rho V'$:

$$q_{\text{in}} = \rho V' = \rho \left(\frac{4}{3} \pi r^3 \right).$$

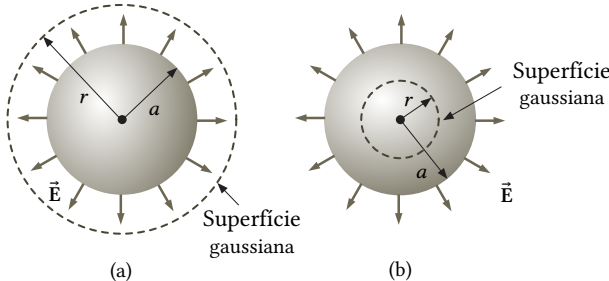


Figura 3.9: Esfera não condutora de raio a , carregada com uma carga Q distribuída uniformemente em todo seu volume.

Isto é válido pois ρ é constante. Por exemplo, se ρ é uma função apenas de r , podemos escrever

$$dq = \rho(r) dV.$$

Para uma simetria esférica, o elemento de volume é

$$dV = r^2 \sin \theta d\theta d\phi dr.$$

Considerando apenas a dependência radial, este elemento fica

$$dV = 4\pi r^2 dr,$$

e a carga interna será a integral sobre o volume V' :

$$q_{\text{in}} = \int dq = \int_{V'} \rho(r) dV$$

$$q_{\text{in}} = \int_0^r \rho(r) (4\pi r^2) dr.$$

Por simetria, o módulo do campo elétrico é constante em qualquer ponto na superfície gaussiana e é normal à superfície em cada ponto. Portanto, usando a lei de Gauss, temos:

$$\oint_S \vec{E} \cdot \hat{n} dA = \oint_S E_r dA = E_r \oint_S dA = E_r (4\pi r^2) = \frac{q_{\text{in}}}{\epsilon_0}.$$

Resolvendo para E_r , obtemos

$$E_r = \frac{q_{\text{in}}}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\rho(\frac{4}{3}\pi r^3)}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\rho}{3\epsilon_0} r.$$

Como, por definição, $\rho = Q/V = Q/(\frac{4}{3}\pi a^3)$, a expressão para $\vec{E} = E_r \hat{r}$ pode ser escrita como

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qr}{a^3} \hat{r}, \quad (r < a).$$

A **Figura 3.10** mostra o gráfico do campo elétrico em função da distância radial r para uma esfera não condutora carregada. O campo aumenta linearmente no interior da esfera e diminui com $1/r^2$ fora da esfera.

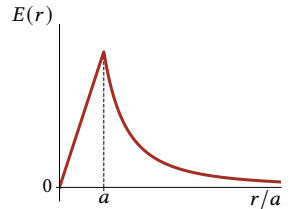


Figura 3.10: Gráfico da magnitude do campo elétrico $\vec{E}$ em função da distância radial r para uma esfera não condutora carregada uniformemente.

Campo elétrico devido a uma casca esférica

Uma fina casca esférica de raio a possui uma carga total Q distribuída uniformemente sobre sua superfície, como mostra a **Figura 3.11**. Vamos determinar o campo elétrico dentro e fora da casca.

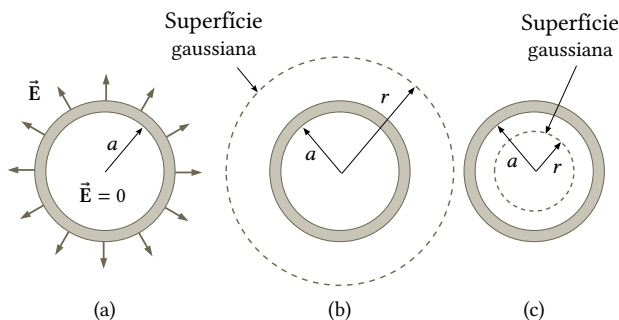


Figura 3.11: (a) O campo elétrico dentro de uma casca esférica carregada uniformemente é zero. (b) Superfície gaussiana para $r > a$. (c) Superfície gaussiana para $r < a$.

Campo elétrico fora da casca ($r > a$). O cálculo do campo fora da casca é idêntico ao que obtivemos no caso da esfera. Se adotamos uma superfície gaussiana esférica de raio $r > a$ concêntrica com a casca, a carga no seu interior é Q . Portanto, o campo em um ponto fora da casca é equivalente àquele devido a uma carga pontual Q localizada no seu centro:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r}, \quad (r > a).$$

Campo elétrico dentro da casca ($r < a$). O campo elétrico no interior da casca é zero. Isto pode ser obtido pela aplicação da lei de Gauss para uma superfície esférica com raio $r < a$ concêntrica com a esfera. Como a carga líquida no interior dessa superfície é zero, a lei de Gauss nos diz que

$$\vec{E} = \vec{0}, \quad (r < a).$$

Descontinuidade do campo elétrico. A **Figura 3.12** mostra o gráfico do campo elétrico em função de r para a camada esférica

carregada. Note que em $r = a$ há uma descontinuidade no campo, que pode ser calculada como

$$\Delta \vec{E} = \vec{E}(r = a) - \vec{E}(r < a) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{a^2} \hat{r} - 0 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{a^2} \hat{r}.$$

Como a carga está distribuída uniformemente sobre a superfície da camada, podemos escrever $\sigma = Q/A = Q/4\pi a^2$. Logo

$$\Delta \vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{n},$$

onde usamos $\hat{n} = \hat{r}$ para indicar que a direção da descontinuidade do campo é sempre na direção normal à superfície. Portanto, ao atravessar a superfície da camada esférica com densidade superficial de carga σ , o campo elétrico sofre uma descontinuidade de módulo igual a σ/ϵ_0 . Este mesmo comportamento também será encontrado em outras distribuições de carga e ocorre simplesmente pelo fato de considerarmos que a superfície da casca possui espessura desprezível.

Distribuição de cargas com simetria cilíndrica

Seja uma linha infinita de cargas positivas e densidade de carga linear λ constante. Vamos calcular o campo elétrico a uma distância r da linha.

A simetria dessa distribuição de cargas requer que $\vec{E}$ seja perpendicular à linha de cargas e dirigido radialmente para fora, como mostrado na **Figura 3.13**. Para refletir esta simetria, vamos usar uma superfície gaussiana cilíndrica de raio r e comprimento ℓ , com eixo central correspondendo ao eixo da linha. Neste caso, podemos escrever o campo elétrico em função de r como

$$\vec{E} = E_r \hat{r},$$

onde $\hat{r}$ é o vetor unitário na direção radial, perpendicular à linha de cargas.

A superfície gaussiana cilíndrica pode ser decomposta em três partes para o cálculo do fluxo: S_1 , a base superior de área

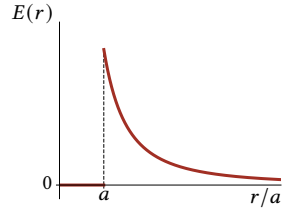


Figura 3.12: Gráfico da magnitude do campo elétrico $\vec{E}$ em função da distância radial r para uma camada esférica carregada uniformemente.

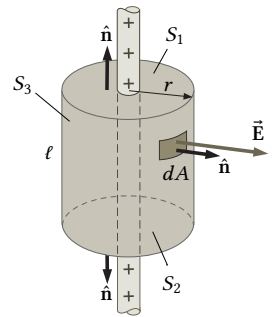


Figura 3.13: Uma linha de cargas infinita envolta por uma superfície gaussiana cilíndrica.

πr^2 ; S_2 , a base inferior, também de área πr^2 ; e S_3 , a superfície lateral do cilindro, com área $2\pi r\ell$. O fluxo total através da superfície gaussiana cilíndrica é a soma sobre cada superfície:

$$\oint_S \vec{E} \cdot \hat{n} dA = \int_{S_1} \vec{E} \cdot \hat{n} dA + \int_{S_2} \vec{E} \cdot \hat{n} dA + \int_{S_3} \vec{E} \cdot \hat{n} dA.$$

Os fluxos através das superfícies S_1 e S_2 , as bases do cilindro, são nulos, já que $\vec{E}$ é perpendicular ao vetor normal $\hat{n}$ para estas superfícies. Portanto, $\hat{r} \cdot \hat{n} = 0$ e

$$\int_{S_1} E_r \hat{r} \cdot \hat{n} dA = \int_{S_2} E_r \hat{r} \cdot \hat{n} dA = 0.$$

Para a superfície lateral, S_3 , $\hat{n}$ possui uma direção radial, de forma que

$$\hat{n} = \hat{r} \quad \text{e} \quad \hat{r} \cdot \hat{n} = 1.$$

Além disso, como o campo elétrico é uma função de r , ele será constante ao longo de todos os pontos sobre a superfície S_3 . Assim, o fluxo sobre esta superfície não é nulo e podemos escrever o fluxo total sobre a superfície gaussiana cilíndrica como

$$\oint_S \vec{E} \cdot \hat{n} dA = \int_{S_3} \vec{E} \cdot \hat{n} dA = E_r \int_{S_3} dA = E_r (2\pi r\ell) = \frac{q_{\text{in}}}{\epsilon_0},$$

onde usamos $\int_{S_3} dA = 2\pi r\ell$, a área da superfície lateral do cilindro.⁷ A carga total dentro da superfície gaussiana é $q_{\text{in}} = \lambda\ell$, logo

$$E_r(2\pi r\ell) = \frac{\lambda\ell}{\epsilon_0}$$

$$E_r = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}.$$

Em termos vetoriais, o campo elétrico fica

$$\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \hat{r}.$$

Assim, o campo elétrico devido a uma distribuição de cargas com simetria cilíndrica varia com $1/r$, como mostra a **Figura 3.14**.

⁷ Em coordenadas cilíndricas, o elemento de área é

$$dA = r d\varphi dz$$

$$A = \int_0^{2\pi} \int_0^\ell r d\varphi dz \\ A = 2\pi r\ell.$$

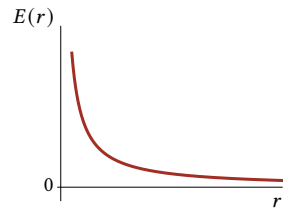


Figura 3.14: Gráfico da magnitude do campo elétrico $\vec{E}$ em função da distância radial r para linha infinita carregada uniformemente.

Plano infinito não condutor

Considere um plano infinito, não condutor, carregado com cargas positivas distribuídas uniformemente sobre sua superfície com densidade superficial de cargas σ , como o mostrado na **Figura 3.15**.

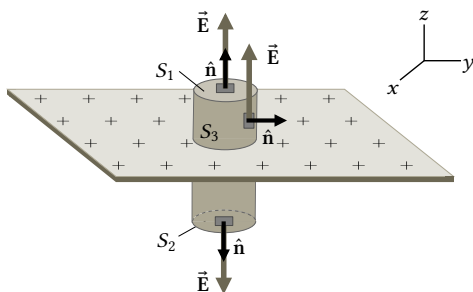


Figura 3.15: Uma superfície gaussiana cilíndrica atravessando um plano infinito carregado.

Para calcular o campo elétrico a uma distância qualquer do plano, por simetria, $\vec{E}$ deve ser perpendicular a ele e deve ser constante em todos os pontos a uma mesma distância do plano. A direção do campo elétrico produzido pelo plano é para fora do plano e perpendicular a ele, $\vec{E} = E \hat{n}$ (ou $\vec{E} = E \hat{k}$), em ambos os lados, como mostra a **Figura 3.15**. A superfície gaussiana que reflete essa simetria é um pequeno cilindro cujo eixo é perpendicular ao plano e cujas bases possuem área A , equidistantes ao plano. Novamente, podemos decompor esta superfície gaussiana cilíndrica em três partes: as bases do cilindro (superfícies S_1 e S_2) e a superfície lateral (S_3). Como $\vec{E}$ é paralelo à superfície S_3 , o fluxo é zero em toda essa superfície. Portanto, o fluxo total através da superfície gaussiana é a soma dos fluxos através das superfícies S_1 e S_2 :

$$\oint_S \vec{E} \cdot \hat{n} dA = \int_{S_1} \vec{E} \cdot \hat{n} dA + \int_{S_2} \vec{E} \cdot \hat{n} dA.$$

O módulo do campo elétrico através da superfície S_1 é idêntico ao da superfície S_2 , já que elas estão à mesma distância do plano infinito. Além disso, o campo é constante e aponta na mesma

direção do vetor normal $\hat{n}$ nestas superfícies: $E \hat{n} \cdot \hat{n} = E$. Portanto

$$\oint_S \vec{E} \cdot \hat{n} dA = \int_{S_1} E dA + \int_{S_2} E dA = EA + EA = 2EA.$$

A carga elétrica total no interior da superfície gaussiana é $q_{\text{in}} = \sigma A$. Aplicando a lei de Gauss, temos

$$\oint_S \vec{E} \cdot \hat{n} dA = 2EA = \frac{q_{\text{in}}}{\epsilon_0} = \frac{\sigma A}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}.$$

Em termos vetoriais, podemos escrever

$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{n}, & z > 0 \\ -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{n}, & z < 0 \end{cases}$$

Como a distância até as bases da superfície gaussiana cilíndrica não aparece nessa expressão, concluímos que o campo possui o módulo $E = \sigma/2\epsilon_0$ para qualquer distância até o plano, como mostra a **Figura 3.16**. Ou seja, o campo elétrico é uniforme em todo o espaço em torno de um plano infinito carregado com densidade superficial de cargas constante.

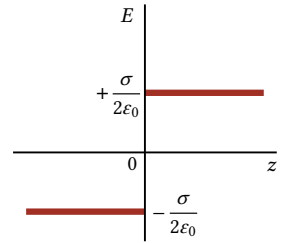


Figura 3.16: Gráfico do campo elétrico E em função de z para um plano infinito com densidade superficial de cargas σ .

Descontinuidade do campo elétrico. O gráfico da **Figura 3.16** mostra que o campo elétrico apresenta uma descontinuidade para $z = 0$, isto é, na superfície do plano infinito. Esta descontinuidade pode ser calculada através da diferença dos campos elétricos nas duas bases da superfície gaussiana:

$$\Delta \vec{E} = \vec{E}_{S_1} - \vec{E}_{S_2} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{n} - \left(-\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{n} \right) = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{n}.$$

Este resultado indica que a componente perpendicular do campo elétrico apresenta uma descontinuidade igual a σ/ϵ_0 , como também obtivemos para o caso da camada esférica.

3.6 Condutores em equilíbrio eletrostático

Um condutor elétrico é um sólido que contém muitos elétrons que não estão ligados aos seus átomos (geralmente um ou dois por átomo), chamados elétrons de condução ou “livres”, capazes de se movimentar com uma certa liberdade através do material sem que escapem por sua superfície. Em um condutor típico, como em um metal, o número de elétrons livres é tão grande que qualquer campo elétrico no seu interior produz a movimentação de uma significativa parcela deles, originando uma corrente elétrica. Esta corrente se mantém no interior do condutor enquanto a fonte de campo externo continuar ativa.

Quando há um *equilíbrio eletrostático*, não consideramos fontes contínuas de corrente elétrica, de forma que os elétrons se movem apenas até que eles se acomodem na superfície do condutor, produzindo um campo elétrico nulo em todos os pontos no seu interior. Se houvesse algum resquício de campo elétrico, ele atuaria no sentido de movimentar os elétrons. Assim, em uma situação eletrostática o campo elétrico no interior de um condutor é nulo.

Propriedades de condutores em equilíbrio

- (i) *O campo elétrico no interior de um condutor é nulo.* Na situação de equilíbrio eletrostático, não devem existir cargas elétricas e tampouco campo elétrico no interior do condutor.
- (ii) *Um condutor possui cargas apenas em sua superfície.* O excesso de cargas no condutor distribui-se na sua superfície. Microscopicamente, essa carga reside numa camada de transição, formada por algumas camadas atômicas na superfície.
- (iii) *O campo elétrico na direção tangencial à superfície do condutor é nulo.* Se houvesse uma componente do campo tangente à superfície, as cargas poderiam movimentar-se

nesta direção e o equilíbrio eletrostático não seria atingido. Dessa forma, o campo deve ter apenas a componente perpendicular à superfície do condutor.

- (iv) *O módulo do campo é igual a σ/ϵ_0 .* Como veremos a seguir, o campo elétrico nas proximidades da superfície de um condutor é proporcional à densidade superficial de cargas sobre o condutor.

Campo elétrico na superfície de um condutor

O módulo do campo elétrico pode ser obtido através da escolha de uma superfície gaussiana cilíndrica perpendicular à superfície do condutor, tal como mostra a **Figura 3.17**.

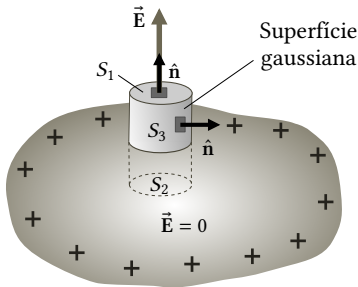


Figura 3.17: O campo elétrico na região externa de um condutor é perpendicular à sua superfície e possui módulo $E = \sigma/\epsilon_0$.

Assim como no caso do plano infinito não condutor, a superfície gaussiana cilíndrica pode ser dividida em três partes. Mas agora, haverá campo elétrico apenas na base superior (S_1) da superfície, já que para a superfície lateral (S_3) o campo elétrico é perpendicular ao vetor normal $\hat{n}$ e para a base inferior (S_2), localizada no interior do condutor, o campo elétrico é nulo. Como o campo elétrico possui apenas a componente perpendicular à superfície do condutor, podemos escrevê-lo como $\vec{E} = E \hat{n}$ para a base superior da superfície gaussiana.

Aplicando a lei de Gauss, temos

$$\oint_S \vec{E} \cdot \hat{n} dA = \int_{S_1} E \hat{n} \cdot \hat{n} dA = EA = \frac{q_{\text{in}}}{\epsilon_0}.$$

Se o condutor possui uma densidade superficial de carga

$$\sigma = \frac{q_{\text{in}}}{A},$$

podemos derivar o campo elétrico produzido na parte externa do condutor:

$$EA = \frac{\sigma A}{\epsilon_0} \implies E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}.$$

O campo elétrico sempre aponta na direção normal à superfície do condutor. Logo, em termos vetoriais, temos

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{n}.$$

Descontinuidade do campo elétrico. Este resultado novamente mostra que o campo elétrico apresenta uma descontinuidade igual a σ/ϵ_0 quando atravessa uma superfície com densidade superficial σ :

$$\Delta \vec{E} = \vec{E}_{S_1} - \vec{E}_{S_2} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{n} - 0 = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{n}.$$

Cavidade no interior de um condutor

Considere um volume condutor isolado em equilíbrio eletrostático, como o mostrado na **Figura 3.18a**. Conforme vimos, a carga líquida do condutor, Q , distribui-se completamente em sua superfície e o campo no interior do condutor se anula.

O que acontece se o condutor, ao invés de ser completamente maciço, possuir uma cavidade no seu interior? A **Figura 3.18b** mostra esta situação. Neste caso, o campo elétrico no interior do condutor continua sendo nulo. Se traçarmos uma superfície gaussiana dentro do condutor, que também envolve a cavidade, notamos que não devem existir cargas na sua superfície interna.

Agora vamos considerar outra situação: uma carga positiva $+q$ é inserida dentro da cavidade, como representado na **Figura 3.18c**. Para que o fluxo elétrico que atravessa a superfície gaussiana continue sendo igual a zero, uma carga negativa de

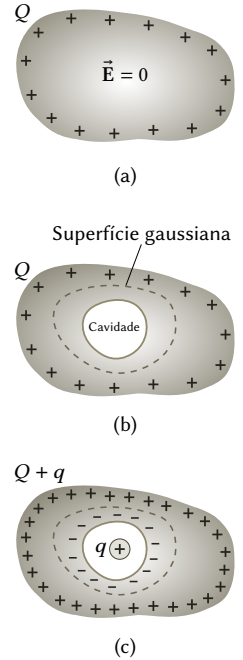


Figura 3.18: (a) Condutor isolado em equilíbrio eletrostático. (b) Uma cavidade dentro do condutor. (c) Uma carga elétrica positiva $+q$ no interior da cavidade.

mesmo módulo $-q$ será induzida na superfície interna do condutor; a carga líquida no interior da superfície será nula. Nesta configuração, a carga total do condutor será redistribuída em duas quantidades: na superfície interna teremos uma carga $-q$, enquanto na superfície externa a carga será $Q + q$. A carga líquida do condutor continuará sendo $Q = (Q + q) + (-q)$.

Condutor imerso em um campo elétrico

O campo elétrico externo redistribui os elétrons livres no condutor, deixando um excesso de cargas positivas sobre a superfície externa em algumas regiões do condutor e cargas negativas em outras (veja a Figura 3.19). Esta distribuição de cargas é feita de tal forma que o campo elétrico total no interior do condutor seja nulo.

A nova distribuição de cargas também altera a forma das linhas de campo nas proximidades do condutor, como mostra a Figura 3.19. Esta configuração é frequentemente chamada de “gaiola de Faraday”.

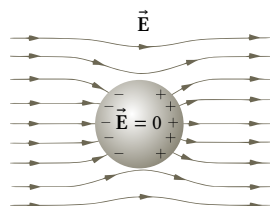


Figura 3.19: Um condutor imerso em um campo elétrico externo.

3.7 Equilíbrio em um campo eletrostático

Considere uma distribuição de cargas elétricas idênticas e negativas localizadas nos vértices de um quadrado, como mostra a Figura 3.20. O que acontecerá com uma carga positiva se ela for colocada em um ponto no centro do quadrado? Por simetria, notamos que a força resultante sobre a carga positiva é nula, mas ela estará em *equilíbrio estável*? Em outras palavras, se a carga sofrer um leve deslocamento, ela voltará para sua posição original de equilíbrio?

A resposta para estas questões é *não*! Para uma carga estar em equilíbrio em um ponto P qualquer, o campo elétrico local deve ser nulo. Mas a condição para este equilíbrio ser estável requer ainda que se a carga for afastada do ponto P numa dada direção, $\hat{r}$ por exemplo, uma força restauradora deve atuar no sentido oposto ao seu deslocamento (imagine o caso de um os-

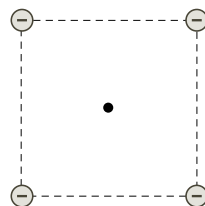


Figura 3.20: Cargas elétricas negativas idênticas distribuídas nos vértices de um quadrado. Uma carga positiva colocada no centro do quadrado pode estar em equilíbrio estável?

cilador harmônico). Assim, o campo elétrico em todos os pontos ao redor de P deve apontar em sua direção. Porém, de acordo com a lei de Gauss isto não é possível!

Suponha que uma superfície gaussiana envolva um ponto P qualquer, como mostrado na [Figura 3.21](#). Se o campo elétrico na vizinhança aponta em direção a P , o fluxo do campo elétrico terá um certo valor, neste caso negativo. Mas pela lei de Gauss, como não há carga elétrica no interior da superfície gaussiana, o fluxo que a atravessa deve ser nulo. Portanto, o campo elétrico considerado acima viola a lei de Gauss. Note que no exemplo do começo desta seção, a carga positiva pode estar em equilíbrio no meio da distribuição de cargas negativas, porém, elas devem estar mantidas fixas em suas posições por outras forças que não elétricas.

Este resultado foi postulado por Samuel Earnshaw em 1842,⁸ e pode ser enunciado da seguinte maneira:

TEOREMA DE EARNSHAW: Uma partícula carregada não pode ser mantida fixa (estática) em equilíbrio estável apenas por forças eletrostáticas.

As implicações deste teorema recaem diretamente sobre a estabilidade dos átomos se consideramos um modelo clássico baseado em uma distribuição de cargas estáticas, como o modelo proposto por [Joseph J. Thomson](#) (1856–1940) por volta de 1900 após a descoberta do elétron.

3.8 Teste experimental da lei de Gauss

A [Figura 3.22](#) ilustra um aparato utilizado por Michael Faraday, em 1843,⁹ para a realização de um experimento sobre indução eletrostática em condutores, que ficou conhecido como *experimento do balde de gelo*. Em termos gerais, o experimento é similar ao proposto por Franklin e realizado por Priestley em 1766, conforme discutido na [Seção 1.5](#).

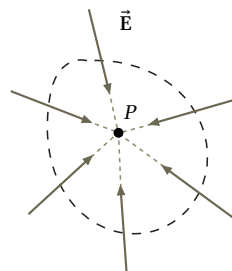


Figura 3.21: Uma carga colocada no ponto P estará em equilíbrio estável se o campo for nulo e se o campo ao redor apontar na direção de P , o que viola a lei de Gauss.

⁸ Earnshaw (1842). *On the Nature of the Molecular Forces which Regulate the Constitution of the Luminiferous Ether*.

⁹ Faraday (1843). *On static electrical inductive action*.

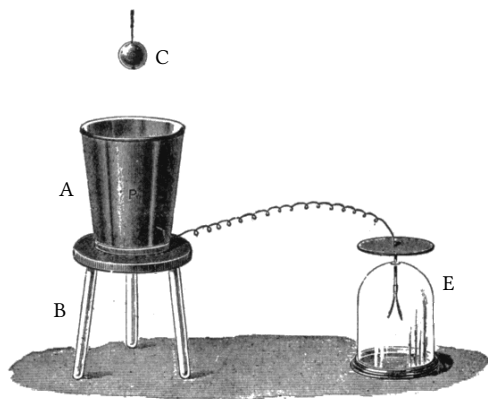


Figura 3.22: Ilustração do experimento do “balde de gelo” de Faraday (Hawkins, 1917).

O aparato utilizado por Faraday é composto por um balde metálico (A) colocado sobre um banquinho de madeira (B) para isolá-lo da terra. Uma esfera de latão carregada eletricamente (C), pendurada por um barbante isolante, pode ser abaixada para dentro do balde. A parte externa do balde está conectada por um fio a um eletroscópio (E), utilizado para medir a quantidade de cargas em um condutor, neste caso, o balde de metal. Faraday utilizou um eletroscópio de folhas de ouro em seu experimento. Quanto maior o número de cargas, mais separadas ficam as duas folhas do eletroscópio devido à força elétrica repulsiva.

À medida em que a esfera aproxima-se do interior do balde, o eletroscópio indica que a sua superfície externa fica carregada com a mesma carga da esfera. O interior do balde, se testado pelo eletroscópio, está carregado com uma carga oposta devido à indução eletrostática. Se a esfera é então colocada em contato direto com a parte interna do balde, a esfera e o interior do balde são descarregados, indicando que suas cargas se cancelam. Isto demonstra que a carga colocada no interior de um condutor induz uma carga contrária de mesmo módulo na sua parede interna. Na parede externa, a carga remanescente é a mesma da esfera inicialmente carregada.

Problemas propostos

P3.1 *Fluxo através de um cubo.* Uma carga puntiforme q está localizada no vértice de um cubo de aresta a , como mostra a Figura 3.23. Determine o fluxo do campo elétrico através da face sombreada do cubo.

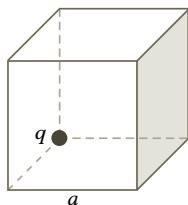


Figura 3.23: Problema 3.1.

P3.2 *Linha infinita.* Uma linha longa infinita e uniformemente carregada está a uma distância d de um ponto qualquer O , conforme mostrado na Figura 3.24. Determine o fluxo elétrico total que atravessa a superfície de uma esfera de raio a centrada em O resultante da linha de carga. Considere ambos os casos quando (a) $d > a$ e (b) $d < a$.

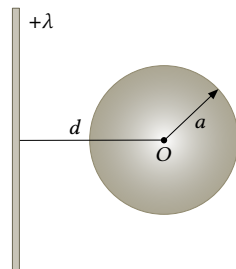


Figura 3.24: Problema 3.2.

P3.3 *Equilíbrio de forças.* Na Figura 3.25, uma pequena esfera não condutora de massa m e carga q (distribuída uniformemente em todo o seu volume) está pendurada em um fio não condutor que faz um ângulo θ com uma placa vertical, não condutora, uniformemente carregada (vista de perfil). Considerando a força gravitacional a que a esfera está submetida e supondo que a placa possui uma grande extensão, encontre a densidade superficial de cargas σ da placa em função de m , q e θ .

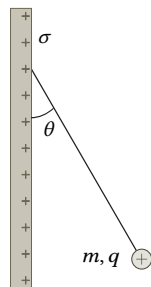


Figura 3.25: Problema 3.3.

P3.4 *Fluxo através de um cilindro.* Encontre o fluxo total através de uma superfície fechada em forma de cilindro que envolve uma linha carregada com densidade linear de cargas $\lambda(x) = \lambda_0(1 - x/h)$. Considere que o eixo do cilindro e a linha são paralelos ao eixo x , e ambos estendem-se desde $x = 0$ até $x = h$.

P3.5 *Fluxo através de uma esfera.* Qual é o fluxo através de uma superfície fechada que envolve completamente uma esfera carregada de raio a com uma densidade volumétrica de carga $\rho(r) = \rho_0(r/a)$, onde ρ_0 é a densidade na superfície da esfera e r é a distância a partir do centro da esfera?

P3.6 *Cilindro infinito.* Uma carga está uniformemente distribuída através do volume de um cilindro infinitamente longo de raio a . Determine expressões para o campo elétrico $\vec{E}$ a uma distância r do eixo do cilindro (a) para $r < a$ e (b) para $r > a$.

P3.7 *Distribuição cilíndrica de cargas.* Uma distribuição de cargas com simetria cilíndrica estende-se até o infinito na direção $\pm z$. A densidade de carga varia radialmente, possuindo a seguinte dependência

$$\rho(r) = \begin{cases} \rho_0 \left(\frac{r}{a}\right)^2, & r < a; \\ 0, & a < r < b. \end{cases}$$

Determine expressões para o campo elétrico nestas duas regiões.

P3.8 *Distribuição esférica de cargas.* Uma distribuição de cargas não uniforme, mas com simetria esférica, produz um campo elétrico de módulo $E(r) = \alpha r^4$, onde α é uma constante positiva e r é a distância ao centro da esfera. O campo aponta para fora do centro da esfera. Qual é a densidade volumétrica de cargas $\rho(r)$?

P3.9 *Campo elétrico de uma esfera.* Uma distribuição esférica de cargas possui uma densidade volumétrica dada por $\rho(r) = \rho_0/r$, onde ρ_0 é uma constante positiva. Encontre o campo elétrico como função da distância radial r no interior da distribuição.

P3.10 *Campo elétrico de uma esfera.* Uma esfera de raio a tem densidade volumétrica de carga $\rho(r) = \rho_0/r^2$ para $r < a$, onde ρ_0 é uma constante, e $\rho = 0$ para $r > a$. (a) Determine a carga total na esfera. (b) Determine as expressões para o campo elétrico no interior e no exterior da distribuição de cargas.

P3.11 *Camada esférica.* Uma camada esférica não condutora de raio interno a e raio externo b tem densidade volumétrica uniforme de carga ρ . (a) Determine a carga total na camada. Determine expressões para o campo elétrico nas regiões: (b) $r < a$; (c) $a < r < b$; (d) $r > b$.

P3.12 *Distribuição esférica de cargas.* Em uma distribuição de cargas com simetria esférica, a região com $r < a$ possui uma densidade de carga uniforme ρ_a . Ela é envolvida por uma camada com densidade ρ_b para $a < r < b$, como mostra a **Figura 3.26**. Determine o campo elétrico nas regiões: (a) $r < a$; (b) $a < r < b$; e (c) $r > b$.

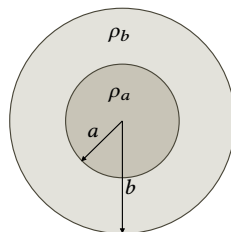


Figura 3.26: Problema 3.12.

P3.13 *Princípio da superposição.* Considere um modelo eletrostático simples (muito simples!) para descrever o átomo de hidrogênio: uma carga pontual positiva $+q$ (próton) encontra-se no centro de uma “nuvem” esférica carregada negativamente com uma carga $-q$ (eletrosfera). A carga na nuvem está distribuída de forma não uniforme, com uma densidade volumétrica dada pela expressão

$$\rho(r) = \frac{C}{r^2} e^{-2r/a_0},$$

onde a_0 é o raio da nuvem, ou raio de Bohr. (a) Determine o valor que a constante C deve ter para que a carga total da nuvem seja igual a $-q$. (b) Obtenha uma expressão para o campo elétrico produzido pela nuvem a uma distância radial $r < a_0$.

P3.14 *Princípio da superposição.* A **Figura 3.27** mostra uma camada esférica onde as cargas estão distribuídas entre $a \leq r \leq b$ com uma densidade variável $\rho(r) = \rho_0/r$, onde ρ_0 é uma constante positiva. No centro da camada está localizada uma carga pontual positiva de módulo q . Qual deve ser o valor de ρ_0 para que o campo no interior da camada seja uniforme (constante)?

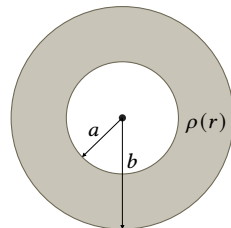
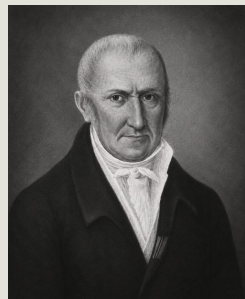


Figura 3.27: Problema 3.14.

CAPÍTULO 4

Potencial elétrico

- 4.1 Introdução 86
- 4.2 Forças conservativas 86
 - Definição de força conservativa 87
- 4.3 Potencial elétrico 88
 - Energia potencial elétrica 90
 - Unidades 90
- 4.4 Potencial elétrico de cargas pontuais 92
 - Princípio da superposição 93
- 4.5 Energia potencial elétrica 94
- 4.6 Potencial de distribuições contínuas de cargas 96
 - Esfera não condutora uniformemente carregada 96
 - Esfera condutora 98
 - Linha infinita de cargas 99
 - Anel de cargas 99
 - Disco carregado 100
- 4.7 Cálculo do campo a partir do potencial 102
- 4.8 Superfícies equipotenciais 104
- 4.9 Potencial elétrico de um condutor carregado 107
 - Cavidade dentro de um condutor 109
- Problemas propostos 110



Alessandro Volta

1745–1827

Volta introduziu o conceito de tensão elétrica como diferença de potencial entre dois pontos — a grandeza central deste capítulo. Enquanto o potencial elétrico é uma propriedade do campo, definida em cada ponto do espaço, a tensão é a diferença de potencial entre dois pontos que determina o trabalho realizado ao mover uma carga. Esta distinção, desenvolvida nas seções 4.3 e 4.8, é fundamental para entender superfícies equipotenciais, capacitores e circuitos elétricos. A unidade de potencial elétrico — o volt — leva seu nome.

4.1 Introdução

George Green (1793–1841) publicou no ano de 1828 um longo artigo de forma independente que continha a derivação do que hoje chamamos teorema da divergência, além de sua aplicação a problemas da eletrostática.¹ Conforme vimos no capítulo anterior, este teorema foi fundamental para o entendimento da lei de Gauss aplicada ao eletromagnetismo.

Green introduziu formalmente uma função chamada *potencial elétrico*, que descreve a distribuição espacial de cargas elétricas. Esta função é de grande utilidade já que a taxa com que ela diminui na direção de um dado ponto (ou seu *gradiente*) representa o valor da força por unidade de carga (ou campo elétrico) que atua naquela posição. Algumas propriedades dessa função especial já haviam sido descritas anteriormente por Laplace e Poisson, mas Green foi o primeiro a notar as possibilidades de seu uso na resolução de uma grande variedade de problemas da eletrostática.

As ferramentas criadas por Green foram posteriormente utilizadas por Lord Kelvin (1824–1907) para explicar o conceito fundamental de *energia potencial* de um sistema, que é obtida multiplicando-se a função potencial pela sua massa ou carga elétrica.

¹ Green (1828). *An Essay on the Application of Mathematical Analysis to the Theories of Electricity and Magnetism*.

4.2 Forças conservativas

Antes de introduzir o conceito de potencial elétrico precisamos rever as propriedades das forças conservativas.

Seja um corpo qualquer sujeito a uma força $\vec{F}$ variável. O trabalho realizado *pela força* $\vec{F}$ para mover o corpo de um ponto A até um ponto B através de uma trajetória qualquer é dado pela integral

$$W = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s}. \quad (4.1)$$

onde $\vec{F} \cdot d\vec{s}$ é o produto escalar entre a força $\vec{F}$ e o deslocamento infinitesimal $d\vec{s}$, que é um vetor sempre tangente à curva em

cada ponto da trajetória. O sentido de $d\vec{s}$ é dado pelo sentido do percurso de A até B . A integral da **Equação 4.1** também é chamada *integral de linha*. Para resolvê-la, precisamos de uma descrição detalhada da trajetória e de como a força $\vec{F}$ varia ao longo dela.

Por exemplo, podemos calcular o trabalho realizado pela força gravitacional, W_g , quando um corpo “cai” de uma certa altura h :

$$W_g = \int_A^B \vec{F}_g \cdot d\vec{s} = \int_A^B mg \cos \theta ds = mg \int_A^B ds = mgh.$$

Note que, neste caso, o trabalho não depende do caminho escolhido para levar o corpo de A até B , mas apenas da distância entre os pontos A e B . Assim, usualmente escolhemos uma trajetória contendo os pontos A e B que simplifica o cálculo do trabalho através da integral de linha da **Equação 4.1**. É importante também observar que o trabalho realizado por um agente externo contra a força (por exemplo, levando o corpo que caiu de volta para sua posição original, em oposição à força gravitacional) é simplesmente

$$W_{\text{ext}} = -W_g.$$

Definição de força conservativa

Uma força para a qual o trabalho depende apenas dos pontos inicial e final, e não do caminho escolhido entre eles, chama-se *força conservativa* (ver **Figura 4.1**). Este é o caso da força gravitacional e, como veremos, também se aplica para a força resultante da interação entre cargas elétricas. De forma geral, se em um dado sistema físico apenas forças conservativas atuam, o somatório da energia cinética e da energia potencial permanece constante. Uma consequência disso é que se escolhermos uma trajetória fechada C (i.e. o ponto de partida é igual ao ponto de chegada) o trabalho total realizado por uma força conservativa será

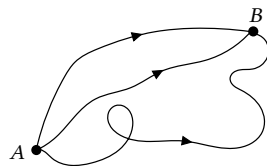


Figura 4.1: Uma força é conservativa se o trabalho realizado entre um ponto A e um ponto B independe do caminho escolhido.

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{s} = 0,$$

onde a integral de linha, que deve ser feita sobre toda a trajetória fechada C , também é chamada de *circulação* do vetor $\vec{F}$ sobre a trajetória C .

Quando consideramos uma força conservativa, é conveniente definir a *energia potencial*, U , conceito introduzido por **W. Rankine** ² em 1853.² Quando uma força conservativa desloca um corpo de um ponto A até um ponto B , a diferença de energia potencial entre esses dois pontos é dada por

$$\Delta U \equiv U_B - U_A = - \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s} = -W,$$

onde W é o trabalho realizado pela força para mover o corpo entre os dois pontos, independente da trajetória escolhida.

² Rankine (1853). XVIII. On the general law of the transformation of energy.

4.3 Potencial elétrico

Considere agora uma carga elétrica q em um campo elétrico $\vec{E}$, sujeita a uma força $\vec{F} = q\vec{E}$. Como veremos, esta força é *conservativa* pois a força entre as cargas elétricas descrita pela lei de Coulomb é conservativa, ou seja

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{s} = \oint_C q\vec{E} \cdot d\vec{s} = 0.$$

Quando esta carga se move no campo sob a ação de algum *agente externo*, o trabalho feito pelo campo sobre a carga é igual ao negativo do trabalho feito pelo agente externo responsável pelo deslocamento da carga.

O trabalho efetuado pelo agente externo para mover a carga de um ponto A a outro ponto B qualquer, sob a influência de um campo elétrico, é dado por

$$W = - \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s} = -q \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s},$$

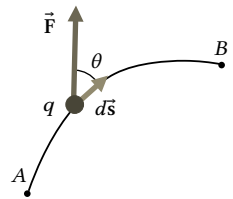


Figura 4.2: O trabalho realizado por um agente externo para levar uma carga do ponto A ao ponto B é igual ao negativo da integral de $\vec{F} \cdot d\vec{s}$ ao longo do caminho escolhido.

onde $\vec{F}$ é a força elétrica que atua sobre a carga em cada ponto e $d\vec{s}$ é o vetor deslocamento ao longo de um caminho qualquer que liga A e B, como mostra a Figura 4.2.

Para os propósitos deste capítulo, é mais interessante considerar o trabalho que seria realizado para mover *uma unidade* de carga. O trabalho por unidade de carga, que chamaremos ΔV , é

$$\Delta V = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s}.$$

Como a força eletrostática é conservativa, o trabalho para levar a carga de A até B independe do caminho escolhido, isto é, ele depende apenas dos pontos A e B. Podemos então considerar um caminho que passe por um ponto P qualquer (ponto de referência), como mostra a Figura 4.3. Neste caso, o trabalho por unidade de carga total realizado para levar a carga de A até B será igual à soma dos trabalhos realizados entre A e P e entre P e B, ou seja

$$\Delta V = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s} = \left[- \int_A^P \vec{E} \cdot d\vec{s} \right] + \left[- \int_P^B \vec{E} \cdot d\vec{s} \right].$$

Invertendo o sentido de integração da primeira integral, temos:

$$\Delta V = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s} = \left[- \int_P^B \vec{E} \cdot d\vec{s} \right] - \left[- \int_P^A \vec{E} \cdot d\vec{s} \right].$$

Definimos os termos entre colchetes como sendo o *potencial elétrico* no ponto B, V_B , e no ponto A, V_A . Em geral, também consideramos que o ponto P esteja no infinito: $P \rightarrow \infty$. Portanto, temos

$$\Delta V \equiv V_B - V_A = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s}, \quad (4.2)$$

onde agora fica claro que ΔV define uma *diferença de potencial* entre os dois pontos A e B.

Assim, fazendo uma analogia com um sistema mecânico, o potencial elétrico de um ponto A qualquer no espaço é igual ao *trabalho por unidade de carga* necessário para levar uma carga de um ponto de referência P até o ponto A.³ A diferença de

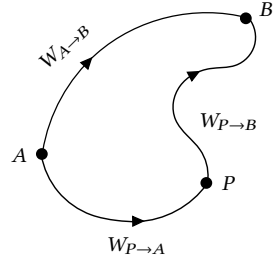


Figura 4.3: O trabalho realizado por um agente externo para levar uma carga de A até B por qualquer caminho é igual ao negativo do trabalho realizado entre P até A mais o trabalho entre P até B.

³ Thomson (1853). XLV. On the mutual attraction or repulsion between two electrified spherical conductors.

potencial entre dois pontos A e B é então o trabalho por unidade de carga para levar uma carga de A até B , quaisquer que sejam os caminhos escolhidos.

Energia potencial elétrica

Dada uma diferença de potencial, ΔV , podemos determinar a variação de energia potencial elétrica que a carga sofre:

$$\Delta U = U_B - U_A = q\Delta V$$

$$U_B - U_A = -q \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s},$$

ou em termos do trabalho realizado de A até B , temos que

$$\Delta U = W,$$

onde

$$W = -q \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s}.$$

Dessa forma, a diferença de potencial elétrico entre dois pontos A e B no espaço é equivalente à diferença de energia potencial elétrica, por unidade de carga, que uma carga elétrica teria se estivesse localizada em A e B .

Unidades

A unidade do potencial elétrico é o joule/coulomb, que recebe uma denominação especial, o *volt*,⁴ representado pelo símbolo V:

$$1 \text{ volt} = \frac{1 \text{ joule}}{1 \text{ coulomb}} = \frac{1 \text{ J}}{1 \text{ C}} = 1 \text{ V}.$$

Uma unidade de energia bastante útil derivada a partir da definição do volt é o *elétron-volt* (eV), que é a energia ganha (ou perdida) por um elétron quando ele se move por uma diferença de potencial de 1 volt:

$$1 \text{ eV} = (1,6 \times 10^{-19} \text{ C})(1 \text{ V}) = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}.$$

⁴ Em homenagem ao físico experimental italiano [Alessandro Volta](#) (1745–1827), inventor da pilha elétrica.

Segundo a **Equação 4.2**, podemos adotar outra unidade para o campo elétrico, o volt por unidade de comprimento, ou V/m, que é equivalente ao N/C. Na prática, o V/m é a unidade de campo elétrico mais utilizada.

Exemplo 4.1: Diferença de potencial em um campo elétrico uniforme

Considere um campo elétrico $\vec{E}$ uniforme como o mostrado na **Figura 4.4**. Qual a diferença de potencial entre dois pontos, A e B, separados por uma distância $|\vec{s}| = d$, onde $\vec{s}$ é paralelo a $\vec{E}$?

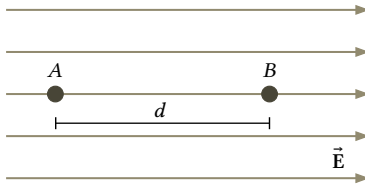


Figura 4.4: O ponto B está em um potencial elétrico menor que o ponto A. Quando uma carga de prova positiva se move de A até B, o sistema carga-campo perde energia potencial elétrica.

Aplicando a **Equação 4.2**, temos

$$V_B - V_A = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s} = - \int_A^B E \cos \theta \, ds = - \int_A^B E \, ds.$$

Como E é constante, podemos removê-lo da integral. Obtemos que

$$V_B - V_A = -E \int_A^B ds = -Ed.$$

O sinal negativo indica que o potencial elétrico no ponto B é menor que no ponto A, isto é, $V_B < V_A$. As linhas de força do campo elétrico sempre apontam na direção em que o potencial elétrico está diminuindo, como mostrado na **Figura 4.4**.

Se uma carga elétrica q move-se de A até B, podemos calcular a variação da energia potencial do sistema carga-campo:

$$\Delta U = q\Delta V = -qEd.$$

Portanto, se q é positiva, ΔU será negativa. E portanto concluímos que um sistema consistindo de uma carga positiva e um campo elétrico perde energia potencial quando a carga move-se na direção do campo.

□

4.4 Potencial elétrico de cargas pontuais

Conforme discutido nos capítulos anteriores, uma carga pontual positiva e isolada q produz um campo elétrico que possui uma direção radial para fora e centrado na carga. Para calcular o potencial elétrico em um ponto qualquer localizado a uma distância r da carga q , partimos da expressão para a diferença de potencial:

$$V_B - V_A = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s},$$

onde A e B são dois pontos arbitrários, como mostrado na **Figura 4.5**. O campo elétrico produzido pela carga q em função do raio r é dado por

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r}.$$

A quantidade $\vec{E} \cdot d\vec{s}$ é

$$\vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r} \cdot d\vec{s}.$$

Como a magnitude de $\hat{r}$ é 1, o produto escalar $\hat{r} \cdot d\vec{s} = ds \cos \theta$, onde θ é o ângulo entre $\hat{r}$ e $d\vec{s}$. Mas $ds \cos \theta$ é justamente a projeção de $d\vec{s}$ na direção de $\hat{r}$, ou seja, $ds \cos \theta = dr$. Portanto, isso mostra que qualquer deslocamento $d\vec{s}$ ao longo da trajetória que liga os pontos A e B corresponde a uma variação dr na magnitude do vetor $\vec{r}$. Fazendo essas substituições, a expressão para a diferença de potencial fica

$$V_B - V_A = - \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_{r_A}^{r_B} \frac{dr}{r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} \Big|_{r_A}^{r_B}$$

$$V_B - V_A = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A} \right]$$

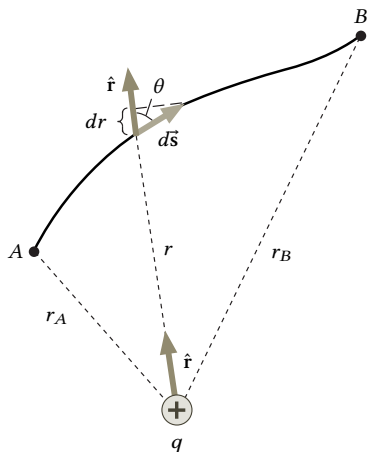


Figura 4.5: A diferença de potencial entre os pontos A e B devido a uma carga pontual q depende apenas das coordenadas radiais inicial e final, r_A e r_B . Os dois círculos tracejados representam seções retas de superfícies equipotenciais em torno da carga.

Esta última equação dá a diferença de potencial entre os pontos A e B . Se desejamos encontrar o potencial em qualquer ponto (em vez da diferença de potencial entre dois pontos), podemos escolher um ponto referencial no infinito, onde $V = 0$. Por exemplo, assumindo $r_A \rightarrow \infty$ e $r_B \rightarrow r$, obtemos para um ponto qualquer o potencial elétrico criado por uma carga pontual:

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}. \quad (4.3)$$

Princípio da superposição

Se temos um conjunto com N cargas, o potencial elétrico num dado ponto será obtido calculando-se o potencial V_i devido a cada carga e somando-se os valores

$$V = V_1 + V_2 + V_3 + \cdots + V_N$$

ou simplesmente

$$V = \sum_{i=1}^N V_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{q_i}{r_i},$$

onde q_i é a carga elétrica da i -ésima carga e r_i é a distância dessa carga ao ponto onde queremos determinar o potencial. Este é o princípio da superposição, que também é válido para calcular o potencial elétrico.

4.5 Energia potencial elétrica

Consideremos agora a energia potencial de um sistema de duas partículas carregadas. Se V_2 é o potencial elétrico num ponto P devido à carga q_2 , então o trabalho de um agente externo para trazer uma segunda carga q_1 do infinito até o ponto P é $q_1 V_2$. Este trabalho representa a transferência de energia para o sistema e a energia aparece no sistema como uma energia potencial U quando as partículas estão separadas por uma distância r_{12} , como mostra a **Figura 4.6**. Portanto, podemos expressar a energia potencial do sistema como:

$$U(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}}.$$

Para um sistema de cargas pontuais e fixas, podemos calcular a energia potencial do sistema de forma semelhante, somando-se a energia potencial de cada par de cargas. Por exemplo, para uma distribuição de três cargas, a energia potencial do sistema é dada por:

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_3}{r_{13}} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_2 q_3}{r_{23}}.$$

Note que a energia potencial é uma propriedade do sistema, e não de alguma carga individual.

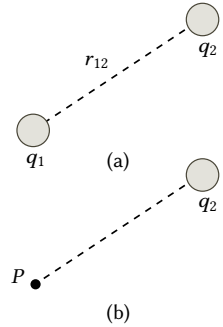


Figura 4.6: (a) Se duas cargas pontuais estão separadas por uma distância r_{12} , a energia potencial do par de cargas é $\propto q_1 q_2 / r_{12}$. (b) Se a carga q_1 é removida, um potencial $\propto q_2 / r_{12}$ existe no ponto P devido à carga q_2 .

Exemplo 4.2: Potencial elétrico de um dipolo elétrico

Seja um dipolo elétrico formado por duas cargas pontuais de módulo q separadas por uma distância d , mostrado na **Figura 4.7**. O momento de dipolo elétrico é $\vec{p}$, cujo módulo é qd .

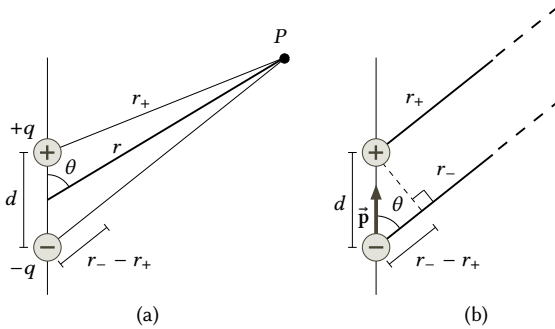


Figura 4.7: (a) Um ponto P no campo de um dipolo elétrico. (b) Quando $r \gg d$ podemos considerar que a diferença de distâncias $r_- - r_+ \approx d \cos \theta$.

O potencial elétrico num ponto P qualquer pode ser calculado usando o princípio de superposição:

$$V_P = \sum_i V_i = V_+ + V_-,$$

onde V_+ e V_- são, respectivamente, os potenciais das cargas positiva e negativa. Substituindo as expressões para o potencial criado por uma carga pontual, temos

$$V_P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{r_+} + \frac{-q}{r_-} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r_- - r_+}{r_- r_+},$$

onde r_+ e r_- são as distâncias de cada carga até o ponto P .

Em geral, podemos considerar o ponto P muito distante, de forma que $r \gg d$ (onde r é a distância do ponto médio entre as cargas até o ponto P). Nesta condição, podemos deduzir da **Figura 4.7b** que

$$r_- - r_+ \approx d \cos \theta \quad \text{e} \quad r_- r_+ = r^2.$$

O potencial se reduz a

$$V \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qd \cos \theta}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cos \theta}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot \hat{r}}{r^2},$$

onde $\hat{r}$ é o vetor unitário na direção de r e $\vec{p}$ aponta da carga negativa para a positiva.

□

4.6 Potencial de distribuições contínuas de cargas

Podemos calcular o potencial elétrico devido a uma distribuição contínua de cargas de duas formas. Se a distribuição de cargas é conhecida, podemos partir da **Equação 4.3** para o potencial elétrico de uma carga pontual e considerar o potencial produzido por um elemento infinitesimal de carga dq , tratando este elemento como uma carga pontual, como ilustrado na **Figura 4.8**. O potencial elétrico dV num ponto P qualquer devido ao elemento de carga dq é

$$dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r}.$$

Para obter o potencial produzido por toda distribuição, integramos esta equação sobre todos os elementos de carga:

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r}.$$

Se o campo elétrico já é conhecido, por exemplo aplicando-se a lei de Gauss a uma distribuição simétrica de cargas, podemos calcular o potencial usando a relação para a diferença de potencial:

$$\Delta V = - \int \vec{E} \cdot d\vec{s}.$$

Neste caso, temos que considerar o potencial elétrico num ponto de referência qualquer como sendo zero.

Esfera não condutora uniformemente carregada

Seja uma esfera sólida não condutora de raio a possui uma carga total Q distribuída uniformemente em todo o seu volume **Figura 4.9a**. Vamos determinar o potencial elétrico no exterior da esfera, sobre sua superfície e dentro da esfera.

Potencial no exterior da esfera ($r > a$). Inicialmente, consideramos o potencial nulo no infinito $r = \infty$. O campo elétrico fora

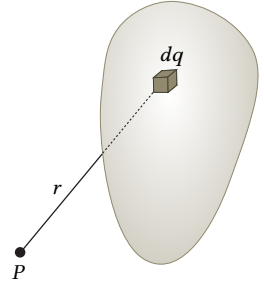
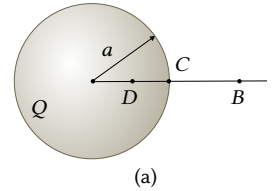
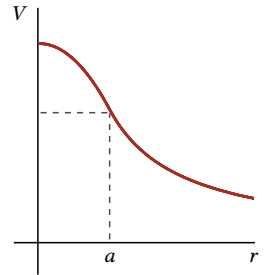


Figura 4.8: Potencial elétrico num ponto P devido a uma distribuição contínua de cargas.



(a)



(b)

Figura 4.9: (a) Esfera não condutora de raio a e carga total Q distribuída uniformemente em seu volume. (b) Gráfico de V versus r em diferentes regiões do espaço.

de uma distribuição esfericamente simétrica de cargas é dado por

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r}, \quad (r > a),$$

onde o campo é dirigido radialmente para fora quando Q é positiva. Para obter o potencial em um dado ponto externo B , como mostrado na [Figura 4.9](#), substituímos esta expressão para $\vec{E}$ na equação para o potencial. Como $\vec{E} \cdot d\vec{s} = E dr$ neste caso, temos

$$V_B - V_\infty = - \int_\infty^r E dr = - \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \int_\infty^r \frac{dr}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r}.$$

Note que este resultado é idêntico àquele obtido para o potencial elétrico produzido por uma carga pontual. Generalizando para um ponto qualquer localizado a uma distância $r > a$, temos

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r}, \quad (r > a).$$

Potencial na superfície da esfera ($r = a$). Como o potencial deve ser contínuo em $r = a$, podemos usar a expressão obtida acima para determinar o valor do potencial na superfície da esfera. Assim, o potencial no ponto C mostrado na [Figura 4.9](#) é

$$V(a) = V_C = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{a}, \quad (r = a).$$

Potencial no interior da esfera ($r < a$). No interior da esfera, o campo elétrico é dado por

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qr}{a^3} \hat{r}, \quad (r < a).$$

Podemos utilizar este resultado e determinar a diferença de potencial entre o ponto C , sobre a superfície da esfera, e um ponto D no interior da esfera:

$$V_D - V_C = - \int_a^r E dr = - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{a^3} \int_a^r r dr = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{2a^3} (a^2 - r^2).$$

Substituindo o valor de V_C nesta expressão e resolvendo para V_D , obtemos

$$V_D = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{2a^3} (a^2 - r^2) + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{a}$$

$$V_D = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{2a} \left(\frac{a^2}{a^2} - \frac{r^2}{a^2} + 2 \right).$$

Generalizando para um ponto qualquer no interior da esfera, temos

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{2a} \left(3 - \frac{r^2}{a^2} \right), \quad (r < a).$$

Em $r = a$, esta expressão dá um resultado que é igual ao valor de V_C , o potencial na superfície. Um gráfico de V em função de r para esta distribuição de cargas é mostrado na **Figura 4.9b**.

Esfera condutora

Seja uma esfera condutora de raio a carregada com uma carga líquida Q , como mostra a **Figura 4.10**. Fora da esfera, para $r > a$, o potencial pode ser calculado exatamente como no caso de uma esfera não condutora, fazendo $V = 0$ no infinito. Portanto, temos

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r}, \quad (r > a).$$

O potencial na superfície ($r = a$) será, então

$$V(a) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{a}, \quad (r = a).$$

Dentro da esfera condutora, o campo elétrico é nulo. Assim, nenhum trabalho é realizado para mover uma carga de um ponto a outro no seu interior. Isto significa que o potencial dentro da esfera é constante e igual ao potencial da superfície:

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{a}, \quad (r < a).$$

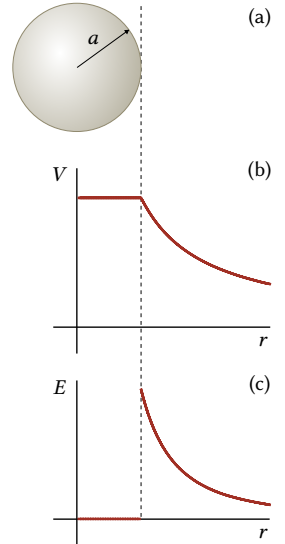


Figura 4.10: (a) Esfera condutora de raio a e carga Q . (b) Gráfico de V versus r que mostra o potencial constante no interior da esfera. (c) Comparação com o gráfico para o campo elétrico; no interior da esfera condutora, $E = 0$.

Linha infinita de cargas

Considere uma linha muito longa carregada com uma densidade linear de cargas λ . O potencial elétrico a uma distância r da linha pode ser calculado a partir da componente radial do campo elétrico

$$E(r) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}.$$

A diferença de potencial entre dois pontos A e B , ao longo da direção radial é (lembrando que $\vec{E} \cdot d\vec{s} = E dr$):

$$V_B - V_A = - \int_A^B E dr = - \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \int_{r_A}^{r_B} \frac{dr}{r} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_A}{r_B}.$$

Se considerarmos o ponto A no infinito de forma que $V_A = 0$, encontramos que V_B terá um valor infinito para quaisquer valores finitos de r_B :

$$V_B = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{\infty}{r_B}.$$

Portanto, esta não é uma forma sensata de definir o potencial para este tipo de problema. Ao invés disso, vamos considerar que o potencial $V_A = 0$ para uma distância finita e arbitrária r_0 . Assim, o potencial em um ponto qualquer $V = V_B$ será:

$$V(r) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_0}{r}.$$

Anel de cargas

Um fino anel circular de raio a possui uma carga elétrica Q distribuída uniformemente. Vamos determinar o potencial elétrico em um ponto P sobre o eixo do anel a uma distância z do seu centro, como mostra a **Figura 4.11**.

Cada ponto sobre o anel é equidistante de P e sua distância é $r = \sqrt{z^2 + a^2}$. O potencial é obtido integrando-se sobre todos os elementos de carga dq :

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{\sqrt{z^2 + a^2}} \int dq.$$

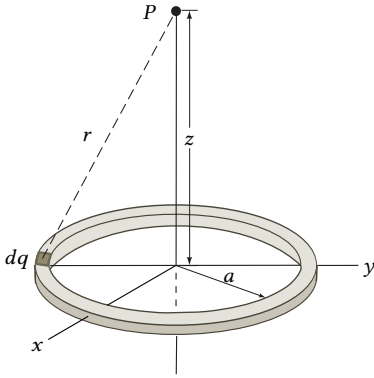


Figura 4.11: Anel circular de raio a possui uma carga elétrica Q distribuída uniformemente.

Como $\int dq = Q$, temos

$$V(z) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{\sqrt{z^2 + a^2}}.$$

Para pontos muito distantes do anel, $z \gg a$, este resultado se reduz ao esperado para o potencial de uma carga pontual:

$$V \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{|z|}, \quad (z \gg a).$$

Disco carregado

Um disco carregado uniformemente possui um raio a e uma densidade superficial de carga σ . Vamos determinar o potencial elétrico em um ponto P qualquer ao longo do eixo central perpendicular do disco, conforme mostra a Figura 4.12.

Podemos considerar que o disco é formado por anéis concêntricos (com uma fatia de cebola) e utilizar a solução obtida anteriormente para um anel de cargas. Neste caso, vamos considerar anéis infinitesimais com raio r' e espessura dr' . A quantidade de carga em cada anel será

$$dq = \sigma dA = \sigma(2\pi r' dr') = 2\pi\sigma r' dr'.$$

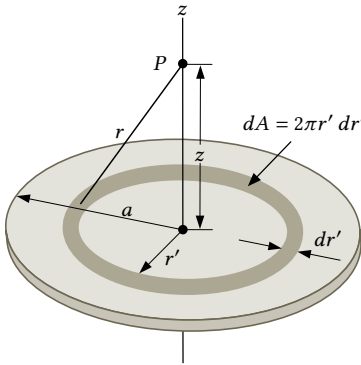


Figura 4.12: Disco carregado.

O potencial elétrico produzido por cada anel infinitesimal, dV , a uma distância z do centro, pode ser obtido através do resultado da seção anterior:

$$dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{\sqrt{z^2 + r'^2}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\pi\sigma r' dr'}{\sqrt{z^2 + r'^2}}.$$

Para obter o potencial elétrico no ponto P , integramos a equação acima desde $r' = 0$ até $r' = a$, onde z é constante:

$$V = \frac{\sigma}{4\epsilon_0} \int_0^a \frac{2r' dr'}{\sqrt{z^2 + r'^2}}.$$

Fazendo $u = z^2 + r'^2$, $du = 2r' dr'$, e os limites ficam $u = z^2$ e $u = z^2 + a^2$:

$$V = \frac{\sigma}{4\epsilon_0} \int_{z^2}^{z^2+a^2} \frac{du}{u^{1/2}} = \frac{\sigma}{4\epsilon_0} 2\sqrt{u} \Big|_{z^2}^{z^2+a^2}$$

$$V(z) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(\sqrt{z^2 + a^2} - |z| \right).$$

Se tomarmos o limite $|z| \gg a$, temos⁵

$$\sqrt{z^2 + a^2} = |z| \left(1 + \frac{a^2}{z^2} \right)^{1/2} = |z| \left(1 + \frac{1}{2} \frac{a^2}{z^2} + \dots \right).$$

Simplificando a expressão para o potencial, temos

$$V \approx \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[\left(|z| + |z| \frac{1}{2} \frac{a^2}{z^2} \right) - |z| \right] = \frac{\sigma}{4\epsilon_0} \frac{a^2}{|z|}.$$

⁵ Usando o teorema binomial

$$(1+x)^n = 1 + \frac{nx}{1!} + \frac{n(n-1)x^2}{2!} + \dots$$

Multiplicando e dividindo por π e considerando que $Q = \sigma(\pi a^2)$, obtemos

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma\pi a^2}{|z|} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{|z|}, \quad (z \gg a).$$

Portanto, para longas distâncias, $|z| \gg a$, o potencial elétrico do disco é o mesmo daquele produzido por uma carga pontual.

No centro do disco, $z = 0$, o potencial possui um valor finito e igual a

$$V(0) = \frac{\sigma a}{2\epsilon_0} = \frac{Q}{\pi a^2} \frac{a}{2\epsilon_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2Q}{a}.$$

4.7 Cálculo do campo a partir do potencial

Podemos expressar a diferença de potencial dV entre dois pontos separados por $d\vec{s}$ como

$$dV = -\vec{E} \cdot d\vec{s}.$$

Se o campo elétrico possui apenas a componente na direção radial r , então $\vec{E} \cdot d\vec{s} = E_r dr$. Portanto, podemos escrever o campo elétrico em função da diferença de potencial como

$$\vec{E} = E_r \hat{r} = -\frac{dV}{dr} \hat{r}.$$

Por exemplo, podemos encontrar o campo elétrico produzido por uma carga pontual a partir do seu potencial, dado por

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}.$$

A componente radial do campo elétrico será

$$E_r = -\frac{dV}{dr} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{d}{dr} \left(\frac{q}{r} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}.$$

De uma forma geral, o potencial V pode ser escrito em termos das coordenadas cartesianas e as componentes do campo

elétrico, em cada coordenada, podem ser facilmente obtidas a partir de $V(x, y, z)$ através de derivadas parciais:

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}, \quad E_y = -\frac{\partial V}{\partial y} \quad \text{e} \quad E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}.$$

Como $\vec{E} = E_x \hat{i} + E_y \hat{j} + E_z \hat{k}$, podemos escrever

$$\vec{E} = -\frac{\partial V}{\partial x} \hat{i} - \frac{\partial V}{\partial y} \hat{j} - \frac{\partial V}{\partial z} \hat{k} = -\left(\frac{\partial}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{k}\right) V.$$

Aqui é conveniente definir um operador vetorial chamado *gradiente* de uma função, representado pelo símbolo ∇ (*nabla*). Em coordenadas cartesianas ele é dado por

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{k}.$$

Assim, o campo elétrico também pode ser definido em termos do gradiente de V :

$$\vec{E} = -\nabla V.$$

Note que o operador ∇ aplicado a uma quantidade escalar, como o potencial elétrico, resulta em um vetor (campo elétrico). Em termos matemáticos, podemos considerar o campo elétrico $\vec{E}$ como o negativo do gradiente do potencial elétrico V . Fisicamente, o sinal negativo implica que se o potencial V aumenta quando uma carga se move na direção x , por exemplo, com $\partial V / \partial x > 0$, então há uma componente não nula do campo na direção oposta ($-E_x \neq 0$). Por exemplo, no caso da gravidade, se o potencial gravitacional aumenta quando uma massa é levantada por uma altura h , a força gravitacional apontará para baixo.

Exemplo 4.3: Campo elétrico de um anel e de um disco carregado

A partir do potencial elétrico, obtenha as expressões para o campo elétrico ao longo do eixo que passa pelo centro (a) de um anel carregado e (b) de um disco carregado.

(a) O potencial elétrico produzido por um anel de cargas em um ponto qualquer ao longo do seu eixo central, que coincide com a direção z , é dado por

$$V(z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{\sqrt{z^2 + a^2}}.$$

Neste caso, como o potencial depende apenas de z , podemos determinar a componente do campo elétrico nesta direção a partir da derivada de V em relação a z :

$$E_z = -\frac{\partial V}{\partial z} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qz}{(z^2 + a^2)^{3/2}}.$$

(b) De forma similar, o potencial elétrico produzido por um disco carregado, ao longo do seu eixo central e perpendicular, é dado por

$$V(z) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(\sqrt{z^2 + a^2} - |z| \right).$$

O campo elétrico, calculado a partir do potencial, é obtido simplesmente pela derivada de V em relação a z :

$$E_z = -\frac{\partial V}{\partial z} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(\frac{z}{|z|} - \frac{z}{\sqrt{z^2 + a^2}} \right).$$

□

4.8 Superfícies equipotenciais

Seja um dado sistema físico que possui um potencial elétrico descrito em duas dimensões por uma função $V(x, y)$. As curvas caracterizadas por valores constantes de $V(x, y)$ são chamadas de curvas *equipotenciais*. De forma análoga, curvas de nível em mapas topográficos são caracterizadas por terem a mesma elevação em relação ao nível do mar, definindo linhas com mesmo potencial gravitacional.

Em três dimensões, teremos superfícies equipotenciais descritas por uma função $V(x, y, z) = \text{constante}$, ou seja, o valor do potencial em qualquer ponto de uma dada superfície equipotencial será sempre o mesmo. Portanto, quando uma carga de

prova move-se ao longo de uma superfície equipotencial de um ponto A para um ponto B , $\Delta V = 0$, e portanto

$$\Delta V = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0.$$

Para que isto ocorra, o campo elétrico $\vec{E}$ deve ser perpendicular ao vetor deslocamento em cada ponto ao longo da superfície equipotencial (veja o **Exemplo 4.4**). Isto mostra que as superfícies equipotenciais são sempre perpendiculares às linhas de força do campo elétrico que as interceptam, como mostrado na **Figura 4.13**.

Podemos resumir as propriedades das superfícies equipotenciais nos seguintes pontos:

- (i) As linhas de campo elétrico são perpendiculares às superfícies equipotenciais e apontam no sentido do maior para o menor potencial.
- (ii) Por simetria, as superfícies equipotenciais produzidas por uma carga pontual podem ser representadas por superfícies esféricas concêntricas, e para um campo elétrico constante, formam um conjunto de planos perpendiculares ao campo (veja a **Figura 4.13**).
- (iii) A componente tangencial do campo elétrico ao longo de uma superfície equipotencial é nula.
- (iv) Nenhum trabalho é realizado para mover uma partícula ao longo de uma superfície equipotencial.

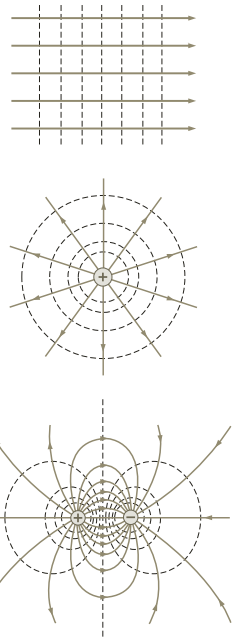


Figura 4.13: Superfícies equipotenciais (linhas tracejadas) e linhas de campo (linhas sólidas) para um campo elétrico uniforme produzido por uma placa infinita, uma carga pontual e um dipolo elétrico.

Exemplo 4.4: Gradiente e equipotencial

Seja $V(x, y)$ o potencial elétrico no ponto $P(x, y)$ mostrado na **Figura 4.14**. Qual será a variação de potencial, dV , se deslocarmos para um ponto vizinho $P(x + dx, y + dy)$?

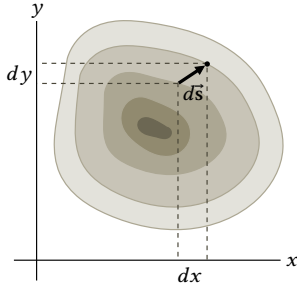


Figura 4.14: Quando há um deslocamento $d\vec{s}$ de uma curva equipotencial para outra há uma variação de potencial dV .

Podemos escrever a diferença de potencial entre os dois pontos como

$$dV = V(x + dx, y + dy) - V(x, y).$$

Expandindo o primeiro termo usando série de Taylor, temos

$$dV = \left[V(x, y) + \frac{\partial V}{\partial x} dx + \frac{\partial V}{\partial y} dy + \dots \right] - V(x, y)$$

$$dV \approx \frac{\partial V}{\partial x} dx + \frac{\partial V}{\partial y} dy.$$

Como o vetor deslocamento é dado por $d\vec{s} = dx \hat{i} + dy \hat{j}$, podemos reescrever dV como

$$dV = \left(\frac{\partial V}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial V}{\partial y} \hat{j} \right) \cdot (dx \hat{i} + dy \hat{j}) = \nabla V \cdot d\vec{s} = -\vec{E} \cdot d\vec{s}.$$

Se o vetor deslocamento é tangente à curva equipotencial passando por $P(x, y)$, então $dV = 0$, já que V é constante. Isso ocorre apenas se $\vec{E} \perp d\vec{s}$ ao longo de toda curva equipotencial. O valor máximo de dV acontece apenas quando o gradiente do potencial, ∇V , é paralelo a $d\vec{s}$. Em termos físicos, isso indica que o gradiente sempre aponta na direção em que ocorre a máxima variação do potencial elétrico em relação ao deslocamento s .

□

4.9 Potencial elétrico de um condutor carregado

Em um condutor em equilíbrio eletrostático, a carga elétrica total distribui-se em sua superfície, resultando que o campo elétrico em seu interior é nulo. Podemos demonstrar que todo ponto na superfície de um condutor carregado em equilíbrio eletrostático está no mesmo potencial elétrico.

Considere dois pontos A e B na superfície de um condutor carregado, como mostra a **Figura 4.15**. Ao longo de uma trajetória de superfície conectando esses pontos, $\vec{E}$ sempre é perpendicular ao deslocamento $d\vec{s}$. Consequentemente, o produto escalar $\vec{E} \cdot d\vec{s} = 0$. Usando esse resultado, temos que a diferença de potencial entre A e B é

$$V_B - V_A = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0.$$

Esse resultado é válido para quaisquer dois pontos na superfície. Como V é constante em toda a superfície do condutor, ela pode ser considerada como uma *superfície equipotencial*.

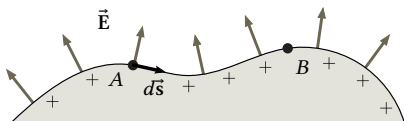


Figura 4.15: Um condutor de formato arbitrário com um excesso de cargas positivas. Em equilíbrio eletrostático, o campo no interior do condutor é nulo. O potencial é constante dentro do condutor e igual ao da superfície.

O campo elétrico dentro do condutor é nulo. Isso implica que o potencial em qualquer ponto no interior do condutor é o mesmo (constante), sendo igual ao valor na superfície. Conclui-se que nenhum trabalho é necessário para mover uma carga de prova do interior de um condutor carregado para sua superfície.

Considere agora um sistema consistindo de duas esferas condutoras carregadas de raios r_1 e r_2 conectadas por um fio condutor, como mostra a **Figura 4.16**. Supondo que as esferas estão muito distantes entre si, o campo elétrico produzido por uma não afeta a outra. Assim, o campo elétrico de cada esfera pode ser descrito pelo campo produzido por uma distribuição esférica de cargas, que é o mesmo de uma carga pontual.

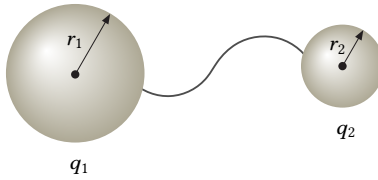


Figura 4.16: Duas esferas condutoras carregadas com cargas q_1 e q_2 estão conectadas por um fio condutor. O potencial elétrico na superfície das esferas é o mesmo.

Como as esferas estão conectadas por um fio condutor, todo o sistema é um único condutor e todos os pontos em sua superfície possuem o mesmo potencial elétrico. Em particular, os potenciais nas superfícies das duas esferas devem ser iguais, de forma que temos a seguinte relação:

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{r_1} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_2}{r_2} \implies \frac{q_1}{r_1} = \frac{q_2}{r_2}.$$

Portanto, a esfera maior possui uma maior quantidade de carga: $q_1 > q_2$, já que $r_1 > r_2$.

Agora vamos comparar as densidades de carga sobre as duas esferas:

$$\frac{\sigma_2}{\sigma_1} = \frac{\frac{q_2}{4\pi r_2^2}}{\frac{q_1}{4\pi r_1^2}} = \frac{q_2 r_1^2}{q_1 r_2^2} = \frac{r_2}{r_1} \frac{r_1^2}{r_2^2} = \frac{r_1}{r_2}.$$

Logo, embora a esfera maior tenha uma carga total maior, a esfera de raio menor possui uma densidade superficial de cargas maior. Como o campo elétrico próximo à superfície de um condutor é proporcional à densidade superficial de cargas, $E = \sigma/\epsilon_0$, isso mostra que o campo elétrico próximo da esfera menor é maior que o campo nas proximidades da esfera maior.

Podemos generalizar este resultado dizendo que o campo elétrico devido a um condutor carregado é maior em superfícies pontiagudas (que possuem raios de curvatura menor). Este fenômeno está ilustrado na **Figura 4.17** e é chamado *poder das pontas*.

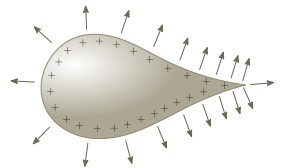


Figura 4.17: Ilustração do efeito das pontas. As linhas de campo elétrico são mais intensas em regiões onde o raio de curvatura é menor, isto é, nas pontas do condutor.

Cavidade dentro de um condutor

Suponha agora um condutor de forma arbitrária que contém uma cavidade, ou seja, um condutor oco, como mostra a **Figura 4.18**. Assumindo que não há cargas no interior da cavidade e que o condutor está em equilíbrio eletrostático, concluímos pela lei de Gauss que o campo elétrico no interior do condutor é nulo, já que toda carga do condutor está na sua superfície externa.

Para provar este ponto, podemos utilizar a propriedade básica de um condutor: todos os pontos num condutor possuem o mesmo potencial elétrico. Dessa forma, dois pontos *A* e *B* num condutor oco mostrado na **Figura 4.18** devem possuir o mesmo potencial, de forma que

$$V_B - V_A = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0.$$

A única maneira para tornar essa integral igual a zero para todos os caminhos entre *A* e *B*, é considerar o campo $\vec{E}$ nulo em todos os pontos no interior do condutor, incluindo na cavidade. Além disso, como não há cargas dentro da cavidade, também não pode haver cargas na superfície interna do condutor.

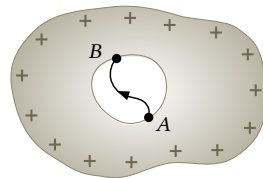


Figura 4.18: Um condutor em equilíbrio eletrostático contendo uma cavidade.

Problemas propostos

P4.1 Duas cargas de mesmo módulo mas sinais contrários estão separadas por uma distância d , como mostrado na Figura 4.19. Determine a expressão para a diferença de potencial entre os pontos A e B, $V_B - V_A$, localizados na linha entre as cargas.

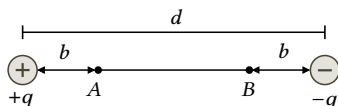


Figura 4.19: Problema 4.1.

P4.2 Uma gota d'água esférica com uma carga de 30 pC tem um potencial de 500 V na superfície (com $V = 0$ no infinito). (a) Qual é o raio da gota? (b) Se duas gotas de mesma carga e raio se combinam para formar uma gota esférica, qual é o potencial na superfície da nova gota?

P4.3 Uma esfera não condutora tem raio a e uma carga $+Q$ uniformemente distribuída em seu volume. Considere o potencial elétrico no centro da esfera como sendo $V(0) = 0$. Determine o valor de $V(r)$ (a) para uma distância radial $r < a$ e (b) para $r = a$.

P4.4 O módulo do campo elétrico na superfície de uma esfera de cobre de 20 cm de raio é de 3800 N/C, dirigido para o centro da esfera. Qual é o potencial no centro da esfera se assumirmos que o potencial no infinito seja igual a zero?

P4.5 Uma barra de plástico tem a forma de uma circunferência de raio a . A barra possui uma carga Q_1 uniformemente distribuída ao longo de $1/4$ de circunferência e uma carga $Q_2 = -6Q_1$ distribuída uniformemente ao longo do resto da circunferência, como mostra a Figura 4.20. Com $V = 0$ no infinito, determine o potencial elétrico (a) no centro C da circunferência; e (b) no ponto P , que está sobre o eixo central da circunferência a uma distância d do centro.

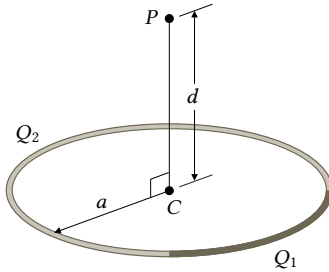


Figura 4.20: Problema 4.5.

P4.6 Uma barra de comprimento $\ell = 1,00$ m está sobre o eixo x conforme mostra a Figura 4.21. Ela possui uma densidade de carga não uniforme $\lambda = \alpha x$, onde $\alpha = +1,00$ nC/m². A distância $d = 10,0$ cm. Calcule o potencial elétrico no ponto P .

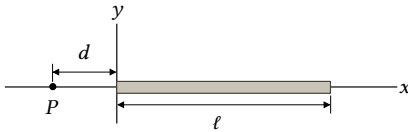


Figura 4.21: Problema 4.6.

P4.7 Uma barra não condutora é curvada formando um arco semicircular de raio a . Uma carga Q está distribuída uniformemente ao longo de toda barra. Calcule o potencial elétrico no centro de curvatura do semi-círculo. Considere o potencial no infinito igual a zero.

P4.8 Uma esfera de metal com raio a é envolvida por uma camada esférica metálica com raio b . A esfera está carregada com uma carga $+q$ e a camada com uma carga $-q$. Calcule o potencial elétrico $V(r)$ para (a) $r < a$, (b) $a < r < b$ e (c) $r > b$. Considere o potencial nulo para $r \rightarrow \infty$.

P4.9 Duas cascas cilíndricas coaxiais condutoras têm cargas iguais com sinais opostos. A casca interna tem carga $+q$ e um raio externo a , e a casca externa tem carga $-q$ e um raio interno b , como mostra a Figura 4.22. O comprimento de cada casca é

ℓ , muito longo comparado com os raios das cascas. Determine a diferença de potencial $V_a - V_b$ entre as cascas.

P4.10 Em uma certa região do espaço, o potencial elétrico é $V = 5x - 3x^2y + 2yz^2$. (a) Encontre as expressões para as componentes x , y e z do campo elétrico nesta região. (b) Qual é o módulo do campo em um ponto P que tem coordenadas $(1, 0, 2)$ m?

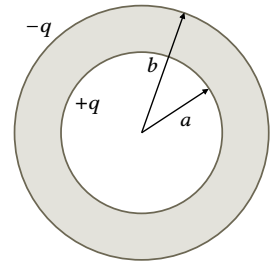
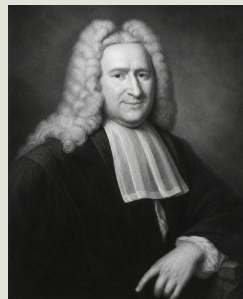


Figura 4.22: Problema 4.9.

CAPÍTULO 5

Capacitância

- 5.1 Introdução 114
- 5.2 Definição de capacitância 114
 - Capacitor plano 115
 - Capacitor cilíndrico 117
 - Capacitor esférico 118
- 5.3 Energia armazenada nos capacitores 120
- 5.4 Dielétricos 124
 - Visão molecular dos dielétricos 126
 - Polarização e cargas induzidas 127
 - Lei de Gauss para dielétricos 129
 - Energia armazenada na presença de um dielétrico 132
- Problemas propostos 133



Pieter van Musschenbroek
1692–1761

A garrafa de Leyden inventada por Musschenbroek em 1746 foi o primeiro capacitor da história: dois condutores separados por um dielétrico (o vidro) capazes de armazenar carga elétrica e energia. Sem saber, Musschenbroek havia construído o dispositivo que este capítulo descreve matematicamente: a relação entre carga, diferença de potencial elétrico e geometria que define a capacitância, e a energia armazenada no campo elétrico entre os condutores.

5.1 Introdução

Neste capítulo, vamos introduzir um dos elementos de circuito mais fundamentais, os *capacitores*, que são utilizados para o armazenamento de energia potencial elétrica. Em geral, um capacitor é composto por dois condutores, cada um carregado com a mesma quantidade de carga elétrica, mas com sinais opostos, separados por um material isolante, chamado *dielétrico*.

Historicamente, o primeiro dispositivo utilizado para este propósito ficou conhecido como a “garrafa de Leiden”, que foi inventada em 1746 por [Pieter van Musschenbroek](#) (1692–1761), professor da Universidade de Leiden, na Holanda. Ela é constituída de uma garrafa de vidro com folhas de alumínio cobrindo as suas superfícies interna e externa, e de uma barra de metal projetada verticalmente pela abertura da garrafa para estabelecer uma conexão com a superfície interna, como ilustrado na [Figura 5.1](#). Os primeiros experimentos na área da eletricidade utilizavam garrafas de Leiden para armazenar carga elétrica em suas camadas metálicas, que eram posteriormente descarregadas para gerar um fluxo de cargas ou corrente elétrica.

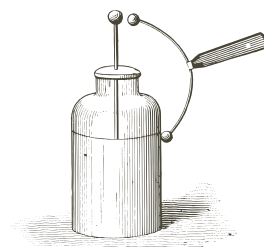


Figura 5.1: Ilustração de uma garrafa de Leiden. (Atkinson, 1903)

5.2 Definição de capacitância

Considere uma esfera condutora de raio a carregada com uma carga Q . O potencial elétrico na sua superfície é dado pela expressão

$$V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a}.$$

A relação Q/V para a esfera é constante e independe da carga Q , já que o potencial é proporcional à carga que o produz. Isto é válido para todo condutor carregado e isolado, independente de sua forma geométrica. Em consequência disso, podemos definir a *capacitância* de um condutor isolado como sendo a razão entre sua carga e seu potencial:

$$C = \frac{Q}{V}.$$

A capacitância de uma esfera condutora isolada é dada então pela expressão

$$C = \frac{Q}{V} = 4\pi\epsilon_0 a.$$

De um modo geral, o conceito de capacitância pode se estender a um sistema de condutores. O caso mais simples é o formado por duas placas condutoras carregadas com cargas $+Q$ e $-Q$, separadas por uma dada distância. Se V_a e V_b são os potenciais em cada placa, a diferença de potencial entre elas é $V \equiv V_a - V_b$ e a capacitância do sistema é definida por

$$C = \frac{Q}{V_a - V_b} = \frac{Q}{V}.$$

Este sistema de condutores é o que define um *capacitor*, que possui diversas aplicações em circuitos elétricos. A Figura 5.2 ilustra alguns exemplos de capacitores utilizados em circuitos, enquanto a Figura 5.3 mostra o símbolo gráfico comumente empregado para representar um capacitor em um diagrama de circuito elétrico.

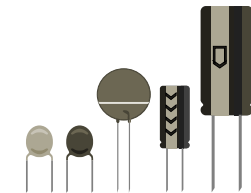


Figura 5.2: Ilustração de alguns tipos de capacitores encontrados em circuitos elétricos e eletrônicos.

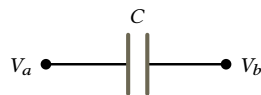


Figura 5.3: Símbolo utilizado para representar um capacitor em um diagrama de circuito elétrico.

Unidade de capacitância. A unidade de capacitância é o *farad* (símbolo F), em homenagem ao físico inglês Michael Faraday:

$$1 \text{ farad} = \frac{1 \text{ coulomb}}{1 \text{ volt}} = \frac{1 \text{ C}}{1 \text{ V}} = 1 \text{ F}.$$

Na prática, as unidades mais convenientes são submúltiplos do farad, como o microfarad ($1 \mu\text{F} = 10^{-6} \text{ F}$), o nanofarad ($1 \text{ nF} = 10^{-9} \text{ F}$) e o picofarad ($1 \text{ pF} = 10^{-12} \text{ F}$).

Capacitor plano

Considere um par de placas metálicas planas e paralelas, carregadas com cargas $+Q$ e $-Q$, como mostrado na Figura 5.4. Se a distância d entre as placas é muito menor que as dimensões das placas, podemos tratá-las, com boa aproximação, como se fossem planos infinitos. Assim, desprezamos os “efeitos de borda” nas suas extremidades.

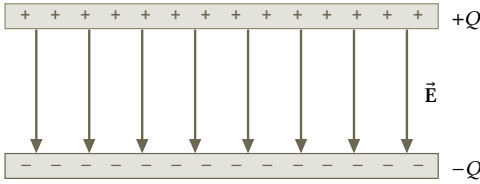


Figura 5.4: Seção transversal de um capacitor de placas paralelas carregado. Em geral, para o cálculo da capacitância desprezamos os efeitos de borda e campos externos.

O campo elétrico entre as placas pode ser considerado uniforme e é dado por

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0},$$

onde $\sigma = Q/A$ é a densidade superficial de cargas e A é a área das placas.

A diferença de potencial V entre as placas positiva e negativa pode ser escrita como

$$V \equiv V_+ - V_- = - \int_-^+ \vec{E} \cdot d\vec{s} = \int_+^- \vec{E} \cdot d\vec{s} = Ed,$$

pois $\vec{E}$ aponta no sentido da placa positiva para a negativa. Note que o potencial na placa positiva é maior do que na negativa, de forma que $V > 0$. Logo,

$$V = \frac{\sigma d}{\epsilon_0} = \frac{Qd}{\epsilon_0 A}.$$

Portanto, para um capacitor de placas paralelas, ou plano, a capacitância é dada por

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{\epsilon_0 A}{d},$$

ou seja, ela depende apenas da geometria do capacitor.

Exemplo 5.1: Unidades de capacitância

Qual deve ser a área das placas de um capacitor plano de 1,00 F supondo uma distância entre as placas de 1,00 cm?

Usando o resultado obtido acima para um capacitor plano e resolvendo para a área A , obtemos:

$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d} \implies A = \frac{Cd}{\epsilon_0}.$$

Substituindo os valores, temos

$$A = \frac{(1 \text{ F}) (1 \times 10^{-2} \text{ m})}{8,85 \times 10^{-12} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1}} = 1,13 \times 10^9 \text{ m}^2 \approx 1000 \text{ km}^2!!!$$

□

Capacitor cilíndrico

Considere um condutor cilíndrico sólido de raio a e carga $+Q$, coaxial com uma casca cilíndrica de espessura desprezível e raio $b > a$, carregado com uma carga $-Q$, cada um com comprimento ℓ , como ilustrado na **Figura 5.5**. Vamos assumir que o comprimento dos cilindros é muito maior que a separação entre eles, $\ell \gg (b - a)$, de forma que podemos desprezar os efeitos de borda.

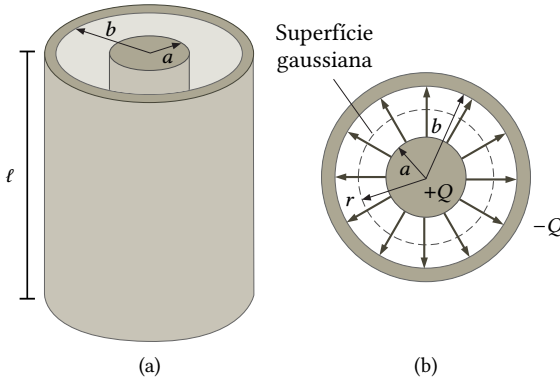


Figura 5.5: Um capacitor cilíndrico consiste de um cilindro sólido de raio a e comprimento ℓ envolto por uma camada cilíndrica coaxial de raio b .

Para calcular a capacitância desse conjunto, inicialmente determinamos a diferença de potencial entre os dois condutores:

$$V \equiv V_+ - V_- = V_a - V_b = - \int_b^a \vec{E} \cdot d\vec{s} = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{s}.$$

Como o campo elétrico $\vec{E} = E(r)\hat{r}$ é paralelo ao elemento $d\vec{s}$ e considerando o módulo do campo elétrico produzido por uma distribuição de cargas com simetria cilíndrica

$$E = E(r) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

temos

$$V = \int_a^b E(r) dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \int_a^b \frac{dr}{r} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{b}{a}\right).$$

Substituindo o valor absoluto de V na expressão para a capacitância e usando $\lambda = Q/\ell$, temos

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{\frac{Q/\ell}{2\pi\epsilon_0} \ln(b/a)} = 2\pi\epsilon_0 \frac{\ell}{\ln(b/a)}.$$

Novamente, este resultado mostra que a capacitância depende apenas de fatores geométricos envolvidos na construção de um capacitor.

Capacitor esférico

Um capacitor esférico consiste de uma camada condutora esférica de raio b e carga $-Q$ concêntrica com uma pequena esfera condutora de raio a e carga $+Q$, como mostra a **Figura 5.6**. Na região entre as esferas ($a < r < b$), o módulo do campo elétrico é simplesmente $E(r) = kQ/r^2$ e sua direção é radial: $\vec{E} = E(r)\hat{r}$.

A diferença de potencial entre os dois condutores é

$$V \equiv V_+ - V_- = V_a - V_b = - \int_b^a \vec{E} \cdot d\vec{s} = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{s}.$$

Substituindo o campo elétrico, podemos escrever a diferença de potencial entre as duas superfícies como

$$V = \int_a^b E(r) dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \int_a^b \frac{dr}{r^2} = -\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} \Big|_a^b$$

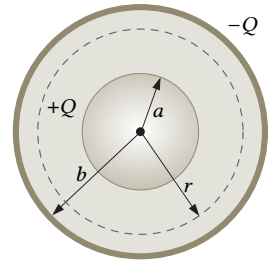


Figura 5.6: Exemplo de um capacitor esférico de raio interno a e raio externo b .

$$V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{b-a}{ab}.$$

Substituindo o valor absoluto de V na expressão para a capacitância, temos

$$C = \frac{Q}{V} = 4\pi\epsilon_0 \frac{ab}{b-a}.$$

Exemplo 5.2: Associação de capacitores em série e paralelo

Os capacitores podem combinar-se em associações de duas maneiras: série e paralelo. Neste caso, podemos determinar a *capacitância equivalente* da combinação de dois ou mais capacitores.

A **Figura 5.7** mostra um exemplo de conexão em paralelo, onde os capacitores $C_1, C_2, \dots, C_N$ estão sob a mesma diferença de potencial $V = V_a - V_b$. Se as cargas em cada capacitor são $Q_1, Q_2, \dots, Q_N$, então temos

$$Q_1 = C_1 V, \quad Q_2 = C_2 V, \quad \dots \quad Q_N = C_N V.$$

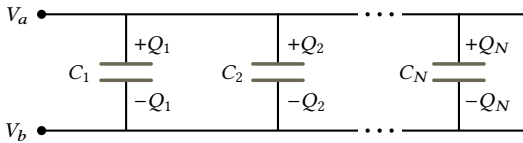


Figura 5.7: Uma associação em paralelo de capacitores.

A carga total Q armazenada pelos capacitores é então

$$Q = Q_1 + Q_2 + \dots + Q_N = (C_1 + C_2 + \dots + C_N)V.$$

Esse conjunto de capacitores é equivalente a um capacitor único, de capacitância equivalente C_{eq} dada pela relação $Q = C_{eq}V$. Para uma associação em paralelo, a capacitância equivalente é

$$C_{eq} = C_1 + C_2 + \dots + C_N = \sum_{i=1}^N C_i.$$

Na conexão em série, representada na **Figura 5.8**, a placa negativa de um capacitor se conecta com a positiva do seguinte e assim sucessivamente. Consequentemente, todos os capacitores possuem a mesma carga Q em suas placas.

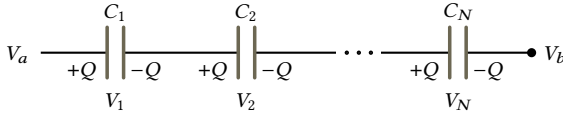


Figura 5.8: Uma associação em série de capacitores.

Seja as diferenças de potencial $V_1, V_2, \dots, V_N$ através de cada capacitor $C_1, C_2, \dots, C_N$, temos que

$$V_1 = \frac{Q}{C_1}, \quad V_2 = \frac{Q}{C_2}, \quad \dots \quad V_N = \frac{Q}{C_N}.$$

Logo, a diferença de potencial total, $V = V_a - V_b$, é dada por

$$V = V_1 + V_2 + \dots + V_N = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_N} \right) Q.$$

Podemos substituir esse conjunto de capacitores por um equivalente cuja capacitância satisfaça a relação $V = Q/C_{\text{eq}}$. Assim, a capacitância equivalente de capacitores em série é dada por

$$\frac{1}{C_{\text{eq}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_N} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{C_i}.$$

□

5.3 Energia armazenada nos capacitores

Uma das principais funções de um capacitor em um circuito elétrico é armazenar energia no campo elétrico que pode ser utilizada posteriormente para, por exemplo, acender lâmpadas de flash em câmeras fotográficas. Neste caso, os dispositivos dependem da carga e descarga dos capacitores.

Um capacitor carregado possui acumulada uma certa energia potencial elétrica U , que é igual ao trabalho W despendido para carregá-lo. Esta energia também pode ser recuperada, permitindo-se a descarga do capacitor.

Suponha que q é a carga de um capacitor num dado instante de tempo t . Nesse instante, a diferença de potencial entre suas placas é $V = q/C$. Do capítulo anterior, sabemos que o

trabalho necessário para transferir uma pequena quantidade de carga dq de uma placa para outra é

$$dW = Vdq = \frac{q}{C}dq.$$

O gráfico mostrado na **Figura 5.9** representa o trabalho total necessário para carregar o capacitor de $q = 0$ até uma carga final $q = Q$, que é dado pela integral de dW :

$$W = \int dW = \int_0^Q \frac{q}{C}dq = \frac{Q^2}{2C}.$$

O trabalho realizado para carregar o capacitor aparece como uma energia potencial elétrica armazenada entre suas placas, de forma que

$$U = \frac{Q^2}{2C}.$$

Usando a relação $Q = CV$, podemos reescrever este resultado como

$$U = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}QV.$$

Para um capacitor plano, isto leva a

$$U = \frac{1}{2} \frac{\epsilon_0 A}{d} V^2 = \frac{1}{2} \epsilon_0 A d \left(\frac{V}{d} \right)^2 = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 A d.$$

Nesta expressão, Ad é o volume do espaço entre as placas do capacitor, no qual o campo elétrico E fica confinado (desprezando efeitos de borda). Logo, podemos pensar na energia como estando *armazenada no campo*, no espaço entre as placas, com uma *densidade de energia* (volumétrica) dada por

$$u = \frac{\text{energia}}{\text{volume}} = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2.$$

Apesar desta equação ter sido obtida para o caso de um capacitor plano ela é válida para qualquer caso onde temos uma fonte de campo elétrico, isto é, a densidade de energia em qualquer campo elétrico é proporcional ao quadrado da magnitude do campo em um dado ponto.

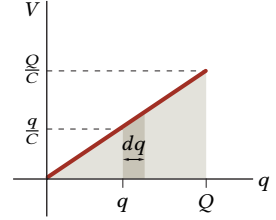


Figura 5.9: Gráfico do trabalho necessário para carregar um capacitor.

Exemplo 5.3: Energia armazenada em uma esfera condutora

Seja uma esfera condutora de raio a carregada com uma carga Q . Determinar a energia total armazenada em seu campo elétrico.

Para uma esfera condutora, o campo elétrico é dado por

$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r}, & r \geq a \\ \vec{0}, & r < a \end{cases} \quad (5.1)$$

A densidade de energia associada a esse campo é

$$u = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 = \frac{Q^2}{32\pi^2 \epsilon_0 r^4}$$

para $r \geq a$. No interior da esfera não há campo, portanto a densidade de energia é zero. Para encontrar a energia associada ao campo elétrico fora da esfera, precisamos resolver a integral $U = \int u dV$, sobre todo o volume onde há campo, ou seja, desde $r = a$ até $r = \infty$. Em coordenadas esféricas, podemos escrever o elemento de volume como $dV = 4\pi r^2 dr$, e a integral fica

$$U = \int_a^\infty \frac{Q^2}{32\pi^2 \epsilon_0 r^4} 4\pi r^2 dr = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0} \int_a^\infty \frac{dr}{r^2} = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 a} = \frac{1}{2} QV,$$

onde $V = Q/4\pi\epsilon_0 a$ é o potencial elétrico na superfície da esfera condutora, com $V = 0$ no infinito.

Podemos verificar que essa energia potencial elétrica associada à esfera carregada é exatamente igual ao trabalho feito para carregá-la. Suponha que em um dado momento a esfera tenha uma carga q e um potencial $V = q/4\pi\epsilon_0 a$. O trabalho necessário para adicionar uma carga dq ao sistema é $dW = V dq$. Assim, obtemos o trabalho total para carregar a esfera,

$$W = \int dW = \int V dq = \int_0^Q \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a} dq = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 a},$$

que é exatamente o mesmo resultado que obtivemos para o cálculo da energia potencial elétrica do sistema.

□

Exemplo 5.4: Paradoxo dos dois capacitores

Um capacitor de capacitância C é carregado com uma carga inicial Q_i através de uma diferença de potencial V_i . Em seguida, ele é conectado em paralelo com um segundo capacitor de mesma capacitância, mas completamente descarregado, como ilustrado na **Figura 5.10**. Quando a chave S é ligada, o segundo capacitor é carregado, de forma que após um longo tempo ambos terão a mesma diferença de potencial. (a) Determine a diferença de potencial nos dois capacitores quando eles estiverem conectados. (b) Qual a energia total armazenada nos capacitores antes e depois da chave ser ligada?

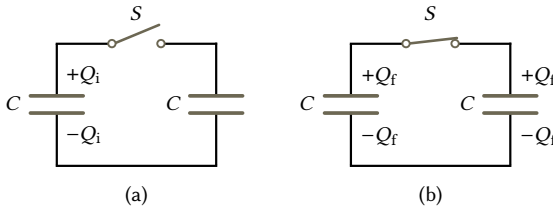


Figura 5.10: Dois capacitores conectados em paralelo.

(a) A carga inicial no primeiro capacitor é $Q_i = CV_i$. Após os dois capacitores serem conectados, metade dessa carga será transferida para o segundo, já que eles possuem a mesma capacitância. Logo, $Q_f = Q_i/2$. A diferença de potencial em ambos os capacitores será:

$$V_f = \frac{1}{2} \frac{Q_i}{C} = \frac{1}{2} V_i.$$

(b) Antes da conexão, a energia total armazenada nos dois capacitores é aquela contida no primeiro capacitor, já que o segundo está descarregado:

$$U_i = \frac{1}{2} CV_i^2.$$

Após os dois capacitores serem conectados em paralelo, somamos a energia potencial elétrica de cada um:

$$U_f = \frac{1}{2} CV_f^2 + \frac{1}{2} CV_f^2 = CV_f^2 = C \left(\frac{1}{2} V_i \right)^2 = \frac{1}{4} CV_i^2 = \frac{U_i}{2}.$$

Note que *metade* da energia inicial, U_i , é “perdida” no processo de carregamento do segundo capacitor em paralelo. A energia é liberada para o ambiente via radiação eletromagnética ou calor, como discutiremos na **Seção 6.3**.

5.4 Dielétricos

Em muitos capacitores existe um material isolante, como papel ou plástico, entre as placas condutoras. Este material, chamado *dielétrico*, além de ser usado para manter uma separação física entre as placas, também possui uma importante propriedade descoberta inicialmente por [Henry Cavendish](#) (1731–1810) — em experimentos realizados entre 1771 e 1773¹ — e posteriormente por Michael Faraday, em 1837.²

Ambos descobriram que a capacitância de um capacitor aumenta quando um dielétrico é colocado entre suas placas. Por exemplo, se preenchemos o espaço vazio entre as placas de um capacitor plano com um material dielétrico, notamos que sua capacitância aumenta por um fator κ , que depende apenas da natureza do material. Esse fator chama-se constante dielétrica do isolante (ou dielétrico), tal que:

$$C = \kappa C_0,$$

onde C_0 se refere à capacitância de um capacitor quando não há nada entre as placas (portanto, para o vácuo, $\kappa = 1$). Na [Tabela 5.1](#), são mostrados alguns materiais dielétricos e suas respectivas constantes dielétricas. Experimentos indicam que todos os dielétricos possuem $\kappa > 1$. Note que para cada dielétrico também há um valor para a *rigidez dielétrica*, que é o valor máximo do campo elétrico aplicado no material antes que as cargas elétricas comecem a fluir através dele, ou seja, passam a conduzir eletricidade.

A constante κ pode ser tratada como uma medida da resposta do dielétrico ao campo elétrico externo aplicado sobre ele, por exemplo, o campo entre as placas de um capacitor. Assim, para uma dada carga Q nas placas de um capacitor, a diferença de potencial V quando um dielétrico está presente, deve dimi-

¹ Cavendish (1879). *The Electrical Researches of Henry Cavendish*.

² Faraday (1838). *Experimental Researches in Electricity. Eleventh Series*.

Material	Constante dielétrica κ	Rigidez dielétrica (10^6 V/m)
vácuo	1	–
ar (seco)	1,000 59	3
teflon	2,1	60
poliestireno	2,56	24
nylon	3,4	14
papel	3,75	16
quartzo fundido	3,78	8
porcelana	6	12
água	80	–
titanato de estrôncio	233	8

Tabela 5.1: Valores da constante dielétrica e da rigidez dielétrica para diferentes materiais.

nuir por um fator κ para fazer com que sua capacitância (Q/V) aumente pelo mesmo fator, ou seja

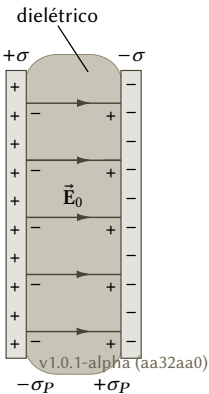
$$V = \frac{V_0}{\kappa},$$

onde V_0 é o potencial elétrico entre as placas do capacitor na ausência do dielétrico. Consequentemente, o campo elétrico também deve diminuir, portantoo

$$\vec{E} = \frac{\vec{E}_0}{\kappa},$$

onde $\vec{E}_0$ é o campo elétrico no vácuo entre as placas do capacitor.

Essa diminuição do campo elétrico na presença de um dielétrico implica que a densidade superficial de cargas, responsável pela origem do campo, também diminui. Nas placas condutoras do capacitor, a densidade superficial de carga σ não muda, mas em cada superfície do dielétrico aparecem cargas induzidas de sinais opostos, como mostra a Figura 5.11. Essa densidade superficial de cargas induzida, σ_P , que surge no dielétrico é o resultado da redistribuição das cargas positivas e negativas no seu interior, fenômeno conhecido como *polarização*.



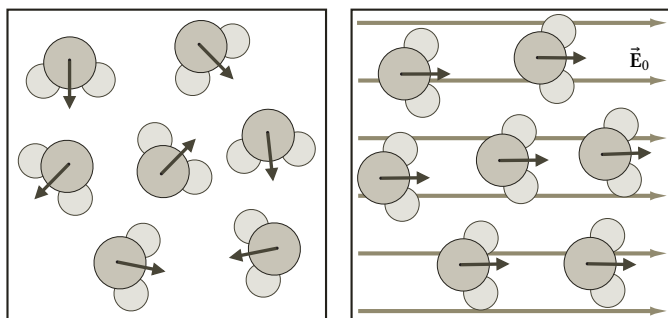


Figura 5.12: Os vetores momento de dipolo elétrico de moléculas polares estão orientados de forma aleatória na ausência de um campo elétrico externo. Quando um campo elétrico externo $\vec{E}_0$ é aplicado, as moléculas alinham-se parcialmente com o campo.

Visão molecular dos dielétricos

A razão para o aumento da capacitância na presença de um dielétrico pode ser explicada de um ponto de vista molecular. Moléculas são polarizadas quando há uma separação entre a posição média das cargas negativas e a posição média das cargas positivas. Em algumas moléculas, como a água, esta condição está sempre presente na forma de um momento de dipolo elétrico permanente e elas são chamadas de *moléculas polares*. Moléculas que não possuem dipolos permanentes são chamadas de *moléculas apolares*. Neste sentido, encontramos dois tipos de dielétricos de acordo com o grau de polarização das moléculas.

Dielétricos polares. São compostos de materiais cujas moléculas polares possuem um momento de dipolo elétrico permanente. Um exemplo típico é o da água, conforme discutimos na Seção 2.5. A orientação das moléculas polares é aleatória na ausência de um campo elétrico externo. Quando um campo externo $\vec{E}_0$ é aplicado, um torque faz com que as moléculas se alinhem parcialmente na mesma direção do campo. O material dielétrico está então *polarizado*. O grau de alinhamento das moléculas com o campo elétrico depende da temperatura e da magnitude do campo. Em geral, o alinhamento aumenta com a diminuição da temperatura e com o aumento do campo elétrico.

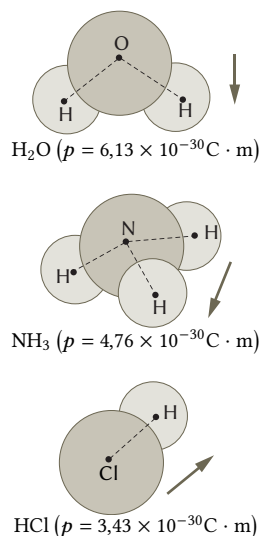


Figura 5.13: Exemplos de moléculas polares com a direção e módulo dos momentos de dipolo elétrico.

A **Figura 5.12** ilustra o alinhamento dos dipolos quando um campo elétrico externo é aplicado em um dielétrico polar. Outros exemplos de moléculas polares são a amônia (NH_3), o ozônio (O_3) e o ácido clorídrico (HCl). A **Figura 5.13** mostra as configurações para a água, amônia e HCl e seus respectivos valores de dipolo elétrico.

Dielétricos apolares. Nestes dielétricos, as moléculas apolares que os constituem não possuem um momento de dipolo elétrico permanente. No entanto, se aplicamos um campo elétrico externo, as moléculas adquirem uma polarização induzida que resulta em um momento de dipolo elétrico que terá a mesma direção do campo externo. Exemplos de moléculas apolares são: H_2 , O_2 , CO_2 (dióxido de carbono) e CH_4 (metano).

Polarização e cargas induzidas

Como consequência do alinhamento parcial dos vetores associados aos momentos de dipolo elétrico (permanentes ou induzidos) no sentido do campo externo aplicado, aparece em cada elemento de volume dV do material um momento de dipolo microscópico resultante, $d\vec{p}$. É conveniente definir uma densidade volumétrica associada ao momento de dipolo elétrico, chamada vetor *polarização* dielétrica, $\vec{P}$, tal que

$$d\vec{p} = \vec{P} dV.$$

Note que a unidade de polarização é C/m^2 , já que o momento de dipolo é dado em $\text{C}\cdot\text{m}$.

Em alguns materiais, chamados *dielétricos lineares*, o vetor polarização $\vec{P}$ é proporcional ao campo elétrico aplicado $\vec{E}_0$, podendo ser escrito como

$$\vec{P} = \chi_e \epsilon_0 \vec{E}_0,$$

onde χ_e , um parâmetro adimensional e positivo para a maior parte das substâncias, é chamado de *suscetibilidade elétrica* do

dielétrico. A constante dielétrica κ está relacionada com χ_e pela expressão

$$\kappa = 1 + \chi_e.$$

O campo elétrico externo devido às placas do capacitor polariza o dielétrico, o que produz a formação de uma densidade superficial de cargas, σ_P , em cada face do dielétrico, com sinais correspondentes à polarização produzida pelo campo externo. As cargas superficiais induzidas no dielétrico podem ser representadas por duas placas paralelas, de forma que um campo elétrico é induzido no seu interior, com módulo E_P e possuindo sentido oposto ao do campo elétrico externo $\vec{E}_0$. Portanto, o campo elétrico resultante no interior do capacitor é dado por

$$\vec{E} = \vec{E}_0 - \vec{E}_P. \quad (5.2)$$

No caso de um capacitor plano, o campo elétrico externo $\vec{E}_0$ pode ser relacionado com a densidade superficial de cargas das placas como $\vec{E}_0 = \sigma/\epsilon_0 \hat{n}$. De forma similar, o campo elétrico induzido pela polarização no interior do dielétrico é dado por $\vec{E}_P = \sigma_P/\epsilon_0 \hat{n}$. Como $\vec{E} = E_0/\kappa \hat{n} = \sigma/\kappa\epsilon_0 \hat{n}$, substituindo na Equação 5.2, obtemos

$$\frac{\sigma}{\kappa\epsilon_0} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} - \frac{\sigma_P}{\epsilon_0}$$

o que resulta em

$$\sigma_P = \sigma \left(1 - \frac{1}{\kappa} \right).$$

Como $\kappa > 1$, esta expressão mostra que a densidade de cargas induzida no dielétrico é menor do que a densidade de cargas nas placas do capacitor.

Exemplo 5.5: Capacitor preenchido por diferentes dielétricos

O capacitor plano mostrado na Figura 5.14 é formado por duas placas paralelas quadradas de lado ℓ , separadas por uma distância d . O espaço entre as placas está preenchido por dois materiais distintos com constantes dielétricas κ_1 e κ_2 , cada um com uma espessura igual a $d/2$. Vamos determinar qual é a capacitância deste capacitor.

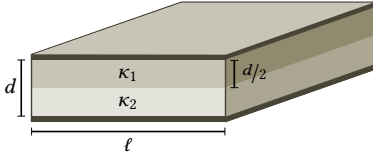


Figura 5.14: Capacitor plano preenchido por dois dielétricos.

O campo elétrico que atravessa cada dielétrico é reduzido, de forma que para cada metade da região entre as placas do capacitor, temos

$$E_1 = \frac{Q}{\kappa_1 \epsilon_0 A} \quad \text{e} \quad E_2 = \frac{Q}{\kappa_2 \epsilon_0 A},$$

onde Q é a carga armazenada em cada placa de área $A = \ell^2$.

Assumindo que o campo elétrico seja uniforme em cada região, a diferença de potencial entre as placas é dada por

$$V = \frac{E_1 d}{2} + \frac{E_2 d}{2} = \frac{Qd}{2\epsilon_0 A} \left[\frac{1}{\kappa_1} + \frac{1}{\kappa_2} \right] = \frac{Qd}{2\epsilon_0 A} \frac{\kappa_1 + \kappa_2}{\kappa_1 \kappa_2}.$$

Assim, a capacitância é

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{2\epsilon_0 A}{d} \frac{\kappa_1 \kappa_2}{\kappa_1 + \kappa_2}.$$

□

Lei de Gauss para dielétricos

Considere o capacitor plano mostrado na Figura 5.15. Quando não há um dielétrico entre suas placas, o campo elétrico $\vec{E}_0$ na região entre elas pode ser encontrado usando-se a lei de Gauss e adotando uma superfície gaussiana como a mostrada na figura:

$$\oint_S \vec{E} \cdot \hat{n} dA = E_0 A = \frac{Q}{\epsilon_0} \implies E_0 = \frac{Q}{\epsilon_0 A}.$$

Quando um material dielétrico é colocado entre as placas, uma carga Q_P , induzida pela polarização, aparece nas superfícies do dielétrico com sinais opostos aos que temos nas placas do capacitor, como mostra a Figura 5.16. A carga líquida envolvida agora pela superfície gaussiana é $Q - Q_P$.

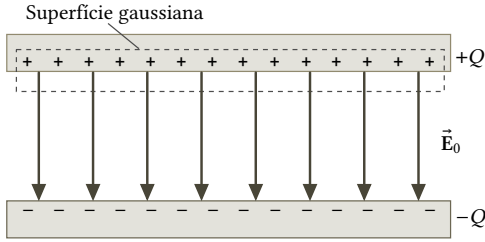


Figura 5.15: Superfície gaussiana na ausência de um dielétrico.

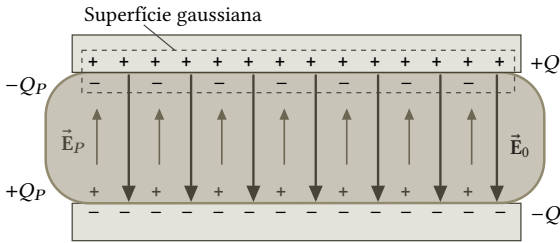


Figura 5.16: Superfície gaussiana para um capacitor com um dielétrico.

A lei de Gauss para este capacitor fica:

$$\oint_S \vec{E} \cdot \hat{n} dA = EA = \frac{Q - Q_P}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{Q}{\epsilon_0 A} - \frac{Q_P}{\epsilon_0 A}.$$

Vimos anteriormente que o campo elétrico na presença de um dielétrico deve diminuir por um fator κ , logo

$$E = \frac{E_0}{\kappa} = \frac{Q}{\kappa \epsilon_0 A} = \frac{Q}{\epsilon_0 A} - \frac{Q_P}{\epsilon_0 A}.$$

Desta expressão, obtemos o valor de Q_P :

$$Q_P = Q \left(1 - \frac{1}{\kappa} \right).$$

Portanto, a carga líquida no interior da superfície gaussiana mostrada na Figura 5.16 é

$$Q - Q_P = Q - Q \left(1 - \frac{1}{\kappa} \right) = \frac{Q}{\kappa}.$$

Assim, podemos escrever a lei de Gauss na presença de um dielétrico como

$$\oint_S \vec{E} \cdot \hat{n} dA = \frac{Q}{\kappa \epsilon_0} = \frac{Q}{\epsilon},$$

onde

$$\epsilon = \kappa \epsilon_0,$$

é chamada de *permissividade dielétrica* do material.

Note que na carga Q não estão incluídas as cargas devidas à polarização do dielétrico (Q_P), apenas as cargas “livres” no sistema (as cargas nas placas do capacitor). Na prática, o efeito da presença de um dielétrico no campo elétrico é simplesmente substituir $\epsilon_0 \rightarrow \epsilon$, e considerar apenas as cargas livres imersas no dielétrico. Por exemplo, o campo elétrico e o potencial elétrico de uma carga pontual imersa em um meio dielétrico são, respectivamente,

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{q}{r^2} \hat{r} \quad \text{e} \quad V = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{q}{r}.$$

Se duas cargas pontuais estão imersas em um meio dielétrico, o módulo da força coulombiana entre elas é

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{|q_1| |q_2|}{r^2}.$$

Como ϵ é geralmente maior do que ϵ_0 , a presença de um meio dielétrico produz uma redução efetiva da interação entre as cargas, já que a polarização das moléculas no meio comporta-se como uma blindagem.

Uma forma alternativa para a lei de Gauss em dielétricos é definir um novo vetor, chamado *vetor deslocamento elétrico*, dado por

$$\vec{D} = \kappa \epsilon_0 \vec{E}.$$

Consequentemente,

$$\oint_S \vec{D} \cdot \hat{n} dA = Q.$$

Energia armazenada na presença de um dielétrico

A energia armazenada em um capacitor de placas paralelas que contém um dielétrico é

$$U = \frac{1}{2}QV = \frac{1}{2}CV^2.$$

Podemos expressar a capacitância C em termos da área e da separação entre as placas, e a diferença de potencial V em termos do campo elétrico e da separação entre as placas, para obter

$$U = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{\epsilon A}{d} \right) (Ed)^2 = \frac{1}{2} \epsilon E^2 (Ad).$$

A quantidade Ad é o volume da região onde há um campo elétrico (entre as placas do capacitor). A energia por unidade de volume, ou densidade de energia, é portanto

$$u_E = \frac{1}{2} \epsilon E^2 = \frac{1}{2} \kappa \epsilon_0 E^2.$$

Parte desta energia é a energia associada ao campo elétrico e o restante é a energia associada com o estresse mecânico devido à polarização do dielétrico.

Problemas propostos

P5.1 Capacitância. Um capacitor consiste de duas placas paralelas preenchidas com ar no seu interior. Cada placa possui uma área de $7,60 \text{ cm}^2$, separadas por uma distância de $1,80 \text{ mm}$. Uma diferença de potencial de $20,0 \text{ V}$ é aplicada a estas placas. Calcule (a) o campo elétrico entre as placas, (b) a densidade superficial de carga, (c) a capacitância e (d) a carga em cada placa.

P5.2 Associação de capacitores. Dois capacitores, $C_1 = 5,00 \text{ }\mu\text{F}$ e $C_2 = 12,0 \text{ }\mu\text{F}$, estão conectados em paralelo e a combinação resultante é conectada a uma bateria de $9,00 \text{ V}$. (a) Qual é a capacitância equivalente desta combinação? Quais são (b) a diferença de potencial através de cada capacitor e (c) a carga armazenada em cada capacitor?

P5.3 Associação de capacitores. Calcule a capacitância equivalente da configuração mostrada na Figura 5.17. Todos os capacitores são idênticos e cada um possui uma capacitância C .

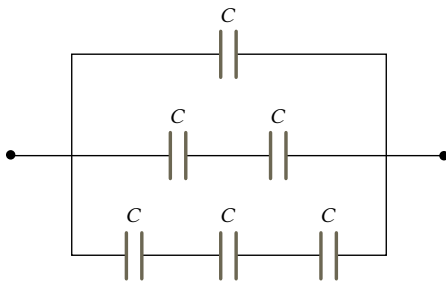


Figura 5.17: Problema 5.3.

P5.4 Associação de capacitores. Quatro capacitores estão conectados como mostra a Figura 5.18. (a) Encontre a capacitância equivalente entre os pontos a e b . (b) Calcule a carga em cada capacitor se a diferença de potencial entre a e b for $V_{ab} = 15,0 \text{ V}$.

P5.5 Associação de capacitores. Considere os conjunto de condutores mostrado na Figura 5.19, composto por duas placas paralelas quadradas de lado ℓ e um bloco condutor de espessura

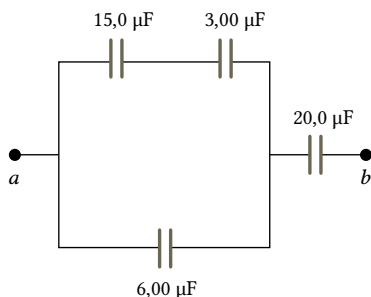


Figura 5.18: Problema 5.4.

$d/2$ com faces também quadradas de mesmo lado ℓ . O bloco está colocado exatamente entre as duas placas e as suas faces estão separadas de cada placa por uma distância $d/4$. (a) Determine a capacitância deste conjunto. (b) Determine a capacitância se o bloco for inserido completamente entre as duas placas.

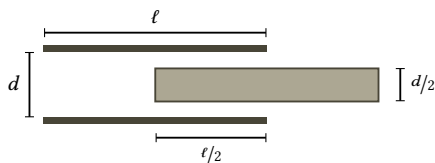


Figura 5.19: Problema 5.5.

P5.6 Energia armazenada. Um capacitor de placas paralelas está carregado com uma carga Q e a área de cada placa é A . Se a separação entre as placas for dobrada, (a) por qual fator a energia armazenada no campo elétrico mudará? (b) Quanto trabalho deve ser feito para dobrar a separação entre as placas de d para $2d$?

P5.7 Dielétricos. Um capacitor plano preenchido com ar tem uma separação de placas de 1,50 cm e área das placas de 25,0 cm². As placas foram carregadas com uma diferença de potencial de 250 V e desconectadas da fonte. O capacitor é então imerso em água destilada. Determine (a) a carga nas placas antes e depois da imersão, (b) a capacitância e a diferença de

potencial após a imersão e (c) a variação de energia do capacitor. Assuma que o líquido é um isolante e possui constante dielétrica $\kappa = 80,0$.

P5.8 Dielétricos. O campo elétrico entre as placas de um capacitor plano cujas placas paralelas estão separadas por um pedaço de papel ($\kappa = 3,75$) é $8,24 \times 10^4$ V/m. A espessura do papel é de 1,95 mm e a carga em cada placa é de $0,775 \mu\text{C}$. Determine (a) a capacitância deste capacitor e (b) área de cada placa.

P5.9 Dielétricos. Determine uma expressão para a capacitância do capacitor plano mostrado na Figura 5.20, formado por placas paralelas quadradas de lado ℓ e separadas por uma distância d . O capacitor está preenchido por dois dielétricos com constantes κ_1 e κ_2 , conforme ilustrado na figura. Assuma $\ell \gg d$.

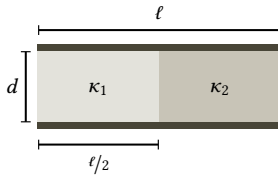


Figura 5.20: Problema 5.9.

P5.10 Dielétricos. Determine uma expressão para a capacitância do capacitor plano mostrado na Figura 5.21, formado por placas paralelas quadradas de lado ℓ e separadas por uma distância d . O capacitor está preenchido por três blocos de materiais dielétricos com constantes κ_1 , κ_2 e κ_3 , conforme ilustrado na figura. Assuma $\ell \gg d$.

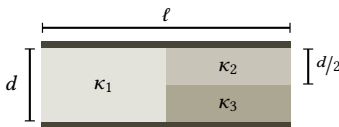


Figura 5.21: Problema 5.10.

P5.11 *Dielétricos.* Considere o capacitor plano ilustrado na **Figura 5.22**, composto por duas placas paralelas de área A separadas por uma distância d . O capacitor é parcialmente preenchido por um bloco de material com constante dielétrica κ , espessura $d/2$ e área das faces igual a a , como mostra a figura. Considere que o bloco está colocado exatamente entre as duas placas e as suas faces estão separadas de cada placa por $d/4$. Determine a capacitância deste capacitor.

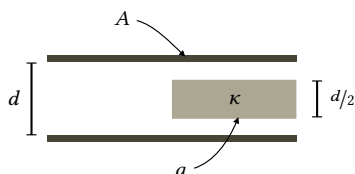


Figura 5.22: Problema 5.11.

P5.12 *Dielétricos.* Um condutor esférico sólido de raio a possui uma carga Q distribuída em sua superfície e é envolvido por uma camada também esférica de raio b feita de material com constante dielétrica κ , como mostra a **Figura 5.23**. Determine o campo elétrico em todas as regiões do espaço, i.e., (a) $r < a$, (b) $a < r < b$ e (c) $r > b$.

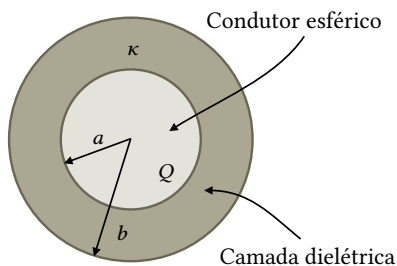


Figura 5.23: Problema 5.12.

CAPÍTULO 6

Circuitos

- 6.1 Introdução 138
- 6.2 Corrente elétrica 138
 - Densidade de corrente e condutividade 140
 - Modelo cinético para condução elétrica 141
- 6.3 Lei de Ohm e resistência 144
 - Dissipação de energia em resistores 151
- 6.4 Circuitos de corrente contínua 152
 - Força eletromotriz 153
- 6.5 Análise de circuitos 155
 - Circuitos de malha única 157
 - Circuitos de malhas múltiplas 158
- 6.6 Circuitos RC 160
 - Carregando o capacitor 161
 - Descarregando o capacitor 164
 - Potência e energia em circuitos RC 165
- Problemas propostos 167



Georg Simon Ohm
1789–1854

Ohm estabeleceu em 1827 que a corrente em um condutor é proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional à resistência — $V = RI$. Esta relação, desenvolvida na seção 6.2, é o fundamento de toda a análise de circuitos. Mas a contribuição de Ohm vai além da fórmula: ele foi o primeiro a tratar a resistência como uma propriedade intrínseca do condutor, independente da tensão aplicada, estabelecendo o conceito de resistividade que conecta as propriedades microscópicas do material com o comportamento macroscópico do circuito.

6.1 Introdução

Em situações onde há um equilíbrio eletrostático, vimos nos capítulos anteriores que o campo elétrico no interior de qualquer condutor deve ser nulo. A presença de um campo elétrico é necessária para movimentar as cargas e para manter o seu movimento no interior do material. Na prática, o campo é estabelecido a partir da aplicação de uma diferença de potencial elétrico entre dois pontos quaisquer do condutor. É exatamente isso que uma pilha ou bateria faz quando utilizada em um circuito elétrico.

Em 1791, **Luigi Galvani** (1737–1798) descobriu que os músculos de uma rã sem vida poderiam ser excitados por descargas elétricas.¹ Em 1800, inspirado parcialmente por esta descoberta, **Alessandro Volta** (1745–1827) inventou um dispositivo que seria utilizado para produzir um fluxo contínuo de cargas elétricas, isto é, uma *corrente elétrica*.² Uma ilustração deste dispositivo, a *pilha elétrica*, é mostrada na **Figura 6.1**. Antes de 1800, os experimentos em eletricidade consistiam apenas na produção de cargas estáticas por atrito e na geração de correntes elétricas pela descarga de cargas eletrostáticas. Com o invento de Volta, iniciou-se o estudo das correntes elétricas em condutores, suas propriedades e aplicações.

6.2 Corrente elétrica

Uma corrente elétrica é definida pela existência de cargas elétricas em movimento. O caso mais simples que trataremos neste capítulo consiste no fluxo de cargas em um condutor mantido por uma dada diferença de potencial. Particularmente, estudaremos o caso das correntes estacionárias (que não variam com o tempo) originadas pelo movimento de elétrons de condução em condutores metálicos que definem um circuito ou trajetória fechada.

¹ Galvani (1791). *De viribus electricitatis in motu musculari commentarius*.

² Volta (1800). *On the Electricity Excited by the Mere Contact of Conducting Substances of Different Kinds*.

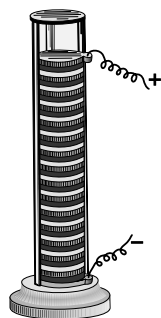


Figura 6.1: Ilustração da pilha elétrica inventada por Volta em 1800.

Definição. Suponha que um conjunto de cargas está se movendo através de uma seção de área qualquer de um condutor. Se dq é a quantidade de carga que passa através da área em um dado intervalo de tempo dt , então a intensidade da corrente elétrica, representada pelo símbolo I , é dada por

$$I = \frac{dq}{dt}.$$

Unidade de corrente elétrica. A unidade SI de corrente elétrica é o *ampere* (A), definido como

$$1 \text{ ampere} = \frac{1 \text{ coulomb}}{1 \text{ segundo}} = \frac{1 \text{ C}}{1 \text{ s}} = 1 \text{ A}.$$

Em um relâmpago a corrente elétrica é da ordem de 5–100 mil amperes, enquanto nas sinapses nervosas ela está na faixa dos nano ou mesmo pico-amperes.

Conservação de carga elétrica. Uma corrente elétrica estacionária sempre é a mesma em qualquer superfície que intercepta completamente o condutor, como as superfícies A_1 , A_2 e A_3 mostradas na [Figura 6.2](#). Pelo princípio da conservação da carga elétrica, para cada partícula carregada que atravessa a superfície A_1 , há outra atravessando a superfície A_3 , de forma que a quantidade total de carga elétrica no volume entre as duas superfícies permanece constante, ou seja, se conserva.

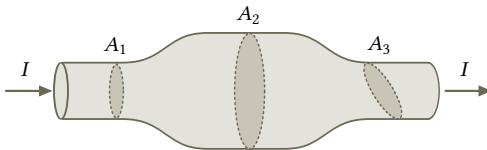


Figura 6.2: A corrente elétrica estacionária que atravessa as seções de área A_1 , A_2 e A_3 deve ser a mesma pelo princípio da conservação da carga elétrica.

Direção da corrente elétrica. Note que é necessário que exista o escoamento de uma carga resultante dq para que se estabeleça uma corrente elétrica. Além disso, a carga resultante que atravessa uma dada superfície pode ser positiva ou negativa. Por

razões históricas, convencionou-se dizer que a *corrente possui o mesmo sentido do fluxo das cargas positivas*. É importante ressaltar que a corrente elétrica é um escalar, de forma que o sentido convencionado é geralmente representado por setas em diagramas de circuito para indicar o movimento das cargas no circuito. Nos condutores elétricos, como cobre ou alumínio, a corrente é devida ao movimento de elétrons de carga negativa. Neste caso a corrente possui sentido *oposto* ao movimento dos elétrons. Se estamos considerando um feixe de prótons carregados positivamente num acelerador, a corrente possui o mesmo sentido do movimento das partículas.

Densidade de corrente e condutividade

Considere um condutor com uma seção transversal de área A transportando uma corrente I . Podemos definir uma *densidade de corrente*, J , como corrente elétrica por unidade de área:

$$J \equiv \frac{I}{A},$$

onde J possui unidades de A/m^2 . Esta expressão é válida apenas se a densidade de corrente é uniforme e somente se a superfície da seção de área A é perpendicular à direção da corrente.

De uma forma geral, a densidade de corrente é uma quantidade vetorial e está relacionada com a corrente I pela expressão

$$I = \int_S \vec{J} \cdot \hat{n} dA,$$

onde $\hat{n}$ é um vetor unitário perpendicular ao elemento de superfície dA e a integral é calculada sobre toda a superfície S em questão. A **Figura 6.3** mostra uma ilustração dos vetores $\vec{J}$ e $\hat{n}$ para uma seção de área dA .

A **Figura 6.4** ilustra a definição de densidade de corrente para uma corrente elétrica estacionária. Ao longo de todo o condutor, a corrente possui sempre o mesmo valor. Assim, na parte mais estreita a densidade de corrente deve ser maior (mais linhas representando o fluxo de cargas por unidade de área), enquanto nas partes mais largas a densidade diminui.

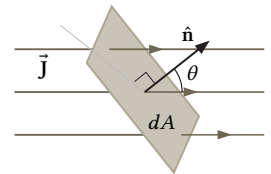


Figura 6.3: Densidade de corrente, $\vec{J}$, atravessando uma seção de área dA .

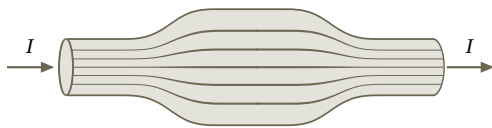


Figura 6.4: A corrente elétrica é a mesma ao longo de todo condutor. Como consequência, a densidade de corrente deve ser menor na seção mais larga do condutor e maior se o condutor for mais estreito.

Uma corrente elétrica sempre aparece quando cargas estão em movimento. O caso mais simples ocorre quando um campo elétrico é aplicado em um condutor, exercendo uma força sobre as cargas livres presentes no material e, consequentemente, estabelecendo uma corrente elétrica no seu interior. Em muitas substâncias, observa-se que a densidade de corrente resultante é diretamente proporcional ao campo elétrico aplicado. Esta relação pode ser escrita como

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}.$$

A constante de proporcionalidade σ é chamada de *condutividade* do material, tendo valores elevados para os condutores metálicos e extremamente pequenos para os isolantes.

Para descrever o movimento eletrônico em um condutor devemos utilizar conceitos da mecânica quântica, especialmente o caráter ondulatório das partículas. No entanto, na próxima seção vamos utilizar um modelo simples para descrever a condução elétrica em um metal baseado em princípios da física clássica.

Modelo cinético para condução elétrica

A elevada condutividade dos metais se deve ao grande número de elétrons que são praticamente livres para se movimentar através do meio. Um modelo proposto por [Paul Drude](#) (1863–1906), em 1900,³ explica as propriedades do transporte de elétrons em condutores usando como base a teoria cinética dos gases aplicada aos metais.

Os átomos dos elementos metálicos possuem os elétrons das camadas mais externas (elétrons de valência) fracamente ligados. No modelo de Drude, supomos que esses elétrons aca-

³ Drude (1900). *Zur Elektrodynamik der Metalle*.

bam se separando dos átomos que o constituem, passando a se movimentar livremente pelo metal; são então chamados elétrons de *condução*. Por outro lado, os átomos do condutor se tornam íons positivos e imóveis, que formam estruturas tridimensionais ordenadas, ou redes cristalinas. Assim, este modelo trata o metal como um “gás” de elétrons de condução que se move sobre um fundo de cargas positivas (íons).

Exemplo 6.1: Densidade numérica de elétrons de condução

Quantos elétrons de condução por unidade de volume existem em um condutor típico como o cobre? No caso do cobre, cada átomo contribui com apenas um elétron de valência para a condução elétrica (metal monovalente). Assim, a densidade de elétrons, n , pode ser obtida através do número total de átomos de cobre que existe em um dado volume. Por exemplo, em um mol de cobre existem $N_A = 6,02 \times 10^{23}$ átomos, que é o número de Avogadro. O volume molar do cobre é

$$1 \text{ mol} = \frac{M}{\rho_m} = \frac{63,5 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}}{8,92 \times 10^3 \text{ kg/m}^3} = 7,11 \times 10^{-6} \text{ m}^3,$$

onde M é a sua massa molar e ρ_m é a densidade de massa. Assim, a densidade numérica de elétrons, n , é dada por

$$n = \frac{N_A}{1 \text{ mol}} = \frac{6,02 \times 10^{23} \text{ elétrons}}{7,11 \times 10^{-6} \text{ m}^3} = 8,47 \times 10^{28} \text{ elétrons/m}^{-3}.$$

□

Quando um campo elétrico é aplicado em um metal, ele exerce uma força $\vec{F} = -e\vec{E}$ sobre os seus elétrons de condução, mas esta força não produz uma aceleração resultante porque os elétrons colidem continuamente com os íons positivos que constituem a estrutura metálica do condutor. O efeito das diversas colisões resulta numa pequena velocidade média adquirida pelos elétrons, chamada *velocidade de deriva*, $\langle \vec{v}_d \rangle$. Como os elétrons possuem carga negativa, o sentido da velocidade de deriva é sempre oposto ao do campo elétrico aplicado.

Se as colisões sofridas pelos elétrons com os íons ocorrem em intervalos de tempo cujo valor médio é igual a $\langle \tau \rangle$, podemos

TEMPO LIVRE MÉDIO

O intervalo de tempo $\langle \tau \rangle$ é chamado *tempo de relaxação* ou *tempo livre médio*. Em metais à temperatura ambiente, valores típicos de $\langle \tau \rangle$ estão entre 10^{-14} a 10^{-15} s. A probabilidade de um elétron sofrer uma colisão por unidade de tempo é $1/\langle \tau \rangle$.

usar o teorema do impulso-momento linear e relacionar o momento médio adquirido pelos elétrons devido à ação do campo, $m_e \langle \vec{v}_d \rangle$, com o impulso associado à força elétrica durante o intervalo de tempo $\langle \tau \rangle$, $-e\vec{E}\langle \tau \rangle$:

$$m_e \langle \vec{v}_d \rangle = -e\vec{E}\langle \tau \rangle \implies \langle \vec{v}_d \rangle = -\frac{e}{m_e} \langle \tau \rangle \vec{E}.$$

Podemos agora determinar a densidade de corrente associada à velocidade de deriva. O número de elétrons livres ou de condução em um comprimento ℓ de um fio condutor é $nA\ell$, onde n é o número de elétrons de condução por unidade de volume (ver **Exemplo 6.1**) e $A\ell$ é o volume contido no comprimento ℓ do fio. A carga que atravessa o fio num intervalo de tempo $\Delta t = \ell / \langle v_d \rangle$ é $\Delta q = (nA\ell)e$. Logo, a corrente I é dada por:

$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{nA\ell e}{\ell / \langle v_d \rangle} = nAe \langle v_d \rangle.$$

Como $J = I/A$, temos que

$$\langle v_d \rangle = \frac{I}{nAe} = \frac{J}{ne}.$$

Em termos vetoriais, podemos escrever

$$\vec{J} = -ne \langle \vec{v}_d \rangle,$$

onde o sinal negativo indica que para os elétrons $\vec{J}$ e $\langle \vec{v}_d \rangle$ possuem sentidos opostos. Substituindo a expressão para a velocidade de deriva, temos

$$\vec{J} = n \frac{e^2}{m_e} \langle \tau \rangle \vec{E}. \quad (6.1)$$

Note que $\vec{J}$ e $\vec{E}$ estarão sempre no mesmo sentido independente da carga ser positiva ou negativa.

Exemplo 6.2: Velocidade de deriva

Considere um fio condutor típico de cobre com um raio de 1,0 mm. Qual é a velocidade de deriva dos elétrons neste condutor quando

percorrido por uma corrente de 1,0 A? A relação entre a corrente elétrica e a velocidade média dos elétrons no condutor é dada por

$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t} = nAe\langle v_d \rangle.$$

Assim,

$$\langle v_d \rangle = \frac{I}{neA} = \frac{I}{ne\pi r^2},$$

onde $n = 8,47 \times 10^{28}$ elétrons/ m^{-3} é a densidade numérica de elétrons livres para o cobre. Substituindo os valores, obtemos

$$\langle v_d \rangle = 2,3 \times 10^{-5} \text{ m/s}.$$

Esta velocidade é extremamente baixa. Por exemplo, o tempo que um elétron leva para percorrer 1 metro do fio é de aproximadamente 12 horas!

□

6.3 Lei de Ohm e resistência

Uma densidade de corrente $\vec{J}$ e um campo elétrico $\vec{E}$ são estabelecidos em um condutor qualquer que seja a diferença de potencial mantida ao longo dele. Em alguns materiais, a densidade de corrente é proporcional ao campo elétrico, relação conhecida como a forma microscópica da *lei de Ohm*, derivada por [Gustav Kirchhoff](#) (1824–1887) em 1850⁴

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}.$$

Conforme vimos anteriormente, a constante de proporcionalidade σ é a *condutividade* do material que constitui o condutor. Comparando a expressão acima com a [Equação 6.1](#), também podemos escrever a condutividade como

$$\sigma = \frac{ne^2}{m_e} \langle \tau \rangle.$$

Podemos obter uma versão macroscópica da lei de Ohm da seguinte forma. Considere um fio condutor de seção de área

⁴ Kirchhoff (1850). LXIV. On a deduction of Ohm's laws, in connexion with the theory of electro-statics.

A e comprimento ℓ , como o mostrado na **Figura 6.5**. Uma diferença de potencial V é mantida através do fio, criando um campo elétrico e uma corrente ao longo dele.

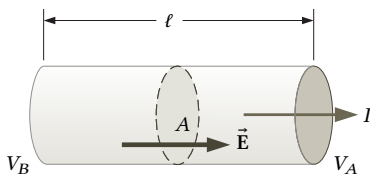


Figura 6.5: Uma diferença de potencial $V = V_B - V_A$ é aplicada a um condutor cilíndrico de comprimento ℓ e área da seção reta A , originando uma corrente I .

Supondo que o campo seja uniforme, o módulo da diferença de potencial pode ser obtida pela expressão

$$V = \int_{\text{fio}} \vec{E} \cdot d\vec{s} = E\ell.$$

Portanto, podemos expressar a magnitude da densidade de corrente no fio como

$$J = \sigma E = \sigma \frac{V}{\ell}.$$

Como $J = I/A$, a diferença de potencial fica

$$V = \frac{\ell}{\sigma} J = \left(\frac{\ell}{\sigma A} \right) I.$$

Obtemos uma relação linear entre a diferença de potencial e a corrente. A constante de proporcionalidade é chamada de *resistência*, R , do condutor

$$R = \frac{\ell}{\sigma A}.$$

Note que a resistência depende apenas da forma (comprimento e área) e do material (condutividade) do qual é feito o condutor. Portanto, escrevemos a relação entre V e I como

$$V = RI.$$

Esta relação também é conhecida como a lei de Ohm, mas no nível macroscópico. **Georg Simon Ohm** (1789–1854) a obteve originalmente em 1826.⁵ Materiais que obedecem a lei de Ohm são chamados *ôhmicos*. A lei de Ohm nesta forma será muito empregada na análise de circuitos elétricos.

5 Ohm (1826). *Bestimmung des Gesetzes, nach welchem Metalle die Contaktelektricität leiten, nebst einem Entwurfe zu einer Theorie des Voltaischen Apparates und des Schweiggerschen Multipliers.*

Unidade de resistência. A resistência possui unidades no Sistema Internacional de volts por ampere, que recebe a denominação de *ohm* (Ω):

$$1 \text{ ohm} = \frac{1 \text{ volt}}{1 \text{ ampere}} = \frac{1 \text{ V}}{1 \text{ A}} = 1 \Omega.$$

Esta expressão mostra que se uma diferença de potencial de 1 V ao longo de um condutor causa uma corrente de 1 A, a resistência do condutor é de 1 Ω . Para uma dada diferença de potencial, quanto maior for a resistência ao fluxo de carga, menor será a corrente.

Um condutor cuja função num circuito é fornecer uma resistência específica é chamado de *resistor*. A Figura 6.6 mostra uma ilustração de um resistor típico encontrado em circuitos eletrônicos. A Figura 6.7 ilustra os símbolos gráficos utilizados para representar um resistor em um diagrama de circuito.

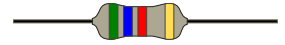


Figura 6.6: Ilustração de um resistor utilizado em circuitos eletrônicos. As faixas coloridas são codificadas, de forma que este é um resistor de 5,6 k Ω com uma tolerância de $\pm 5\%$.



Figura 6.7: Símbolos utilizados para representar um resistor em um diagrama de circuito elétrico.

Exemplo 6.3: Associação de resistores em série e paralelo

Assim como vimos para o caso dos capacitores, os resistores também podem combinar-se em associações em série e em paralelo. A *resistência equivalente* da combinação de dois ou mais resistores pode ser facilmente obtida.

A Figura 6.8 mostra um exemplo de conexão em paralelo, onde os resistores $R_1, R_2, \dots, R_N$ estão sob a mesma diferença de potencial $V = V_a - V_b$. As correntes através de cada resistor, segundo a lei de Ohm, são dadas por

$$I_1 = \frac{V}{R_1}, \quad I_2 = \frac{V}{R_2}, \quad \dots \quad I_N = \frac{V}{R_N}.$$

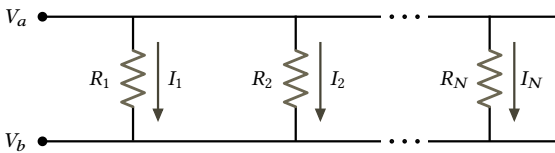


Figura 6.8: Uma associação em paralelo de resistores.

A corrente total I do sistema é

$$I = I_1 + I_2 + \cdots + I_N = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_N} \right) V.$$

Esse conjunto de resistores é equivalente a um resistor único de resistência equivalente R_{eq} dada pela relação $I = V/R_{\text{eq}}$. Logo, para uma associação em paralelo, a resistência equivalente é

$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_N} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{R_i}.$$

Por outro lado, na conexão em série, mostrada na **Figura 6.9**, a corrente elétrica através dos resistores $R_1, R_2, \dots, R_N$ é sempre a mesma.

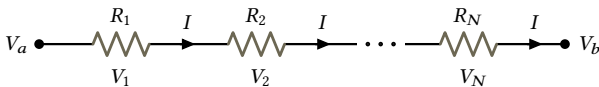


Figura 6.9: Uma associação em série de resistores.

Se as diferenças de potencial através de cada resistor são $V_1, V_2, \dots, V_N$, então

$$V_1 = R_1 I, \quad V_2 = R_2 I, \quad \dots \quad V_N = R_N I.$$

A diferença de potencial total, $V = V_a - V_b$, é dada por

$$V = V_1 + V_2 + \cdots + V_N = (R_1 + R_2 + \cdots + R_N)I.$$

Podemos substituir esse conjunto de resistores por um equivalente cuja resistência satisfaça a relação $V = R_{\text{eq}}I$. Assim, a resistência equivalente para uma associação em série é dada por

$$R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 + \cdots + R_N = \sum_{i=1}^N R_i.$$

□

Resistividade. O inverso da condutividade é chamada de resistividade, ρ , de um dado material:

$$\rho = \frac{1}{\sigma},$$

onde ρ possui unidades de ohm-metro ($\Omega \cdot \text{m}$). Como $R = \ell / \sigma A$, podemos expressar a resistência de um bloco uniforme de material com comprimento ℓ como

$$R = \rho \frac{\ell}{A}.$$

Esta relação só é válida para condutores homogêneos e isotrópicos de seção reta uniforme e sujeitos a um campo elétrico também uniforme. Note que a resistência é uma propriedade do resistor, enquanto a resistividade é uma propriedade do material de que é feito o resistor.

Variação da resistividade com a temperatura. A resistividade de um material depende da temperatura. A resistência dos metais geralmente aumenta com a temperatura. Isto não é surpresa, já que para temperaturas mais altas os átomos movem-se mais rapidamente e estão organizados de forma menos ordenada, afetando de forma mais significativa o fluxo de elétrons. Se a variação de temperatura não é tão grande, a resistividade dos metais aumenta aproximadamente de forma linear com a temperatura, de acordo com a relação:

$$\rho = \rho_0 [1 + \alpha(T - T_0)],$$

onde ρ_0 é a resistividade numa dada temperatura de referência T_0 (como 0°C ou 20°C), ρ é a resistividade a uma temperatura T e α é chamado de *coeficiente de temperatura da resistividade*.

Exemplo 6.4: Cálculo da resistência: tronco de cone

Considere um material de resistividade ρ na forma de um tronco de cone de altura h e raios das bases a e b , conforme mostra a **Figura 6.10**. Assumindo que a corrente elétrica está distribuída uniformemente através do cone, qual é a resistência elétrica entre suas bases?

Material	Resistividade ρ a 20°C, $\Omega\cdot\text{m}$
Prata	$1,59 \times 10^{-8}$
Cobre	$1,72 \times 10^{-8}$
Ouro	$2,44 \times 10^{-8}$
Alumínio	$2,82 \times 10^{-8}$
Tungstênio	$5,60 \times 10^{-8}$
Ferro	$1,0 \times 10^{-7}$
Mercúrio	$9,8 \times 10^{-7}$
Carbono	$3,5 \times 10^{-5}$
Silício	$6,40 \times 10^2$
Vidro	10^{10} a 10^{14}
Enxofre	10^{15}

Tabela 6.1: Valores da resistividade para diferentes materiais.

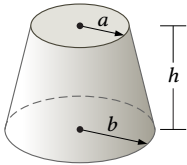


Figura 6.10: Tronco de cone.

Em primeiro lugar, considere um disco fino de raio r a uma distância z da base inferior do cone. Conforme ilustra a Figura 6.11, podemos aplicar o teorema da interseção (ou teorema de Tales) para encontrar a relação entre os raios das bases, o raio do disco, a altura do cone e a distância z . De acordo com este teorema, quando duas retas transversais cortam um feixe de retas paralelas, as medidas dos segmentos delimitados nas transversais são proporcionais.

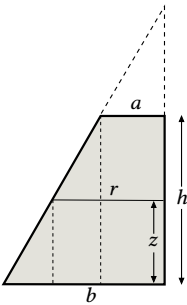


Figura 6.11: Diagrama mostrando a geometria do problema.

Em outras palavras:

$$\frac{b-r}{z} = \frac{b-a}{h},$$

ou

$$r = (a-b)\frac{z}{h} + b.$$

Vimos na seção anterior que podemos escrever a resistência como

$$R = \rho \frac{\ell}{A},$$

onde ℓ é o comprimento do condutor e A é a área da sua seção transversal. Portanto, podemos escrever a resistência de um elemento infinitesimal do cone na forma de um disco com espessura dz e área πr^2 , como

$$dR = \frac{\rho dz}{\pi r^2} = \frac{\rho dz}{\pi [b + (a-b)z/h]^2}.$$

Integrando, temos

$$R = \int_0^h \frac{\rho dz}{\pi [b + (a-b)z/h]^2} = \frac{\rho h}{\pi ab},$$

onde fizemos $u = b + (a-b)z/h$ e $du = (a-b)/h dz$. Assim,

$$R = \frac{\rho h}{\pi ab}.$$

□

Exemplo 6.5: Cálculo da resistência: cilindro oco

Considere um cilindro oco com raio interno a , raio externo b e com um comprimento ℓ . O cilindro é feito de um material com resistividade ρ . (a) Qual é a resistência deste condutor se uma diferença de potencial é aplicada entre suas bases? (b) Qual é a resistência caso a diferença de potencial seja aplicada entre as superfícies interna e externa do cilindro?

(a) Suponha que uma diferença de potencial seja aplicada entre as extremidades do cilindro e produz uma corrente fluindo paralela ao eixo do cilindro. Qual é a resistência medida?

Neste caso, a área da seção transversal é $A = \pi(b^2 - a^2)$ e a resistência é simplesmente dada por

$$R = \rho \frac{\ell}{A} = \frac{\rho \ell}{\pi(b^2 - a^2)}.$$

(b) Se a diferença de potencial é aplicada entre as superfícies interna e externa do cilindro de forma que uma corrente elétrica flui radialmente para fora, qual é a resistência medida?

Vamos considerar um elemento infinitesimal na forma de um cilindro de raio interno r e raio externo $r + dr$, com um comprimento ℓ . Sua contribuição para a resistência total do cilindro é dada por

$$dR = \frac{\rho dr}{A} = \frac{\rho dr}{2\pi r \ell},$$

onde $A = 2\pi r \ell$ é a área normal à direção da corrente. A resistência total do cilindro é

$$R = \int_a^b \frac{\rho dr}{2\pi r \ell} = \frac{\rho}{2\pi \ell} \ln \frac{b}{a}.$$

□

Dissipação de energia em resistores

Quando cargas elétricas movem-se através de um resistor, o sistema perde energia potencial elétrica durante as colisões dos elétrons com os íons. Neste processo, ocorre um aumento da energia interna do resistor e, conseqüentemente, da sua temperatura. Em contato com o ambiente, ela é liberada na forma de calor ou radiação. Um caso típico ocorre em um chuveiro elétrico, onde a “resistência” é utilizada para o aquecimento da água. Além disso, como no caso de uma lâmpada incandescente de filamento, ilustrada na Figura 6.12, também pode ocorrer emissão de radiação térmica, uma outra forma de transferência de energia.

Considere uma corrente estacionária I atravessando um resistor de resistência R . Em um dado intervalo de tempo Δt , uma quantidade de carga $I \Delta t$ é transferida através da diferença de potencial $V = RI$. O trabalho realizado pelo campo para mover essa carga durante o intervalo de tempo Δt é

$$\Delta W = (I \Delta t)V = I^2 R \Delta t.$$

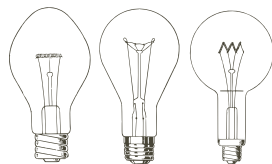


Figura 6.12: Ilustração de lâmpadas incandescentes. A corrente elétrica aquece o filamento, fazendo-o emitir radiação (luz). A lâmpada mais antiga ainda em funcionamento permanece acesa desde 1901 (<http://www.centennialbulb.org/>).

Isso corresponde a uma potência, ou taxa de dissipação de energia no resistor, dada por

$$P = I^2 R.$$

Se a corrente I é expressa em amperes, V em volts e R em ohms, a unidade SI de potência é o volt-ampere ou watt (W).

Efeito Joule. O processo pelo qual a potência é liberada em um condutor de resistência R na forma de calor foi descoberto por [James Prescott Joule](#) (1818–1889). Na comunicação de seu trabalho feita em 1841,⁶ ele escreve:

Há poucos fatos em ciência mais interessantes do que aqueles que estabelecem a conexão entre calor e eletricidade.

⁶ Joule (1841). XXXVIII. On the heat evolved by metallic conductors of electricity, and in the cells of a battery during electrolysis.

A relação entre o calor gerado e a corrente elétrica que percorre um condutor em um determinado intervalo de tempo é frequentemente chamada de *aquecimento Joule* ou *efeito Joule*.

6.4 Circuitos de corrente contínua

Uma corrente estacionária só pode ser mantida em um condutor se ele fizer parte de um caminho ou trajetória fechada, isto é, um *circuito elétrico*. Por exemplo, se um campo elétrico $\vec{E}$ é aplicado em um condutor com resistência R que não faz parte de um circuito fechado, uma corrente elétrica será estabelecida ao longo dele fazendo com que cargas positivas rapidamente sejam acumuladas em uma de suas extremidades, e cargas negativas na outra. O resultado é uma polarização de cargas que produzirá um campo elétrico com sentido oposto ao do campo $\vec{E}$ aplicado; em uma fração de segundo os campos se cancelam no interior do condutor e, conseqüentemente, a corrente elétrica desaparece.

Considere agora que as extremidades do condutor em questão sejam conectadas, transformando-o em parte de um circuito. Conforme visto anteriormente, sempre haverá dissipação

de energia em condutores com uma dada resistividade, de forma que para manter a corrente elétrica estacionária ao longo do circuito precisamos de alguma fonte de energia que seja capaz de sustentar o campo elétrico responsável pelo movimento das cargas elétricas através dele. Dispositivos que desempenham esse papel são chamados de fontes de força eletromotriz.

Força eletromotriz

Para estabelecer uma corrente elétrica estacionária em um circuito elétrico, precisamos de um dispositivo que atue como uma espécie de “bomba de cargas”, elevando a energia potencial elétrica das cargas que o atravessam. O mecanismo responsável por este transporte de cargas de um potencial mais baixo para um mais alto é chamado de *força eletromotriz*, ou simplesmente *fem*.⁷ Os dispositivos utilizados para este fim são chamados *fontes de fem*.

⁷ O termo *força eletromotriz* é equivocado, já que na verdade ele não representa uma força, mas sim um trabalho por unidade de carga.

Por exemplo, pilhas elétricas e baterias utilizam reações químicas para fornecer “força eletromotriz” ao circuito, movendo as cargas elétricas através de uma região onde o campo elétrico se opõe ao seu movimento. A pilha elétrica inventada por Volta, ilustrada na **Figura 6.1**, possuía exatamente este propósito. Ela era composta por discos de zinco e de cobre empilhados e separados por pedaços de tecido embebidos em solução de ácido sulfúrico (eletrólito). Energia elétrica era produzida sempre que fios condutores (eletrodos) eram ligados aos discos de zinco e de cobre, colocados na extremidade da pilha. Neste caso, há conversão contínua de energia química em energia elétrica. Outro exemplo de fonte de fem são os geradores, que convertem energia mecânica em energia elétrica.

Uma fonte de fem sempre realiza um trabalho (não conservativo) sobre as cargas que a atravessam, aumentando ou diminuindo sua energia potencial elétrica (similar ao que acontece quando levantamos um objeto e aumentamos sua energia potencial gravitacional). Este trabalho por unidade de carga é

representado quantitativamente pela *fem* da fonte (símbolo $\mathcal{E}$), ou seja

$$\mathcal{E} = \frac{dW}{dq}.$$

A unidade de fem é o joule/coulomb que, conforme vimos, corresponde ao *volt* (V). A Figura 6.13 mostra o símbolo gráfico para uma fonte de fem que é convencionalmente utilizado em diagramas de circuito elétrico; os sinais positivo e negativo indicam onde o potencial elétrico é maior e menor, respectivamente. Aqui vamos limitar a discussão a circuitos nos quais as cargas se movem sempre no mesmo sentido, conhecidos como *circuitos de corrente contínua* ou circuitos DC (do inglês *Direct Current*).

Uma fonte real, como uma bateria, tem sempre alguma resistência interna r para o fluxo de cargas. Consequentemente, quando ligamos uma bateria a um circuito gerando uma corrente elétrica ao longo dele, a diferença de potencial entre os terminais da bateria será uma quantidade diferente da sua fem. Por exemplo, considere o diagrama de circuito elétrico mostrado na Figura 6.14, representando uma fonte de fem $\mathcal{E}$ e resistência interna r , conectada em série a um resistor de resistência R através de fios condutores de resistência desprezível. Quando passamos pela fem entre o terminal negativo (menor potencial elétrico) e o positivo (maior potencial), o potencial elétrico aumenta por uma quantidade exatamente igual a $\mathcal{E}$. Quando passamos através da resistência interna r , o potencial diminui por uma quantidade Ir , onde I é a corrente no circuito. Assim, a diferença de potencial elétrico entre as extremidades a e b da fonte é dada por

$$V = V_b - V_a = \mathcal{E} - Ir. \quad (6.2)$$

Para uma fonte *ideal*, desprezamos a sua resistência interna, logo $r = 0$ e $V = \mathcal{E}$. Se nenhuma corrente flui na fonte, $V = \mathcal{E}$. Portanto, a diferença de potencial entre os terminais de uma fonte depende da corrente e de sua resistência interna. Em geral, em muitas situações a resistência interna da fonte pode ser



Figura 6.13: Símbolo de uma fonte de fem em um diagrama de circuito.

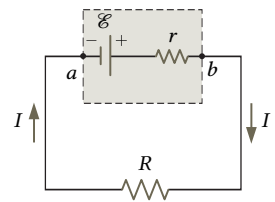


Figura 6.14: Uma fonte de fem $\mathcal{E}$ e resistência interna r está conectada em série a um resistor com resistência R , formando um circuito elétrico.

desprezada já que ela é muito menor que a resistência efetiva do circuito.

6.5 Análise de circuitos

Em geral, circuitos elétricos simples, como o mostrado na **Figura 6.14**, podem ser analisados usando a lei de Ohm, $V = IR$, e regras para combinações de resistores em série e em paralelo. Porém, em muitos casos não é possível reduzir um circuito a uma forma simples. Para a análise de circuitos mais complexos, utilizamos dois princípios chamados *regras (ou leis) de Kirchhoff*,⁸ em homenagem a **Gustav Kirchhoff** , que as descreveu pela primeira vez em 1845.

Regra dos nós: princípio da conservação de carga elétrica. Em um ponto de nó ou junção de um circuito, correntes elétricas se dividem ou se combinam de forma que a soma das correntes que chegam no nó é igual à soma das correntes que saem dele, ou seja, um nó não acumula carga. Esta regra está relacionada ao princípio da conservação de cargas aplicado a circuitos elétricos. Matematicamente, podemos escrever

$$\sum_{n=1}^N I_n = 0,$$

onde N é o número de ramos conectados ao nó e I_n é a n -ésima corrente entrando (ou saindo) do nó. Por esta lei, as correntes entrando em um nó podem ser consideradas como positivas, enquanto as correntes saindo do nó podem ser consideradas como negativas ou vice-versa. Por exemplo, para o nó mostrado na **Figura 6.15**, a regra dos nós resulta em

$$I_1 - I_2 - I_3 = 0$$

ou

$$I_1 = I_2 + I_3.$$

⁸ Kirchhoff (1845). *Ueber den Durchgang eines elektrischen Stromes durch eine Ebene, insbesondere durch eine kreisförmige.*

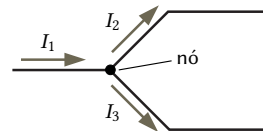


Figura 6.15: Regra dos nós de Kirchhoff.

Regra das malhas: princípio da conservação de energia. Uma malha em um circuito elétrico é uma trajetória ou caminho fechado na estrutura do circuito. Assim, um circuito pode conter apenas uma única malha, como o circuito da Figura 6.14, ou múltiplas malhas como veremos a seguir. A regra das malhas nos diz que a soma algébrica das diferenças de potencial encontradas em todos os pontos ao longo de uma malha do circuito deve ser igual a zero. Esta regra está associada ao princípio da conservação da energia aplicada em circuitos elétricos. Expressa matematicamente, a regra das malhas fica

$$\sum_{n=1}^N V_n = 0,$$

onde N é o número de diferenças de potencial ao longo da malha (ou o número de ramos na malha) e V_n é o n -ésimo valor da diferença potencial.

Quando aplicamos a segunda regra de Kirchhoff na prática, consideramos as seguintes convenções de sinal, conforme ilustrado na Figura 6.16:

- Se atravessamos um resistor na direção da corrente, a diferença de potencial será $-IR$.
- Se atravessamos um resistor na direção oposta da corrente, a diferença de potencial será $+IR$.
- Se a fonte de fem (assumindo que possui resistência interna desprezível) é atravessada na direção da fem (de $-$ para $+$), a diferença de potencial será $+ \mathcal{E}$.
- Se a fonte de fem (assumindo que possui resistência interna desprezível) é atravessada na direção oposta da fem (de $+$ para $-$), a diferença de potencial será $- \mathcal{E}$.
- Se atravessamos um capacitor da placa negativa para a positiva, a diferença de potencial será $+q/C$.
- Se atravessamos um capacitor da placa positiva para a negativa, a diferença de potencial será $-q/C$.

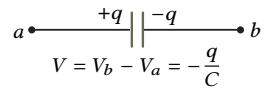
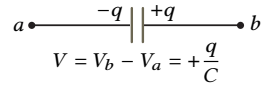
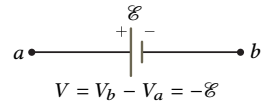
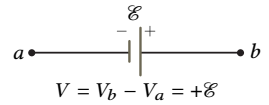
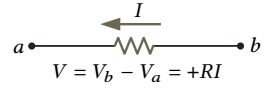
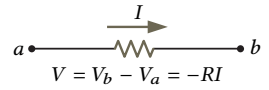


Figura 6.16: Regras para determinação das diferenças de potencial através de um resistor, uma fonte de fem e um capacitor. Cada elemento é atravessado da esquerda para direita (de a para b).

Circuitos de malha única

Considere o diagrama de circuito elétrico de malha única mostrado na **Figura 6.17**, que contém uma fonte real (fem $\mathcal{E}$ e resistência interna r) conectada a um resistor de resistência R . Conforme discutimos anteriormente, a diferença de potencial entre as extremidades da fonte, pontos a e d , é

$$V_d - V_a = \mathcal{E} - Ir.$$

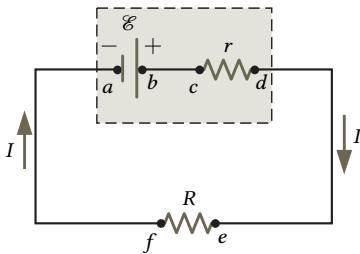


Figura 6.17: Um circuito contendo uma fonte de fem $\mathcal{E}$, com resistência interna r , e um resistor com resistência R . A corrente flui no sentido horário.

A diferença de potencial entre os pontos e e f , que atravessa o resistor de resistência R é

$$V_f - V_e = -IR.$$

Usando a regra das malhas, temos que

$$\mathcal{E} - Ir - IR = 0 \implies \mathcal{E} = IR + Ir.$$

Isolando a corrente, obtemos

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R + r}.$$

Esta equação mostra que num circuito simples a corrente elétrica depende da resistência do circuito R e da resistência interna r da bateria. Se R é muito maior que r , como é o caso de muitos circuitos reais, podemos desprezar r e a corrente será dada por:

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R},$$

que é a corrente máxima de um circuito operando a uma dada fem $\mathcal{E}$ e com uma resistência R .

Circuitos de malhas múltiplas

Circuitos mais complexos podem ser compostos por várias malhas, como o mostrado na **Figura 6.18**, que possui as malhas internas *abefa* e *bcdeb*, e a malha externa *acdfa*. Neste circuito, temos dois pontos de nó, identificados pelas letras *b* e *e*, nos quais as correntes elétricas se dividem/combinam.

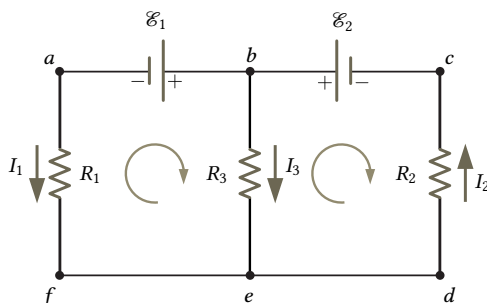


Figura 6.18: Exemplo de um circuito elétrico de múltiplas malhas: *abefa*, *bcdeb* e *acdfa*.

Geralmente, em circuitos desse tipo estamos interessados em determinar as correntes que fluem através de suas malhas, neste caso as correntes I_1 , I_2 e I_3 . Note que na **Figura 6.18**, o sentido das correntes é arbitrário, assim como o sentido horário escolhido para a determinação das diferenças de potencial ao longo de cada malha.

Utilizando a regra dos nós para os pontos *b* e *e*, obtemos a seguinte relação

$$I_2 = I_1 + I_3.$$

Para encontrar os valores de cada corrente, precisamos de pelo menos mais duas equações que as relacionem. Assim, podemos aplicar a regra das malhas para duas ou mais malhas do circuito e resolver o sistema de equações resultante. Temos então as seguintes expressões para cada malha do circuito da **Figura 6.18**:

$$\begin{aligned} abefa : \quad & \mathcal{E}_1 - R_3 I_3 + R_1 I_1 = 0 \\ bcdeb : \quad & -\mathcal{E}_2 + R_2 I_2 + R_3 I_3 = 0 \\ acdfa : \quad & \mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2 + R_2 I_2 + R_1 I_1 = 0 \end{aligned}$$

Conhecendo-se os valores de $\mathcal{E}_1$ e $\mathcal{E}_2$, além das resistências R_1 , R_2 e R_3 , podemos facilmente determinar as correntes do circuito (veja o exemplo a seguir).

Exemplo 6.6: Circuito de malhas múltiplas

Considere o circuito elétrico de malhas múltiplas mostrado na **Figura 6.19**. Determine os valores das correntes I_1 , I_2 e I_3 do circuito.

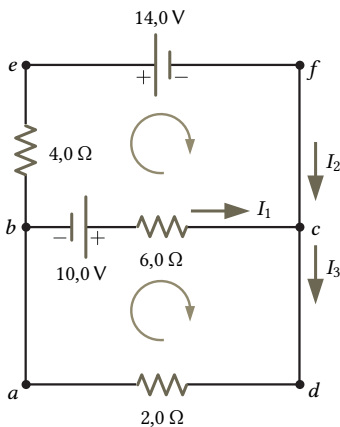


Figura 6.19: Um circuito de malhas múltiplas.

Em primeiro lugar, não podemos simplificar o circuito usando as regras para resistores em série ou paralelo. Devemos utilizar, então, as regras de Kirchhoff. Vamos definir de forma arbitrária as direções das correntes tal como mostrado na **Figura 6.19**.

Aplicando a lei dos nós para o ponto c , obtemos

$$I_1 + I_2 = I_3.$$

Temos uma equação com três variáveis desconhecidas. Logo, para encontrar os valores das correntes precisamos de pelo menos mais duas equações que envolvam essas três variáveis. Podemos dividir o circuito em três malhas: $abcd$, $befcb$ e $aefta$. Portanto, necessitamos determinar as equações para duas malhas para encontrar as

correntes. Aplicando a regra das malhas para os caminhos $abcd a$ e $befcb$ e atravessando o circuito no sentido horário, obtemos as seguintes expressões:

$$abcd a : \quad 10,0 \text{ V} - (6,0 \, \Omega)I_1 - (2,0 \, \Omega)I_3 = 0$$

$$befcb : \quad -(4,0 \, \Omega)I_2 - 14,0 \text{ V} + (6,0 \, \Omega)I_1 - 10,0 \text{ V} = 0$$

Portanto, temos três equações para determinar três variáveis. Substituindo $I_3 = I_1 + I_2$ na equação para $abcd a$, temos:

$$10,0 \text{ V} - (6,0 \, \Omega)I_1 - (2,0 \, \Omega)(I_1 + I_2) = 0$$

$$10,0 \text{ V} = (8,0 \, \Omega)I_1 + (2,0 \, \Omega)I_2$$

Dividindo cada termo da expressão para $befcb$ por 2 temos:

$$-12,0 \text{ V} = -(3,0 \, \Omega)I_1 + (2,0 \, \Omega)I_2$$

Substituindo esta equação na anterior, eliminamos I_2 e obtemos

$$22,0 \text{ V} = (11,0 \, \Omega)I_1$$

$$I_1 = 2,0 \text{ A}$$

E determinamos I_2 fazendo

$$(2,0 \, \Omega)I_2 = (3,0 \, \Omega)I_1 - 12,0 \text{ V}$$

$$(2,0 \, \Omega)I_2 = (3,0 \, \Omega)(2,0 \text{ A}) - 12,0 \text{ V} = -6,0 \text{ V}$$

$$I_2 = -3,0 \text{ A}$$

Finalmente,

$$I_3 = I_1 + I_2$$

$$I_3 = -1,0 \text{ A}$$

Para finalizar o problema, notamos que I_2 e I_3 são ambas negativas, indicando que estas correntes possuem sentido contrário ao que escolhemos inicialmente.

□

6.6 Circuitos RC

Até agora analisamos circuitos de corrente contínua nos quais a corrente é constante. Se incluirmos capacitores nestes circuitos, a corrente terá sempre a mesma direção mas pode variar com o tempo. Um circuito contendo uma combinação em série de

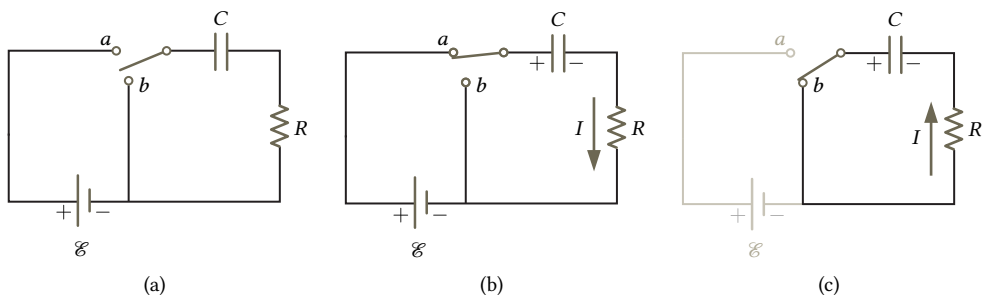


Figura 6.20: (a) Um circuito RC simples contendo uma fonte, um resistor e um capacitor. (b) Quando a chave do circuito é ligada em a , o capacitor começa a ser carregado. (c) Quando a chave é ligada em b , o capacitor se descarrega.

um resistor e um capacitor é chamado *circuito RC*. Um exemplo deste tipo de circuito é mostrado na **Figura 6.20**.

Carregando o capacitor

Considere o circuito RC simples mostrado na **Figura 6.20a**. Vamos supor que o capacitor esteja inicialmente descarregado. Não há corrente no circuito já que a chave mantém o circuito aberto. Se a chave for ligada em a em $t = 0$, como mostra a **Figura 6.20b**, a carga começará a fluir estabelecendo uma corrente elétrica ao longo do circuito, o que ocasionará o carregamento do capacitor. À medida que as placas do capacitor vão sendo carregadas, a diferença de potencial no capacitor aumenta. O valor máximo da carga nas placas depende da fem da bateria. Quando a carga máxima é atingida, a corrente no circuito é zero pois a diferença de potencial no capacitor iguala-se à fem fornecida pela bateria.

Para analisar este circuito quantitativamente, vamos aplicar a lei das malhas de Kirchhoff após a chave ser ligada em a . Seguindo o circuito da **Figura 6.20b** no sentido horário, temos

$$\mathcal{E} - \frac{q}{C} - IR = 0, \quad (6.3)$$

onde q/C é a diferença de potencial no capacitor e IR é a diferença de potencial no resistor, onde usamos as convenções de sinal mostradas na **Figura 6.16**. Para o capacitor, note que estamos atravessando-o na direção da placa positiva para a nega-

tiva; isto representa uma diminuição do potencial. Assim, usamos o sinal negativo para esta diferença de potencial. Note que q e I são valores instantâneos que dependem do tempo à medida que o capacitor vai sendo carregado.

Podemos utilizar a [Equação 6.3](#) para encontrar a corrente inicial no circuito e a carga máxima no capacitor. No instante em que a chave é fechada ($t = 0$), a carga no capacitor é zero, logo a corrente inicial I_0 no circuito é máxima e igual a

$$I_0 = \frac{\mathcal{E}}{R} \quad (\text{corrente em } t = 0).$$

Quando o capacitor está carregado com seu valor máximo de carga Q , não há mais fluxo de carga, a corrente no circuito é zero e a diferença de potencial na bateria foi transferida completamente para o capacitor. Substituindo $I = 0$ na [Equação 6.3](#) obtemos a carga máxima do capacitor

$$Q = C\mathcal{E} \quad (\text{carga máxima do capacitor}).$$

Para determinar as expressões analíticas da dependência temporal da carga e da corrente, devemos resolver a [Equação 6.3](#). A corrente deve ter o mesmo valor em todos os pontos do circuito-série. Assim, a corrente que atravessa a resistência R deve ser a mesma entre as placas do capacitor. Esta corrente é igual a taxa pela qual a carga nas placas do capacitor varia. Logo, substituímos $I = dq/dt$ na [Equação 6.3](#), rearranjando os termos, temos:

$$\frac{dq}{dt} = \frac{\mathcal{E}}{R} - \frac{q}{RC}.$$

Para encontrar o valor de q , resolvemos esta equação diferencial simples. Primeiro, combinamos os termos do lado direito:

$$\frac{dq}{dt} = \frac{C\mathcal{E}}{RC} - \frac{q}{RC} = \frac{C\mathcal{E} - q}{RC}.$$

Agora, multiplicando por dt e dividindo por $C\mathcal{E} - q$, obtemos

$$\frac{dq}{C\mathcal{E} - q} = \frac{1}{RC} dt.$$

Mudando as variáveis para q' e t' e integrando esta expressão considerando que $q = 0$ em $t = 0$, obtemos

$$\int_0^q \frac{dq'}{C\mathcal{E} - q} = \frac{1}{RC} \int_0^t dt'$$

$$-\ln\left(\frac{C\mathcal{E} - q}{C\mathcal{E}}\right) = \frac{t}{RC}.$$

E resolvendo o logaritmo, podemos escrever esta expressão como

$$\frac{C\mathcal{E} - q}{C\mathcal{E}} = e^{-t/RC}$$

$$C\mathcal{E} - q = C\mathcal{E}e^{-t/RC},$$

que resulta em

$$q(t) = C\mathcal{E}\left(1 - e^{-t/RC}\right) = Q\left(1 - e^{-t/RC}\right), \quad (6.4)$$

onde $Q = C\mathcal{E}$ é a carga máxima no capacitor. A Figura 6.21 mostra o gráfico da variação de q em função do tempo.

Podemos determinar uma expressão para a corrente diferenciando a Equação 6.4 em relação ao tempo. Usando $I = dq/dt$, encontramos

$$I(t) = I_0 e^{-t/RC}, \quad (6.5)$$

onde $I_0 = \frac{\mathcal{E}}{R}$ é a corrente inicial do circuito que decresce exponencialmente, como mostra a Figura 6.22.

A quantidade RC , que aparece nos expoentes nas equações 6.4 e 6.5, é chamada de constante de tempo capacitiva, τ_C , do circuito:

$$\tau_C = RC.$$

Em circuitos RC, essa constante de tempo descreve o tempo necessário para que a carga de um capacitor alcance cerca de 63,2% da sua carga máxima durante a carga ou descarga, e, portanto, a carga tende a zero quando o tempo é muito maior que a constante de tempo. Por exemplo, quando $t = 5\tau_C$ o capacitor atinge 99,3% de sua carga máxima.

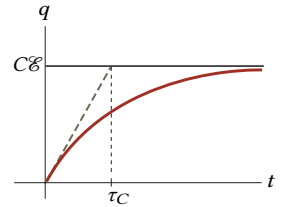


Figura 6.21: Variação de q em função do tempo quando o capacitor está sendo carregado.

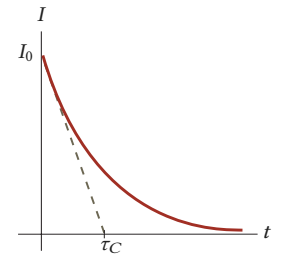


Figura 6.22: Variação de I em função do tempo quando o capacitor está sendo carregado.

Descarregando o capacitor

Considere novamente o circuito mostrado na Figura 6.20, após o capacitor ser carregado com uma carga Q_0 . Quando a chave é ligada em b (Figura 6.20c), o capacitor inicia o processo de descarga através do resistor. Num instante t durante a descarga, a corrente no circuito é I e a carga no capacitor é q . Note que o circuito fechado da Figura 6.20c equivale ao da Figura 6.20b se removermos a bateria. Assim, eliminando a fem $\mathcal{E}$ da Equação 6.3, obtemos

$$-\frac{q}{C} - IR = 0.$$

Substituindo $I = dq/dt$ nesta expressão, fica

$$-R \frac{dq}{dt} = \frac{q}{C}$$

$$\frac{dq}{q} = -\frac{1}{RC} dt.$$

Novamente, mudando as variáveis para q' e t' e integrando esta expressão usando o fato que $q = Q_0$ em $t = 0$, temos

$$\int_{Q_0}^q \frac{dq}{q} = -\frac{1}{RC} \int_0^t dt$$

$$\ln\left(\frac{q}{Q_0}\right) = -\frac{t}{RC}$$

$$q(t) = Q_0 e^{-t/RC}.$$

A Figura 6.23 mostra a variação da carga no capacitor em função do tempo.

Diferenciando esta expressão em relação ao tempo nos dá a corrente instantânea em função do tempo:

$$I(t) = \frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt} (Q_0 e^{-t/RC}) = -I_0 e^{-t/RC},$$

onde $I_0 = Q_0/RC$ é a corrente inicial. A Figura 6.24 mostra o comportamento da corrente em função do tempo. O sinal negativo indica que à medida que o capacitor descarrega, a direção

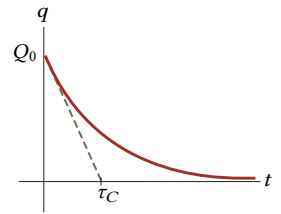


Figura 6.23: Variação de q em função do tempo quando o capacitor está sendo descarregado.

da corrente é oposta à direção quando o capacitor estava sendo carregado. Notamos que tanto a carga no capacitor como a corrente no circuito decaem exponencialmente a uma taxa caracterizada pela constante de tempo τ_C .

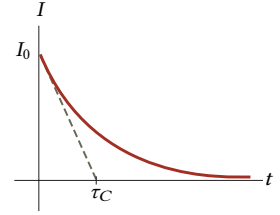


Figura 6.24: Variação de I em função do tempo quando o capacitor está sendo descarregado.

Potência e energia em circuitos RC

Quando a fonte está carregando o capacitor, em um dado instante de tempo, a taxa com que ela fornece energia para o circuito é $P(t) = \mathcal{E}I(t)$. Parte desta energia é liberada no resistor a uma taxa dada pela relação $I(t)^2 R$ e parte é armazenada no capacitor a uma taxa correspondente a $I(t)q(t)/C$, onde $q(t)/C$ é a diferença de potencial instantânea entre as placas do capacitor. Logo, temos

$$\mathcal{E}I = I^2 R + I \frac{q}{C}.$$

Podemos integrar esta relação para obter um censo de como a energia se distribui no sistema. Considerando que $I(t) = \frac{\mathcal{E}}{R} e^{-t/RC}$, a energia fornecida pela fonte é

$$U_{\mathcal{E}} = \int_0^{\infty} P dt = \int_0^{\infty} \mathcal{E}I dt = \frac{\mathcal{E}^2}{R} \int_0^{\infty} e^{-t/RC} dt$$

$$U_{\mathcal{E}} = \frac{\mathcal{E}^2}{R} \left[-RC e^{-t/RC} \right]_0^{\infty} = C\mathcal{E}^2.$$

De forma similar, a energia liberada no resistor é

$$U_R = \int_0^{\infty} P dt = \int_0^{\infty} I^2 R dt = \frac{\mathcal{E}^2}{R} \int_0^{\infty} e^{-2t/RC} dt$$

$$U_R = \frac{\mathcal{E}^2}{R} \left[-\frac{RC}{2} e^{-2t/RC} \right]_0^{\infty} = \frac{1}{2} C\mathcal{E}^2.$$

No instante em que o capacitor está totalmente carregado, sua carga final é $Q = C\mathcal{E}$. Como a energia armazenada entre as placas é $Q^2/2C$, podemos escrever

$$U_C = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} C\mathcal{E}^2.$$

Portanto, apenas metade da energia fornecida pela fonte é armazenada no capacitor; a outra metade acaba sendo liberada no resistor:

$$U_{\mathcal{E}} = U_R + U_C = \frac{1}{2}C\mathcal{E}^2 + \frac{1}{2}C\mathcal{E}^2 = C\mathcal{E}^2.$$

A quantidade de energia armazenada independe da resistência do circuito. Para valores pequenos de R , a corrente inicialmente é alta mas decresce rapidamente. Quando R é grande, a corrente inicial é baixa mas se estende por mais tempo.

Problemas propostos

P6.1 *Corrente elétrica.* Uma corrente elétrica é dada pela expressão $I(t) = 100 \sin(120\pi t)$, onde I está em amperes e t em segundos. Qual é a carga total transportada pela corrente de $t = 0$ a $t = (1/240)$ s?

P6.2 *Resistência.* Suponha que você deseja fabricar um fio uniforme usando 1,00 g de cobre. Se o fio tiver uma resistência de $0,500 \, \Omega$ e se todo o cobre for utilizado em sua confecção, qual será (a) o comprimento e (b) o diâmetro do fio? Considere que a densidade do cobre é $8,92 \times 10^3 \, \text{kg/m}^3$ e a resistividade do cobre é $1,70 \times 10^{-8} \, \Omega \cdot \text{m}$.

P6.3 *Resistência.* Um fio de metal de resistência R é cortado em três pedaços iguais que são então conectados lado a lado para formar um novo fio de comprimento igual a $1/3$ do tamanho original. Qual é a resistência deste novo fio?

P6.4 *Resistência.* Um fio de 1,00 m de comprimento tem resistência igual a $0,300 \, \Omega$. Um segundo fio, feito de um material idêntico, tem comprimento de 2,00 m e massa igual à do primeiro fio. Qual é a resistência do segundo fio?

P6.5 *Resistência equivalente.* (a) Encontre a resistência equivalente entre os pontos a e b do circuito mostrado na Figura 6.25. (b) Uma diferença de potencial de 34,0 V é aplicado entre os pontos a e b . Calcule a corrente em cada resistor.

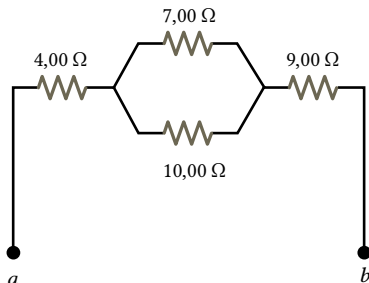


Figura 6.25: Problema 6.5.

P6.6 Resistência. Uma bateria tem uma fem de 15,0 V. A diferença de potencial entre seus polos é de 11,6 V quando ela fornece 20,0 W de potência para um resistor R . (a) Qual é o valor de R ? (b) Qual é a resistência interna da bateria?

P6.7 Resistência. A Figura 6.26 mostra um resistor de resistência $R = 6,00 \, \Omega$ ligado a uma fonte ideal $\mathcal{E} = 12,0 \, \text{V}$ através de dois fios de cobre (resistividade $= 1,69 \times 10^{-8} \, \Omega \cdot \text{m}$). Cada fio tem 20,0 cm de comprimento e 1,00 mm de raio. Neste capítulo desprezamos a resistência dos fios de ligação. Verifique se esta aproximação é válida para o circuito da Figura 6.26, determinando (a) a diferença de potencial entre as extremidades do resistor; (b) a diferença de potencial entre as extremidades de um dos fios; (c) a potência liberada no resistor; (d) a potência liberada em um dos fios.

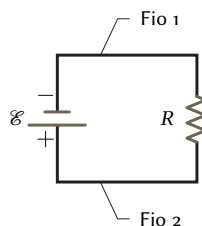


Figura 6.26: Problema 6.7.

P6.8 Resistência equivalente. Considere um conjunto de resistores idênticos de resistência R dispostos na forma de uma rede cúbica, como ilustrado na Figura 6.27. Determine a resistência equivalente entre os pontos a e b mostrados na figura.

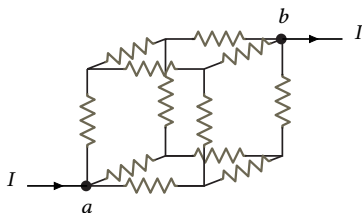


Figura 6.27: Problema 6.8.

P6.9 Circuito de múltiplas malhas. A Figura 6.28 mostra um circuito com mais de uma malha formado por uma fonte ideal e quatro resistências com os seguintes valores: $R_1 = 20 \, \Omega$, $R_2 = 20 \, \Omega$, $R_3 = 30 \, \Omega$, $R_4 = 8,0 \, \Omega$ e $\mathcal{E} = 12 \, \text{V}$. (a) Qual é a corrente na fonte? (b) Qual a corrente em R_2 ? (c) Qual a corrente em R_3 ?

P6.10 Circuito de múltiplas malhas. A Figura 6.29 mostra um circuito cujos elementos têm os seguintes valores: $\mathcal{E}_1 = 3,0 \, \text{V}$,

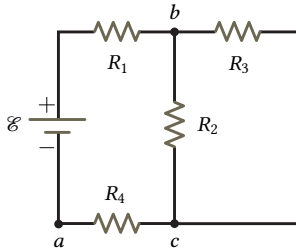


Figura 6.28: Problema 6.9.

$\mathcal{E}_2 = 6,0 \text{ V}$, $R_1 = 2,0 \, \Omega$ e $R_2 = 4,0 \, \Omega$. As fontes são ideais. Determine o valor absoluto e o sentido das correntes nos três ramos.

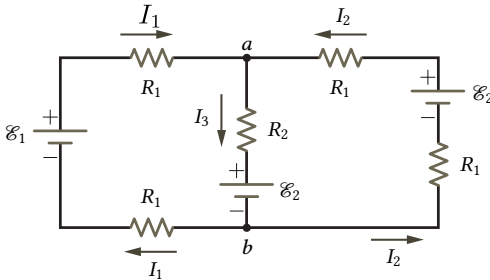


Figura 6.29: Problema 6.10.

P6.11 *Ponte de Wheatstone.* A Figura 6.30 mostra um circuito chamado *ponte de Wheatstone*, que é utilizado para a realização de medidas precisas de resistência elétrica. Assumindo que a corrente elétrica que passa pelo galvanômetro G seja nula, obtenha uma relação para a resistência desconhecida R_X em função das resistências R_1 , R_2 e R_3 .

P6.12 *Potência no resistor.* Uma diferença de potencial de 120 V é aplicada a um aquecedor cuja resistência é de $14 \, \Omega$, quando quente. (a) A que taxa a energia elétrica é transformada em calor? (b) A 5 centavos por $\text{kW}\cdot\text{h}$, quanto custa para operar este dispositivo durante 5 horas?

P6.13 *Circuito RC.* Considere um circuito RC em série com $R = 1,00 \text{ M}\Omega$, $C = 5,00 \, \mu\text{F}$ e $\mathcal{E} = 30,0 \text{ V}$. Encontre (a) a constante de tempo do circuito e (b) a carga máxima no capacitor

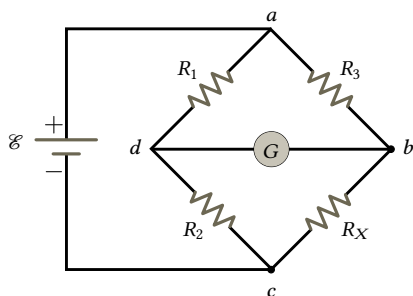


Figura 6.30: Problema 6.11.

quando a chave é fechada. (c) Encontre a corrente no resistor $10,0$ s após a chave ser fechada.

P6.14 *Circuito RC.* Um capacitor de $2,00$ nF com uma carga inicial de $5,10$ μC é descarregado através de um resistor de $1,30$ k Ω . (a) Calcule a corrente no resistor $9,00$ μs após o resistor ser conectado ao capacitor. (b) Qual a carga que sobra no capacitor após $8,00$ μs ? (c) Qual é a corrente máxima no resistor?

P6.15 *Circuito RC.* Um capacitor com uma diferença de potencial inicial de 100 V começa a ser descarregado através de um resistor quando uma chave é fechada no instante $t = 0$. No instante $t = 10,0$ s a diferença de potencial no capacitor é $1,00$ V. (a) Qual é a constante de tempo do circuito? (b) Qual é a diferença de potencial no capacitor no instante $t = 17,0$ s?

CAPÍTULO 7

Interação magnética

- 7.1 Introdução 172
- 7.2 O magnetismo 172
- 7.3 Definição de campo magnético 174
 - Força magnética sobre uma carga em movimento 177
- 7.4 Movimento de uma carga no campo magnético 178
 - Movimento helicoidal 179
 - Razão carga/massa do elétron 179
 - Espectrômetro de massa 181
- 7.5 Força magnética sobre condutores de corrente 183
- 7.6 Torque sobre uma espira 187
- 7.7 Efeito Hall 189
- Problemas propostos 191



Hendrik Lorentz
1853–1928

A força de Lorentz — $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$ — é a expressão completa da força eletromagnética sobre uma carga em movimento, unificando força elétrica e força magnética em uma única fórmula. Esta expressão, central nas seções 7.3 e 7.4, determina a trajetória de cargas em campos magnéticos, explica o espectrômetro de massa e o efeito Hall, e é o ponto de partida para entender por que cargas em movimento criam campos magnéticos — tema do capítulo seguinte.

7.1 Introdução

No **Capítulo 1**, vimos que a força elétrica entre cargas é inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separam. Esta relação, análoga ao caso da força gravitacional, é a chamada lei de Coulomb. Neste caso, as cargas elétricas consideradas sempre estavam em repouso entre si e em relação a um dado observador. Assim, estudamos como a interação *eletrostática* ocorre através da introdução do conceito de campo, especificamente do campo elétrico.

Quando partículas carregadas estão se movendo, a interação entre elas também irá depender de seus movimentos relativos de uma forma um pouco mais complicada. Uma parte desta força, que aparece apenas quando as cargas estão em movimento, recebe o nome de *força magnética* e o campo vetorial associado a estas forças é chamado *campo magnético*. Partículas carregadas em movimento também são afetadas por um campo magnético, tal como ilustrado na **Figura 7.1**.

De uma forma geral, podemos pensar o *magnetismo* como um fenômeno associado a cargas em movimento relativo a um dado observador, de forma que é mais correto tratarmos todas as interações entre cargas elétricas dentro de uma única área da Física, o *eletromagnetismo*.

7.2 O magnetismo

Na Grécia antiga, já eram conhecidas as propriedades misteriosas de um minério de ferro encontrado na região de Magnesia, Tessália. Atualmente este minério é chamado de *magnetita* e trata-se de um óxido de ferro (Fe_3O_4). Um pedaço de magnetita com tais características “mágicas” constitui um ímã permanente, que atrai pequenos fragmentos de ferro devido às suas propriedades magnéticas.

Na China, encontramos os primeiros relatos do uso de uma agulha magnética como instrumento de orientação, a *bússola*. O primeiro registro datado sobre o uso da bússola aparece

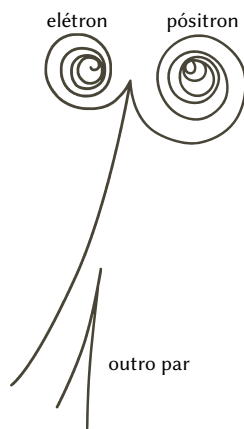


Figura 7.1: Ilustração das trajetórias de pares elétron-pósitron recém criados em uma região com campo magnético.

por volta de 1088 em um texto de [Shen Kuo](#) (1031–1095).¹ Sua aplicação como instrumento de navegação alastrou-se por toda Europa e, um século depois, por volta de 1190, encontramos as primeiras publicações sobre seu uso por [Alexander Neckham](#) (1157–1217), entre outros.

Em 1269, [Pierre Pèlerin de Maricourt](#) (séc. XIII) escreveu o primeiro tratado sobre as propriedades dos ímãs, contendo uma descrição detalhada da bússola.² Além disso, também descreveu as leis de atração e repulsão magnéticas, identificou como polos as duas extremidades de um ímã (onde as atrações/repulsões eram mais intensas) e chamou-os de polo *Norte* (N) e polo *Sul* (S). Em suas observações, notou que polos iguais se repelem, enquanto polos opostos se atraem, como ilustrado na [Figura 7.2a](#). Peregrinus também explicou em detalhes o experimento do ímã dividido ao meio, cujas metades continuam apresentando os dois polos, como mostra a [Figura 7.2b](#), demonstrando ser impossível isolar um polo magnético.

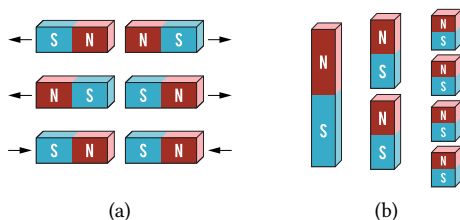


Figura 7.2: (a) Atração e repulsão de polos magnéticos. (b) Inseparabilidade dos polos magnéticos.

Em 1600, [William Gilbert](#) (1544–1603) publicou um importante tratado sobre o magnetismo, conhecido como “De Magnete”.³ Neste trabalho, ele observou pela primeira vez que a própria Terra se comporta como um grande ímã. Gilbert realizou mais de seiscentas experiências sobre magnetismo. Definiu como magnéticos os corpos que, como os ímãs, se atraem, e descobriu as afinidades e diferenças entre corpos elétricos e corpos magnéticos, fazendo uma clara distinção entre o magnetismo e a eletricidade.

Um tratado publicado por [John Michell](#) (1724–1793), em 1750,⁴ que apresentava métodos para a construção de ímãs arti-

¹ Needham (1962). *Science and Civilisation in China*, vol. 4, *Physics and Physical Technology, Part 1, Physics*.

² Maricourt (1269). *The Letter of Petrus Peregrinus on the Magnet*, A. D. 1269.

³ Gilbert (1600). *De Magnete, Magneticisque Corporibus, et de Magno Magnete Tellure*.

⁴ Michell (1750). *A Treatise of Artificial Magnets*.

ficiais dirigido a marinheiros e navegadores, também descrevia uma lista de propriedades dos corpos magnéticos. Dentre elas, a observação de que a força magnética entre os polos diminui com o quadrado da distância que os separa. Posteriormente, esta relação foi confirmada de forma experimental por Coulomb, em 1785,⁵ no mesmo ano em que ele descreveu a lei que rege a interação entre cargas elétricas.

A distinção entre fenômenos elétricos e magnéticos permaneceu até por volta de 1820, quando um professor da Universidade de Copenhague, [Hans Christian Ørsted](#) (1777–1851), obteve a primeira evidência de uma estreita relação entre as correntes elétricas e o magnetismo presente nas bússolas.

Posteriormente avanços confirmaram esta relação, culminando na elaboração de uma teoria eletromagnética, em 1873, por [James Clerk Maxwell](#) (1831–1879).⁶ Em 1905, com a publicação da teoria da relatividade restrita, [Albert Einstein](#) (1879–1955) confirmou a validade da teoria eletromagnética mostrando que o magnetismo pode ser tratado como um efeito relativístico das interações entre cargas elétricas.

⁵ [Coulomb \(1785b\)](#). *Second mémoire sur l'électricité et le magnétisme*.

⁶ [Maxwell \(1873\)](#). *A treatise on electricity and magnetism*.

7.3 Definição de campo magnético

Considere dois fios condutores paralelos entre si que conduzem correntes elétricas constantes na mesma direção. Este experimento simples mostra que os dois fios são atraídos um pelo outro, com uma força por unidade de comprimento que é inversamente proporcional à distância que os separa. Se as correntes são invertidas, a força passa a ser de repulsão. Neste sentido, de forma similar ao que acontece com duas cargas elétricas separadas por uma distância qualquer, uma espécie de “ação à distância” aparece entre os dois fios conduzindo correntes constantes. Esta nova força está relacionada unicamente ao movimento das cargas no interior dos dois condutores, ou seja, ela depende apenas das duas correntes elétricas. Forças que aparecem devido ao movimento relativo de cargas elétricas são chamadas de *forças magnéticas*; o campo associado a estas forças recebe o nome

de *campo magnético*, que, assim como o elétrico, também é um campo vetorial.

O mesmo fenômeno também é observado quando consideramos a interação entre uma carga elétrica livre, como uma carga de prova, e a corrente elétrica em um condutor. Neste caso, dizemos que a partícula carregada em movimento interage com o campo magnético produzido pela corrente elétrica,⁷ resultando em uma força que altera o seu movimento e cujo módulo depende da velocidade da partícula, da intensidade do campo magnético em sua localização e de sua própria carga elétrica.⁸ Note que a carga de prova também é afetada pelo campo elétrico de todas as cargas elétricas presentes no condutor. Assim, podemos escrever a força que atua sobre a carga elétrica como⁹

$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}, \quad (7.1)$$

onde $q\vec{E}$ é o termo correspondente à força eletrostática e o termo $q\vec{v} \times \vec{B}$ corresponde ao efeito da presença do campo magnético, $\vec{B}$. A Equação 7.1 é conhecida como *força de Lorentz* e foi derivada originalmente por **Hendrik Lorentz** (1853–1928) em 1892.¹⁰ Note que, se a partícula carregada estiver em repouso, $\vec{v} = 0$, o termo magnético desaparece.

Neste momento, tudo o que a expressão para a força de Lorentz nos diz sobre o campo magnético $\vec{B}$ é que ele é responsável por determinar a componente da força proporcional à velocidade, que atua sobre uma partícula carregada em movimento. É interessante notar que o campo elétrico não depende da velocidade da partícula. Por exemplo, se queremos determinar as intensidades dos campos elétrico e magnético em um dado ponto no espaço, precisamos usar uma carga de prova para medir a força total que atua sobre ela quando em repouso, e assim determinamos $\vec{E}$. Mas para determinar o campo $\vec{B}$, devemos colocar a carga em movimento e determinar novamente a força que atua sobre ela, que desta vez será a sobreposição das forças devido a cada campo.

Um caso mais interessante ocorre quando tentamos explicar o que acontece com duas cargas idênticas movendo-se no

⁷ A forma do campo magnético gerado por uma corrente elétrica será o foco do próximo capítulo.

⁸ A carga de prova em movimento também gera um campo magnético no espaço ao seu redor, mas neste caso estamos negligenciando este efeito.

⁹ Nesta expressão, não levamos em conta efeitos gravitacionais.

¹⁰ Lorentz (1892). *La théorie électromagnétique de Maxwell et son application aux corps mouvants*.

espaço, com a mesma velocidade (constante) e paralelas entre si. Como são cargas em movimento, podemos associá-las a correntes elétricas, que por sua vez geram campo magnético. Assim como discutimos para o caso do campo elétrico, podemos visualizar o campo magnético usando o artifício das linhas de campo. Agora imagine um observador movendo-se juntamente com as duas cargas, com mesma velocidade. Neste caso, para este observador as duas cargas estão em repouso, logo não se configuram como correntes elétricas e, assim, nenhum campo magnético é observado; nenhuma linha de campo pode ser traçada! No referencial em que as cargas estão em movimento, observamos o campo magnético gerado por elas. Porém, no referencial em que as cargas estão em repouso, não há campo magnético, apenas o campo elétrico que pode ser determinado pela lei de Coulomb. Assim, o campo magnético é apenas um *efeito relativístico*, que depende do referencial do observador.¹¹

Em geral, a direção do vetor campo magnético, $\vec{B}$, em qualquer ponto do espaço, também pode ser dada pela direção norte-sul da agulha de uma bússola nessa localização. A **Figura 7.3** mostra como o campo magnético de uma barra imantada pode ser traçado com a ajuda de uma bússola, definindo *linhas de campo magnético*.

Quando salpicamos limalha de ferro sobre um ímã, como ilustrado na **Figura 7.3**, cada pequeno fragmento se magnetiza por indução e funciona como uma minúscula agulha imantada (bússola), indicando a direção do campo, de modo que materializamos assim as linhas de campo magnético.

No caso dos ímãs, correntes microscópicas em escala atômica aparecem no material e as forças de atração ou repulsão entre os polos são resultado da interação dos campos magnéticos gerados por estas correntes.

Unidade de campo magnético. A unidade SI do vetor campo magnético, que pode ser obtida a partir da **Equação 7.1**, é chamada *tesla* (T),¹² onde

$$1 \text{ tesla} = 1 \text{ T} = 1 \text{ N} \cdot \text{s} \cdot \text{C}^{-1} \cdot \text{m}^{-1}.$$

¹¹ Não cabe aqui uma discussão mais detalhada a respeito desse aspecto do eletromagnetismo, que deve ser tratado em cursos sobre a Teoria da Relatividade Restrita, apresentada por Albert Einstein em 1905.

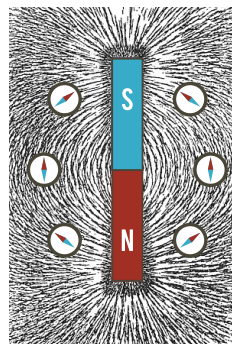


Figura 7.3: Limalhas de ferro comportam-se como pequenas bússolas indicando a direção do campo magnético nas proximidades de uma barra imantada e materializando as linhas de campo.

¹² Em homenagem ao brilhante cientista e inventor **Nikola Tesla** (1856–1943).

Outra unidade de $\vec{B}$ utilizada é o *gauss* ($1 \text{ G} = 10^{-4} \text{ T}$). Por exemplo, a componente horizontal do campo magnético da Terra varia de 0,25 a 0,65 G, ou de 22.000 a 67.000 nT.

Força magnética sobre uma carga em movimento

A partir da [Equação 7.1](#), vamos considerar aqui apenas a parte correspondente ao termo magnético:

$$\vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}.$$

Esta relação mostra que a direção da força magnética, $\vec{F}_B$, é a mesma do produto vetorial $\vec{v} \times \vec{B}$, ou seja, ela é perpendicular tanto a $\vec{v}$ quanto a $\vec{B}$, conforme ilustrado na [Figura 7.4](#). A [Figura 7.5](#) mostra exemplos de como aplicar a chamada *regra da mão direita* para determinar a direção de um vetor resultante de um produto vetorial.

Em muitas situações, é mais conveniente representar o campo magnético como um vetor perpendicular ao plano da página, com os vetores associados à força magnética e à velocidade estando sobre o plano. Neste caso, usamos o símbolo $\odot$ (ponto) para representar o vetor saindo da página e $\otimes$ (cruz) para um vetor entrando na página.

Podemos escrever o módulo da força magnética como

$$F_B = |q|vB \sin \theta,$$

onde θ é o ângulo entre $\vec{v}$ e $\vec{B}$. A partir desta expressão, vemos que F_B é zero quando $\vec{v}$ é paralelo ou antiparalelo a $\vec{B}$ ($\theta = 0^\circ$ ou 180°). Além disso, a força tem seu módulo máximo, $F_B = |q|vB$, quando $\vec{v}$ é perpendicular a $\vec{B}$ ($\theta = 90^\circ$).

Quando uma carga se desloca com uma velocidade $\vec{v}$, um campo magnético aplicado pode alterar a direção do vetor velocidade, mas não pode mudar a velocidade escalar da partícula. Isto ocorre pois a força magnética associada a um campo magnético permanente não realiza trabalho quando uma partícula carregada é deslocada, já que

$$dW = \vec{F}_B \cdot d\vec{s} = \vec{F}_B \cdot \vec{v} dt = 0.$$

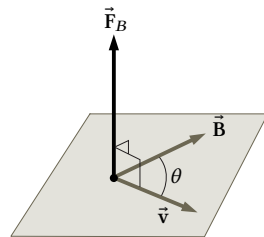


Figura 7.4: Direção da força magnética $\vec{F}_B$ atuando sobre uma partícula carregada movendo-se com velocidade $\vec{v}$ na presença de um campo magnético $\vec{B}$.

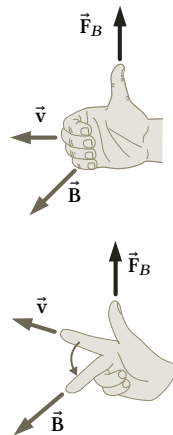


Figura 7.5: Duas formas de uso da regra da mão direita para determinação da direção da força magnética.

O produto escalar $F_B \cdot \vec{v}$ será sempre nulo, pois a força magnética é um vetor perpendicular a $\vec{v}$.

7.4 Movimento de uma carga elétrica em um campo magnético uniforme

Considere o caso de uma partícula positivamente carregada deslocando-se em um campo magnético uniforme quando o vetor velocidade inicial da partícula é perpendicular ao campo. Vamos supor que a direção do campo magnético é para dentro da página. A Figura 7.6 mostra que a partícula se desloca em uma trajetória circular cujo plano é perpendicular ao campo magnético.

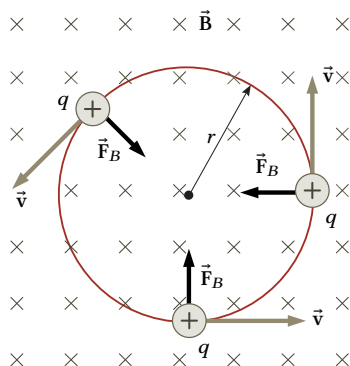


Figura 7.6: Quando a velocidade de uma partícula carregada é perpendicular a um campo magnético uniforme, a partícula desloca-se em uma trajetória circular em um plano perpendicular a $\vec{B}$. A força magnética atuando sobre a carga é sempre direcionada para o centro do círculo.

A partícula desloca-se dessa forma porque a força magnética $\vec{F}_B$ é perpendicular a $\vec{v}$ e a $\vec{B}$, e tem magnitude constante qvB . À medida que a força muda a direção de $\vec{v}$, a direção de $\vec{F}_B$ muda continuamente, como na Figura 7.6. Já que $\vec{F}_B$ sempre aponta na direção do centro do círculo, a partícula pode ser modelada como estando em movimento circular uniforme. Utilizando a segunda lei de Newton, podemos determinar o raio da trajetória circular:

$$\sum F = F_B = ma \implies qvB = \frac{mv^2}{r} \implies r = \frac{mv}{qB},$$

onde a aceleração centrípeta é v^2/r . Isto mostra que o raio da trajetória é proporcional ao momento linear mv da partícula e inversamente proporcional à magnitude da carga da partícula e à magnitude do campo magnético. A frequência angular da partícula, ou frequência *cíclotron*, é

$$\omega = \frac{v}{r} = \frac{qB}{m},$$

e o período do movimento circular é

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi m}{qB}.$$

Estes resultados mostram que a frequência angular da partícula e o seu período não dependem da velocidade da partícula ou do raio da órbita para uma determinada partícula em um determinado campo magnético uniforme.

Movimento helicoidal

Qual será a trajetória de uma partícula carregada em um campo magnético uniforme se sua velocidade não for exatamente perpendicular ao campo? O vetor velocidade pode ser dividido em duas componentes, uma paralela e outra perpendicular ao campo, como mostra a [Figura 7.7](#). A componente paralela às linhas de campo não sofre nenhuma força ($\theta = 0$), de forma que ela permanece constante. A componente perpendicular ao campo dá origem a um movimento circular, como visto anteriormente. Colocando estes dois movimentos juntos, produzimos um movimento helicoidal (na forma de uma espiral) em torno das linhas do campo magnético.

Razão carga/massa do elétron

Em muitos experimentos que envolvem partículas carregadas em movimento, é importante que todas as partículas tenham a mesma velocidade. Isto pode ser obtido através da combinação de um campo elétrico e um campo magnético. Este princípio foi utilizado por [Joseph J. Thomson](#) (1856–1940), em 1897,¹³

¹³ Thomson (1897). *Cathode rays*.

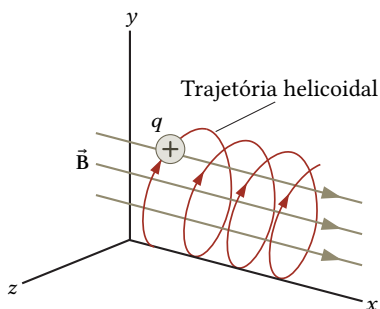


Figura 7.7: Movimento helicoidal de uma partícula que possui uma componente da velocidade na direção do campo $\vec{B}$.

para medir a razão carga–massa dos elétrons com o auxílio de um aparato como o mostrado na Figura 7.8, esquematizado na Figura 7.9.

Os elétrons com carga $q = -e$ e massa m_e são emitidos a partir de um cátodo C e são então acelerados em direção ao ânodo A que contém uma fenda. Seja a diferença de potencial entre A e C igual a $V = V_A - V_C$. A mudança na energia potencial é igual ao trabalho externo feito para acelerar os elétrons: $\Delta U = W = qV = -eV$. Pela conservação da energia, a energia cinética adquirida pelos elétrons será $\Delta K = -\Delta U = \frac{1}{2}mv^2$. Assim, a velocidade final dos elétrons depois de passarem pela fenda em A é

$$v = \sqrt{\frac{2eV}{m_e}}.$$



Figura 7.8: Aparato utilizado por J. J. Thomson em um dos experimentos que resultaram na descoberta do elétron. Fonte: Science Museum London.

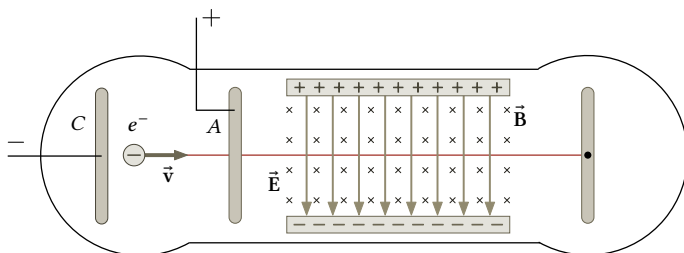


Figura 7.9: Esquema do aparato utilizado por J. J. Thomson.

Se, em seguida, os elétrons entram em uma região onde existe um campo elétrico uniforme apontando para baixo, eles serão defletidos para cima com uma força elétrica de módulo eE . Mas se aplicarmos um campo magnético perpendicular ao plano da página e entrando na página, uma força magnética $-e\vec{v} \times \vec{B}$, de módulo evB , apontará para baixo. Quando os módulos dos dois campos são escolhidos de tal forma que $eE = evB$, a partícula move-se em uma trajetória horizontal retilínea através da região contendo os campos, com velocidade dada por

$$v = \frac{E}{B}.$$

Apenas aquelas partículas que possuem velocidade v passarão através dos campos elétrico e magnético sem sofrer desvios.

Combinando as duas equações para a velocidade, obtemos

$$\frac{e}{m_e} = \frac{E^2}{2VB^2}.$$

Através das medidas de E , B e V , a razão carga-massa dos elétrons pode ser determinada. Atualmente, o valor medido experimentalmente mais preciso é¹⁴

$$\frac{e}{m_e} = -1,758\,820\,024 \times 10^{11} \text{ C kg}^{-1}.$$

¹⁴ <http://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?esme>

Espectrômetro de massa

Um espectrômetro de massa separa íons de acordo com sua razão carga/massa. Em uma versão deste dispositivo, conhecido

como *espectrômetro de massa de Bainbridge*, um feixe de íons passa primeiro por um seletor de velocidades e em seguida entra em um segundo campo magnético uniforme de intensidade $\vec{B}_0$, que tem a mesma direção do campo magnético do seletor. À medida que eles entram neste segundo campo, os íons movem-se numa trajetória semicircular de raio r até atingirem o detector num ponto P . Se os íons têm carga positiva, são defletidos para a esquerda, como mostra a **Figura 7.10**. Se eles são negativos, são defletidos para a direita.

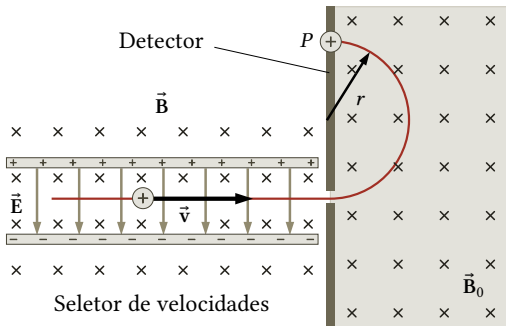


Figura 7.10: Esquema de um espectrômetro de massa.

Na presença do campo magnético, os íons sofrem uma força que pode ser escrita como

$$\sum F = F_B = ma \implies qvB_0 = \frac{mv^2}{r} \implies \frac{q}{m} = \frac{v}{B_0 r}.$$

A velocidade dos íons que saem do seletor de velocidades é dada por $v = E/B$, onde E e B são, respectivamente, os módulos do campo elétrico e magnético no seletor. Logo:

$$m = q \frac{B B_0 r}{E}.$$

Portanto, podemos determinar a massa de uma partícula através da medida do raio de curvatura da trajetória r e dos módulos dos campos elétrico e magnético aplicados no espectrômetro. Na prática, são medidas as massas de vários isótopos de um dado íon, com os íons contendo a mesma carga q . Neste sentido, as razões de massa podem ser determinadas mesmo sem que se conheça q .

7.5 Força magnética sobre condutores de corrente

Como uma força magnética é exercida sobre uma única partícula carregada quando ela se desloca através de um campo magnético externo, não deve ser surpreendente descobrir que um fio conduzindo corrente também sofre uma força magnética quando colocado em um campo magnético externo. Este efeito é mostrado na **Figura 7.11**, onde o fio condutor sob a ação de um campo magnético desvia-se para a esquerda ou para a direita quando uma corrente I o atravessa.

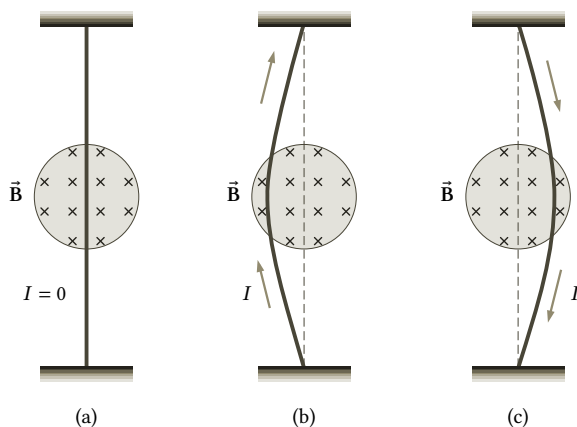


Figura 7.11: Um fio suspenso verticalmente entre os polos de um ímã é visto do polo sul do ímã, tal que o campo magnético (cruzes azuis) está para dentro da página. (a) Quando não há corrente no fio, ele permanece imóvel. (b) Quando uma corrente é conduzida pelo fio para cima, o fio é desviado para a esquerda. (c) Quando a corrente é para baixo, o fio é desviado para a direita.

Podemos quantificar a força magnética sobre um fio condutor com corrente considerando um segmento reto de fio de comprimento ℓ e área de seção transversal A , conduzindo uma corrente I em um campo magnético uniforme externo $\vec{B}$, como mostrado na **Figura 7.12**. A força magnética sobre uma carga q movendo-se com velocidade de deriva $\vec{v}_d$ é $q\vec{v}_d \times \vec{B}$. Para encontrar a força magnética total sobre o segmento de fio, multiplicamos a força magnética sobre uma carga pelo número de cargas no segmento, ou de forma similar, pela densidade volumétrica de cargas, n , multiplicada pelo volume do segmento $A\ell$. Dessa forma, a força magnética total sobre o fio de comprimento ℓ é

$$\vec{F}_B = (q\vec{v}_d \times \vec{B})nA\ell.$$

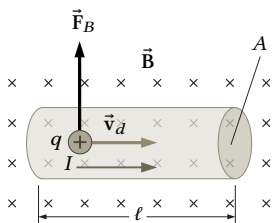


Figura 7.12: Uma seção de um fio contendo cargas em movimento em um campo magnético $\vec{B}$.

Podemos reescrever esta expressão usando o fato que a corrente no fio é $I = nqv_dA$. Assim, $\vec{F}_B$ pode ser expressa como

$$\vec{F}_B = I\vec{\ell} \times \vec{B},$$

onde $\vec{\ell}$ é um vetor na direção da corrente I com módulo ℓ , igual ao comprimento do segmento.

Se desejamos calcular a força magnética sobre um condutor de corrente de formato arbitrário, como o mostrado na **Figura 7.13**, definimos um segmento muito pequeno do fio de comprimento $d\ell$. A força magnética atuando sobre este segmento na presença de um campo magnético externo $\vec{B}$ é

$$d\vec{F}_B = Id\vec{\ell} \times \vec{B},$$

onde $d\vec{\ell}$ é um vetor representando o comprimento do segmento, com direção e sentido igual à da corrente. Para obter a força magnética total $\vec{F}_B$ sobre um comprimento de fio entre dois pontos arbitrários a e b , integramos a última equação entre esses pontos:

$$\vec{F}_B = I \int_a^b d\vec{\ell} \times \vec{B}.$$

Neste caso, estamos considerando que a corrente é constante entre os pontos a e b . Para resolver esta integral de linha, inicialmente devemos determinar o produto vetorial entre $d\vec{\ell}$ e $\vec{B}$, para em seguida integrar o resultado obtido.

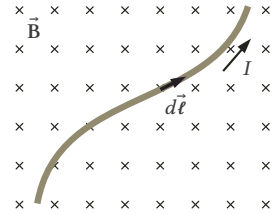


Figura 7.13: Um segmento de fio de forma arbitrária conduzindo uma corrente I em um campo magnético $\vec{B}$ sofre uma força magnética.

Exemplo 7.1: Condutor semicircular

Um fio condutor que transporta uma corrente I consiste de um semicírculo de raio R e duas partes retilíneas, conforme mostra a **Figura 7.14**. O fio está sob um plano perpendicular a um campo magnético uniforme $\vec{B}$. As porções retas do fio possuem comprimento ℓ dentro da região do campo. Vamos determinar a força resultante que atua sobre o fio devido ao campo magnético $\vec{B}$.

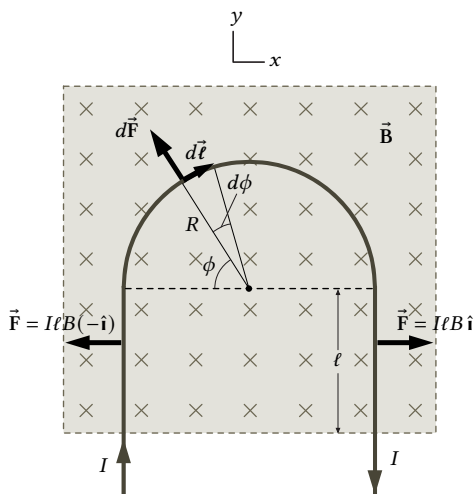


Figura 7.14: Condutor de corrente contendo uma parte semicircular.

As forças nas duas seções retas são iguais e possuem um módulo IlB . Como estão em direções opostas, elas se cancelam. Assim, a força resultante é aquela na parte semicircular do fio.

Dividimos o semicírculo em pequenos pedaços de tamanho $d\ell = R d\phi$, como indicado na Figura 7.14, e usando a equação $d\vec{F} = Id\vec{\ell} \times \vec{B}$, temos

$$dF = IBR d\phi,$$

onde dF é a força sobre o comprimento $d\ell = R d\phi$, e o ângulo entre $d\vec{\ell}$ e $\vec{B}$ é 90° . A componente x da força $d\vec{F}$ sobre o segmento $d\vec{\ell}$ mostrado, e a componente x da força sobre um elemento simetricamente oposto localizado no outro lado do semicírculo, se cancelam. Logo, para todo o semicírculo não haverá componente da força no eixo x . Assim, devemos calcular apenas as componentes no eixo y , que possuem módulo $dF \sin \phi$, e a força total será

$$F = \int_0^\pi dF \sin \phi = IBR \int_0^\pi \sin \phi d\phi = 2IBR,$$

com direção para cima no eixo y mostrado na figura.

□

Exemplo 7.2: Espira fechada

Considere agora um condutor na forma de um semicírculo fechado, como o mostrado na Figura 7.15, que está sob um campo magnético $\vec{B}$. A força total sofrida por este condutor será a soma da força sobre a parte curva e da força sobre a parte retilínea.

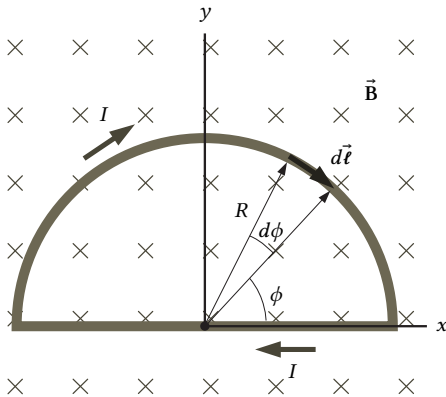


Figura 7.15: Condutor de corrente semicircular formando uma espira fechada.

Para a parte curva, podemos calcular a força usando procedimento similar ao obtido anteriormente. O módulo da força será então

$$F = \int_0^\pi dF \sin \phi = IBR \int_0^\pi \sin \phi \, d\phi = 2IBR,$$

e a direção apontará para cima.

Para a parte retilínea, usamos

$$F_B = I\vec{\ell} \times \vec{B} = I\ell B = 2IBR,$$

apontando para baixo. Portanto, a força resultante atuando sobre este condutor na forma de uma espira fechada é nula! Este resultado é válido para qualquer espira fechada que está imersa em um campo magnético uniforme.

□

7.6 Torque sobre uma espira em um campo magnético

Uma força magnética atua sobre um fio condutor na presença de um campo magnético. Quando uma espira de corrente é submetida a um campo magnético externo, a força resultante que atua sobre ela é nula, porém o torque exercido sobre a espira pode ser não nulo.

Considere uma espira retangular conduzindo uma corrente I na presença de um campo magnético uniforme externo no plano da espira, como mostrado na **Figura 7.16a**. As forças magnéticas sobre os lados ① e ③, de comprimento b , são nulas pois esses fios são paralelos ao campo e, portanto, $d\vec{\ell} \times \vec{B} = 0$. Para os lados ② e ④, as forças não são nulas e a magnitude dessas forças é

$$F_2 = F_4 = IaB.$$

Se observarmos a espira pelo lado ③, como na **Figura 7.16b**, veremos as forças sobre ② e ④ direcionadas como mostra a figura. Se a espira possui um eixo móvel perpendicular à página e passando pelo ponto O , vemos que essas duas forças magnéticas produzem um torque em relação a esse eixo que gira a espira no sentido horário. A magnitude do torque, $\tau_{\max}$, é

$$\tau_{\max} = F_2 \frac{b}{2} + F_4 \frac{b}{2} = (IaB) \frac{b}{2} + (IaB) \frac{b}{2} = IabB,$$

onde o braço do momento em relação a esse eixo é $b/2$ para cada força. Como a área da espira é $A = ab$, a magnitude do torque pode ser expressa como

$$\tau_{\max} = IAB.$$

Agora suponha que o campo magnético uniforme faz um ângulo θ com uma linha perpendicular ao plano da espira, como na **Figura 7.16c**. Neste caso, $\vec{B}$ é perpendicular aos lados ② e ④ e as forças magnéticas sobre os lados ① e ③ se anulam e não produzem torque.

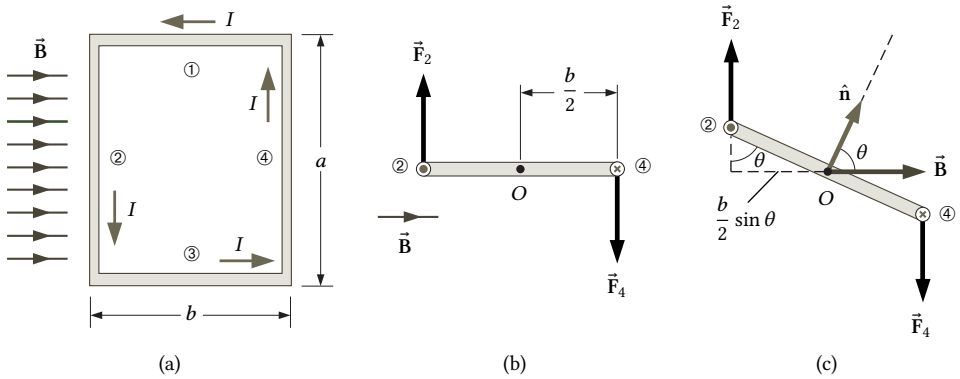


Figura 7.16: (a) Vista frontal de uma espira de corrente retangular em um campo magnético uniforme. (b) Vista pelo fundo da espira, mostrando que as forças $\vec{F}_2$ e $\vec{F}_4$ exercidas sobre os lados ② e ④ criam um torque que tende a girar a espira no sentido horário. (c) Vista pelo fundo da espira girada por um ângulo θ em relação ao campo magnético.

O torque em relação ao centro da espira produzido pelas forças $F_2 = F_4 = IaB$ tem a magnitude

$$\begin{aligned}\tau &= F_2 \frac{b}{2} \sin \theta + F_4 \frac{b}{2} \sin \theta \\ &= (IaB) \frac{b}{2} \sin \theta + (IaB) \frac{b}{2} \sin \theta = IabB \sin \theta \\ &= IAB \sin \theta\end{aligned}$$

onde $A = ab$ é a área da espira. Uma expressão vetorial conveniente para o torque é dada por

$$\vec{\tau} = IA \hat{n} \times \vec{B},$$

onde $\hat{n}$ é um vetor unitário perpendicular ao plano da espira.

Definindo o *momento de dipolo magnético* $\vec{\mu}$ da espira,

$$\vec{\mu} \equiv IA \hat{n},$$

podemos reescrever o torque como

$$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}.$$

Esta expressão é válida para uma espira com qualquer formato. No caso de uma bobina contendo N espiras de fio, cada uma

conduzindo a mesma corrente e possuindo a mesma área, o momento magnético total da bobina será $\vec{\mu} = NIA \hat{n}$. A unidade SI do momento de dipolo magnético é o ampère-metro² (A·m²). A Figura 7.17 mostra a regra da mão direita usada para determinar a direção de $\vec{\mu}$.

A equação acima é análoga a $\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}$, que representa o torque exercido sobre um momento de dipolo elétrico $\vec{p}$ na presença de um campo elétrico $\vec{E}$. Neste caso, a energia potencial do dipolo elétrico é dada por $U = -\vec{p} \cdot \vec{E}$.

O trabalho exercido por um agente externo para girar o dipolo magnético de um ângulo θ_0 para um ângulo θ é

$$W_{\text{ext}} = \int_{\theta_0}^{\theta} \tau d\theta' = \int_{\theta_0}^{\theta} (\mu B \sin \theta') d\theta' = \mu B (\cos \theta_0 - \cos \theta)$$

$$W_{\text{ext}} = \Delta U = U - U_0.$$

Novamente, $W_{\text{ext}} = -W$, onde W é o trabalho feito pelo campo magnético. Escolhendo $U_0 = 0$ em $\theta_0 = \pi/2$, o dipolo magnético na presença de um campo externo possui uma energia potencial

$$U = -\mu B \cos \theta = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}.$$

Note que, por esta relação, U é igual a zero quando o campo magnético é perpendicular ao momento de dipolo.

7.7 Efeito Hall

Quando um condutor que transporta uma certa corrente elétrica é colocado num campo magnético, o campo exerce uma força sobre as cargas que estão movendo-se no interior do condutor. Por exemplo, se elétrons movem-se para a direita num condutor retangular mostrado na Figura 7.18, o campo magnético orientado para dentro da página exercerá uma força para baixo sobre os elétrons dada por

$$\vec{F}_B = -e\vec{v}_d \times \vec{B},$$

onde $\vec{v}_d$ é a velocidade de arrasto dos elétrons.

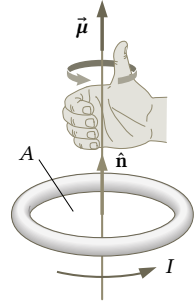


Figura 7.17: Regra da mão direita que dá a direção do vetor momento de dipolo magnético $\vec{\mu}$.

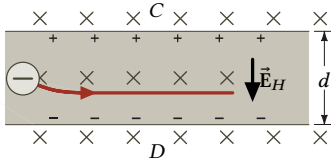


Figura 7.18: Efeito Hall. Cargas negativas movem-se para a direita, originando uma corrente elétrica.

Dessa forma, os elétrons tenderão a se mover mais próximos do lado D do que do lado C. Logo, uma diferença de potencial será criada entre os lados C e D do condutor e, consequentemente, um campo elétrico $\vec{E}_H$ que exercerá uma força $e\vec{E}_H$ sobre as cargas em movimento (igual em módulo e sentido contrário ao da força magnética). Este efeito é chamado de *efeito Hall*, em homenagem a [Edwin H. Hall](#) (1855–1938), que o descobriu em 1879.¹⁵ A diferença de potencial produzida é chamada *fem Hall*.

O campo elétrico originado da separação das cargas é chamado de *campo Hall*, $\vec{E}_H$, e aponta para baixo na [Figura 7.18](#). Em equilíbrio, a força decorrente do campo elétrico é balanceada pela força magnética ev_dB :

$$eE_H = ev_dB.$$

Assim, $E_H = v_dB$. A fem Hall é então

$$\mathcal{E}_H = E_H d = v_d B d,$$

onde d é a largura do condutor.

Uma corrente de cargas negativas movendo-se para a direita é equivalente ao movimento de cargas positivas para a esquerda. Usando o efeito Hall, podemos distinguir se um condutor carrega cargas positivas ou negativas, dependendo da diferença de potencial medida entre os lados C e D do condutor. No caso da [Figura 7.18](#), o potencial no lado D é menor do que no lado C, indicando que cargas negativas movem-se no condutor.

¹⁵ Hall (1879). *On a New Action of the Magnet on Electric Currents*.

Problemas propostos

P7.1 Uma partícula A com carga q e massa m_A e uma partícula B com carga $2q$ e massa m_B são aceleradas a partir do repouso por uma diferença de potencial V . Em seguida, elas entram em uma região com um campo magnético uniforme, onde descrevem trajetórias semicirculares de raios R para a partícula A e $2R$ para a partícula B . A direção do campo magnético é perpendicular à velocidade das partículas. Qual é a razão de suas massas, m_A/m_B ?

P7.2 Um elétron no ponto a da Figura 7.19 tem uma velocidade $\vec{v}$. Determine: (a) o módulo, direção e sentido do campo magnético que fará o elétron percorrer o caminho semicircular de a até b ; (b) o tempo necessário para o elétron se mover de a até b .

P7.3 Um íon de carga negativa $-q$, movendo-se com velocidade constante $\vec{v}$, entra em uma região com campo magnético uniforme $\vec{B}$ localizada entre duas placas paralelas de comprimento ℓ e separadas por uma distância d , conforme ilustra a Figura 7.20. Assumindo que o íon entra na região no ponto médio entre as placas e que ele acaba colidindo com uma delas, determine a velocidade que ele deve ter para que o ponto de colisão esteja localizado exatamente na extremidade da placa.

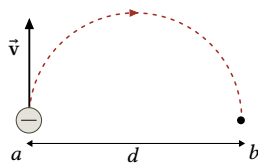


Figura 7.19: Problema 7.2.

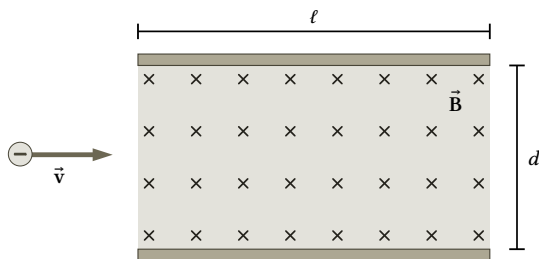


Figura 7.20: Problema 7.3.

P7.4 A Figura 7.21 ilustra um *espectrômetro de massa*. Íons de massa m e carga q , produzidos em uma fonte, são acelerados por uma diferença de potencial V e entram em uma câmara com

campo magnético uniforme $\vec{B}$ perpendicular à sua trajetória. Os íons então atingem o detector a uma distância x do ponto de entrada na câmara. Determine a massa m dos íons em função de q , V , B e x .

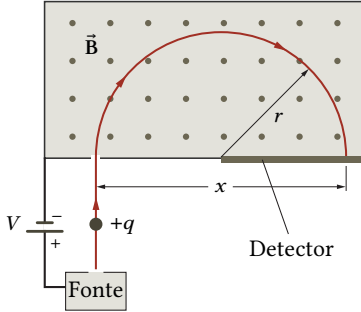


Figura 7.21: Problema 7.4.

P7.5 No espectrômetro de massa ilustrado na Figura 7.22, íons são acelerados pela diferença de potencial V entre as placas A e C . Em seguida, eles entram em uma região com campo magnético uniforme $\vec{B}$ que cobre um setor de 60° , sendo defletidos em direção a um detector localizado no ponto D . Mostre que a razão carga-massa dos íons é dada por $q/m = 32V/B^2\ell^2$, onde ℓ é a distância entre C e D .

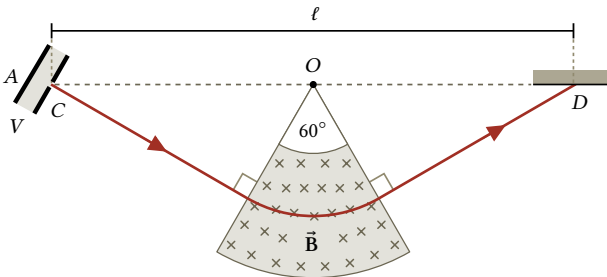


Figura 7.22: Problema 7.5.

P7.6 Na Figura 7.23 uma partícula carregada penetra em uma região onde existe um campo magnético uniforme $\vec{B}$ (para fora da página), descreve uma semicircunferência e em seguida deixa

a região. A partícula, que pode ser um próton ou um elétron, permanece na região durante um intervalo de tempo t . (a) Qual é essa partícula (próton ou elétron)? (b) Qual é o módulo de $\vec{B}$?

P7.7 Um feixe de partículas (prótons ou elétrons) viajando com velocidade $\vec{v}$ entra em um campo magnético uniforme, perpendicularmente ao campo. O feixe sai do campo magnético na direção perpendicular ao seu movimento original, como mostra a Figura 7.24. O feixe percorre uma distância ℓ durante o tempo que permaneceu no campo magnético. Obtenha uma expressão para a magnitude do campo magnético?

P7.8 Um fio retilíneo, não flexível, de comprimento ℓ e massa m está sobre um plano horizontal onde existe um campo magnético B que atua perpendicularmente a ele. Se conectarmos o fio a uma fonte de fem, determine a corrente necessária para fazer o fio “flutuar”, isto é, quando o fio é liberado a partir do repouso, ele permanece em repouso.

P7.9 Um fio de comprimento ℓ , percorrido por uma corrente I , é convertido em uma bobina circular com N espiras. (a) Mostre que o momento magnético da bobina tem magnitude dada por $I\ell^2/4\pi N$. A bobina é então submetida a um campo magnético externo uniforme $\vec{B}$. Se o torque que o campo exerce sobre a bobina é o maior possível, determine: (b) o ângulo entre $\vec{B}$ e o momento de dipolo magnético da bobina; (c) o número de espiras, N , da bobina; e (d) o módulo do torque máximo?

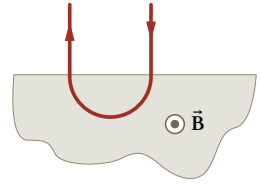


Figura 7.23: Problema 7.6.

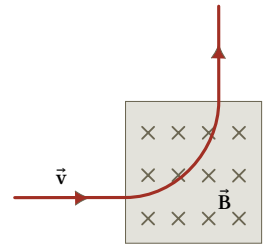
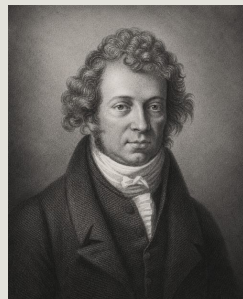


Figura 7.24: Problema 7.7.

CAPÍTULO 8

Campo magnético

- 8.1 Introdução 196
- 8.2 A origem do eletromagnetismo 196
- 8.3 Lei de Biot-Savart 198
 - Campo magnético de um fio conduzindo corrente 199
 - Campo magnético de uma espira de corrente 201
 - Força magnética entre dois condutores de corrente 204
- 8.4 Lei de Ampère 205
 - Campo magnético dentro e fora de um fio 207
 - Campo magnético de um solenóide 208
 - Campo magnético de um toróide 213
- 8.5 Magnetismo na matéria 214
 - Momentos magnéticos dos átomos 214
 - Spin e momento magnético 215
 - Classificação dos materiais magnéticos 217
 - Magnetização 218
 - Paramagnetismo e diamagnetismo 220
 - Ferromagnetismo 222
- Problemas propostos 225



André-Marie Ampère
1775–1836

Em semanas após a descoberta de Ørsted em 1820, Ampère formulou matematicamente a lei que relaciona o campo magnético com a corrente elétrica que o gera. A lei de Ampère — desenvolvida na seção 8.4 — afirma que a circulação do campo magnético ao longo de qualquer curva fechada é proporcional à corrente que atravessa a superfície delimitada por essa curva. Esta lei, junto com a de Biot-Savart, permite calcular o campo de solenóides, toróides e fios, e será generalizada por Maxwell no Volume 4.

8.1 Introdução

O efeito do campo magnético sobre cargas em movimento e condutores de corrente elétrica foi discutido no capítulo anterior. Neste capítulo, vamos descrever como uma corrente elétrica produz um campo magnético ao seu redor e obter expressões para o campo magnético produzido por condutores de corrente de diferentes formatos.

A suspeita de um elo entre eletricidade e magnetismo começou a surgir a partir de uma observação curiosa publicada em 1735, que relatava os efeitos magnéticos produzidos em objetos metálicos durante uma tempestade de raios; a descarga elétrica teria sido capaz de “magnetizar” pequenos objetos de aço.¹

Nos anos seguintes, muitos experimentos foram realizados para observar tal relação. Por exemplo, em 1805, J. N. P. Hachette e C. B. Desormes construíram uma grande pilha voltaica de um metro de comprimento que foi colocada em um pequeno barco de madeira, de forma que pudesse flutuar na água e se orientar na direção dos polos magnéticos da Terra; mas não observaram qualquer efeito, logo a “bússola elétrica” não funcionava.²

Finalmente, em 1820, um experimento relativamente simples demonstrou a relação direta entre a corrente elétrica e o magnetismo.

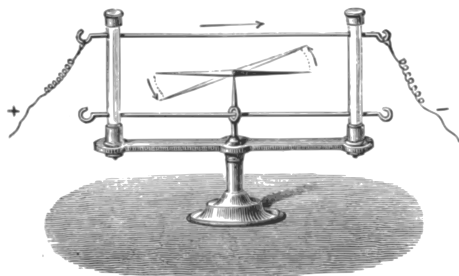
¹ Dod (1735). *An Account of an Extraordinary Effect of Lightning in Communicating Magnetism. Communicated by Pierce Dod, M. D. F. R. S. from Dr. Cookson of Wakefield in Yorkshire.*

² Hachette (1805). *Expérience sur le magnétisme de la pile électrique.*

8.2 A origem do eletromagnetismo

Pode parecer simplório, mas o *eletromagnetismo* — uma das principais áreas da Física — surgiu a partir da observação do leve movimento da agulha de uma bússola. Em julho de 1820, o professor dinamarquês **Hans Christian Ørsted** (1777–1851), em uma de suas aulas na Universidade de Copenhague, na qual procurava verificar se uma corrente elétrica seria capaz de produzir algum efeito magnético, colocou uma bússola perpendicular a um fio retilíneo por onde passava uma corrente e não observou nenhum efeito. Entretanto, descobriu que ao colocar a bússola

paralelamente ao fio fazia com que a sua agulha sofresse uma deflexão, orientando-se perpendicularmente a ele.³ Uma ilustração deste experimento é mostrada na **Figura 8.1**.⁴ Este foi o primeiro experimento que demonstrou a relação entre os fenômenos elétricos e magnéticos, dando início ao estudo do *eletromagnetismo*.



³ Ørsted (1820). *Experimenta Circa Effectum Conflictus Electrici in Acum Magneticam*.

⁴ Privat-Deschanel (1878). *Electricity and Magnetism*.

Figura 8.1: Ilustração do experimento de Ørsted realizado em 1820.

Após a divulgação dos resultados obtidos por Ørsted, outros físicos dedicaram-se à explicação do fenômeno eletromagnético. Dentre eles, o físico francês **André-Marie Ampère** (1775–1836), em uma comunicação publicada em outubro de 1820, descrevia um experimento no qual demonstrava que dois fios conduzindo correntes elétricas no mesmo sentido eram atraídos um pelo outro; se as correntes eram opostas, os fios se repeliam. Além disso, argumentava que existiriam correntes elétricas no interior dos ímãs e da própria Terra, de forma que no experimento de Ørsted o que se via era a interação entre essas correntes.⁵

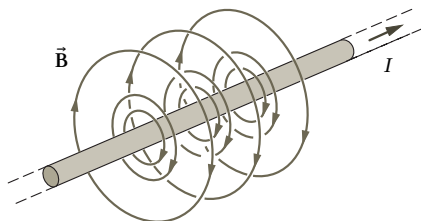
No mesmo ano, os também franceses **Jean-Baptiste Biot** (1774–1862) e **Félix Savart** (1791–1841) apresentaram um trabalho onde determinavam a intensidade e a direção da força magnética exercida por um longo fio retilíneo, conduzindo uma corrente elétrica constante, sobre uma agulha imantada.⁶ Seus resultados mostraram que a força exercida é inversamente proporcional à distância ao fio e sua direção é perpendicular tanto em relação a uma linha traçada perpendicularmente ao fio, quanto ao próprio eixo do fio. Segundo Biot e Savart, a corrente no fio o tornaria magnético, como um ímã, havendo então uma

⁵ Ampère (1820). *Mémoire sur l'action mutuelle entre deux courants électriques, un courant électrique et un aimant ou le globe terrestre, et entre deux aimants*.

⁶ Biot e Savart (1820). *Note sur le Magnétisme de la pile de Volta*.

ação direta dos polos magnéticos do fio sobre os polos da agulha imantada.⁷

Hoje sabemos que um fio retilíneo que transporta corrente elétrica produz um campo magnético ao seu redor. Neste caso, as linhas de campo magnético são círculos em planos perpendiculares ao fio, como está ilustrado na Figura 8.2. Este resultado foi originalmente observado por Ørsted em 1823.⁸



⁷ Para uma tradução do trabalho de Biot e Savart, veja Assis e Chaib (2006).

⁸ Ørsted (1823). *Expérience électro-magnétique*.

Figura 8.2: O campo magnético $\vec{B}$ circula um fio conduzindo corrente elétrica.

8.3 Lei de Biot-Savart

A partir dos experimentos de Ampère, e principalmente de Biot e Savart, podemos expressar o campo magnético em um ponto do espaço em termos da corrente elétrica que o produz. A essa expressão, damos o nome de *lei de Biot-Savart*. Neste sentido, o campo magnético é produzido por um elemento infinitesimal de corrente que é parte de uma distribuição de corrente maior.

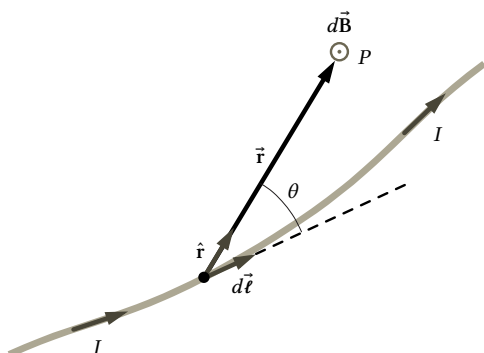


Figura 8.3: O campo magnético $d\vec{B}$ em um ponto P devido a uma corrente I através de um elemento de comprimento $d\vec{l}$ é dado pela lei de Biot-Savart. O campo é para fora da página em P .

Considere um fio conduzindo uma corrente elétrica constante I , como mostrado na **Figura 8.3**. A lei de Biot-Savart nos diz que o campo magnético $d\vec{B}$ no ponto P criado por um elemento do fio de comprimento infinitesimal $d\vec{\ell}$ é

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{\ell} \times \hat{r}}{r^2},$$

onde r é a distância do elemento de corrente $d\vec{\ell}$ até o ponto P , $\hat{r}$ é um vetor unitário direcionado do elemento para o ponto P e μ_0 é a constante de *permeabilidade magnética do vácuo*:

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T}\cdot\text{m/A}.$$

A lei de Biot-Savart fornece o campo magnético produzido por um elemento de corrente $I d\vec{\ell}$. Para determinar o campo magnético total produzido por uma distribuição de corrente devemos fazer a integração sobre todo o fio condutor:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\text{fio}} \frac{I d\vec{\ell} \times \hat{r}}{r^2}.$$

A **Figura 8.4** mostra uma regra da mão direita útil para determinar a direção do campo magnético devido a uma corrente em um condutor.

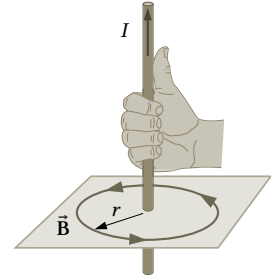


Figura 8.4: Regra da mão direita para determinação da direção do campo magnético ao redor de um fio longo e reto que conduz uma corrente I .

Campo magnético de um fio conduzindo corrente

Considere um fio retilíneo condutor carregando uma corrente constante I , orientado na direção do eixo x como mostra a **Figura 8.5**. Vamos determinar o campo magnético produzido pela corrente na posição do ponto P .

Inicialmente tomamos um elemento de comprimento do fio $d\vec{\ell}$ localizado a uma distância r do ponto P . A direção do campo magnético no ponto P devido à corrente neste elemento é para fora da página, dada pelo produto $d\vec{\ell} \times \hat{r}$. Como todos os elementos de corrente $I d\vec{\ell}$ estão no plano da página, eles produzirão um campo magnético dirigido para fora da página no

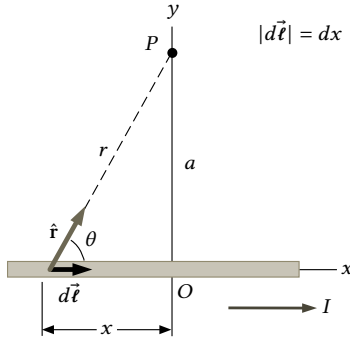


Figura 8.5: Um fio retilíneo com uma corrente I . O campo magnético em um ponto P produzido pela corrente em cada elemento $d\ell$ do fio aponta para fora da página.

ponto P . Assim, a direção do campo magnético naquele ponto produzido pelo fio aponta para fora da página.

Podemos determinar o elemento de campo magnético $d\vec{B}$ devido ao elemento de corrente $I d\vec{\ell}$ a partir da lei de Biot-Savart:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi r^2} I d\vec{\ell} \times \hat{r},$$

O produto vetorial é dado por

$$d\vec{\ell} \times \hat{r} = |d\vec{\ell}| |\hat{r}| \sin \theta \hat{k} = dx \sin \theta \hat{k},$$

onde $\hat{k}$ é um vetor unitário na direção para fora da página. Portanto, o campo magnético é

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dx \sin \theta}{r^2} \hat{k}.$$

Para integrar esta expressão, devemos relacionar as variáveis θ , x e r . Uma alternativa é expressar x e r em termos de θ . Da geometria mostrada na Figura 8.5, temos

$$r = \frac{a}{\sin \theta} = a \csc \theta.$$

Como $x = -a/\tan \theta$ (o sinal negativo indica que $d\vec{\ell}$ está no lado negativo de x), temos

$$dx = a \csc^2 \theta d\theta.$$

Substituindo dx e r na expressão para $d\vec{B}$, obtemos

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{a \csc^2 \theta \sin \theta}{a^2 \csc^2 \theta} d\theta \hat{k} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \sin \theta d\theta \hat{k}.$$

O campo magnético no ponto P é obtido integrando-se esta expressão entre dois ângulos θ_1 e θ_2 , como mostra a **Figura 8.6**:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin \theta d\theta \hat{k} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} [\cos \theta_1 - \cos \theta_2] \hat{k}.$$

Podemos utilizar este resultado para encontrar o campo magnético de qualquer fio conduzindo corrente se conhecermos a geometria do problema e, portanto, os ângulos θ_1 e θ_2 . Para um fio infinitamente longo, temos que $\theta_1 = 0$ e $\theta_2 = \pi$ correspondem a elementos de corrente entre $x = -\infty$ e $x = +\infty$. Neste caso, o módulo do campo magnético em torno do fio é

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} [\cos 0 - \cos \pi] = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}.$$

Em coordenadas cilíndricas, o campo magnético de uma corrente em um fio retilíneo possui apenas a componente angular dada pelo vetor unitário $\hat{\theta}$, como mostra a **Figura 8.7**:

$$\vec{B}(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{\theta}. \quad (8.1)$$

Este resultado mostra que a magnitude do campo magnético é proporcional ao valor da corrente e diminui com o aumento da distância ao fio, como esperado.

Campo magnético de uma espira de corrente

Uma espira é um condutor na forma circular, ou em forma de *loop*, que conduz uma corrente elétrica I . O campo magnético produzido pela corrente circula a espira, de forma similar a um fio retilíneo. No centro da espira, as linhas de campo magnético se combinam resultando em um campo magnético perpendicular ao plano da espira circular, como ilustrado na **Figura 8.8**.

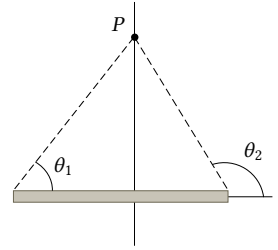


Figura 8.6: Ângulos utilizados no intervalo de integração.

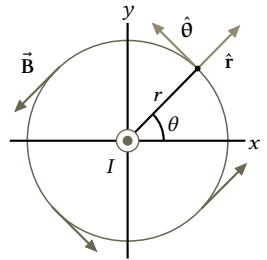


Figura 8.7: Seção transversal do fio em coordenadas cilíndricas.

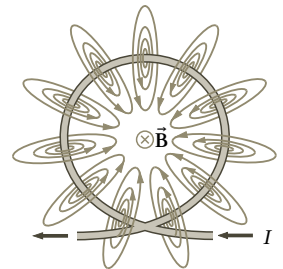


Figura 8.8: Linhas de campo magnético para um condutor em forma de *loop* ou espira circular transportando uma corrente I .

Considere um fio circular na forma de uma espira de raio a localizada no plano yz e com uma corrente constante I , como mostra a **Figura 8.9**. Vamos calcular o campo magnético em um ponto P sobre o eixo da espira a uma distância x do seu centro.

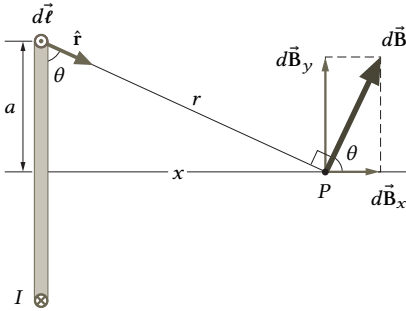


Figura 8.9: Geometria para o cálculo do campo magnético sobre o eixo de uma espira circular vista de perfil. Por simetria, o campo total $\vec{B}$ está ao longo do eixo x .

A **Figura 8.9** mostra que um elemento de corrente no topo da espira produz um campo magnético $d\vec{B}$ que pode ser decomposto em dois vetores, um paralelo ao eixo x , $d\vec{B}_x$, e outro perpendicular ao eixo, $d\vec{B}_y$. Por simetria, todas as componentes perpendiculares se anulam, restando apenas a componente paralela ao eixo x de módulo $dB_x = dB \cos \theta$.

Aplicando a lei de Biot-Savart, temos que $|d\vec{\ell} \times \hat{r}| = d\ell$. Além disso, todos os elementos de corrente estão a uma mesma distância r do ponto P , onde $r^2 = a^2 + x^2$. Portanto, temos que o módulo do campo magnético $d\vec{B}$ produzido por cada elemento de corrente $d\vec{\ell}$ é dado por

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{|d\vec{\ell} \times \hat{r}|}{r^2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\ell}{(a^2 + x^2)}.$$

A componente paralela ao eixo x é

$$dB_x = dB \cos \theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\ell}{(a^2 + x^2)} \cos \theta.$$

Integrando sobre toda a espira, temos

$$B_x = \oint dB_x = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint \frac{d\ell \cos \theta}{a^2 + x^2}.$$

Da geometria do problema, temos que

$$\cos \theta = \frac{a}{(a^2 + x^2)^{1/2}}.$$

Substituindo esta expressão na integral e notando que ambos x e a são constantes, obtemos

$$B_x = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint \frac{d\ell}{a^2 + x^2} \frac{a}{(a^2 + x^2)^{1/2}}$$

$$B_x = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{a}{(a^2 + x^2)^{3/2}} \oint d\ell = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{a}{(a^2 + x^2)^{3/2}} (2\pi a),$$

onde usamos $\oint d\ell = 2\pi a$, que corresponde à medida da circunferência da espira. Vetorialmente, podemos escrever

$$\vec{B}(x) = \frac{\mu_0 I a^2}{2(a^2 + x^2)^{3/2}} \hat{\mathbf{i}}. \quad (8.2)$$

No centro da espira, $x = 0$, e temos

$$B = \frac{\mu_0 I}{2a}.$$

Para pontos muito distantes da espira, de forma que $x \gg a$, podemos desprezar o termo a^2 no denominador da expressão obtida anteriormente e obtemos:

$$B \approx \frac{\mu_0 I a^2}{2x^3}.$$

O módulo do momento de dipolo magnético μ da espira é definido pelo produto da corrente pela sua área: $\mu = I(\pi a^2)$. Portanto, podemos escrever

$$B \approx \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{\mu}{x^3}.$$

Este resultado possui forma similar ao que obtivemos para o caso do campo elétrico produzido por um dipolo elétrico a grandes distâncias, $E \propto p/y^3$, onde p é o momento de dipolo elétrico.

Força magnética entre dois condutores de corrente

Considere dois fios infinitamente longos, retos e paralelos, separados pela distância a e conduzindo correntes I_1 e I_2 na mesma direção, como mostrado na **Figura 8.10**. Para simplificar o problema, consideraremos que os diâmetros dos fios são muito menores que a distância que os separa. Vamos determinar a força magnética entre os fios.

O fio 2 gera um campo magnético $\vec{B}_2$ na posição do fio 1. A direção de $\vec{B}_2$ é perpendicular ao fio, como mostrado na figura. A força magnética sobre o fio 1 de comprimento ℓ é $\vec{F}_1 = I_1 \vec{\ell} \times \vec{B}_2$. Como $\vec{\ell}$ é perpendicular a $\vec{B}_2$, o módulo de $\vec{F}_1$ é $F_1 = I\ell B_2$. O campo magnético devido ao fio 2 é dado pela **Equação 8.1**. Então, temos:

$$F_1 = I_1 \ell B_2 = I_1 \ell \frac{\mu_0 I_2}{2\pi a} = \frac{\ell \mu_0 I_1 I_2}{2\pi a}.$$

A força por unidade de comprimento é

$$\frac{F_1}{\ell} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a}.$$

O sentido do vetor $\vec{F}_1$ é dado pelo produto vetorial $\vec{\ell} \times \vec{B}_2$, que aponta para a direita. Se considerarmos o campo gerado no fio 2 devido ao fio 1, a força $\vec{F}_2$ sobre o fio 2 é igual em módulo e oposta em relação a $\vec{F}_1$. Portanto, podemos escrever que a força exercida sobre cada fio é

$$\frac{F}{\ell} = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_1 I_2}{a}.$$

Em 1820,⁹ Ampère observou que quando as correntes estão em direções opostas, as forças magnéticas entre elas são repulsivas e os fios condutores se repelem. Se as correntes estão na mesma direção, os fios condutores se atraem.

Definição do Ampère e do Coulomb. A força magnética entre dois fios paralelos, cada um conduzindo uma corrente, é usada para definir o *ampère*: se dois fios longos e paralelos a 1 m de

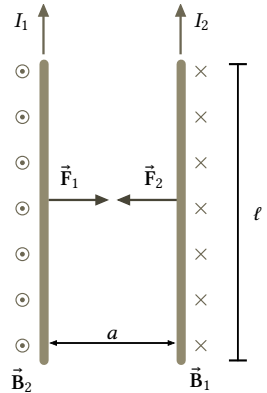


Figura 8.10: Dois fios paralelos, cada um conduzindo uma corrente constante, exercem forças entre si. A força é atrativa se as correntes são paralelas (como mostrado) e repulsiva se as correntes são antiparalelas (possuem direções opostas).

⁹ Ampère (1820). *Mémoire sur l'action mutuelle entre deux courants électriques, un courant électrique et un aimant ou le globe terrestre, et entre deux aimants.*

distância um do outro conduzem a mesma corrente e a força por unidade de comprimento em cada fio é 2×10^{-7} N/m, então a corrente é definida como sendo de 1 A.

A unidade SI de carga, o *coulomb*, pode agora ser definida em termos do ampère: se um condutor conduz uma corrente constante de 1 A, a quantidade de carga que flui através de uma seção transversal do condutor em 1 s é 1 C.

8.4 Lei de Ampère

Considere inicialmente uma corrente retilínea infinita I . Conforme vimos anteriormente, em coordenadas cilíndricas podemos escrever o campo magnético produzido pela corrente como

$$\vec{B}(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{\theta}.$$

Vamos calcular a circulação de $\vec{B}$ ao longo de um percurso circular C de raio r composto de pequenos segmentos infinitesimais $d\vec{s}$. O campo magnético $\vec{B}$ é tangente ao percurso, de forma que $\vec{B} \cdot d\vec{s} = B ds$ e é constante em módulo. Definimos a circulação magnética, Λ_B , como

$$\Lambda_B = \oint_C \vec{B} \cdot d\vec{s}.$$

Para um fio conduzindo uma corrente I , temos

$$\Lambda_B = \oint_C B ds = B \oint_C ds = B(2\pi r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} (2\pi r) = \mu_0 I.$$

A circulação magnética é, então, proporcional à corrente elétrica I , e independe do raio do percurso C . Se traçarmos vários círculos ao redor da corrente I , a circulação magnética em todos eles será a mesma e igual a $\mu_0 I$.

Considere agora um percurso fechado arbitrário C que circunda a corrente I , como ilustrado na **Figura 8.11**. A circulação magnética em C é

$$\Lambda_B = \oint_C \vec{B} \cdot d\vec{s} = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \oint_C \frac{\hat{\theta} \cdot d\vec{s}}{r},$$

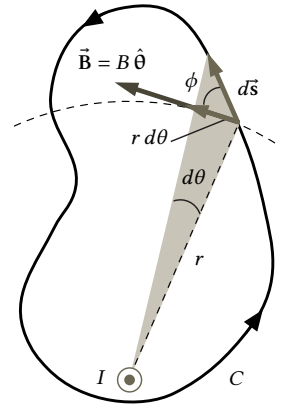


Figura 8.11: A direção do campo magnético produzido por uma corrente I é dada por um vetor unitário $\hat{\theta}$. Neste caso, o produto $\hat{\theta} \cdot d\vec{s}$ é a componente de $d\vec{s}$ na direção de $\hat{\theta}$, que é igual a $r d\theta$.

onde $\hat{\theta}$ é o vetor unitário na direção de $\vec{B}$. Mas $\hat{\theta} \cdot d\vec{s}$ é a componente de $d\vec{s}$ na direção do vetor unitário $\hat{\theta}$, e portanto é igual a $r d\theta$, como mostra a **Figura 8.11**. Consequentemente

$$\Lambda_B = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \oint_C d\theta = \frac{\mu_0 I}{2\pi} (2\pi) = \mu_0 I,$$

porque o ângulo plano total ao redor de um ponto é 2π . Este é, novamente, o nosso resultado anterior e é válido para qualquer percurso fechado ao redor da corrente retilínea, independentemente da posição da corrente com relação ao percurso.

Uma análise mais cuidadosa indica que este resultado é correto para qualquer forma da corrente, e não apenas para uma corrente retilínea. Se tivermos diversas correntes $I_1, I_2, I_3, \dots$ ligadas por uma linha fechada C , cada corrente contribuirá para a circulação do campo magnético ao longo de C . Portanto, podemos expressar a *lei de Ampère* como:

a circulação do campo magnético ao longo de uma linha fechada que liga as correntes $I_1, I_2, I_3, \dots$ é

$$\Lambda_B = \oint_C \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 I_{\text{in}},$$

onde I_{in} representa a corrente total envolvida pelo percurso C , ou seja

$$I_{\text{in}} = I_1 + I_2 + I_3 + \dots = \sum_{i=1}^N I_i.$$

A lei de Ampère, formulada por Maxwell em 1873, é uma das equações fundamentais do eletromagnetismo. Ela é válida somente para correntes constantes. Além disso, embora ela seja válida para todas as configurações de corrente, ela apenas torna-se útil para calcular campos magnéticos de configurações altamente simétricas (de forma similar ao caso da lei de Gauss para o cálculo do campo elétrico de distribuições simétricas de cargas).

Para a determinação dos circuitos ou trajetórias de integração (algumas vezes chamadas *espiras amperianas*) devemos satisfazer uma ou mais das seguintes condições:

- (i) O valor do campo magnético é constante ao longo da trajetória.
- (ii) O campo magnético é nulo em todos os pontos ao longo da trajetória.
- (iii) $\vec{B}$ e $d\vec{s}$ são paralelos e, portanto, $\vec{B} \cdot d\vec{s} = B ds$.
- (iv) $\vec{B}$ e $d\vec{s}$ são perpendiculares. Logo, $\vec{B} \cdot d\vec{s} = 0$.

Campo magnético dentro e fora de um fio

Considere um fio retilíneo e longo de raio a conduzindo uma corrente elétrica I uniformemente distribuída ao longo de sua seção transversal, isto é, com uma densidade de corrente constante, como mostra a **Figura 8.12**. Vamos determinar o campo magnético em todos os pontos dentro e fora do fio.

Fora do fio: $r \geq a$. Adotamos uma espira amperiana circular de raio r que envolve completamente todo o fio, com uma corrente interna $I_{\text{in}} = I$. Aplicando a lei de Ampère, obtemos:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{s} = B \oint_C ds = B(2\pi r) = \mu_0 I,$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

onde $\oint_C ds = 2\pi r$, e o módulo do campo magnético é constante ao longo da espira.

Dentro do fio: $r \leq a$. Assumindo que a densidade de corrente seja constante sobre toda a seção de área transversal do fio, a corrente elétrica interior à espira amperiana de raio $r < a$ pode ser obtida pela relação

$$I = \iint \vec{J} \cdot \hat{n} dA.$$

Como $\vec{J}$ é constante e paralelo a $\hat{n}$, a relação fica

$$I = J \iint dA = J(\pi a^2),$$

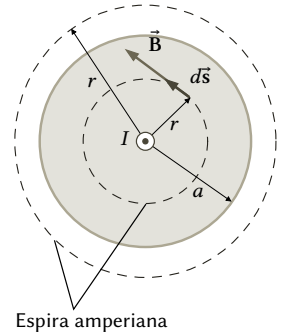


Figura 8.12: Fio retilíneo de raio a conduzindo uma corrente I saindo da página.

que dá a corrente total no fio de raio a . Similarmente, para um raio $r < a$, a corrente é

$$I_{\text{in}} = J \iint dA = J(\pi r^2) = \frac{I}{\pi a^2}(\pi r^2) = I \frac{r^2}{a^2},$$

onde usamos o valor $J = I/(\pi a^2)$ obtido anteriormente.

Aplicando a lei de Ampère de forma análoga ao que fizemos para o caso do campo externo ao fio, temos

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{s} = B \oint_C ds = B(2\pi r) = \mu_0 I \frac{r^2}{a^2},$$

$$B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi a^2}$$

Portanto, o campo magnético devido a uma corrente distribuída uniformemente em um fio retilíneo de raio a é dado por

$$B = \begin{cases} \frac{\mu_0 I r}{2\pi a^2}, & r \leq a \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi r}, & r \geq a \end{cases}$$

O gráfico de B em função da distância é mostrado na **Figura 8.13**. Note que na superfície do fio $r = a$, ambas expressões são válidas.

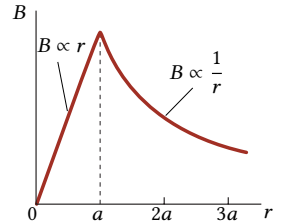


Figura 8.13: Gráfico do campo magnético em função da distância para um fio retilíneo de raio a conduzindo uma corrente uniforme.

Campo magnético de um solenóide

Um *solenóide* é um fio longo enrolado na forma de uma hélice, pelo qual flui uma corrente elétrica I , como mostra a **Figura 8.14**. Se as espiras estão muito próximas, essa configuração pode produzir um campo magnético razoavelmente uniforme por todo o volume contido pelo solenóide, exceto próximo às suas extremidades. Cada uma das espiras pode ser modelada como uma espira circular e o campo magnético resultante é a soma vetorial dos campos produzidos por todas as espiras.

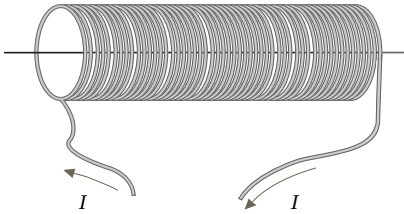


Figura 8.14: Solenóide.

A Figura 8.15 mostra, só para fins de ilustração, um solenóide “expandido” visto em corte. As linhas de campo magnético de um solenóide são similares às de um ímã: uma das extremidades comporta-se como o polo norte e a oposta como o polo sul de um ímã. Para pontos muito próximos de uma das voltas do enrolamento, o observador não percebe que o fio está encurvado. O fio se comporta magneticamente quase como se fosse retilíneo, e as linhas de $\vec{B}$ nesta região são quase círculos concêntricos.

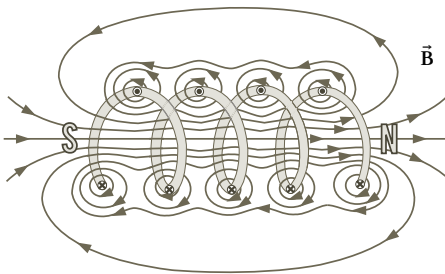


Figura 8.15: Um corte de um solenóide cujas espiras foram afastadas para efeito de ilustração. As linhas de campo magnético são similares àsquelas produzidas por um ímã.

Solenóide ideal. Para um solenóide ideal, mostrado na Figura 8.16, podemos considerar o campo magnético externo nulo se o seu comprimento for muito maior que seu diâmetro. Além disso, devemos considerar que não há espaço entre os fios do enrolamento, de forma que as linhas de campo magnético não “escapem” do interior do solenóide.

Vamos aplicar a lei de Ampère para calcular o campo magnético no interior deste solenóide ideal, considerando o circuito retangular $abcd$ mostrado na Figura 8.16:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 I_{\text{in}},$$

A integral fechada $\oint \vec{B} \cdot d\vec{s}$ pode ser escrita como a soma de quatro integrais, uma para cada segmento do circuito:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{s} = \int_a^b \vec{B} \cdot d\vec{s} + \int_b^c \vec{B} \cdot d\vec{s} + \int_c^d \vec{B} \cdot d\vec{s} + \int_d^a \vec{B} \cdot d\vec{s}$$

A primeira integral da direita é igual a Bh , onde B é o módulo do campo magnético e h é o comprimento arbitrário do segmento ab . A segunda e quarta integrais são nulas pois para cada elemento destes segmentos $\vec{B}$ e $d\vec{s}$ são perpendiculares. A terceira integral também é nula pois estamos supondo que o campo é igual a zero em todos os pontos externos ao solenóide ideal. Logo, para o circuito retangular total temos:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{s} = Bh.$$

A corrente resultante I_{in} que passa através do circuito retangular é diferente da corrente I que percorre o solenóide, pois o enrolamento faz com que os fios atravessem o circuito mais de

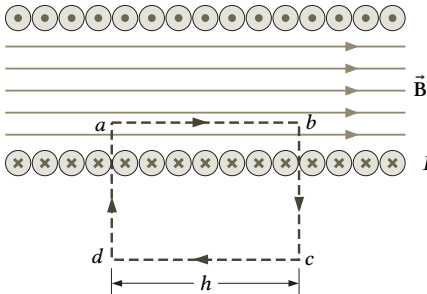


Figura 8.16: Um circuito de Ampère retangular definido pelos pontos $abcd$ é usado para calcular o campo magnético deste solenóide longo ideal.

uma vez. Supondo que existem n espiras por unidade de comprimento, a corrente total (que está saindo da página) dentro do circuito retangular na **Figura 8.16** é:

$$I_{\text{in}} = Inh.$$

A lei de Ampère torna-se então

$$Bh = \mu_0 Inh,$$

que se reduz a

$$B = \mu_0 nI.$$

Este é o valor do campo magnético no interior de um solenóide ideal que depende apenas da corrente I e da densidade de espiras n . Para um solenóide real (**Figura 8.15**), finito, o campo “escapa” pelos espaços entre as espiras e, principalmente, pelas extremidades do solenóide, mas o campo na região central ainda permanece, com boa aproximação, uniforme e dado pela expressão acima; o campo fora é muito menos intenso do que dentro.

Solenóide finito. Considere um solenóide de comprimento ℓ e raio a , composto por N voltas e pelo qual flui uma corrente I , como mostra a **Figura 8.17**. O eixo do solenóide corresponde ao eixo z na figura, com suas extremidades possuindo coordenadas $z = z_1$ e $z = z_2$, de forma que $\ell = z_2 - z_1$. Vamos calcular o campo magnético em um ponto P localizado ao longo do eixo do solenóide, a uma distância z da origem.

A **Figura 8.17** mostra um elemento infinitesimal do solenóide com comprimento dz' , localizado a uma distância z' da origem. Se a densidade de espiras é $n = N/\ell$, então $n dz'$ é o número de voltas do fio neste elemento, cada um carregando uma corrente I . Podemos então considerar este elemento infinitesimal como equivalente a uma espira de corrente com $dI = nI dz'$, e usar o resultado que obtivemos na **Equação 8.2** para o campo gerado por uma espira de corrente ao longo do seu eixo. Assim,

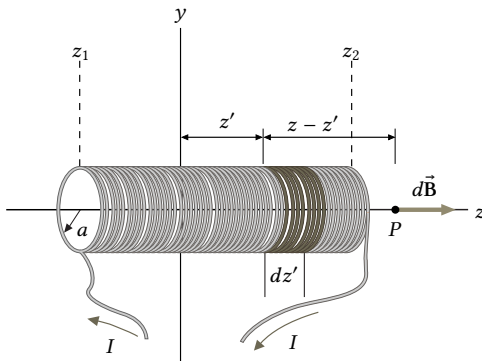


Figura 8.17: Geometria para o cálculo do campo magnético no interior de um solenóide finito.

a contribuição deste elemento infinitesimal do solenóide para o campo magnético no ponto P é

$$dB_z = \frac{\mu_0 a^2}{2[(z-z')^2 + a^2]^{3/2}} dI = \frac{\mu_0 a^2}{2[(z-z')^2 + a^2]^{3/2}} (nI dz').$$

Integrando sobre todo o comprimento do solenóide, desde $z' = z_1$ até $z' = z_2$, obtemos

$$\begin{aligned} B_z &= \frac{1}{2} \mu_0 n I a^2 \int_{z_1}^{z_2} \frac{dz'}{[(z-z')^2 + a^2]^{3/2}} = \frac{1}{2} \mu_0 n I a^2 \left. \frac{z' - z}{a^2 \sqrt{(z-z')^2 + a^2}} \right|_{z_1}^{z_2} \\ &= \frac{1}{2} \mu_0 n I \left[\frac{z - z_1}{\sqrt{(z - z_1)^2 + a^2}} - \frac{z - z_2}{\sqrt{(z - z_2)^2 + a^2}} \right]. \end{aligned}$$

No caso de um solenóide ideal com comprimento ℓ muito maior do que seu raio a , $z_1 \rightarrow -\infty$ e $z_2 \rightarrow +\infty$. Assim, a expressão entre colchetes na equação acima tende ao valor 2, de forma que o campo magnético ao longo do eixo de um solenóide infinito é

$$B_z = B_0 = \mu_0 n I,$$

exatamente o mesmo valor que obtivemos pela aplicação da lei de Ampère.

A Figura 8.18 mostra o gráfico de B_z/B_0 em função de z/a para dois solenóides com comprimentos $\ell = 20a$ e $\ell = 40a$.

Note que o campo magnético na região central do solenóide, $|z| < \ell/2$, é praticamente uniforme e igual a B_0 .

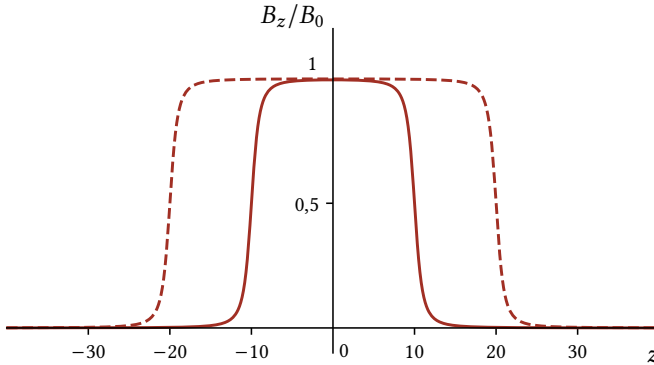


Figura 8.18: Gráfico do campo magnético ao longo do eixo do solenóide em função de z . Linha contínua: solenóide com comprimento $\ell = 20a$; linha tracejada: $\ell = 40a$.

Campo magnético de um toróide

A Figura 8.19 mostra um toróide, que pode ser imaginado como um solenóide encurvado formando um círculo. Por simetria, as linhas de campo magnético formam circunferências concêntricas no interior do toróide. Vamos escolher uma espira amperiana circular com raio r , concêntrica com o toróide.

De acordo com a lei de Ampère, temos:

$$(B)(2\pi r) = \mu_0 IN,$$

onde I é a corrente nas espiras do toróide e N é o número total de espiras. Assim, temos:

$$B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}, \quad a < r < b.$$

Isso mostra que, ao contrário do que acontece no caso do solenóide, B não é constante ao longo da seção reta do toróide.

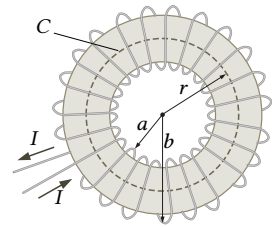


Figura 8.19: Toróide.

8.5 Magnetismo na matéria

Vamos discutir as propriedades dos materiais relacionadas com a sua capacidade de responder a campos magnéticos externos. Muitos materiais apresentam propriedades magnéticas que resultam da interação dos momentos magnéticos dos átomos que os compõem. Assim, o magnetismo é inseparável da física quântica, pois um sistema estritamente clássico em equilíbrio térmico não pode exibir nenhum momento magnético, mesmo na presença de um campo magnético. O momento magnético de um átomo livre tem três principais fontes: o spin com o qual os elétrons são dotados; o seu momento angular orbital em torno do núcleo; e a mudança no momento orbital induzida por um campo magnético aplicado.

Momentos magnéticos dos átomos

No modelo de Bohr para o átomo, os elétrons movem-se em órbitas circulares em torno de um núcleo muito mais massivo. Um elétron em órbita constitui uma pequena espira de corrente e o seu momento de dipolo magnético está associado com seu movimento orbital. Embora este modelo possua muitas deficiências, algumas de suas previsões estão em acordo com a teoria correta, baseada na mecânica quântica.

Seja um elétron movendo-se com velocidade constante v numa órbita circular de raio r em torno do núcleo. Como o elétron percorre uma distância $2\pi r$ (a circunferência do círculo) num intervalo de tempo T , sua velocidade orbital é

$$v = \frac{2\pi r}{T}.$$

A corrente I associada a este elétron em órbita é sua carga e dividida pelo tempo T . Usando a relação $T = 2\pi/\omega$ e $\omega = v/r$, onde ω é a velocidade angular, temos

$$I = \frac{e}{T} = \frac{e\omega}{2\pi} = \frac{ev}{2\pi r}.$$

A magnitude do momento de dipolo magnético associado com esta espira de corrente é $\mu = IA$, onde $A = \pi r^2$ é a área coberta pela órbita. Portanto,

$$\mu = IA = \frac{ev}{2\pi r} \pi r^2 = \frac{1}{2} evr.$$

Como a magnitude do momento angular orbital do elétron é $\ell = m_e v r$, onde m_e é a massa do elétron, o momento magnético pode ser escrito como

$$\mu = \frac{e}{2m_e} \ell.$$

Este resultado demonstra que o momento magnético do elétron é proporcional ao seu momento angular orbital. Considerando todos os elétrons num átomo, o momento de dipolo magnético total, $\vec{\mu}_L$, em termos vetoriais, é dado por

$$\vec{\mu}_L = -\frac{e}{2m_e} \vec{L},$$

onde $\vec{L}$ é o momento angular orbital total do átomo ($\vec{L} = \sum \vec{\ell}$). Como os elétrons possuem carga negativa, os vetores $\vec{\mu}_L$ e $\vec{L}$ apontam em direções contrárias, daí o sinal negativo nesta equação; a **Figura 8.20** ilustra esse comportamento. Além disso, ambos vetores são perpendiculares ao plano da órbita do elétron ao redor do núcleo.

Como todas as substâncias contêm elétrons, podemos nos perguntar por que muitas delas não são magnéticas. A principal razão é que na maioria das substâncias, o momento magnético de um elétron em um átomo se cancela com o momento magnético de outro elétron orbitando na direção oposta. O resultado líquido é que, para a maioria dos materiais, o efeito magnético produzido pelo movimento orbital dos elétrons é nulo ou insignificante.

Spin e momento magnético

Experiências realizadas na década de 1920, passando-se feixes de átomos através de campos magnéticos (experimento de

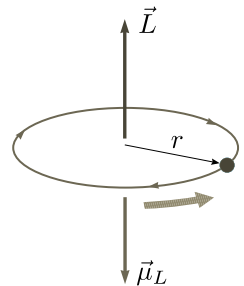


Figura 8.20: Um elétron movendo-se na direção indicada pela seta numa órbita circular de raio r possui um momento angular $\vec{L}$ em uma direção (para cima) e um momento magnético $\vec{\mu}_L$ na direção oposta (para baixo).

Stern–Gerlach),¹⁰ mostraram que o modelo acima da estrutura de dipolo magnético do átomo não era suficiente para explicar as propriedades observadas. Foi necessário introduzir outra espécie de momento magnético para o elétron, chamado de *momento magnético intrínseco* ou de *spin*. Portanto, além do momento magnético orbital, um elétron (assim como os prótons, nêutrons e outras partículas) possui uma propriedade intrínseca (como a massa) chamada *spin* que também contribui para seu momento magnético total.

Em 1925, o físico britânico Ralph Kronig sugeriu que o spin poderia ser interpretado como uma rotação dos elétrons ao redor de seu próprio eixo. O modelo foi desenvolvido mais tarde por outros físicos, como George Uhlenbeck e Samuel Goudsmit, que o associaram ao momento angular intrínseco de partículas subatômicas.¹¹

Por uma consequência da mecânica quântica, o momento de dipolo magnético de spin, $\vec{\mu}_S$, de um átomo é definido por

$$\vec{\mu}_S = -\frac{e}{m_e} \vec{S}, \quad (8.3)$$

onde $\vec{S}$ é o spin total dos elétrons no átomo.

O spin $\vec{S}$ possui algumas propriedades interessantes e diferenças importantes quando comparado com o momento angular clássico. Por exemplo, o vetor spin $\vec{S}$ não pode ser medido, apenas sua componente ao longo de qualquer eixo pode ser medida e observa-se que ela é quantizada, admitindo apenas dois valores que diferem apenas em sinal.

Seja a componente do spin $\vec{S}$ medida ao longo do eixo z de um sistema de coordenadas. Então, a componente medida S_z pode ter apenas os dois valores dados pela expressão

$$S_z = m_s \frac{h}{2\pi}, \quad \text{com } m_s = \pm \frac{1}{2},$$

onde m_s é chamado de *número quântico magnético de spin* e h é a constante de Planck.

O momento de dipolo magnético de spin $\vec{\mu}_S$ de um elétron também não pode ser medido; apenas sua componente ao longo

¹⁰ Gerlach e Stern (1922). *Der experimentelle Nachweis des magnetischen Moments des Silberatoms.*

¹¹ Uhlenbeck e Goudsmit (1926). *Spinning Electrons and the Structure of Spectra.*

de qualquer eixo pode ser medida, e essa componente também é quantizada, com dois possíveis valores de mesma magnitude, mas de sinais diferentes. Podemos relacionar a componente μ_{S_z} medida no eixo z a S_z reescrevendo a **Equação 8.3** considerando apenas a componente do eixo z como

$$\mu_{S_z} = -\frac{e}{m_e} S_z.$$

Substituindo o valor de S_z , obtemos

$$\mu_{S_z} = \pm \frac{eh}{4\pi m_e},$$

onde os sinais positivo e negativo correspondem a μ_{S_z} sendo paralelo e antiparalelo ao eixo z , respectivamente. O termo à direita é chamado de *magneton de Bohr*, μ_B :

$$\mu_B = \frac{eh}{4\pi m_e} = 9,27 \times 10^{-24} \text{ J/T}.$$

Portanto, podemos escrever a componente do momento de dipolo magnético de spin ao longo do eixo z como

$$\mu_{S_z} = \pm \mu_B,$$

e sua direção pode ser tanto paralela quanto antiparalela ao eixo z , dependendo do valor de m_s . Essa quantização do momento de dipolo magnético de spin decorre das propriedades intrínsecas do elétron e é uma consequência da mecânica quântica.

Classificação dos materiais magnéticos

As propriedades magnéticas de um material são determinadas pelo momento de dipolo magnético total de seus átomos, obtido pela soma vetorial da parte orbital, $\vec{\mu}_L$, com a parte do spin, $\vec{\mu}_S$.

Num átomo complexo contendo muitos elétrons, as somas necessárias para determinar $\vec{\mu}_L$ e $\vec{\mu}_S$ podem ser muito complicadas. Entretanto, em muitos casos, os elétrons se acoplam aos pares, de tal modo que $\vec{\mu}_L$ e $\vec{\mu}_S$ se anulam. Materiais compostos desses átomos são virtualmente não magnéticos, exceto por um

efeito induzido, muito fraco, chamado de *diamagnetismo*. Materiais diamagnéticos apresentam uma resposta fraca dos elétrons à presença de um campo magnético externo. Esse tipo de magnetismo é encontrado em todos os materiais, mas é geralmente muito fraco para ser medido experimentalmente.

Em outros átomos, $\vec{\mu}_L$ ou $\vec{\mu}_S$ (ou ambos) podem ser não nulos; esses átomos são responsáveis pelo campo magnético induzido em certos materiais, que é análogo ao campo elétrico induzido num material dielétrico. Tais materiais são chamados *paramagnéticos*, nos quais o alinhamento dos momentos magnéticos dos elétrons ocorre em resposta a um campo magnético externo. Esse tipo de magnetismo é mais forte e pode ser medido experimentalmente.

Outros materiais magnéticos, conhecidos como *ferromagnéticos*, apresentam magnetismo intrínseco, ou seja, o momento magnético não é afetado por um campo magnético externo. Esse tipo de magnetismo é causado pelo alinhamento dos momentos magnéticos dos elétrons em uma direção específica. Esses momentos magnéticos podem ser orientados por uma aplicação de um campo magnético externo, e mantêm sua orientação mesmo após a remoção desse campo.

Magnetização

O estado magnético de uma substância é descrito por uma quantidade vetorial chamada de *magnetização*, $\vec{M}$. A magnitude deste vetor é definida como o momento de dipolo magnético líquido por unidade de volume da substância:

$$\vec{M} = \frac{1}{V} \sum_i \vec{\mu}_i,$$

onde V é o volume.

Considere uma região na qual o campo magnético $\vec{B}_0$ é produzido por um condutor com corrente. Se preenchermos esta região com uma substância magnética, o campo magnético total na região será $\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}_M$, onde $\vec{B}_M$ é o campo magnético produzido pela substância magnética.

Vamos agora determinar a relação entre $\vec{B}_M$ e $\vec{M}$. Imagine que o campo $\vec{B}_M$ é criado por um solenóide ao invés de um material magnético. Então, $B_M = \mu_0 n I$, onde I é a corrente neste solenóide imaginário e n é o número de espiras por unidade de comprimento. Manipulando esta expressão, obtemos

$$B_M = \mu_0 n I = \mu_0 \frac{N}{\ell} I = \mu_0 \frac{N I A}{\ell A},$$

onde N é o número de espiras no solenóide de comprimento ℓ , e multiplicamos numerador e denominador por A , a seção de área do solenóide. A quantidade no numerador, $N I A$, é facilmente reconhecida como o momento de dipolo magnético total de todas as espiras no solenóide de comprimento ℓ e o denominador ℓA é o volume do solenóide, ou seja:

$$B_M = \mu_0 \frac{\mu}{V}.$$

A razão entre o momento de dipolo magnético total e o volume é justamente o que definimos como magnetização no caso quando o campo é devido a um material magnético em vez de um solenóide. Assim, podemos expressar a contribuição $\vec{B}_M$ para o campo magnético total em termos do vetor magnetização da substância como

$$\vec{B}_M = \mu_0 \vec{M}.$$

Quando uma substância é colocada em um campo magnético, o campo total na região será expresso como:

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \mu_0 \vec{M}. \quad (8.4)$$

Quando analisamos campos magnéticos originados pela magnetização, é conveniente introduzir um vetor chamado *intensidade do campo magnético*, $\vec{H}$. A intensidade do campo magnético está relacionada com o campo magnético produzido pela condução de corrente elétrica em um fio. Para enfatizar a diferença entre a intensidade de campo $\vec{H}$ e o campo $\vec{B}$, este último é chamado de densidade de fluxo magnético. O vetor intensidade do campo magnético é o momento de dipolo magnético

por unidade de volume devido a correntes; assim, ele é similar ao vetor $\vec{M}$ e possui as mesmas unidades.

Reconhecendo a similaridade entre $\vec{M}$ e $\vec{H}$, podemos definir $\vec{H}$ como

$$\vec{H} \equiv \frac{\vec{B}_0}{\mu_0}.$$

Assim, a Equação 8.4 pode ser escrita como

$$\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M}). \quad (8.5)$$

As unidades SI de $\vec{H}$ e $\vec{M}$ são o ampère por metro (A/m).

Para entender melhor estas expressões, considere a região interna de um solenóide que conduz uma corrente I . Se esta região está no vácuo, $\vec{M} = \vec{0}$ (pois nenhum material magnético está presente), o campo magnético total é aquele produzido pela corrente e $\vec{B} = \vec{B}_0 = \mu_0\vec{H}$. Como $B_0 = \mu_0 nI$ na região do solenóide, onde n é o número de espiras por unidade de comprimento, temos

$$H = \frac{B_0}{\mu_0} = \frac{\mu_0 nI}{\mu_0} = nI.$$

Neste caso, o campo magnético na região interna do solenóide é devido apenas à corrente no fio que a circunda.

Se agora o enrolamento do solenóide é feito sobre algum material e a corrente I é mantida constante, $\vec{H}$ na região interna do solenóide permanece o mesmo (pois ele depende apenas da corrente) e possui o valor nI . O campo magnético total $\vec{B}$, entretanto, é diferente daquele obtido para o solenóide no vácuo. Parte de $\vec{B}$ é devido ao termo $\mu_0\vec{H}$, associado com a corrente, e parte surge do termo $\mu_0\vec{M}$ devido à magnetização da substância da qual a base do solenóide é feita.

Paramagnetismo e diamagnetismo

Para substâncias paramagnéticas e diamagnéticas, o vetor magnetização $\vec{M}$ é proporcional à intensidade do campo magnético

$\vec{H}$. Quando colocamos estas substâncias em um campo magnético externo, podemos escrever

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H}, \quad (8.6)$$

onde χ_m é um fator adimensional chamado de *susceptibilidade magnética*. Podemos considerar este fator como sendo uma medida de quão fácil um material é magnetizado. Para substâncias paramagnéticas, χ_m é positivo e $\vec{M}$ possui a mesma direção de $\vec{H}$. Para substâncias diamagnéticas, χ_m é negativo e $\vec{M}$ e $\vec{H}$ são opostos.

Substituindo a Equação 8.6 para $\vec{M}$ na Equação 8.5, obtemos

$$\begin{aligned} \vec{B} &= \mu_0(\vec{H} + \vec{M}) = \mu_0(\vec{H} + \chi_m \vec{H}) = \mu_0(1 + \chi_m)\vec{H} \\ \vec{B} &= \mu_m \vec{H}, \end{aligned} \quad (8.7)$$

onde a constante μ_m é chamada de *permeabilidade magnética* da substância e é relacionada com a susceptibilidade por

$$\mu_m = \mu_0(1 + \chi_m).$$

As substâncias podem ser classificadas em termos de como sua permeabilidade magnética μ_m se compara com μ_0 , a permeabilidade magnética do vácuo. Substâncias paramagnéticas possuem $\mu_m > \mu_0$, enquanto as diamagnéticas têm $\mu_m < \mu_0$. A Tabela 8.1 apresenta alguns valores de χ_m para substâncias paramagnéticas e diamagnéticas.

Dependência com a temperatura. Em 1894, Pierre Curie descobriu experimentalmente que a magnetização de uma amostra paramagnética é diretamente proporcional à magnitude do campo magnético externo $\vec{B}$ e inversamente proporcional à temperatura T em kelvins:¹²

$$M = C \frac{B}{T}. \quad (8.8)$$

Essa equação é conhecida como *lei de Curie*, e C é chamada de constante de Curie. A lei de Curie é razoável no sentido de que

¹² Curie (1894). *Lois expérimentales du magnétisme. Propriétés magnétiques des corps a diverses températures.*

Material	χ_m a 20°C (10^{-5})
<i>Paramagnéticos</i>	
Sulfato de amônia e ferro	66
Urânio	40
Platina	26
Alumínio	2,2
Sódio	0,72
Oxigênio (gás)	0,19
<i>Diamagnéticos</i>	
Bismuto	-16,6
Mercurio	-2,9
Prata	-2,6
Carbono (diamante)	-2,1
Latão	-1,8
Cobre	-1,0

Tabela 8.1: Susceptibilidade magnética de materiais paramagnéticos e diamagnéticos.

aumentar $\vec{B}$ tende a alinhar os momentos de dipolo magnético dos átomos em uma amostra e, assim, aumentar $\vec{M}$. Por outro lado, aumentar a temperatura T tende a interromper o alinhamento por meio da agitação térmica e, assim, diminuir $\vec{M}$. No entanto, a lei é na verdade uma aproximação que é válida apenas quando a razão B/T não é muito elevada.

Ferromagnetismo

Um pequeno número de substâncias cristalinas exibem efeitos magnéticos fortes chamados de *ferromagnetismo*. Alguns exemplos de substâncias ferromagnéticas são o ferro, cobalto, níquel, gadolínio e disprosio. Essas substâncias contêm momentos magnéticos permanentes que tendem a se alinhar paralelamente mesmo em um campo magnético externo fraco. Uma vez que os momentos estejam alinhados, a substância permanece magnetizada após a remoção do campo externo. Esse alinhamento permanente ocorre devido a um forte acoplamento entre momentos vizinhos, um acoplamento que só pode ser compreendido em termos quânticos.

Todos os materiais ferromagnéticos são compostos de regiões microscópicas chamadas *domínios*, regiões dentro das

quais todos os momentos magnéticos estão alinhados. Esses domínios têm volumes de cerca de 10^{-12} a 10^{-8} m³ e contêm de 10^{17} a 10^{21} átomos. As fronteiras entre os vários domínios que possuem diferentes orientações são chamadas de *paredes de domínio*. Em uma amostra não magnetizada, os momentos magnéticos nos domínios estão orientados aleatoriamente, de modo que o momento magnético líquido é zero. Quando a amostra é colocada em um campo magnético externo $\vec{B}$, o tamanho dos domínios com momentos magnéticos alinhados com o campo aumenta, o que resulta em uma amostra magnetizada. À medida que o campo externo se torna muito forte, os domínios nos quais os momentos magnéticos não estão alinhados com o campo se tornam muito pequenos. Quando o campo externo é removido, a amostra pode reter uma magnetização líquida na direção do campo original. Em temperaturas normais, a agitação térmica não é suficiente para perturbar essa orientação preferencial de momentos magnéticos.

Quando a temperatura de uma substância ferromagnética atinge ou excede uma temperatura crítica chamada temperatura de Curie, a substância perde sua magnetização residual. Abaixo da temperatura de Curie, os momentos magnéticos estão alinhados e a substância é ferromagnética. Acima da temperatura de Curie, a agitação térmica é grande o suficiente para causar uma orientação aleatória dos momentos e a substância se torna paramagnética. As temperaturas de Curie para várias substâncias ferromagnéticas estão listadas na **Tabela 8.2**.

Substância	Temperatura de Curie (°C)
Cobalto	1075
Ferro	770
Níquel	365
Gadolínio	15
Nd ₂ Fe ₁₄ B	310–400
SmCo ₅	720
Alnico	700–860

Tabela 8.2: Temperaturas de Curie para algumas substâncias ferromagnéticas.

Problemas propostos

P8.1 A Figura 8.21 mostra um próton que se move com velocidade $\vec{v} = (-200\text{m/s})\hat{i}$ em direção a um fio retilíneo longo que conduz uma corrente $I = 350\text{ mA}$. No instante mostrado, a distância entre o próton e o fio é $d = 2,89\text{ cm}$. Em termos dos vetores unitários, qual é a força magnética a que o próton está submetido?

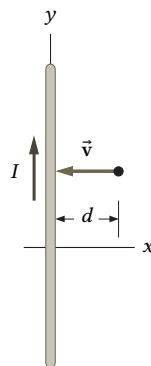


Figura 8.21: Problema 8.1.

P8.2 Um circuito fechado consiste em dois semicírculos de raios 40 cm e 20 cm, conectados por segmentos retilíneos como mostrado na Figura 8.22. Uma corrente de 3,0 A existe neste circuito e está no sentido horário. Determine o campo magnético no ponto P .

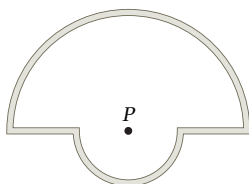


Figura 8.22: Problema 8.2.

P8.3 Na Figura 8.23, parte de um longo fio que carrega uma corrente I forma uma seção circular de raio a . Encontre uma expressão para o vetor campo magnético no centro do círculo.

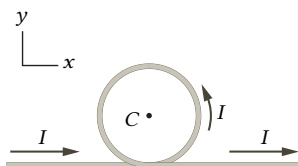


Figura 8.23: Problema 8.3.

P8.4 Duas espiras, uma em forma de circunferência e outra em forma de quadrado, têm o mesmo comprimento L e conduzem a mesma corrente I . Mostre que o campo magnético produzido no centro da espira quadrada é maior que o campo magnético produzido no centro da espira circular.

P8.5 Considere o circuito mostrado na **Figura 8.24**, composto por dois semicírculos de raios a e b conectados por segmentos de reta. O sentido da corrente está indicado na figura. Determine o campo magnético no ponto C , o centro comum dos dois semicírculos.

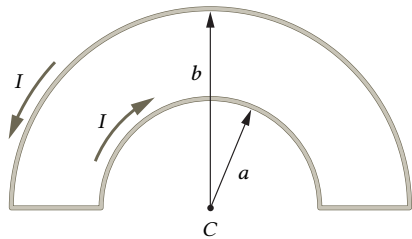


Figura 8.24: Problema 8.5.

P8.6 *Princípio da superposição.* Dois fios infinitos conduzindo correntes iguais e opostas estão dispostos ao longo dos eixos x e y , como mostra a **Figura 8.25**. Determine uma expressão vetorial para o campo magnético, $\vec{B}$, produzido pelos fios em um ponto P ao longo do eixo y .

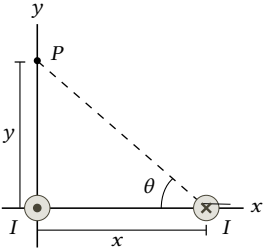


Figura 8.25: Problema 8.6.

P8.7 *Princípio da superposição.* Quatro condutores longos e paralelos são percorridos por correntes iguais de módulo I . A **Figura 8.26** é uma vista de cima dos condutores. A direção da corrente é para dentro da página nos pontos A e B e para fora da página em C e D . Obtenha uma expressão vetorial para o campo magnético no ponto P , localizado no centro do quadrado de lado a .

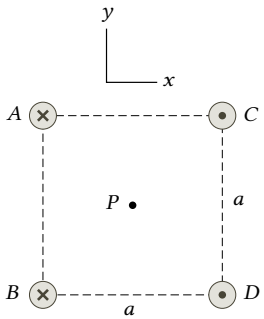


Figura 8.26: Problema 8.7.

P8.8 Um solenóide ideal é construído com um pedaço longo de fio de diâmetro $d_{\text{fio}} = 4,00 \text{ mm}$, comprimento $L_{\text{fio}} = 10,0 \text{ m}$ e resistividade $\rho = 1,70 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$. Encontre o campo magnético no centro do solenóide se o fio for conectado a uma bateria que tem uma fem de $20,0 \text{ V}$.

P8.9 Um fio longo vertical conduz uma corrente desconhecida. Um cilindro oco, longo, de espessura desprezível, coaxial com o fio, conduz uma corrente de 30 mA , dirigida para cima. A

superfície do cilindro tem um raio de 3,0 mm. Se o módulo do campo magnético em um ponto situado a 5,0 mm de distância do fio é 1,0 μT , determine (a) o valor e (b) o sentido da corrente no fio.

P8.10 A Figura 8.27 mostra uma seção reta de uma fita longa e fina de largura w que está conduzindo uma corrente elétrica I (para dentro da página) distribuída uniformemente ao longo de seu comprimento. Em termos dos vetores unitários, qual é o campo magnético $\vec{B}$ em um ponto P no plano da fita situado a uma distância d de uma de suas bordas?

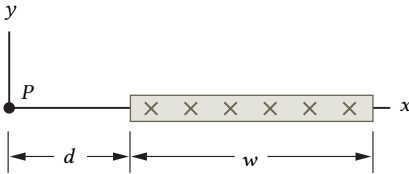


Figura 8.27: Problema 8.10.

P8.11 Na Figura 8.28, a corrente no fio longo e reto é $I_1 = 5,00 \text{ A}$ e o fio se encontra no plano da espira retangular, que conduz 10,0 A. As dimensões são $a = 0,150 \text{ m}$, $b = 0,450 \text{ m}$ e $c = 0,100 \text{ m}$. Encontre a magnitude e a direção da força resultante exercida sobre a espira pelo campo magnético criado pelo fio.

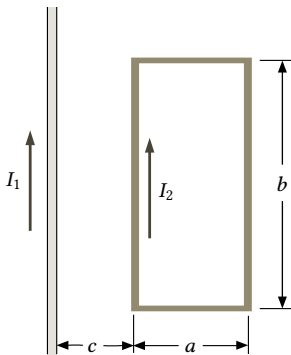


Figura 8.28: Problema 8.11.

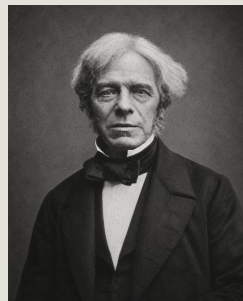
P8.12 A densidade de corrente dentro de um fio sólido, longo e cilíndrico de raio a é paralela ao eixo e seu módulo varia linearmente com a distância radial r ao eixo de acordo com a expressão $J(r) = J_0 r/a$, onde J_0 é uma constante. Calcule o campo magnético no interior do fio. Expresse sua resposta em termos da corrente total I transportada pelo fio.

P8.13 Uma longa camada cilíndrica tem raio interno a , raio externo b e conduz uma corrente I paralela ao seu eixo central. Considere que, no interior do material da camada, a densidade de corrente está uniformemente distribuída. Determine uma expressão para a magnitude do campo magnético para (a) $0 < r < a$, (b) $a < r < b$ e (c) $r > b$.

CAPÍTULO 9

Lei de Faraday

- 9.1 Introdução 230
- 9.2 Experimentos de Faraday 230
- 9.3 Condutores em movimento 232
 - Barra em movimento em um campo magnético 232
 - Barra móvel em um circuito 233
- 9.4 Lei de Faraday da indução eletromagnética 236
 - Formas de variação do fluxo magnético 236
- 9.5 A lei de Lenz 237
- 9.6 Campos elétricos induzidos 238
 - Campo não conservativo 240
- 9.7 Geradores 241
- 9.8 Correntes parasitas 243
- Problemas propostos 245



Michael Faraday
1791–1867

Em 1831, Faraday descobriu que uma variação do fluxo magnético através de um circuito induz uma força eletromotriz nesse circuito — a lei de Faraday, desenvolvida na seção 9.4. Este resultado, que Faraday descreveu em termos de linhas de força sem nunca escrever uma equação, foi a última peça que faltava para Maxwell unificar o eletromagnetismo. Sem formação matemática formal, Faraday introduziu o conceito de campo eletromagnético que transformou irreversivelmente a física — os geradores e transformadores que alimentam a civilização moderna são consequências diretas de sua descoberta.

9.1 Introdução

O experimento realizado por Ørsted em 1820, mostrando que uma corrente elétrica exerce uma força sobre a agulha de uma bússola, foi a primeira evidência de uma conexão entre eletricidade e magnetismo. Essa descoberta levou os cientistas contemporâneos a Ørsted a suspeitarem que, por simetria, campos magnéticos também poderiam produzir corrente elétrica.

Michael Faraday (1791–1867), brilhante físico e químico experimental inglês, foi quem originalmente desvendou esta suspeita através da realização de inúmeros experimentos para testar a veracidade de suas ideias. Em 1831, depois de uma série de experimentos e investigações iniciados em 1822, Faraday investigou o problema de produzir eletricidade a partir do magnetismo. Finalmente, em setembro daquele ano, chegou à descoberta de que um *campo magnético variável induz uma corrente elétrica em um circuito*.

Este resultado, conhecido como a *lei de Faraday* da indução eletromagnética, é uma das quatro leis fundamentais do eletromagnetismo e foi publicado em 1832.¹ Em suas publicações, Faraday utilizava uma linguagem própria que evitava o uso de formas matemáticas para descrever suas descobertas, o que foi feito apenas mais tarde com o tratado sobre eletricidade e magnetismo de Maxwell.

9.2 Experimentos de Faraday

Um dos experimentos realizados por Michael Faraday consistia na utilização de um anel de ferro com duas bobinas enroladas em cada lado, como ilustrado na **Figura 9.1**. Uma das bobinas era conectada a uma bateria (circuito primário), resultando na produção de uma corrente elétrica através dela que poderia ser ligada ou desligada por meio de uma chave. A outra bobina era simplesmente conectada a um galvanômetro (circuito secundário) para indicar quaisquer correntes que passassem por ele. O galvanômetro era isolado, de forma que a corrente no circuito

¹ Faraday (1832). *Experimental Researches in Electricity*.



Figura 9.1: Bobinas construídas por Michael Faraday em 1831 que foram utilizadas no experimento para detectar a indução eletromagnética. Esta peça está em exibição no museu da *Royal Institution*, em Londres.

primário não seria capaz de influenciá-lo. Faraday observou que, no instante em que a corrente era ligada no circuito primário, o galvanômetro indicava uma corrente *induzida* no circuito secundário. Se a corrente do primário fosse mantida constante, a corrente induzida desaparecia. Em seguida, se o circuito primário fosse desligado, a corrente induzida voltava a aparecer, mas agora no sentido oposto. Portanto, qualquer variação de corrente do circuito primário induzia uma corrente no circuito secundário.

Um experimento similar é mostrado na **Figura 9.2**. Uma bateria fornece uma corrente que passa pela bobina A, criando um campo magnético no seu interior. Quando esta bobina está em repouso, nenhuma corrente é induzida na bobina secundária (B). No entanto, quando a bobina A é movida para dentro da bobina B, a mudança no fluxo magnético induz uma corrente em B, que é detectada pela deflexão da agulha no galvanômetro mostrado à esquerda. Se a bobina A é movida para fora de B, o sentido da corrente induzida é invertido.

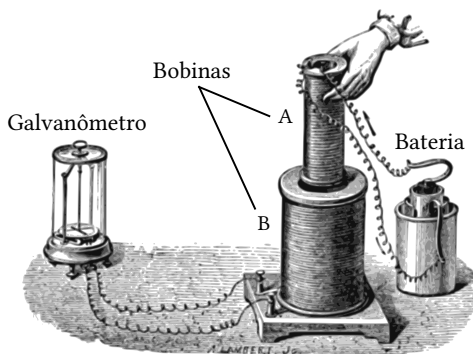


Figura 9.2: Ilustração do experimento de Michael Faraday de 1831, mostrando a indução eletromagnética entre duas bobinas, usando um aparelho do século XIX (Poyser, 1892).

Em outro experimento, substituímos a bobina primária por um ímã. Quando o polo norte do ímã se aproxima da bobina secundária, uma corrente elétrica é induzida e indicada pelo galvanômetro. Afastando-se o ímã, a corrente inverte de sentido. Se o ímã permanecer estático, nenhuma corrente induzida é produzida na bobina.

Para entender estes fenômenos, Faraday introduziu o conceito de linhas de força para medir a quantidade de campo magnético produzido pelo circuito primário que atravessa o circuito secundário. Posteriormente, em um trabalho publicado em 1834,² Heinrich Lenz  enunciou uma lei para definir o sentido da corrente induzida no circuito secundário, que será sempre na direção oposta ao movimento/ação que a gerou.

² Lenz (1834). *Ueber die Bestimmung der Richtung durch elektodynamische Vertheilung erregten galvanischen Ströme.*

Em todas as situações descritas acima, a *lei da indução de Faraday* nos diz que uma corrente elétrica é induzida em um circuito pela variação do campo magnético que o atravessa. Como veremos adiante, outras situações físicas também podem induzir uma corrente elétrica e, de forma geral, um campo elétrico no espaço.

9.3 Condutores em movimento em um campo magnético uniforme

Antes de enunciar a lei de Faraday, vamos tratar de dois casos simples utilizando os conceitos que já estudamos até aqui para discutir o movimento de condutores em um campo magnético uniforme.

Barra isolada em movimento em um campo magnético

Considere uma barra condutora de comprimento ℓ movendo-se em um campo magnético uniforme que aponta para dentro da página, conforme mostra a **Figura 9.3**.

Partículas carregadas no interior do condutor sofrem uma força magnética igual a $\vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}$, que tende a movê-las para cima (cargas positivas) ou para baixo (cargas negativas). Em ambos os casos, o lado de baixo do condutor ficará mais negativo. Essa separação de cargas dá origem a um campo elétrico $\vec{E}$ dentro da barra, que produz uma força elétrica $\vec{F}_E = q\vec{E}$. Se a carga for negativa, esta força apontará para cima, como mostra a figura.

No equilíbrio eletrostático, não deve haver mais movimentação de cargas, de forma que a força elétrica age no sentido de se opor à força magnética. Assim, temos

$$\begin{aligned}\vec{F}_E &= -\vec{F}_B \\ q\vec{E} &= -q\vec{v} \times \vec{B}\end{aligned}$$

ou

$$\vec{E} = -\vec{v} \times \vec{B}.$$

Como $\vec{v}$ e $\vec{B}$ são perpendiculares entre si, a relação entre os módulos é, simplesmente,

$$E = vB.$$

Em termos de potencial elétrico, a diferença de potencial entre as extremidades da barra é dada por

$$\Delta V = \mathcal{E} = E\ell = B\ell v.$$

Como esta diferença de potencial surge a partir do movimento do condutor, ela é chamada de *fem de movimento*. Note que se a barra parar, $v = 0$, a diferença de potencial também será igual a zero quando o condutor estiver em equilíbrio eletrostático (as cargas irão se rearranjar no interior do condutor de forma que o campo elétrico no seu interior seja nulo).

Barra móvel em um circuito

Considere agora o arranjo de condutores ilustrado na **Figura 9.4**, onde a barra condutora de comprimento ℓ move-se sobre dois trilhos também condutores conectados por uma resistência R . Por simplicidade, vamos assumir que a barra possui resistência nula. Desprezamos também quaisquer forças de atrito entre os condutores. Um campo magnético uniforme $\vec{B}$ é aplicado perpendicularmente ao plano do circuito formado. Quando aplicamos uma força externa $\vec{F}_{\text{ext}}$ sobre a barra ela começa a se mover para a direita com velocidade $\vec{v} = v\hat{i}$.

À medida que a barra se move, a área formada pelo circuito aumenta e mais linhas de campo magnético passam por

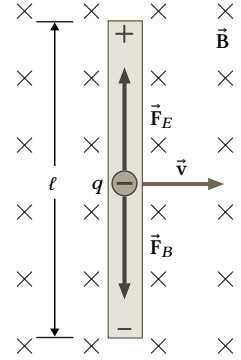


Figura 9.3: Uma barra condutora movendo-se em um campo magnético uniforme.

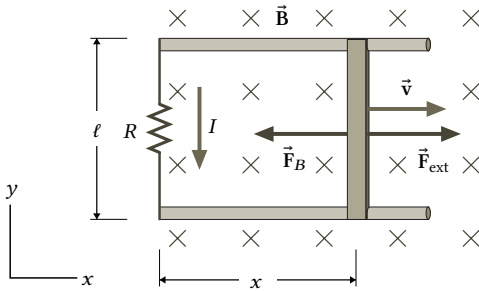


Figura 9.4: Uma barra condutora deslizando sobre dois condutores fixos.

ela. Podemos quantificar “quanto” de campo magnético atravessa a área do circuito usando o conceito de *fluxo do campo magnético*, que é definido de maneira similar ao fluxo elétrico e é proporcional ao número de linhas do campo magnético que atravessam uma área qualquer.

Fluxo do campo magnético. Definimos o fluxo magnético, Φ_B , através de uma superfície, como

$$\Phi_B = \iint \vec{B} \cdot \hat{n} dA, \quad (9.1)$$

onde $\hat{n}$ é um vetor unitário perpendicular à superfície de área dA , como mostra a Figura 9.5. Para um campo magnético $\vec{B}$ uniforme através de uma área A , o fluxo magnético pode ser simplesmente escrito como

$$\Phi_B = \vec{B} \cdot \hat{n}A = BA \cos \theta,$$

onde θ é o ângulo entre $\vec{B}$ e $\hat{n}$.

Designando a posição da barra por x , a área do circuito num instante t é ℓx e o fluxo magnético através dela é

$$\Phi_B = \iint \vec{B} \cdot \hat{n} dA = B\ell x.$$

Derivando em relação a t e lembrando que B e ℓ são constantes, obtemos a variação de fluxo por unidade de tempo:

$$\frac{d\Phi_B}{dt} = \frac{d}{dt}(B\ell x) = B\ell \frac{dx}{dt}.$$

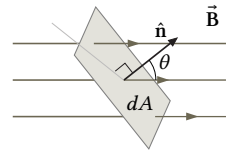


Figura 9.5: Campo magnético através de um elemento de área dA .

UNIDADE DE Φ_B

A unidade SI do fluxo magnético é o **weber**:

$$1 \text{ weber} = 1 \text{ Wb} = 1 \text{ T} \cdot \text{m}^2.$$

O nome desta unidade é uma homenagem ao físico alemão **Wilhelm E. Weber** (1804–1891).

Mas $dx/dt = v$. Logo,

$$\frac{d\Phi_B}{dt} = B\ell v = \mathcal{E}.$$

Esta expressão mostra que qualquer variação de fluxo magnético através de um circuito induz nele uma fem $\mathcal{E}$. Como veremos, uma variação de fluxo magnético também pode acontecer se $\vec{B}$ não for constante ou se o ângulo entre o campo e o vetor normal à área também variar com o tempo. Esta relação é o que chamamos de *lei de Faraday* para circuitos e condutores.

Corrente induzida. Como a resistência do circuito é R , o valor da corrente induzida é

$$I = \frac{|\mathcal{E}|}{R} = \frac{B\ell v}{R},$$

e sua direção é no sentido anti-horário.

Força de freamento. Um condutor linear conduzindo uma corrente I na presença de um campo magnético sofre uma força dada por

$$\vec{F}_B = I\vec{\ell} \times \vec{B}.$$

Portanto, a barra móvel sofrerá uma força no sentido contrário ao seu movimento

$$\vec{F}_B = -I\ell B \hat{\mathbf{i}} = -\frac{B^2 \ell^2 v}{R} \hat{\mathbf{i}}.$$

Para a barra se mover com uma velocidade constante, a força resultante sobre ela deve ser nula. Logo, um agente externo precisa exercer uma força

$$\vec{F}_{\text{ext}} = -\vec{F}_B = \frac{B^2 \ell^2 v}{R} \hat{\mathbf{i}}.$$

Potência dissipada Pela conservação de energia, a potência fornecida por $\vec{F}_{\text{ext}}$ deve ser igual à potência dissipada no resistor:

$$P = \vec{F}_{\text{ext}} \cdot \vec{v} = F_{\text{ext}} v = \frac{B^2 \ell^2 v}{R} v = \frac{(B\ell v)^2}{R} = \frac{\mathcal{E}^2}{R} = I^2 R.$$

REVISANDO

Potência é definida como a taxa de variação da quantidade de energia fornecida ou cedida por um sistema durante um intervalo de tempo. Podemos escrever

$$P = \frac{dW}{dt} = \frac{d}{dt} \vec{F} \cdot d\vec{s}.$$

Para uma força constante, temos:

$$P = \vec{F} \cdot \frac{d\vec{s}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}.$$

9.4 Lei de Faraday da indução eletromagnética

Os experimentos realizados por Faraday mostraram que uma fem e, portanto, uma corrente elétrica podem ser induzidas em uma espira condutora fazendo variar a quantidade de campo magnético (fluxo) que atravessa a área limitada pela espira. Usando a definição de fluxo magnético introduzida acima, podemos enunciar a *lei de indução de Faraday* da seguinte forma:

O módulo da fem $\mathcal{E}$ induzida em uma espira condutora é igual à taxa de variação temporal do fluxo magnético Φ_B que atravessa a espira.

Como veremos na próxima seção, a fem induzida se opõe à variação do fluxo, de modo que, matematicamente, a lei de Faraday pode ser escrita como

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -\frac{d}{dt} \iint \vec{\mathbf{B}} \cdot \hat{\mathbf{n}} dA, \quad (9.2)$$

onde $\mathcal{E}$ é a fem induzida, Φ_B é o fluxo magnético através da espira condutora e o sinal negativo está associado com o sentido da corrente elétrica induzida (ver próxima seção).

Se o fluxo magnético através de uma bobina de N espiras sofre uma variação, uma fem induzida aparecerá em cada espira, e a fem induzida total no circuito será o somatório dos valores individuais. Se a taxa de variação do fluxo for a mesma para cada uma das N espiras, a fem induzida será dada por

$$\mathcal{E} = -N \frac{d\Phi_B}{dt}.$$

Formas de variação do fluxo magnético

Há três maneiras de variar o fluxo magnético que atravessa uma bobina para induzir uma corrente elétrica através dela:

- (i) Variando o módulo de $\vec{\mathbf{B}}$ com o tempo (Figura 9.6a);
- (ii) Variando a área total da bobina ou a parte da área atravessada pelo campo magnético (Figura 9.6b);

- (iii) Variando o ângulo entre a orientação do campo magnético $\vec{B}$ e o plano da bobina, por exemplo, girando-a (Figura 9.6c).

9.5 A lei de Lenz

O sinal negativo na lei de Faraday está relacionado com a chamada lei de Lenz, formulada por Heinrich Lenz em 1834.³ Esta lei nos permite determinar o sentido da corrente induzida em uma espira e pode ser enunciada da seguinte forma:

A corrente induzida em uma espira fechada aparece em um sentido que se opõe à variação que a produziu.

Esta lei vale apenas para correntes induzidas que aparecem em circuitos fechados. Se o circuito for aberto, podemos usualmente pensar em termos do que poderia acontecer se ele fosse fechado e desta forma encontrar a polaridade da fem induzida.

A fem induzida tem o mesmo sentido que a corrente induzida. Considere o campo magnético $\vec{B}$ de um ímã se aproximando de uma espira, como mostrado na Figura 9.7. Se o ímã estiver inicialmente distante o fluxo magnético que atravessa a espira é zero. Por exemplo, quando o polo norte do ímã se aproxima da espira com o campo magnético $\vec{B}$ apontando para baixo o fluxo através da espira aumenta. Para se opor a esse aumento de fluxo a corrente induzida I deve criar um campo $\vec{B}_{\text{ind}}$ apontando para cima. De acordo com a regra da mão direita, o sentido da corrente deve ser o sentido anti-horário.

Note que o fluxo de $\vec{B}_{\text{ind}}$ sempre se opõe à variação do fluxo de $\vec{B}$, mas isso não significa que $\vec{B}$ e $\vec{B}_{\text{ind}}$ sempre têm sentidos opostos. Por exemplo, quando afastamos o ímã da espira o fluxo Φ_B produzido pelo ímã tem o mesmo sentido que antes (para baixo), mas agora está diminuindo. Nesse caso, o fluxo de $\vec{B}_{\text{ind}}$ também deve ser para baixo, de modo a se opor à diminuição do fluxo Φ_B . Portanto, $\vec{B}$ e $\vec{B}_{\text{ind}}$ têm o mesmo sentido.

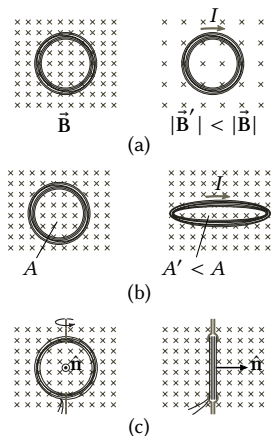


Figura 9.6: (a) Campo magnético diminui. (b) Área da bobina diminui. (c) A bobina é girada.

³ Lenz (1834). *Ueber die Bestimmung der Richtung durch elektodynamische Vertheilung erregten galvanischen Ströme.*

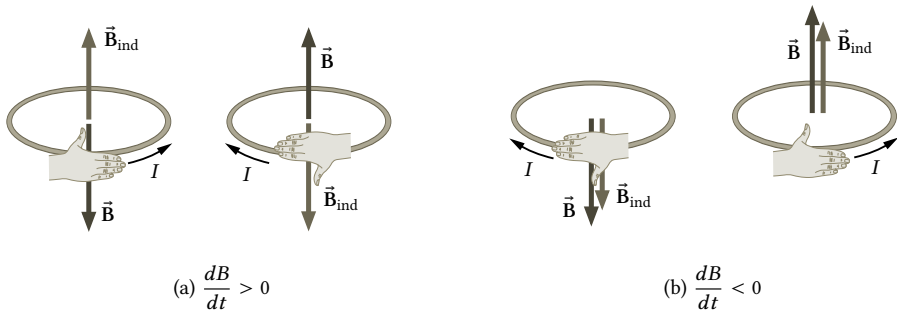


Figura 9.7: O campo $\vec{B}_{\text{ind}}$ sempre tem o sentido oposto ao sentido de $\vec{B}$ (a) se $\vec{B}$ está aumentando, e o mesmo sentido que $\vec{B}$ (b) se $\vec{B}$ está diminuindo. A regra da mão direita fornece o sentido da corrente induzida a partir do sentido do campo induzido $\vec{B}_{\text{ind}}$.

9.6 Campos elétricos induzidos

De acordo com a lei de Faraday, a variação do fluxo magnético produz uma fem induzida num circuito. Esta fem induzida representa o trabalho por unidade de carga necessário para manter a corrente induzida. No entanto, como o campo magnético não realiza trabalho, o trabalho realizado para mover as cargas deve ser devido ao campo elétrico, que neste caso não pode ser conservativo pois a integral de linha de um campo conservativo deve ser nulo. No caso da lei de Faraday, temos que a fem numa trajetória fechada C pode ser escrita como

$$\mathcal{E} = \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\frac{d\Phi_B}{dt}.$$

A fem induzida é a soma do produto escalar $\vec{E} \cdot d\vec{s}$ ao longo de uma curva fechada, onde $\vec{E}$ é o campo elétrico induzido pela variação do fluxo magnético e $d\vec{s}$ é o elemento de comprimento. De acordo com esta equação, *um campo magnético variável induz um campo elétrico*. Escrita dessa forma, a lei de Faraday pode ser aplicada a qualquer curva fechada que possa ser traçada em uma região onde existe um campo magnético variável.

Como um exemplo do cálculo do campo elétrico induzido por uma variação do campo magnético, considere a região circular mostrada na **Figura 9.8** que representa a seção reta de um solenóide longo de raio a . Um campo magnético $\vec{B}$ é paralelo ao eixo do solenóide, portanto perpendicular à área mostrada, e

está entrando na página. Se o campo magnético variar em função do tempo, um campo elétrico será induzido. Vamos determinar expressões para o campo elétrico induzido dentro ($r \leq a$) e fora ($r \geq a$) do solenóide.

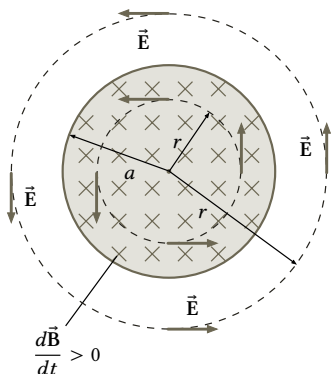


Figura 9.8: Um campo magnético variável induz um campo elétrico que circula a região.

Dentro da região: $r \leq a$. A lei de Faraday nos diz que a circulação do campo elétrico ao longo de um circuito fechado C é igual ao negativo da taxa de variação do fluxo magnético através da área limitada pelo circuito. Podemos escrever

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -\frac{d}{dt} \iint \vec{B} \cdot \hat{n} dA.$$

Para resolver o lado esquerdo da equação, vamos considerar uma trajetória circular de raio r de forma que um elemento de comprimento $d\vec{s}$ seja sempre paralelo ao campo elétrico induzido. Além disso, ao longo desta trajetória, o campo elétrico é constante. Assim,

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{s} = \oint_C E ds = E \oint_C ds = E(2\pi r).$$

Para o lado direito da equação, o campo magnético é paralelo ao vetor unitário $\hat{n}$ e uniforme através de toda área da região considerada, de forma que o fluxo magnético é

$$\iint \vec{B} \cdot \hat{n} dA = \iint B dA = B \iint dA = B(\pi r^2).$$

Portanto, ignorando o sinal negativo, temos

$$E(2\pi r) = \frac{dB}{dt}(\pi r^2)$$

$$E = \frac{r}{2} \frac{dB}{dt}.$$

O sentido do campo elétrico é dado também pela lei de Lenz, de forma similar ao que vimos para o caso de correntes elétricas induzidas num condutor. Isso fica mais claro se colocarmos uma espira circular de raio r concêntrica com o solenóide. Um campo elétrico será estabelecido no interior da espira, resultando em uma corrente elétrica na mesma direção do campo.

Fora da região: $r \geq a$. Neste caso, o lado esquerdo da lei de Faraday nos dá o mesmo resultado. Para o fluxo magnético, temos que considerar apenas a região que contém o campo magnético, de modo que

$$\iint \vec{B} \cdot \hat{n} dA = \iint B dA = B \iint dA = B(\pi a^2).$$

Igualando os termos, temos

$$E(2\pi r) = \frac{dB}{dt}(\pi a^2)$$

$$E = \frac{a^2}{2r} \frac{dB}{dt}.$$

Note que o campo elétrico induzido aparece mesmo fora da região na qual há um campo magnético variável.

Campo não conservativo

Os campos elétricos que são produzidos pelo processo de indução não são associados a cargas, mas ao fluxo magnético variável. Embora ambos os tipos de campos elétricos exerçam forças sobre as cargas, há uma importante diferença entre eles.

A diferença de potencial entre dois pontos A e B é definida como

$$V_B - V_A = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s}.$$

Se quisermos que o conceito de potencial tenha alguma utilidade, esta integral precisa ter o mesmo valor para qualquer caminho que ligue os pontos A e B . De fato, verificamos que isto era verdadeiro para todos os casos discutidos nos capítulos anteriores, quando tratamos de campos elétricos criados por cargas elétricas.

Um caso especial interessante ocorre quando A e B são o mesmo ponto. O caminho que os liga é então uma curva fechada; como V_A deve ser idêntico a V_B , temos:

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0.$$

Entretanto, quando um fluxo magnético variável está presente, $\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{s}$ não é zero, mas igual a $-d\Phi_B/dt$, de acordo com a lei de Faraday. Isto implica que campos elétricos associados a cargas estacionárias são *conservativos*, mas campos elétricos associados a campos magnéticos variáveis são *não conservativos*. Os campos elétricos produzidos por indução não podem ser expressos como gradientes de um potencial elétrico, e, portanto, o potencial elétrico tem significado apenas para campos elétricos produzidos por cargas estáticas.

9.7 Geradores

Uma das principais aplicações da lei de Faraday é a existência dos geradores e motores elétricos. Um gerador converte energia mecânica em energia elétrica, enquanto um motor converte energia elétrica em mecânica.

A **Figura 9.9** ilustra um gerador simplificado que consiste de uma espira que gira dentro de um campo magnético uniforme. O fluxo magnético através da espira varia com o tempo,

induzindo uma fem. Pela **Figura 9.9**, podemos escrever o fluxo magnético como

$$\Phi_B = \iint \vec{\mathbf{B}} \cdot \hat{\mathbf{n}} dA = BA \cos \theta = BA \cos \omega t,$$

e a taxa de variação do fluxo é

$$\frac{d\Phi_B}{dt} = -BA\omega \sin \omega t.$$

Se uma bobina consiste de N espiras, a fem total induzida nela é

$$\mathcal{E} = -N \frac{d\Phi_B}{dt} = NBA\omega \sin \omega t.$$

Se a bobina for conectada a uma resistência R , a corrente gerada no circuito é dada por

$$I = \frac{|\mathcal{E}|}{R} = \frac{NBA\omega}{R} \sin \omega t.$$

Esta corrente varia com o tempo e seu sentido também. Portanto, ela é chamada de *corrente alternada*. A potência fornecida para este circuito é

$$P = I\mathcal{E} = \frac{(NBA\omega)^2}{R} \sin^2 \omega t.$$

Por outro lado, o módulo do torque exercido sobre a bobina é

$$|\vec{\tau}| = |\vec{\mu} \times \vec{\mathbf{B}}| = \mu B \sin \theta = \mu B \sin \omega t,$$

onde μ é o momento de dipolo magnético da bobina, cujo módulo é dado por

$$\mu = NIA = \frac{N^2 A^2 B \omega}{R} \sin \omega t.$$

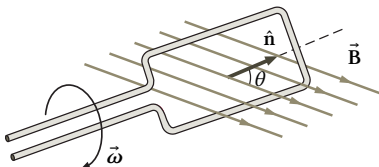


Figura 9.9: Movimento de rotação de uma espira em um campo magnético uniforme.

A potência mecânica necessária para girar a bobina é

$$P_m = \tau\omega = \mu B\omega \sin \omega t.$$

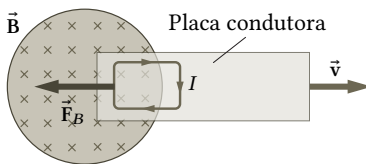
Substituindo o valor de μ , temos

$$P_m = \left(\frac{N^2 A^2 B\omega}{R} \sin \omega t \right) B\omega \sin \omega t = \frac{(NBA\omega)^2}{R} \sin^2 \omega t.$$

Portanto, como esperado pela conservação de energia, a potência fornecida para o circuito pela fem induzida é igual à potência necessária para fazer a bobina girar.

9.8 Correntes parasitas

Quando uma espira move-se em um campo magnético, uma corrente é induzida devido à variação do fluxo magnético. Se, ao invés da espira, considerarmos um condutor plano ou sólido, uma corrente elétrica também pode ser induzida. As correntes induzidas aparecem circulando regiões no interior do condutor e são frequentemente chamadas de *correntes parasitas* ou *correntes de Foucault*. As correntes parasitas induzidas no condutor geram uma força magnética que se opõe ao seu movimento, tornando-se mais difícil mover o condutor através da região com campo magnético, como mostra a **Figura 9.10**.



Como o condutor possui uma resistência não nula R , o efeito Joule pode ocasionar uma perda de potência $P = \mathcal{E}^2/R$. Portanto, através do aumento do valor de R , a perda de potência pode ser reduzida. Uma forma de aumentar R é laminar o condutor ou construí-lo utilizando placas condutoras separadas entre si por um material isolante (veja a **Figura 9.11a**). Outra alternativa é fazer cortes no condutor, como um pente, tornando

FOUCAULT

Em 1855, o físico francês **Jean Léon Foucault** (1819–1868) notou que era necessário aumentar a força para girar um disco de cobre quando ele era colocado entre os dois polos de um ímã. Além disso, o disco se aquecia pela corrente induzida no metal.

Figura 9.10: Correntes parasitas aparecem quando um condutor sólido move-se em um campo magnético. A força magnética devido à corrente parasita se opõe ao movimento do condutor, atuando como um “freio magnético”.

o caminho percorrido pela corrente mais longo e aumentando assim a sua resistência (Figura 9.11b).



(a)



(b)

Figura 9.11: Correntes parasitas podem ser reduzidas (a) laminando a placa condutora ou (b) fazendo-se cortes no condutor.

Problemas propostos

P9.1 Um longo solenóide tem n voltas por unidade de comprimento, raio a e conduz uma corrente I . Uma bobina circular de raio b e com N voltas é coaxial ao solenóide e está equidistante de suas extremidades. Determine o fluxo magnético através da bobina se (a) $b > a$ e (b) $b < a$.

P9.2 Calcule o fluxo magnético através da espira retangular mostrada na Figura 9.12, onde $a = 5,0$ cm, $b = 10$ cm, $c = 2,0$ cm e $I = 20$ A.

P9.3 A bobina retangular mostrada na Figura 9.13 tem 80 voltas, 25 cm de largura, 30 cm de comprimento e está localizada em um campo magnético de 0,14 T que aponta para fora da página. Apenas metade da bobina está na região do campo magnético. A resistência da bobina é 24 Ω . Determine a intensidade e o sentido da corrente induzida se a bobina está se movendo com uma velocidade de 2,0 m/s (a) para a direita, (b) para cima na página, (c) para a esquerda e (d) para baixo na página.

P9.4 Um transformador é usado para transferir potência de um circuito elétrico de corrente alternada para outro, mudando a corrente e a diferença de potencial ao fazer isso. Um transformador particular mostrado na Figura 9.14 consiste em uma bobina de 15 voltas com raio $a = 10,0$ cm que cercam um solenóide longo com raio $r = 2,00$ cm e $1,00 \times 10^3$ espiras/m. Se a corrente no solenóide variar como $I = 5,00 \sin(120t)$, encontre a fem induzida na bobina de 15 espiras em função do tempo.

P9.5 Um campo magnético uniforme $\vec{B}$ é perpendicular ao plano de uma espira circular com 10 cm de diâmetro, formada por um fio com 2,5 mm de diâmetro e resistividade de $1,69 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$. Qual deve ser a taxa de variação de $\vec{B}$ para que uma corrente de 10 A seja induzida na espira?

P9.6 Um gerador elétrico contém uma bobina de 100 espiras retangulares de 50,0 cm por 30,0 cm. A bobina é submetida a um campo magnético uniforme de módulo $B = 3,50$ T, com $\vec{B}$

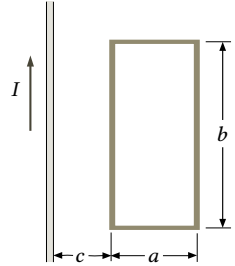


Figura 9.12: Problema 9.2.

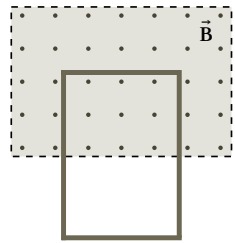


Figura 9.13: Problema 9.3.

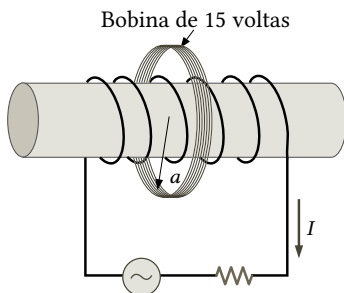


Figura 9.14: Problema 9.4.

inicialmente perpendicular ao plano da bobina. Qual é o valor máximo da fem produzida quando a bobina gira a 1000 revoluções por minuto em torno de um eixo perpendicular a $\vec{B}$? (Dica: faça $\Phi_B = BA \cos \omega t$.)

P9.7 Na Figura 9.15, uma espira quadrada é feita a partir de um fio de cobre com 0,80 m de comprimento e $2,50 \text{ mm}^2$ de seção de área. A espira é então submetida a um campo magnético, dirigido para fora do papel, cujo módulo é dado por $B = 4,0t^2 \text{ y}$, onde B está em teslas, t em segundos e y em metros. Determine o valor absoluto e o sentido da corrente induzida na espira no instante $t = 2,5 \text{ s}$.

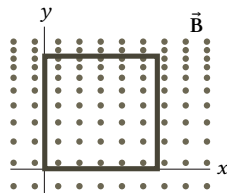


Figura 9.15: Problema 9.7.

P9.8 A Figura 9.16 mostra duas regiões circulares, R_1 e R_2 , de raios $r_1 = 20,0 \text{ cm}$ e $r_2 = 30,0 \text{ cm}$. Em R_1 existe um campo magnético uniforme de módulo $B_1 = 50,0 \text{ mT}$ dirigido para dentro do papel, e em R_2 existe um campo magnético uniforme de módulo $B_2 = 75,0 \text{ mT}$ dirigido para fora do papel (ignore os efeitos da borda). Os dois campos estão diminuindo a uma taxa de $8,50 \text{ mT/s}$. Calcule o valor da integral $\oint \vec{E} \cdot d\vec{s}$ (a) para a trajetória 1; (b) para a trajetória 2; (c) para a trajetória 3.

P9.9 Um solenóide longo tem um diâmetro de 12,0 cm. Quando o solenóide é percorrido por uma corrente I um campo magnético uniforme de módulo $B = 30,0 \text{ mT}$ é produzido no seu interior. Através de uma diminuição da corrente I o campo magnético é reduzido a uma taxa de $6,50 \text{ mT/s}$. Determine o módulo do

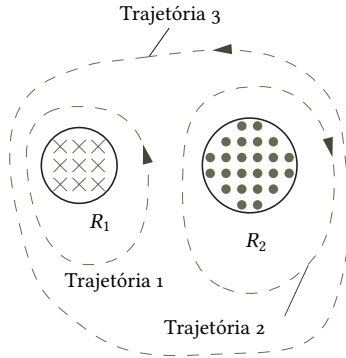


Figura 9.16: Problema 9.8.

campo elétrico induzido (a) a 2,20 cm e (b) a 8,20 cm de distância do eixo do solenóide.

P9.10 Um longo solenóide tem n voltas por unidade de comprimento e conduz uma corrente que varia com o tempo de acordo com $I(t) = I_0 \sin \omega t$. O solenóide tem seção transversal circular de raio a . Determine o campo elétrico induzido em pontos próximos ao plano equidistante das extremidades do solenóide como função do tempo t e da distância perpendicular r do eixo do solenóide para (a) $r < a$ e (b) $r > a$.

Constantes físicas e astronômicas

A.1 Constantes fundamentais

Nome	Símbolo	Valor	Unidade
Carga fundamental	e	$1,602\,176\,634 \times 10^{-19}$	C
Constante gravitacional	G	$6,674\,30 \times 10^{-11}$	$\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$
Velocidade da luz no vácuo	c	299 792 458	m/s
Permissividade elétrica do vácuo	ϵ_0	$8,854\,187\,8188 \times 10^{-12}$	F/m
Permeabilidade magnética do vácuo	μ_0	$1,256\,637\,061\,27 \times 10^{-6}$	$\text{N} \cdot \text{A}^{-2}$
Constante de Planck	h	$6,626\,070\,15 \times 10^{-34}$	J·s
Constante de Dirac	$\hbar = h/2\pi$	$1,054\,571\,817 \times 10^{-34}$	J·s
Magnéton de Bohr	μ_B	$9,274\,010\,0657 \times 10^{-24}$	J·T ⁻¹
Raio de Bohr	a_0	$5,291\,772\,105\,44 \times 10^{-11}$	m
Comprimento de onda Compton	λ_C	$2,426\,310\,235\,38 \times 10^{-12}$	m
Constante de Stefan-Boltzmann	σ	$5,670\,374\,419 \times 10^{-8}$	$\text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$
Constante de Wien	k_W	$2,897\,771\,955 \times 10^{-3}$	m·K
Constante universal dos gases	R	8,314 462 618	$\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
Constante de Avogadro	N_A	$6,022\,140\,76 \times 10^{23}$	mol^{-1}
Constante de Boltzmann	k	$1,380\,649 \times 10^{-23}$	J/K
Massa de repouso do elétron	m_e	$9,109\,383\,7139 \times 10^{-31}$	kg
Massa de repouso do próton	m_p	$1,672\,621\,925\,95 \times 10^{-27}$	kg
Massa de repouso do nêutron	m_n	$1,674\,927\,500\,56 \times 10^{-27}$	kg
Unidade de massa atômica	u	$1,660\,539\,068\,92 \times 10^{-27}$	kg

Tabela A.1: Os valores das constantes presentes nesta tabela e também ao longo do texto são os mais recentes recomendados pelo *Committee on Data for Science and Technology* (CODATA), disponibilizados em 20 de maio de 2024.
Fonte: <https://physics.nist.gov/cuu/Constants/index.html>

A.2 Sistema Solar

Planeta	R (km)	M ($\times 10^{24}$ kg)	ρ ($\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$)	P_{rot} (dias)	P_{orb} (anos)	g ($\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$)	v_e ($\text{km} \cdot \text{s}^{-1}$)
Mercúrio	2439,40	0,33	5428,9	58,65	0,24	3,70	4,25
Vênus	6051,80	4,87	5243,0	-243,02	0,62	8,87	10,36
Terra	6371,01	5,97	5513,4	1,00	1,00	9,80	11,19
Marte	3389,50	0,64	3934,0	1,03	1,88	3,71	5,03
Júpiter	69 911	1898,13	1326,2	0,41	11,86	24,79	60,20
Saturno	58 232	568,32	687,1	0,44	29,45	10,44	36,09
Urano	25 362	86,81	1270,0	-0,72	84,02	8,87	21,38
Netuno	24 622	102,41	1638,0	0,67	164,79	11,15	23,56

Tabela A.2: Propriedades físicas dos planetas do Sistema Solar: raio médio, massa, densidade, período de rotação, período orbital, aceleração da gravidade e velocidade de escape.

Fonte: https://ssd.jpl.nasa.gov/planets/phys_par.html.

Planeta anão	R (km)	M ($\times 10^{18}$ kg)	ρ ($\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$)	P_{rot} (dias)	P_{orb} (anos)	g ($\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$)	v_e ($\text{km} \cdot \text{s}^{-1}$)
Ceres	469,7	938,416	2162	0,378	4,61	0,27	0,51
Plutão	1188,3	13 029	1850	-6,387	247,92	0,62	1,21
Éris	1200	16 600	2300	1,079	557,56	0,77	1,36
Makemake	714	3100	2100	0,937	307,54	0,40	0,76
Haumea	715	4006	2600	0,163	284,81	0,35	0,78

Tabela A.3: Propriedades físicas dos objetos classificados como planetas anões no Sistema Solar: raio médio, massa, densidade, período de rotação, período orbital, aceleração da gravidade e velocidade de escape.

Fonte: https://ssd.jpl.nasa.gov/planets/phys_par.html.

APÊNDICE **B**

Símbolos matemáticos

B.1 Alfabeto grego

A	α	alpha	N	ν	nu
B	β	beta	Ξ	ξ	xi
Γ	γ	gamma	O	o	omicron
Δ	δ	delta	Π	π	pi
E	ε, ϵ	epsilon	P	ρ	rho
Z	ζ	zeta	Σ	σ	sigma
H	η	eta	T	τ	tau
Θ	θ	theta	Υ	υ	upsilon
I	ι	iota	Φ	φ, ϕ	phi
K	κ	kappa	X	χ	chi
Λ	λ	lambda	Ψ	ψ	psi
M	μ	mu	Ω	ω	omega

Tabela B.1: Alfabeto grego.

B.2 Operadores aritméticos

adição	+
subtração	−
multiplicação	×
divisão	÷
mais ou menos	±
produto escalar	·
produto vetorial	×

Tabela B.2: Operadores aritméticos.

B.3 Relações matemáticas

igualdade	=
diferença	≠
aproximadamente igual	≈
aproximação física	≅
ordem de grandeza	~
identidade	≡
proporcionalidade	∝
menor que	<
maior que	>
menor ou igual	≤
maior ou igual	≥
muito menor que	≪
muito maior que	≫
tende a	→
equivalência lógica	⇔
implicação	⇒

Tabela B.3: Relações matemáticas.

B.4 Vetores e geometria

vetor	$\vec{A}$
módulo de vetor	$ \vec{A} $
vetores unitários	$\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$
ângulo	θ
paralelismo	$\parallel$
perpendicularidade	$\perp$
grau	$^{\circ}$

Tabela B.4: Símbolos vetoriais e geométricos.

B.5 Cálculo diferencial e integral

derivada	$\frac{dy}{dx}$
derivada parcial	$\frac{\partial f}{\partial x}$
integral	$\int$
integral dupla	$\iint$
integral tripla	$\iiint$
integral de linha	$\oint$
somatório	Σ
produtório	Π
gradiente	∇f
divergente	$\nabla \cdot \vec{A}$
rotacional	$\nabla \times \vec{A}$
laplaciano	∇^2
diferencial	dx
delta finito	Δx

Tabela B.5: Símbolos de cálculo diferencial e integral.

B.6 Conjuntos e lógica

pertence a	$\in$
não pertence a	$\notin$
subconjunto	$\subset$
subconjunto ou igual	$\subseteq$
união	$\cup$
interseção	$\cap$
para todo	$\forall$
existe	$\exists$

Tabela B.6: Símbolos de conjuntos e lógica.

Sistema Internacional de Unidades

C.1 Unidades básicas

O Sistema Internacional de Unidades, abreviado como SI (do nome em francês *Le Système International d'Unités*), foi estabelecido em 1960 pela 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas (CGPM) como o sistema métrico moderno de medição. O núcleo do SI é composto pelas sete unidades básicas para as grandezas físicas: comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura termodinâmica, quantidade de substância e intensidade luminosa. Essas unidades básicas são:

Quantidade básica	Unidade	Símbolo
comprimento	metro	m
massa	quilograma	kg
tempo	segundo	s
corrente elétrica	ampere	A
temperatura termodinâmica	kelvin	K
quantidade de substância	mol	mol
intensidade luminosa	candela	cd

A partir de 20 de maio de 2019, o Sistema Internacional de Unidades é o sistema de unidades no qual:¹

- A frequência da transição hiperfina do estado fundamental não perturbado do átomo de césio $\Delta\nu_{Cs}$ é de 9 192 631 770 Hz,
- A velocidade da luz no vácuo c é de 299 792 458 m/s,

¹ Proceedings of the 26th CGPM (2018), 2019, p472

- A constante de Planck h é de $6,626\,070\,15 \times 10^{-34}$ J s,
- A carga elementar e é de $1,602\,176\,634 \times 10^{-19}$ C,
- A constante de Boltzmann k é de $1,380\,649 \times 10^{-23}$ J/K,
- A constante de Avogadro N_A é de $6,022\,140\,76 \times 10^{23}$ mol⁻¹,
- A eficácia luminosa da radiação monocromática de frequência 540×10^{12} Hz, K_{cd} , é de 683 lm/W,

onde o hertz, joule, coulomb, lúmen e watt, com símbolos de unidade Hz, J, C, lm e W, respectivamente, estão relacionados com as unidades segundo, metro, quilograma, ampere, kelvin, mol e candela, com símbolos de unidade s, m, kg, A, K, mol e cd, respectivamente, de acordo com $\text{Hz} = \text{s}^{-1}$, $\text{J} = \text{kg m}^2 \text{s}^{-2}$, $\text{C} = \text{A s}$, $\text{lm} = \text{cd sr}$, e $\text{W} = \text{kg m}^2 \text{s}^{-3}$.

A partir da nova definição do SI descrita acima em termos de valores numéricos fixos das constantes definidoras, cada uma das sete unidades base são deduzidas, tomando, conforme apropriado, um ou mais valores dessas constantes, resultando no seguinte conjunto de definições, efetivo a partir de 20 de maio de 2019:

- O segundo, símbolo s, é a unidade SI de tempo. É definido tomando o valor numérico fixo da frequência do césio $\Delta\nu_{\text{Cs}}$, a frequência da transição hiperfina do estado fundamental não perturbado do átomo de césio 133, como sendo 9 192 631 770 quando expresso na unidade Hz, que é igual a s^{-1} .
- O metro, símbolo m, é a unidade SI de comprimento. É definido tomando o valor numérico fixo da velocidade da luz no vácuo c como sendo 299 792 458 quando expresso na unidade m/s, onde o segundo é definido em termos de $\Delta\nu_{\text{Cs}}$.
- O quilograma, símbolo kg, é a unidade SI de massa. É definido tomando o valor numérico fixo da constante de Planck h como sendo $6,626\,070\,15 \times 10^{-34}$ quando expresso na unidade J s, que é igual a $\text{kg m}^2 \text{s}^{-1}$, onde o metro e o segundo são definidos em termos de c e $\Delta\nu_{\text{Cs}}$.

- O ampere, símbolo A, é a unidade SI de corrente elétrica. É definido tomando o valor numérico fixo da carga elementar e como sendo $1,602\,176\,634 \times 10^{-19}$ quando expresso na unidade C, que é igual a A s, onde o segundo é definido em termos de $\Delta\nu_{\text{Cs}}$.
- O kelvin, símbolo K, é a unidade SI de temperatura termodinâmica. É definido tomando o valor numérico fixo da constante de Boltzmann k como sendo $1,380\,649 \times 10^{-23}$ quando expresso na unidade J K^{-1} , que é igual a $\text{kg m}^2 \text{s}^{-2} \text{K}^{-1}$, onde o quilograma, metro e segundo são definidos em termos de h , c e $\Delta\nu_{\text{Cs}}$.
- O mol, símbolo mol, é a unidade SI de quantidade de substância. Um mol contém exatamente $6,022\,140\,76 \times 10^{23}$ entidades elementares. Este número é o valor numérico fixo da constante de Avogadro, N_{A} , quando expresso na unidade mol^{-1} e é chamado de número de Avogadro. A quantidade de substância, símbolo n , de um sistema é uma medida do número de entidades elementares especificadas. Uma entidade elementar pode ser um átomo, uma molécula, um íon, um elétron, qualquer outra partícula ou grupo de partículas especificado.
- A candela, símbolo cd, é a unidade SI de intensidade luminosa em uma dada direção. É definida tomando o valor numérico fixo da eficácia luminosa da radiação monocromática de frequência 540×10^{12} Hz, K_{cd} , como sendo 683 quando expressa na unidade lm W^{-1} , que é igual a cd sr W^{-1} , ou $\text{cd sr kg}^{-1} \text{m}^{-2} \text{s}^3$, onde o quilograma, o metro e o segundo são definidos em termos de h , c e $\Delta\nu_{\text{Cs}}$.

C.2 Unidades derivadas

Grandeza	Nome da unidade SI	Símbolo	Expressão
frequência	hertz	Hz	s^{-1}
força	newton	N	$kg \cdot m \cdot s^{-2}$
pressão, tensão mecânica	pascal	Pa	$N \cdot m^{-2}$
energia	joule	J	$N \cdot m$
potência	watt	W	$J \cdot s^{-1}$
carga elétrica	coulomb	C	$A \cdot s$
potencial elétrico	volt	V	$J \cdot C^{-1}$
resistência elétrica	ohm	Ω	$V \cdot A^{-1}$
condutância elétrica	siemens	S	$A \cdot V^{-1}$
capacitância elétrica	farad	F	$C \cdot V^{-1}$
fluxo magnético	weber	Wb	$V \cdot s$
densidade de fluxo magnético	tesla	T	$Wb \cdot m^{-2}$
indutância	henry	H	$Wb \cdot A^{-1}$
fluxo luminoso	lúmen	lm	$cd \cdot sr$
iluminância	lux	lx	$lm \cdot m^{-2}$

Tabela C.1: Nomes especiais e símbolos para unidades derivadas do SI

Grandeza	Nome da unidade SI	Símbolo
densidade de massa	quilograma por metro cúbico	$kg \cdot m^{-3}$
densidade de corrente	ampere por metro quadrado	$A \cdot m^{-2}$
intensidade de campo magnético	ampere por metro	$A \cdot m^{-1}$
intensidade de campo elétrico	volt por metro	$V \cdot m^{-1}$
viscosidade dinâmica	pascal segundo	$Pa \cdot s$
densidade de fluxo de calor	watt por metro quadrado	$W \cdot m^{-2}$
capacidade térmica, entropia	joule por kelvin	$J \cdot K^{-1}$
densidade de energia	joule por metro cúbico	$J \cdot m^{-3}$
permissividade	farad por metro	$F \cdot m^{-1}$
permeabilidade	henry por metro	$H \cdot m^{-1}$
intensidade radiante	watt por esterradiano	$W \cdot sr^{-1}$
radiância	watt por metro quadrado por esterradiano	$W \cdot m^{-2} \cdot sr^{-1}$
luminância	candela por metro quadrado	$cd \cdot m^{-2}$

Tabela C.2: Exemplos de unidades derivadas do SI com nomes compostos

Matemática básica

- D.1 Álgebra e manipulação algébrica 261
 - Propriedades fundamentais 261
 - Frações e manipulação algébrica 261
- D.2 Potências, raízes e expoentes 262
 - Propriedades exponenciais 262
 - Raízes 262
- D.3 Logaritmos 262
- D.4 Equações importantes 263
 - Equação quadrática 263
- D.5 Valores absolutos e desigualdades 263
 - Valor absoluto 263
 - Desigualdades 264
- D.6 Trigonometria 264
 - Definições fundamentais 264
 - Identidade fundamental 264
 - Funções recíprocas 264
 - Paridade 264
 - Periodicidade 265
 - Soma e diferença 265
 - Ângulo duplo 265
 - Aproximações para ângulos pequenos 265
- D.7 Funções e gráficos 266
 - Função linear 266
 - Função quadrática 266
 - Círculo 266
 - Elipse 266

Hipérbole 266

D.8 Séries e aproximações 267

Série de Taylor 267

Séries de Maclaurin mais comuns 267

D.1 Álgebra e manipulação algébrica

A linguagem da Física é essencialmente matemática. Nesta seção reunimos as propriedades algébricas mais utilizadas ao longo do livro.

Propriedades fundamentais

Para quaisquer números reais a , b e c :

- **Comutatividade:**

$$a + b = b + a, \quad ab = ba$$

- **Associatividade:**

$$(a + b) + c = a + (b + c), \quad (ab)c = a(bc)$$

- **Distributividade:**

$$a(b + c) = ab + ac$$

Essas propriedades são a base para simplificações algébricas em toda a Física.

Frações e manipulação algébrica

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd} \quad \frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{ad - bc}{bd}$$

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}, \quad \frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{ad}{bc}$$

Regras úteis:

$$a(b + c) = ab + ac, \quad \frac{ab + ac}{a} = b + c \quad (a \neq 0)$$

D.2 Potências, raízes e expoentes

Propriedades exponenciais

$$a^m a^n = a^{m+n}, \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

$$(a^m)^n = a^{mn}, \quad (ab)^n = a^n b^n$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \quad a^0 = 1 \quad (a \neq 0)$$

$$a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$$

Raízes

$$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b}, \quad \sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$$

Para n par:

$$\sqrt[n]{a^n} = |a|$$

Para n ímpar:

$$\sqrt[n]{a^n} = a$$

D.3 Logaritmos

Definição:

$$y = \log_b x \iff b^y = x$$

Propriedades:

$$\log_b(xy) = \log_b x + \log_b y$$

$$\log_b \left(\frac{x}{y} \right) = \log_b x - \log_b y$$

$$\log_b(x^n) = n \log_b x$$

Mudança de base:

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$$

D.4 Equações importantes

Equação quadrática

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (a \neq 0)$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

O discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$ determina o número de raízes reais.

D.5 Valores absolutos e desigualdades

Valor absoluto

$$|a| = \begin{cases} a, & a \geq 0 \\ -a, & a < 0 \end{cases}$$

Propriedades:

$$|ab| = |a||b|, \quad \left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|}$$

Desigualdade triangular:

$$|a + b| \leq |a| + |b|$$

Desigualdades

Se $a < b$:

$$a + c < b + c$$

Se $c > 0$:

$$ac < bc$$

Se $c < 0$:

$$ac > bc$$

D.6 Trigonometria

Definições fundamentais

$$\sin \theta = \frac{\text{oposto}}{\text{hipotenusa}}, \quad \cos \theta = \frac{\text{adjacente}}{\text{hipotenusa}}, \quad \tan \theta = \frac{\text{oposto}}{\text{adjacente}}$$

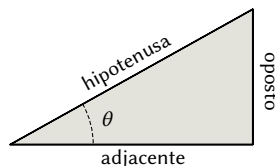


Figura D.1: Triângulo retângulo.

Identidade fundamental

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

Consequências:

$$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta, \quad 1 + \cot^2 \theta = \csc^2 \theta$$

Funções recíprocas

$$\csc \theta = \frac{1}{\sin \theta}, \quad \sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}, \quad \cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}$$

Paridade

$$\sin(-\theta) = -\sin \theta, \quad \cos(-\theta) = \cos \theta, \quad \tan(-\theta) = -\tan \theta$$

Periodicidade

$$\sin(\theta + 2\pi) = \sin \theta, \quad \cos(\theta + 2\pi) = \cos \theta$$

$$\tan(\theta + \pi) = \tan \theta$$

Soma e diferença

$$\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b$$

$$\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b$$

$$\tan(a \pm b) = \frac{\tan a \pm \tan b}{1 \mp \tan a \tan b}$$

Ângulo duplo

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$$

$$\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$$

Aproximações para ângulos pequenos

Para $|\theta| \ll 1$ (em radianos):

$$\sin \theta \approx \theta, \quad \cos \theta \approx 1 - \frac{\theta^2}{2}, \quad \tan \theta \approx \theta$$

Essas aproximações são fundamentais em oscilações e movimento harmônico.

D.7 Funções e gráficos

Função linear

$$f(x) = mx + b$$

Inclinação:

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

Função quadrática

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

Vértice:

$$x_v = -\frac{b}{2a}$$

Círculo

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

Elipse

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1$$

Hipérbole

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} - \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1$$

D.8 Séries e aproximações

Série de Taylor

A expansão em série de Taylor de uma função $f(x)$ em torno do ponto $x = a$ é:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!} (x-a)^2 + \dots$$

Para $a = 0$ (série de Maclaurin):

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n.$$

Séries de Maclaurin mais comuns

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots, \quad |x| < 1$$

$$(1+x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2!} x^2 + \dots, \quad |x| < 1$$

APÊNDICE E

Cálculo diferencial e integral

- E.1 Cálculo diferencial 270
 - Definição de derivada 270
 - Notações 270
 - Propriedades básicas 270
 - Regras de diferenciação 270
 - Teorema do valor médio 271
 - Tabela de derivadas 271
- E.2 Cálculo integral 273
 - Nota histórica 273
 - Definição de integral definida 274
 - Teorema Fundamental do Cálculo 274
 - Propriedades da integração 274
 - Técnicas de integração 275
 - Tabela de integrais 275
- E.3 Derivadas e integrais parciais 277
 - Derivadas parciais 277
 - Operador gradiente 278
 - Integrais múltiplas 278
 - Integrais de linha 278

E.1 Cálculo diferencial

Definição de derivada

A derivada de uma função $f(x)$ em um ponto x é definida como o limite

$$f'(x) = \frac{d}{dx}f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h},$$

quando esse limite existe. Geometricamente, $f'(x)$ representa a inclinação da reta tangente ao gráfico de f no ponto $(x, f(x))$. Fisicamente, a derivada expressa a taxa de variação instantânea de uma grandeza em relação a outra — por exemplo, a velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo, e a aceleração é a derivada da velocidade.

Notações

A derivada de f em relação a x pode ser escrita de várias formas equivalentes:

$$f'(x) = \frac{df}{dx} = \frac{d}{dx}f(x) = \dot{f} \quad (\text{notação de Newton, para derivadas temporais}).$$

A derivada de ordem n é denotada por $f^{(n)}(x)$ ou $\frac{d^n f}{dx^n}$.

Propriedades básicas

Sejam $f(x)$ e $g(x)$ funções diferenciáveis e c uma constante:

$$(cf)' = cf', \quad (f \pm g)' = f' \pm g', \quad \frac{d}{dx}(c) = 0.$$

Regras de diferenciação

Regra da potência.

$$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}.$$

Regra do produto.

$$(fg)' = f'g + fg'.$$

Regra do quociente.

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}.$$

Regra da cadeia.

$$\frac{d}{dx}(f(g(x))) = f'(g(x)) g'(x).$$

Teorema do valor médio

Se f for contínua em $[a, b]$ e diferenciável em $[a, b]$, então existe $c \in [a, b]$ tal que

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Geometricamente, isso significa que existe pelo menos um ponto onde a tangente ao gráfico é paralela à reta secante que une os pontos $(a, f(a))$ e $(b, f(b))$.

Tabela de derivadas

Na tabela abaixo, c é uma constante, $a > 0$, $a \neq 1$, e f, g são funções diferenciáveis de x .

Funções algébricas e exponenciais

$$\frac{d}{dx}(c) = 0$$

$$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$$

$$\frac{d}{dx}(f^c) = cf^{c-1}f'$$

$$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$$

$$\frac{d}{dx}(e^{ax}) = ae^{ax}$$

$$\frac{d}{dx}(a^x) = a^x \ln a$$

$$\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{|x|}$$

$$\frac{d}{dx}(\log_a x) = \frac{1}{x \ln a}$$

$$\frac{d}{dx}(f^g) = f^g \left(\frac{gf'}{f} + g' \ln f \right)$$

Funções trigonométricas

$$\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$$

$$\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$$

$$\frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2 x$$

$$\frac{d}{dx}(\csc x) = -\csc x \cot x$$

$$\frac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \tan x$$

$$\frac{d}{dx}(\cot x) = -\csc^2 x$$

Funções trigonométricas inversas

$$\frac{d}{dx}(\arcsin x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\frac{d}{dx}(\arccos x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\frac{d}{dx}(\arctan x) = \frac{1}{1+x^2}$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{arcsec} x) = \frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}}$$

Com regra da cadeia

$$\frac{d}{dx}([f(x)]^n) = n[f(x)]^{n-1}f'(x)$$

$$\frac{d}{dx}(e^{f(x)}) = f'(x)e^{f(x)}$$

$$\frac{d}{dx}(\ln[f(x)]) = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

$$\frac{d}{dx}(\sin[f(x)]) = f'(x) \cos[f(x)]$$

$$\frac{d}{dx}(\cos[f(x)]) = -f'(x) \sin[f(x)]$$

$$\frac{d}{dx}(\tan[f(x)]) = f'(x) \sec^2[f(x)]$$

$$\frac{d}{dx}(\arctan[f(x)]) = \frac{f'(x)}{1 + [f(x)]^2}$$

Derivadas de integrais

$$\frac{d}{dx} \int_c^x f(\xi) d\xi = f(x)$$

$$\frac{d}{dx} \int_x^c f(\xi) d\xi = -f(x)$$

$$\frac{d}{dx} \int_{a(x)}^{b(x)} f(\xi) d\xi = f(b(x)) b'(x) - f(a(x)) a'(x)$$

E.2 Cálculo integral

Nota histórica

Em diversas correspondências entre Wilhelm Leibniz (1646–1716) e Johann Bernoulli (1667–1748), discutiu-se tanto o nome quanto o símbolo da integral. Leibniz preferia o nome *calculus summatorius* e o símbolo $\int$, representando a soma de áreas infinitamente pequenas; a letra *s* alongada, como era impressa no

século XVII. Bernoulli propôs o nome *calculus integralis* e a letra *I* maiúscula. No final, adotou-se o símbolo $\int$ de Leibniz e o nome de Bernoulli, resultando no *cálculo integral* que conhecemos hoje.

Definição de integral definida

A integral definida de $f(x)$ entre a e b é definida como o limite da soma de Riemann:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(x_k) \Delta x,$$

onde $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ e $x_k = a + k \Delta x$. Geometricamente, essa integral representa a área algébrica entre o gráfico de f e o eixo x no intervalo $[a, b]$, sendo positiva onde $f > 0$ e negativa onde $f < 0$.

Teorema Fundamental do Cálculo

O Teorema Fundamental do Cálculo estabelece a conexão entre diferenciação e integração. Se f é contínua em $[a, b]$ e $F' = f$, então

$$\int_a^b f(x) dx = \left[F(x) \right]_a^b = F(b) - F(a).$$

A função F é chamada de *primitiva* ou *antiderivada* de f . A integral indefinida é escrita como

$$\int f(x) dx = F(x) + C,$$

onde C é uma constante arbitrária de integração.

Propriedades da integração

$$\int_a^b c f(x) dx = c \int_a^b f(x) dx$$

$$\begin{aligned}\int_a^b [f(x) \pm g(x)] dx &= \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx \\ \int_a^a f(x) dx &= 0, \quad \int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx \\ \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx &= \int_a^c f(x) dx\end{aligned}$$

Técnicas de integração

Integração por substituição. Se $u = g(x)$, então $du = g'(x) dx$ e

$$\int f(g(x)) g'(x) dx = \int f(u) du.$$

Essa técnica é o análogo da regra da cadeia para integrais.

Integração por partes. Decorre da regra do produto:

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

A escolha de u e dv segue geralmente a ordem LIATE: Logarítmica, Inversa trigonométrica, Algébrica, Trigonométrica, Exponencial — u deve ser o tipo mais à esquerda nessa lista.

Frações parciais. Integrais de funções racionais $\frac{P(x)}{Q(x)}$ (com $\deg P < \deg Q$) são resolvidas decompondo o integrando em frações mais simples. Por exemplo:

$$\frac{1}{(x-a)(x-b)} = \frac{A}{x-a} + \frac{B}{x-b}.$$

Tabela de integrais

Nas fórmulas abaixo, C é a constante de integração, a e n são constantes com as restrições indicadas. Para mais integrais tabeladas, recomendo o site <http://integral-table.com/>.

$$\int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1}, \quad n \neq -1 \quad (\text{E.1})$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| \quad (\text{E.2})$$

$$\int u dv = uv - \int v du \quad (\text{E.3})$$

$$\int e^x dx = e^x \quad (\text{E.4})$$

$$\int a^x dx = \frac{1}{\ln a} a^x \quad (\text{E.5})$$

$$\int \ln x dx = x \ln x - x \quad (\text{E.6})$$

$$\int \sin x dx = -\cos x \quad (\text{E.7})$$

$$\int \cos x dx = \sin x \quad (\text{E.8})$$

$$\int \tan x dx = \ln |\sec x| \quad (\text{E.9})$$

$$\int \sec x dx = \ln |\sec x + \tan x| \quad (\text{E.10})$$

$$\int \sec^2 x dx = \tan x \quad (\text{E.11})$$

$$\int \sec x \tan x dx = \sec x \quad (\text{E.12})$$

$$\int \frac{a}{a^2 + x^2} dx = \arctan \frac{x}{a} \quad (\text{E.13})$$

$$\int \frac{a}{a^2 - x^2} dx = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| \quad (\text{E.14})$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \arcsin \frac{x}{a} \quad (\text{E.15})$$

$$\int \frac{a}{x\sqrt{x^2 - a^2}} dx = \operatorname{arcsec} \frac{x}{a} \quad (\text{E.16})$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx = \ln(x + \sqrt{x^2 - a^2}) \quad (\text{E.17})$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx = \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2}) \quad (\text{E.18})$$

$$\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{1}{a^2} \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} \quad (\text{E.19})$$

$$\int \frac{x dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = -\frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} \quad (\text{E.20})$$

$$\int \frac{1}{(x^2 + a^2)\sqrt{x^2 + b^2}} dx = \frac{\arctan \left(\frac{x\sqrt{b^2 - a^2}}{a\sqrt{b^2 + x^2}} \right)}{a\sqrt{b^2 - a^2}} \quad (\text{E.21})$$

E.3 Derivadas e integrais parciais

Derivadas parciais

Quando uma função depende de mais de uma variável, $f(x, y, z)$, a derivada parcial em relação a x é obtida diferenciando f em relação a x mantendo as demais variáveis constantes:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, y, z) - f(x, y, z)}{h}.$$

O diferencial total de f é:

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz.$$

Operador gradiente

O gradiente de uma função escalar $f(x, y, z)$ é o vetor

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \hat{\mathbf{i}} + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{\mathbf{j}} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{\mathbf{k}}.$$

O gradiente aponta na direção de maior taxa de crescimento de f , e sua magnitude é essa taxa máxima de variação.

Integrais múltiplas

A integral dupla de $f(x, y)$ sobre uma região R do plano é:

$$\iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy dx.$$

A integral tripla sobre um volume V é:

$$\iiint_V f(x, y, z) dV = \int \int \int f(x, y, z) dx dy dz.$$

Integrais de linha

A integral de linha de um campo vetorial $\vec{\mathbf{F}}$ ao longo de uma curva $\mathcal{C}$ é:

$$\int_{\mathcal{C}} \vec{\mathbf{F}} \cdot d\vec{\mathbf{r}} = \int_a^b \vec{\mathbf{F}}(\vec{\mathbf{r}}(t)) \cdot \vec{\mathbf{r}}'(t) dt,$$

onde $\vec{\mathbf{r}}(t)$ parametriza a curva para $t \in [a, b]$. Quando $\vec{\mathbf{F}}$ é conservativo, essa integral depende apenas dos extremos da curva e não do caminho percorrido.

Tabela periódica dos elementos

1 1,0080																		18 2 4,0026																	
H																		He																	
hidrogênio		2																		hélio															
3 6,94		4 9,0122																		5 10,81		6 12,011		7 14,007		8 15,999		9 18,998		10 20,180					
Li		Be																		B		C		N		O		F		Ne					
lítio		berílio																		boro		carbono		nitrogênio		oxigênio		flúor		neônio					
11 22,990		12 24,305																		13 26,982		14 28,085		15 30,974		16 32,06		17 35,45		18 39,948					
Na		Mg																		Al		Si		P		S		Cl		Ar					
sódio		magnésio																		alumínio		silício		fósforo		enxofre		cloro		argônio					
19 39,098		20 40,078		21 44,956		22 47,867		23 50,942		24 51,996		25 54,938		26 55,845		27 58,933		28 58,693		29 63,546		30 65,38		31 69,723		32 72,63		33 74,922		34 78,971		35 79,904		36 83,798	
K		Ca		Sc		Ti		V		Cr		Mn		Fe		Co		Ni		Cu		Zn		Ga		Ge		As		Se		Br		Kr	
potássio		cálcio		escândio		titânio		vanádio		cromo		manganês		ferro		cobalto		níquel		cobre		zinco		gálio		germânio		arsênio		selênio		bromo		criptônio	
37 85,468		38 87,62		39 88,906		40 91,224		41 92,906		42 95,95		43 [98]		44 101,07		45 102,91		46 106,42		47 107,87		48 112,41		49 114,82		50 118,71		51 121,76		52 127,60		53 126,90		54 131,29	
Rb		Sr		Y		Zr		Nb		Mo		Tc		Ru		Rh		Pd		Ag		Cd		In		Sn		Sb		Te		I		Xe	
rubídio		estrôncio		ítrio		zircônio		nióbio		molibdênio		tecnécio		rutênio		ródio		paládio		prata		cádmio		índio		estanho		antimônio		telúrio		iodo		xenônio	
55 132,91		56 137,33		Lantanídeos 57 - 71		72 178,49		73 180,95		74 183,84		75 186,21		76 190,23		77 192,22		78 195,08		79 196,97		80 200,59		81 204,38		82 207,2		83 208,98		84 [209]		85 [210]		86 [222]	
Cs		Ba				Hf		Ta		W		Re		Os		Ir		Pt		Au		Hg		Tl		Pb		Bi		Po		At		Rn	
césio		bário				háfnio		tântalo		tungstênio		rênio		ósio		irídio		platina		ouro		mercúrio		talho		chumbo		bismuto		polônio		astato		radônio	
87 [223]		88 [226]		Actinídeos 89 - 103		104 [267]		105 [268]		106 [269]		107 [270]		108 [269]		109 [277]		110 [281]		111 [282]		112 [285]		113 [286]		114 [290]		115 [290]		116 [293]		117 [294]		118 [294]	
Fr		Ra				Rf		Db		Sg		Bh		Hs		Mt		Ds		Rg		Cn		Nh		Fl		Mc		Lv		Ts		Og	
frâncio		rádio				rutherfordio		dubnio		seabúrgio		bohrio		hássio		meitnério		darmstádio		roentgênio		copernício		nihônio		fleróvio		moscóvio		livermório		tennesso		oganessônio	
57 138,91		58 140,12		59 140,91		60 144,24		61 [145]		62 150,36		63 151,96		64 157,25		65 158,93		66 162,90		67 164,93		68 167,26		69 168,93		70 173,05		71 174,97							
La		Ce		Pr		Nd		Pm		Sm		Eu		Gd		Tb		Dy		Ho		Er		Tm		Yb		Lu							
lântânio		cério		praseodímio		neodímio		promécio		samário		europio		gadolínio		térbio		disprósio		hólmio		érbio		tulio		itérbio		lutécio							
89 [227]		90 232,04		91 231,04		92 238,03		93 [237]		94 [244]		95 [243]		96 [247]		97 [247]		98 [251]		99 [252]		100 [257]		101 [258]		102 [259]		103 [262]							
Ac		Th		Pa		U		Np		Pu		Am		Cm		Bk		Cf		Es		Fm		Md		No		Lr							
actínio		tório		protactínio		urânio		neptúnio		plutônio		américio		cúrio		berquélio		califórnia		einsténio		férmio		mendelévio		nobélio		laurécio							

Tabela F.1: Para cada elemento, é mostrado o peso atômico médio da mistura de isótopos que ocorrem na natureza. Para elementos que não possuem isótopos estáveis, é mostrada a massa atômica aproximada do isótopo de vida mais longa (entre colchetes). Todos os valores são expressos em unidades de massa atômica ou dalton (1 Da = 1u = 1,660 539 068 92 × 10⁻²⁷ kg), equivalentes a gramas por mol (g/mol).
Fonte dos dados: <https://www.ciaaw.org/abridged-atomic-weights.htm>

Créditos das Imagens

Algumas ilustrações históricas foram produzidas com auxílio de inteligência artificial generativa, a partir de descrições textuais elaboradas pelo autor.

Figura 1.1: Fotografia de R. C. Mckellar, Royal Saskatchewan Museum. 2

Figura 1.2: Johann Gabriel Doppelmayr, *Neu-entdeckte Phaenomena von bewunderswürdigen Wirkungen der Natur* (Nuremburg, 1774). 5

Figura 9.2: Poyser, A. W., *Magnetism and electricity: A manual for students in advanced classes*, 1892, Longmans, Green, & Co., New York, p.285, fig.248 231

Lista de Figuras

- 1.1 Uma formiga e um pedaço da cauda plumada de um dinossauro, que viveu 99 milhões de anos atrás, são preservados em uma peça de âmbar. 2
- 1.2 O *menino voador*, experimento realizado por Stephen Gray em abril de 1730. 5
- 1.3 Sentido da força eletrostática entre duas cargas elétricas (a) de sinal positivo e (b) de sinais opostos. Para uma melhor clareza, os vetores $\vec{r}_{12}$ e $\vec{r}_{21}$ foram omitidos em (b). 10
- 1.4 O vetor $\vec{r}_{ij}$ se estende desde a posição da carga q_j , dada pelo vetor $\vec{r}_j$, até a carga q_i , localizada pelo vetor $\vec{r}_i$. 11
- 1.5 Arranjo de cargas. Qual a força resultante atuando sobre a carga q_1 ? 12
- 1.6 Cargas positivas e simétricas. Qual a força resultante sobre a carga q_3 ? 14
- 1.7 Três cargas ao longo do eixo x . Qual deve ser a posição da carga q_3 de forma que todo o sistema permaneça em equilíbrio? 15
- 1.8 Problema 1.1. 19
- 1.9 Problema 1.3. 19
- 1.10 Problema 1.4. 20
- 1.11 Problema 1.5. 20
- 1.12 Problema 1.6. 20
- 1.13 Problema 1.7. 21
- 1.14 Problema 1.8. 21
- 1.15 Problema 1.9. 21
- 1.16 Problema 1.10. 22
- 1.17 Problema 1.11. 22
- 2.1 Dipolo elétrico. O campo elétrico $\vec{E}$ em qualquer ponto é dado pela soma vetorial dos campos gerados pelas cargas individuais. 27
- 2.2 Linhas de campo elétrico para algumas distribuições de cargas elétricas. 28
- 2.3 Um elemento de carga dq produz um elemento de campo $d\vec{E}$ na posição do ponto P . 29
- 2.4 Linha infinita de cargas. 32
- 2.5 Linhas de campo elétrico para uma linha infinita de cargas. 33

- 2.6 Barra finita de comprimento ℓ e densidade linear de cargas λ . 34
- 2.7 Arco de raio a carregado com uma densidade linear e uniforme de cargas negativas. 35
- 2.8 Anel de cargas. 37
- 2.9 Gráfico do campo elétrico produzido por um anel de cargas em função da distância z normalizada pelo raio do anel. 38
- 2.10 Disco uniformemente carregado. 39
- 2.11 Gráfico do campo elétrico produzido por um disco carregado em função da distância z normalizada pelo raio do disco. 40
- 2.12 Geometria de um disco uniformemente carregado em coordenadas polares. 41
- 2.13 Gráfico do campo elétrico E em função de z para um plano infinito com densidade superficial de cargas σ . 43
- 2.14 Sistema de coordenadas esféricas: (r, θ, φ) . 44
- 2.15 Casca cilíndrica. 46
- 2.16 Anel infinitesimal para integrar a casca cilíndrica. 46
- 2.17 Um dipolo elétrico num campo elétrico uniforme. 48
- 2.18 A molécula da água é um exemplo de um dipolo elétrico. O momento de dipolo é a resultante da soma dos momentos $\vec{p}_1$ e $\vec{p}_2$: $\vec{p} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2$. 49
- 2.19 Problema 2.1. 51
- 2.20 Problema 2.2. 51
- 2.21 Problema 2.4. 52
- 2.22 Problema 2.5. 53
- 2.23 Problema 2.7. 53
- 2.24 Problema 2.8. 54
- 2.25 Problema 2.11. 54
- 2.26 Problema 2.12. 55
-
- 3.1 Exemplos de campo vetorial, representado por linhas de campo, atravessando diferentes superfícies abertas. 59
- 3.2 Campo vetorial atravessando superfícies gaussianas. Nestes casos, o fluxo total é nulo. 60
- 3.3 Campo vetorial uniforme atravessando uma superfície cilíndrica. 61
- 3.4 Uma superfície gaussiana esférica de raio r envolve uma carga pontual q . O vetor campo elétrico é paralelo ao vetor área em todos os pontos sobre a superfície. 62
- 3.5 Uma superfície fechada de forma arbitrária envolve uma carga pontual q . O fluxo elétrico líquido independe da forma da superfície. 63
- 3.6 O elemento de área dA subtende um ângulo sólido $d\Omega = (dA \cos \theta)/r^2$ na posição da carga q . 64

- 3.7 Elemento de ângulo sólido que corta a superfície S mais de uma vez (a) para uma carga no interior da superfície e (b) para uma carga fora de S . 64
- 3.8 Exemplos de simetria esférica, cilíndrica e planar para o campo elétrico. 67
- 3.9 Esfera não condutora de raio a , carregada com uma carga Q distribuída uniformemente em todo seu volume. 68
- 3.10 Gráfico da magnitude do campo elétrico $\vec{E}$ em função da distância radial r para uma esfera não condutora carregada uniformemente. 69
- 3.11 (a) O campo elétrico dentro de uma casca esférica carregada uniformemente é zero. (b) Superfície gaussiana para $r > a$. (c) Superfície gaussiana para $r < a$. 70
- 3.12 Gráfico da magnitude do campo elétrico $\vec{E}$ em função da distância radial r para uma camada esférica carregada uniformemente. 71
- 3.13 Uma linha de cargas infinita envolta por uma superfície gaussiana cilíndrica. 71
- 3.14 Gráfico da magnitude do campo elétrico $\vec{E}$ em função da distância radial r para linha infinita carregada uniformemente. 72
- 3.15 Uma superfície gaussiana cilíndrica atravessando um plano infinito carregado. 73
- 3.16 Gráfico do campo elétrico E em função de z para um plano infinito com densidade superficial de cargas σ . 74
- 3.17 O campo elétrico na região externa de um condutor é perpendicular à sua superfície e possui módulo $E = \sigma/\epsilon_0$. 76
- 3.18 (a) Condutor isolado em equilíbrio eletrostático. (b) Uma cavidade dentro do condutor. (c) Uma carga elétrica positiva $+q$ no interior da cavidade. 77
- 3.19 Um condutor imerso em um campo elétrico externo. 78
- 3.20 Cargas elétricas negativas idênticas distribuídas nos vértices de um quadrado. Uma carga positiva colocada no centro do quadrado pode estar em equilíbrio estável? 78
- 3.21 Uma carga colocada no ponto P estará em equilíbrio estável se o campo for nulo e se o campo ao redor apontar na direção de P , o que viola a lei de Gauss. 79
- 3.22 Ilustração do experimento do “balde de gelo” de Faraday (Hawkins, 1917). 80
- 3.23 Problema 3.1. 81
- 3.24 Problema 3.2. 81
- 3.25 Problema 3.3. 81
- 3.26 Problema 3.12. 83
- 3.27 Problema 3.14. 83
- 4.1 Uma força é conservativa se o trabalho realizado entre um ponto A e um ponto B independe do caminho escolhido. 87
- 4.2 O trabalho realizado por um agente externo para levar uma carga do ponto A ao ponto B é igual ao negativo da integral de $\vec{F} \cdot d\vec{s}$ ao longo do caminho escolhido. 88

- 4.3 O trabalho realizado por um agente externo para levar uma carga de A até B por qualquer caminho é igual ao negativo do trabalho realizado entre P até A mais o trabalho entre P até B . 89
- 4.4 O ponto B está em um potencial elétrico menor que o ponto A . Quando uma carga de prova positiva se move de A até B , o sistema carga-campo perde energia potencial elétrica. 91
- 4.5 A diferença de potencial entre os pontos A e B devido a uma carga pontual q depende apenas das coordenadas radiais inicial e final, r_A e r_B . Os dois círculos tracejados representam seções retas de superfícies equipotenciais em torno da carga. 93
- 4.6 (a) Se duas cargas pontuais estão separadas por uma distância r_{12} , a energia potencial do par de cargas é $\propto q_1 q_2 / r_{12}$. (b) Se a carga q_1 é removida, um potencial $\propto q_2 / r_{12}$ existe no ponto P devido à carga q_2 . 94
- 4.7 (a) Um ponto P no campo de um dipolo elétrico. (b) Quando $r \gg d$ podemos considerar que a diferença de distâncias $r_- - r_+ \approx d \cos \theta$. 95
- 4.8 Potencial elétrico num ponto P devido a uma distribuição contínua de cargas. 96
- 4.9 (a) Esfera não condutora de raio a e carga total Q distribuída uniformemente em seu volume. (b) Gráfico de V versus r em diferentes regiões do espaço. 96
- 4.10 (a) Esfera condutora de raio a e carga Q . (b) Gráfico de V versus r que mostra o potencial constante no interior da esfera. (c) Comparação com o gráfico para o campo elétrico; no interior da esfera condutora, $E = 0$. 98
- 4.11 Anel circular de raio a possui uma carga elétrica Q distribuída uniformemente. 100
- 4.12 Disco carregado. 101
- 4.13 Superfícies equipotenciais (linhas tracejadas) e linhas de campo (linhas sólidas) para um campo elétrico uniforme produzido por uma placa infinita, uma carga pontual e um dipolo elétrico. 105
- 4.14 Quando há um deslocamento $d\vec{s}$ de uma curva equipotencial para outra há uma variação de potencial dV . 106
- 4.15 Um condutor de formato arbitrário com um excesso de cargas positivas. Em equilíbrio eletrostático, o campo no interior do condutor é nulo. O potencial é constante dentro do condutor e igual ao da superfície. 107
- 4.16 Duas esferas condutoras carregadas com cargas q_1 e q_2 estão conectadas por um fio condutor. O potencial elétrico na superfície das esferas é o mesmo. 108
- 4.17 Ilustração do efeito das pontas. As linhas de campo elétrico são mais intensas em regiões onde o raio de curvatura é menor, isto é, nas pontas do condutor. 108
- 4.18 Um condutor em equilíbrio eletrostático contendo uma cavidade. 109
- 4.19 Problema 4.1. 110
- 4.20 Problema 4.5. 111
- 4.21 Problema 4.6. 111
- 4.22 Problema 4.9. 112

5.1	Ilustração de uma garrafa de Leiden. (Atkinson, 1903)	114
5.2	Ilustração de alguns tipos de capacitores encontrados em circuitos elétricos e eletrônicos.	115
5.3	Símbolo utilizado para representar um capacitor em um diagrama de circuito elétrico.	115
5.4	Seção transversal de um capacitor de placas paralelas carregado. Em geral, para o cálculo da capacitância desprezamos os efeitos de borda e campos externos.	116
5.5	Um capacitor cilíndrico consiste de um cilindro sólido de raio a e comprimento ℓ envolto por uma camada cilíndrica coaxial de raio b .	117
5.6	Exemplo de um capacitor esférico de raio interno a e raio externo b .	118
5.7	Uma associação em paralelo de capacitores.	119
5.8	Uma associação em série de capacitores.	120
5.9	Gráfico do trabalho necessário para carregar um capacitor.	121
5.10	Dois capacitores conectados em paralelo.	123
5.11	Cargas superficiais são induzidas em um dielétrico na presença de um campo elétrico externo $\vec{E}_0$.	125
5.12	Os vetores momento de dipolo elétrico de moléculas polares estão orientados de forma aleatória na ausência de um campo elétrico externo. Quando um campo elétrico externo $\vec{E}_0$ é aplicado, as moléculas alinham-se parcialmente com o campo.	126
5.13	Exemplos de moléculas polares com a direção e módulo dos momentos de dipolo elétrico.	126
5.14	Capacitor plano preenchido por dois dielétricos.	129
5.15	Superfície gaussiana na ausência de um dielétrico.	130
5.16	Superfície gaussiana para um capacitor com um dielétrico.	130
5.17	Problema 5.3.	133
5.18	Problema 5.4.	134
5.19	Problema 5.5.	134
5.20	Problema 5.9.	135
5.21	Problema 5.10.	135
5.22	Problema 5.11.	136
5.23	Problema 5.12.	136
6.1	Ilustração da pilha elétrica inventada por Volta em 1800.	138
6.2	A corrente elétrica estacionária que atravessa as seções de área A_1 , A_2 e A_3 deve ser a mesma pelo princípio da conservação da carga elétrica.	139
6.3	Densidade de corrente, $\vec{J}$, atravessando uma seção de área dA .	140
6.4	A corrente elétrica é a mesma ao longo de todo condutor. Como consequência, a densidade de corrente deve ser menor na seção mais larga do condutor e maior se o condutor for mais estreito.	141

- 6.5 Uma diferença de potencial $V = V_B - V_A$ é aplicada a um condutor cilíndrico de comprimento ℓ e área da seção reta A , originando uma corrente I . 145
- 6.6 Ilustração de um resistor utilizado em circuitos eletrônicos. As faixas coloridas são codificadas, de forma que este é um resistor de $5,6 \text{ k}\Omega$ com uma tolerância de $\pm 5\%$. 146
- 6.7 Símbolos utilizados para representar um resistor em um diagrama de circuito elétrico. 146
- 6.8 Uma associação em paralelo de resistores. 146
- 6.9 Uma associação em série de resistores. 147
- 6.10 Tronco de cone. 149
- 6.11 Diagrama mostrando a geometria do problema. 149
- 6.12 Ilustração de lâmpadas incandescentes. A corrente elétrica aquece o filamento, fazendo-o emitir radiação (luz). A lâmpada mais antiga ainda em funcionamento permanece acesa desde 1901 (<http://www.centennialbulb.org/>). 151
- 6.13 Símbolo de uma fonte de fem em um diagrama de circuito. 154
- 6.14 Uma fonte de fem $\mathcal{E}$ e resistência interna r está conectada em série a um resistor com resistência R , formando um circuito elétrico. 154
- 6.15 Regra dos nós de Kirchhoff. 155
- 6.16 Regras para determinação das diferenças de potencial através de um resistor, uma fonte de fem e um capacitor. Cada elemento é atravessado da esquerda para direita (de a para b). 156
- 6.17 Um circuito contendo uma fonte de fem $\mathcal{E}$, com resistência interna r , e um resistor com resistência R . A corrente flui no sentido horário. 157
- 6.18 Exemplo de um circuito elétrico de múltiplas malhas: *abefa*, *bcdeb* e *acdfa*. 158
- 6.19 Um circuito de malhas múltiplas. 159
- 6.20 (a) Um circuito RC simples contendo uma fonte, um resistor e um capacitor. (b) Quando a chave do circuito é ligada em a , o capacitor começa a ser carregado. (c) Quando a chave é ligada em b , o capacitor se descarrega. 161
- 6.21 Variação de q em função do tempo quando o capacitor está sendo carregado. 163
- 6.22 Variação de I em função do tempo quando o capacitor está sendo carregado. 163
- 6.23 Variação de q em função do tempo quando o capacitor está sendo descarregado. 164
- 6.24 Variação de I em função do tempo quando o capacitor está sendo descarregado. 165
- 6.25 Problema 6.5. 167
- 6.26 Problema 6.7. 168
- 6.27 Problema 6.8. 168
- 6.28 Problema 6.9. 169
- 6.29 Problema 6.10. 169
- 6.30 Problema 6.11. 170

- 7.1 Ilustração das trajetórias de pares elétron-pósitron recém criados em uma região com campo magnético. 172
- 7.2 (a) Atração e repulsão de polos magnéticos. (b) Inseparabilidade dos polos magnéticos. 173
- 7.3 Limalhas de ferro comportam-se como pequenas bússolas indicando a direção do campo magnético nas proximidades de uma barra imantada e materializando as linhas de campo. 176
- 7.4 Direção da força magnética $\vec{F}_B$ atuando sobre uma partícula carregada movendo-se com velocidade $\vec{v}$ na presença de um campo magnético $\vec{B}$. 177
- 7.5 Duas formas de uso da regra da mão direita para determinação da direção da força magnética. 177
- 7.6 Quando a velocidade de uma partícula carregada é perpendicular a um campo magnético uniforme, a partícula desloca-se em uma trajetória circular em um plano perpendicular a $\vec{B}$. A força magnética atuando sobre a carga é sempre direcionada para o centro do círculo. 178
- 7.7 Movimento helicoidal de uma partícula que possui uma componente da velocidade na direção do campo $\vec{B}$. 180
- 7.8 Aparato utilizado por J. J. Thomson em um dos experimentos que resultaram na descoberta do elétron. Fonte: Science Museum London. 180
- 7.9 Esquema do aparato utilizado por J. J. Thomson. 181
- 7.10 Esquema de um espectrômetro de massa. 182
- 7.11 Um fio suspenso verticalmente entre os polos de um ímã é visto do polo sul do ímã, tal que o campo magnético (cruzes azuis) está para dentro da página. (a) Quando não há corrente no fio, ele permanece imóvel. (b) Quando uma corrente é conduzida pelo fio para cima, o fio é desviado para a esquerda. (c) Quando a corrente é para baixo, o fio é desviado para a direita. 183
- 7.12 Uma seção de um fio contendo cargas em movimento em um campo magnético $\vec{B}$. 183
- 7.13 Um segmento de fio de forma arbitrária conduzindo uma corrente I em um campo magnético $\vec{B}$ sofre uma força magnética. 184
- 7.14 Condutor de corrente contendo uma parte semicircular. 185
- 7.15 Condutor de corrente semicircular formando uma espira fechada. 186
- 7.16 (a) Vista frontal de uma espira de corrente retangular em um campo magnético uniforme. (b) Vista pelo fundo da espira, mostrando que as forças $\vec{F}_2$ e $\vec{F}_4$ exercidas sobre os lados ② e ④ criam um torque que tende a girar a espira no sentido horário. (c) Vista pelo fundo da espira girada por um ângulo θ em relação ao campo magnético. 188
- 7.17 Regra da mão direita que dá a direção do vetor momento de dipolo magnético $\vec{\mu}$. 189
- 7.18 Efeito Hall. Cargas negativas movem-se para a direita, originando uma corrente elétrica. 190
- 7.19 Problema 7.2. 191
- 7.20 Problema 7.3. 191
- 7.21 Problema 7.4. 192
- 7.22 Problema 7.5. 192

- 7.23 Problema 7.6. 193
- 7.24 Problema 7.7. 193
-
- 8.1 Ilustração do experimento de Ørsted realizado em 1820. 197
- 8.2 O campo magnético $\vec{B}$ circula um fio conduzindo corrente elétrica. 198
- 8.3 O campo magnético $d\vec{B}$ em um ponto P devido a uma corrente I através de um elemento de comprimento $d\vec{\ell}$ é dado pela lei de Biot-Savart. O campo é para fora da página em P . 198
- 8.4 Regra da mão direita para determinação da direção do campo magnético ao redor de um fio longo e reto que conduz uma corrente I . 199
- 8.5 Um fio retilíneo com uma corrente I . O campo magnético em um ponto P produzido pela corrente em cada elemento $d\ell$ do fio aponta para fora da página. 200
- 8.6 Ângulos utilizados no intervalo de integração. 201
- 8.7 Seção transversal do fio em coordenadas cilíndricas. 201
- 8.8 Linhas de campo magnético para um condutor em forma de *loop* ou espira circular transportando uma corrente I . 201
- 8.9 Geometria para o cálculo do campo magnético sobre o eixo de uma espira circular vista de perfil. Por simetria, o campo total $\vec{B}$ está ao longo do eixo x . 202
- 8.10 Dois fios paralelos, cada um conduzindo uma corrente constante, exercem forças entre si. A força é atrativa se as correntes são paralelas (como mostrado) e repulsiva se as correntes são antiparalelas (possuem direções opostas). 204
- 8.11 A direção do campo magnético produzido por uma corrente I é dada por um vetor unitário $\hat{\theta}$. Neste caso, o produto $\hat{\theta} \cdot d\vec{s}$ é a componente de $d\vec{s}$ na direção de $\hat{u}$, que é igual a $r d\theta$. 205
- 8.12 Fio retilíneo de raio a conduzindo uma corrente I saindo da página. 207
- 8.13 Gráfico do campo magnético em função da distância para um fio retilíneo de raio a conduzindo uma corrente uniforme. 208
- 8.14 Solenóide. 209
- 8.15 Um corte de um solenóide cujas espiras foram afastadas para efeito de ilustração. As linhas de campo magnético são similares àquelas produzidas por um ímã. 209
- 8.16 Um circuito de Ampère retangular definido pelos pontos $abcd$ é usado para calcular o campo magnético deste solenóide longo ideal. 210
- 8.17 Geometria para o cálculo do campo magnético no interior de um solenóide finito. 212
- 8.18 Gráfico do campo magnético ao longo do eixo do solenóide em função de z . Linha contínua: solenóide com comprimento $\ell = 20a$; linha tracejada: $\ell = 40a$. 213
- 8.19 Toróide. 213
- 8.20 Um elétron movendo-se na direção indicada pela seta numa órbita circular de raio r possui um momento angular $\vec{L}$ em uma direção (para cima) e um momento magnético $\vec{\mu}_L$ na direção oposta (para baixo). 215

8.21 Problema 8.1.	225
8.22 Problema 8.2.	225
8.23 Problema 8.3.	225
8.24 Problema 8.5.	226
8.25 Problema 8.6.	226
8.26 Problema 8.7.	226
8.27 Problema 8.10.	227
8.28 Problema 8.11.	227
9.1 Bobinas construídas por Michael Faraday em 1831 que foram utilizadas no experimento para detectar a indução eletromagnética. Esta peça está em exibição no museu da <i>Royal Institution</i> , em Londres.	230
9.2 Ilustração do experimento de Michael Faraday de 1831, mostrando a indução eletromagnética entre duas bobinas, usando um aparato do século XIX (Poyser, 1892).	231
9.3 Uma barra condutora movendo-se em um campo magnético uniforme.	233
9.4 Uma barra condutora deslizando sobre dois condutores fixos.	234
9.5 Campo magnético através de um elemento de área dA .	234
9.6 (a) Campo magnético diminui. (b) Área da bobina diminui. (c) A bobina é girada.	237
9.7 O campo $\vec{B}_{\text{ind}}$ sempre tem o sentido oposto ao sentido de $\vec{B}$ (a) se $\vec{B}$ está aumentando, e o mesmo sentido que $\vec{B}$ (b) se $\vec{B}$ está diminuindo. A regra da mão direita fornece o sentido da corrente induzida a partir do sentido do campo induzido $\vec{B}_{\text{ind}}$.	238
9.8 Um campo magnético variável induz um campo elétrico que circula a região.	239
9.9 Movimento de rotação de uma espira em um campo magnético uniforme.	242
9.10 Correntes parasitas aparecem quando um condutor sólido move-se em um campo magnético. A força magnética devido à corrente parasita se opõe ao movimento do condutor, atuando como um “freio magnético”.	243
9.11 Correntes parasitas podem ser reduzidas (a) laminando a placa condutora ou (b) fazendo-se cortes no condutor.	244
9.12 Problema 9.2.	245
9.13 Problema 9.3.	245
9.14 Problema 9.4.	246
9.15 Problema 9.7.	246
9.16 Problema 9.8.	247
D.1 Triângulo retângulo.	264

Lista de Tabelas

1.1	Principais propriedades dos constituintes de um átomo.	8
5.1	Valores da constante dielétrica e da rigidez dielétrica para diferentes materiais.	125
6.1	Valores da resistividade para diferentes materiais.	149
8.1	Susceptibilidade magnética de materiais paramagnéticos e diamagnéticos.	222
8.2	Temperaturas de Curie para algumas substâncias ferromagnéticas.	223
A.1	Constantes fundamentais.	249
A.2	Propriedades físicas dos planetas do Sistema Solar.	250
A.3	Propriedades físicas dos planetas anões do Sistema Solar.	250
B.1	Alfabeto grego.	251
B.2	Operadores aritméticos.	252
B.3	Relações matemáticas.	252
B.4	Símbolos vetoriais e geométricos.	253
B.5	Símbolos de cálculo diferencial e integral.	253
B.6	Símbolos de conjuntos e lógica.	254
C.1	Nomes especiais e símbolos para unidades derivadas do SI	258
C.2	Exemplos de unidades derivadas do SI com nomes compostos	258
F.1	Tabela periódica dos elementos.	279

Lista de Exemplos

1.1	Força eletrostática e gravitacional no átomo de hidrogênio	10
1.2	Força resultante em uma carga	12
1.3	Distribuição de cargas com simetria	13
1.4	Força resultante e condição de equilíbrio	14
2.1	Campo elétrico criado por um dipolo elétrico	26
3.1	Fluxo através de um cilindro	61
4.1	Diferença de potencial em um campo elétrico uniforme	91
4.2	Potencial elétrico de um dipolo elétrico	94
4.3	Campo elétrico de um anel e de um disco carregado	103
4.4	Gradiente e equipotencial	105
5.1	Unidades de capacitância	116
5.2	Associação de capacitores em série e paralelo	119
5.3	Energia armazenada em uma esfera condutora	122
5.4	Paradoxo dos dois capacitores	123
5.5	Capacitor preenchido por diferentes dielétricos	128
6.1	Densidade numérica de elétrons de condução	142
6.2	Velocidade de deriva	143
6.3	Associação de resistores em série e paralelo	146
6.4	Cálculo da resistência: tronco de cone	148
6.5	Cálculo da resistência: cilindro oco	150
6.6	Circuito de malhas múltiplas	159
7.1	Condutor semicircular	184

7.2	Espira fechada	186
-----	----------------	-----

Respostas dos Exercícios e Problemas

P1.1 $q_1 = -4q_2$

P1.2 $(x, y) = (-1,8 \text{ m}, -0,91 \text{ m})$

P1.3 $F_x = 0,169 \text{ N}; F_y = -0,047 \text{ N}$

P1.4 $\vec{F}_1 = -0,025\hat{i} - 0,303\hat{j} \text{ N}, \vec{F}_2 = -0,200\hat{i} + 0,173\hat{j} \text{ N e } \vec{F}_3 = 0,225\hat{i} + 0,130\hat{j} \text{ N}$

P1.5 (a) $(0,166 \text{ N})\hat{j}$; (b) $(111 \text{ m/s}^2)\hat{j}$

P1.6 $\vec{F} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq_0}{a^2} (1 + \sqrt{2})\hat{j}$

P1.7 $-3,3 \mu\text{C}$

P1.8 (a) $(x, y) = (3,0 \text{ cm}; 0,0)$; (b) $q_3 = -0,44 \mu\text{C}$

P1.9 $q = \sqrt{(4\pi\epsilon_0)4mg\ell^2\theta^3}$

P1.10 (a) $15,4^\circ$; (b) $0,813 \text{ N}$

P1.11 $q = \sqrt{\frac{(4\pi\epsilon_0)mgR^2}{\sqrt{3}}}$

P2.1 $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\sqrt{2}e}{a^2} (\hat{i} + \hat{j})$

P2.2 $q = \frac{mg}{(E_x \cot \theta + E_y)}$

P2.3 $-9Q \text{ e } +27Q$

P2.4 Demonstrar

P2.5 Demonstrar

P2.6 $\vec{E} = (1,62 \text{ kN/C})\hat{i} - (4,18 \text{ kN/C})\hat{j}$

P2.7 $\vec{E} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{4q}{\pi a^2}\hat{j}$

P2.8 $\vec{E} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\pi\lambda_0}{a}\hat{j}$

$$\text{P2.9 } \vec{E} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda_0}{x_0} \hat{i}$$

$$\text{P2.10 } z = \pm a/\sqrt{3}$$

P2.11 Demonstrar

$$\text{P2.12 } \vec{E} = \frac{1}{2\epsilon_0} \frac{Q}{\pi a^2 h} \left(h + \sqrt{(z-h)^2 + a^2} - \sqrt{z^2 + a^2} \right) \hat{k}$$

$$\text{P3.1 } \frac{q}{24\epsilon_0}$$

$$\text{P3.2 } (a) 0; (b) \frac{2\lambda}{\epsilon_0} \sqrt{a^2 - d^2}$$

$$\text{P3.3 } \sigma = \frac{2\epsilon_0 mg \tan \theta}{q}$$

$$\text{P3.4 } \frac{\lambda_0 h}{2\epsilon_0}$$

$$\text{P3.5 } \frac{\pi \rho_0 a^3}{\epsilon_0}$$

$$\text{P3.6 } (a) \vec{E} = \frac{\rho r}{2\epsilon_0} \hat{r}; (b) \vec{E} = \frac{\rho a^2}{2\epsilon_0 r} \hat{r}$$

$$\text{P3.7 } (r < a) : E = \frac{\rho_0 r^3}{4\epsilon_0 a^2}; (a < r < b) : E = \frac{\rho_0 a^2}{4\epsilon_0 r}$$

$$\text{P3.8 } \rho(r) = 6\alpha\epsilon_0 r^3$$

$$\text{P3.9 } \frac{\rho_0}{2\epsilon_0}$$

$$\text{P3.10 } (a) 4\pi\rho_0 a; (b) (r > a) : E = \frac{\rho_0 a}{\epsilon_0 r^2}, (r < a) : E = \frac{\rho_0}{\epsilon_0 r}$$

$$\text{P3.11 } (a) \frac{4\pi\rho}{3} (b^3 - a^3); (b) 0; (c) \frac{\rho}{3\epsilon_0 r^2} (r^3 - a^3); (d) \frac{\rho}{3\epsilon_0 r^2} (b^3 - a^3)$$

$$\text{P3.12 } (a) \frac{\rho_a r}{3\epsilon_0}; (b) \frac{1}{3\epsilon_0} \left[\frac{a^3 \rho_a}{r^2} + \left(r - \frac{a^3}{r^2} \right) \rho_b \right]; (c) \frac{1}{3\epsilon_0} \left[\frac{a^3 \rho_a}{r^2} + \left(\frac{b^3}{r^2} - \frac{a^3}{r^2} \right) \rho_b \right]$$

$$\text{P3.13 } (a) C = \frac{q}{2\pi a_0 (e^{-2} - 1)}; (b) E = -\frac{2\pi C a_0 (e^{-2r/a_0} - 1)}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$\text{P3.14 } \rho_0 = \frac{q}{2\pi a^2}$$

$$\text{P4.1 } \frac{2kq(2b-d)}{b(d-b)}$$

$$\text{P4.2 } (a) 5,4 \times 10^{-4} \text{ m}; (b) 790 \text{ V}$$

$$\text{P4.3 } (a) V(r) = -\frac{qr^2}{8\pi\epsilon_0 a^3}; (b) V(a) = -\frac{q}{8\pi\epsilon_0 a}$$

$$\text{P4.4 } -760 \text{ V}$$

$$\text{P4.5 } (a) V_C = -\frac{5Q_1}{4\pi\epsilon_0 a}; (b) V_P = -\frac{5Q_1}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{a^2 + d^2}}$$

P4.6 $V_P = 6,83 \text{ V}$

P4.7 $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{a}$

P4.8 (a) $kq \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$; (b) $kq \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{b} \right)$; (c) o

P4.9 $V_a - V_b = \frac{q}{2\pi\epsilon_0\ell} \ln \left(\frac{b}{a} \right)$

P4.10 (b) 7,07 N/C

P5.1 (a) 11,1 kV/m; (b) 98,3 nC/m²; (c) 3,74 pF; (d) 74,7 pC

P5.2 (a) 17,0 μF ; (b) 9,00 V; (c) 45,0 μC e 108 μC

P5.3 1,83 C

P5.4 (a) 5,96 μF ; (b) 89,5 μC , 63,2 μC , 26,3 μC , 26,3 μC

P5.5 (a) $C_{\text{eq}} = \frac{3}{2} \frac{\epsilon_0 \ell^2}{d}$; (b) $C_{\text{eq}} = \frac{2\epsilon_0 \ell^2}{d}$

P5.6 (a) 2; (b) $\frac{Q^2 d}{2\epsilon_0 A}$

P5.7 (a) 369 pC; (b) 118 pF e 3,12 V; (c) -45,5 nJ

P5.8 (a) $4,82 \times 10^{-9} \text{ F}$; (b) 0,283 m²

P5.9 $C_{\text{eq}} = \frac{\epsilon_0 \ell^2}{2d} (\kappa_1 + \kappa_2)$

P5.10 $C_{\text{eq}} = \frac{\epsilon_0 \ell^2}{d} \left(\frac{\kappa_1}{2} + \frac{\kappa_2 \kappa_3}{\kappa_2 + \kappa_3} \right)$

P5.11 $C_{\text{eq}} = \frac{\epsilon_0 (A - a)}{d} + \frac{2\epsilon_0 a}{d} \left(\frac{\kappa}{\kappa + 1} \right)$

P5.12 (a) o; (b) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{\kappa r^2}$; (c) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}$

P6.1 0,265 C

P6.2 (a) 1,82 m; (b) 280 μm

P6.3 $\frac{1}{9} R$

P6.4 1,20 Ω

P6.5 (a) 17,1 Ω ; (b) 1,99 A; 1,17 A; 0,818 A

P6.6 (a) 6,73 Ω ; (b) 1,97 Ω

P6.7 (a) 12,0 V; (b) 2,15 mV; (c) 24 W; (d) 4,30 mW

P6.8 $5R/6$

P6.9 (a) 0,30 A; (b) 0,18 A; (c) 0,12 A

P6.10 $I_1 = -0,50$ A, $I_2 = 0,25$ A, $I_3 = -0,25$ A

P6.11 $R_X = \frac{R_2 R_3}{R_1}$

P6.12 (a) 1028 W; (b) 25 centavos

P6.13 (a) 5,00 s; (b) 150 μC ; (c) 4,06 μA

P6.14 (a) $-61,6$ mA; (b) 0,235 μC ; (c) 1,96 A

P6.15 (a) 2,17 s; (b) $3,96 \times 10^{-2}$ V

P7.1 $m_A/m_B = 1/8$

P7.2 (a) $B = \frac{2m_e v}{ed}$; (b) $t = \frac{\pi r}{v}$

P7.3 $v = \frac{qB}{m} \left(\frac{\ell^2}{d} + \frac{d}{4} \right)$

P7.4 $m = \frac{qB^2 x^2}{8V}$

P7.5 Demonstrar

P7.6 (a) próton; (b) $B = \frac{2\pi m_p}{2et}$

P7.7 $B = \frac{\pi m_p v}{2\ell e}$

P7.8 $I = \frac{mg}{\ell B}$

P7.9 (a) Mostrar; (b) 90° ; (c) 1; (d) $\tau = \frac{I\ell^2 B}{4\pi}$

P8.1 $(-7,75 \times 10^{-23} \text{ N})\hat{\mathbf{j}}$

P8.2 7,1 μT (entrando na página)

P8.3 $\vec{\mathbf{B}} = \left(1 + \frac{1}{\pi} \right) \frac{\mu_0 I}{2a} (\hat{\mathbf{k}})$

P8.4 Demonstrar

P8.5 $\vec{\mathbf{B}} = \frac{\mu_0 I}{4} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) \hat{\mathbf{k}}$, onde $\hat{\mathbf{k}}$ é a direção entrando da página

P8.6 $\vec{\mathbf{B}} = \left[\frac{\mu_0 I}{2\pi(x^2 + y^2)^{1/2}} \sin \theta - \frac{\mu_0 I}{2\pi y} \right] \hat{\mathbf{i}} + \frac{\mu_0 I}{2\pi(x^2 + y^2)^{1/2}} \cos \theta \hat{\mathbf{j}}$

P8.7 $\vec{\mathbf{B}} = -\frac{2\mu_0 I}{\pi a} \hat{\mathbf{j}}$

P8.8 0,464 T

P8.9 (a) 5,0 mA; (b) para baixo

P8.10 $\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi w} \ln(1 + w/d) \hat{j}$

P8.11 $2,70 \times 10^{-5}$ N, para esquerda

P8.12 $B = \frac{\mu_0 I r^2}{2\pi a^3}$

P8.13 (a) 0; (b) $\frac{\mu_0 I}{2\pi r} \frac{r^2 - a^2}{b^2 - a^2}$; (c) $\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

P9.1 (a) $\mu_0 n I N \pi a^2$; (b) $\mu_0 n I N \pi b^2$

P9.2 0,50 μWb

P9.3 (a) 0; (b) 0,23 A (horário); (c) 0; (d) 0,23 A (anti-horário)

P9.4 $-14,2 \cos(120t)$ mV

P9.5 1,4 T/s

P9.6 5,50 kV

P9.7 14,5 A

P9.8 (a) $-1,07 \times 10^{-3}$ V; (b) $-2,40 \times 10^{-3}$ V; (c) $1,33 \times 10^{-3}$ V

P9.9 (a) $7,15 \times 10^{-5}$ V/m; (b) $1,43 \times 10^{-4}$ V/m

P9.10 (a) $E = -\frac{1}{2} r \mu_0 n I_0 \omega \cos \omega t$; (b) $E = -\frac{\mu_0 n a^2 I_0 \omega}{2r} \cos \omega t$

Referências Bibliográficas

- AMPÈRE, A. Mémoire sur l'action mutuelle entre deux courants électriques, un courant électrique et un aimant ou le globe terrestre, et entre deux aimants. *Annales de Chimie et Physique*, v. 15, p. 59–75, 1820.
- ASSIS, A. K. T.; CHAIB, J. P. M. C. Nota sobre o Magnetismo da Pilha de Volta – Tradução Comentada do Primeiro Artigo de Biot e Savart sobre Eletromagnetismo. *Cadernos de História e Filosofia da Ciência*, v. 16, n. 2, p. 303–306, 2006.
- ATKINSON, P. *Electricity for Everybody: Its Nature and Uses Explained*. [S.l.]: Century Company, 1903.
- BIOT, J.-B.; SAVART, F. Note sur le Magnétisme de la pile de Volta. *Annales de Chimie et de Physique*, v. 15, p. 222–223, 1820.
- CAVALLO, T. *A complete treatise of electricity in theory and practice*. [S.l.]: London: Printed for Edward and Charles Dilly, 1777.
- CAVENDISH, H. *The Electrical Researches of Henry Cavendish*. [S.l.]: (Maxwell, J. C. ed.), Cambridge University Press, 1879.
- COULOMB, C. Premier mémoire sur l'électricité et le magnétisme. In: HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES, 1785. *Anais...* De l'imprimerie royale, 1785. p. 569–577.
- COULOMB, C. Second mémoire sur l'électricité et le magnétisme. In: HISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES, 1785. *Anais...* De l'imprimerie royale, 1785. p. 578–611.
- CRANDALL, R. E. Photon mass experiment. *American Journal of Physics*, v. 51, p. 698–702, Aug. 1983.
- CURIE, P. Lois expérimentales du magnétisme. Propriétés magnétiques des corps adiver-ses températures. *J. Phys*, v. 3, p. 393–416, 1894.
- DESAGULIERS, J. T. *A Dissertation Concerning Electricity*. [S.l.]: W. Innys, and T. Longman., 1742.

- DOD, P. An Account of an Extraordinary Effect of Lightning in Communicating Magnetism. Communicated by Pierce Dod, M. D. F. R. S. from Dr. Cookson of Wakefield in Yorkshire. *Philosophical Transactions*, v. 39, n. 436-444, p. 74-75, 1735.
- Don't let lecture notes rot. *Nature Physics*, v. 16, n. 12, p. 1167-1167, 2020.
- DRUDE, P. Zur Elektronentheorie der Metalle. *Annalen der Physik*, v. 306, n. 3, p. 566-613, 1900.
- EARNSHAW, S. On the Nature of the Molecular Forces which Regulate the Constitution of the Luminiferous Ether. *Trans. Camb. Phil. Soc.*, v. 7, p. 97-112, 1842.
- FARADAY, M. Experimental Researches in Electricity. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, v. 122, p. 125-162, 1832.
- FARADAY, M. Experimental Researches in Electricity. Eleventh Series. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, v. 128, p. 1-40, 1838.
- FARADAY, M. On static electrical inductive action. *Philosophical Magazine Series 3*, v. 22, n. 144, p. 200-204, 1843.
- FAY, M. D. A Letter from Mons. Du Fay, F. R. S. and of the Royal Academy of Sciences at Paris, to His Grace Charles Duke of Richmond and Lenox, concerning Electricity. *Philosophical Transactions*, v. 38, n. 427-435, p. 258-266, 1733.
- FRANKLIN, B.; FRANKLIN, W. T.; DUANE, W. *Memoirs of Benjamin Franklin*. [S.l.]: McCarty & Davis, 1840. (Memoirs of Benjamin Franklin, v. 2).
- GALVANI, L. *De viribus electricitatis in motu musculari commentarius*. [S.l.]: Accademia delle Scienze, Bologna, 1791.
- GAUSS, C. F. Theoria attractionis corporum sphaeroidicorum ellipticorum homogeneorum methodo nova tractata. *Commentationes societatis regiae scientiarum Gottingensis recentiores*, v. 2, p. 355-378, 1813.
- GERLACH, W.; STERN, O. Der experimentelle Nachweis des magnetischen Moments des Silberatoms. *Zeitschrift für Physik*, v. 8, n. 1, p. 110-111, Dec. 1922.
- GILBERT, W. *De Magnete, Magneticisque Corporibus, et de Magno Magnete Tellure*. [S.l.]: Peter Short, London, 1600.
- GRAY, S. A Letter to Cromwell Mortimer, M. D. Secr. R. S. Containing Several Experiments concerning Electricity; By Mr. Stephen Gray. *Philosophical Transactions*, v. 37, n. 417-426, p. 18-44, 1731.
- GREEN, G. *An Essay on the Application of Mathematical Analysis to the Theories of Electricity and Magnetism*. [S.l.]: Nottingham, 1828.

- HACHETTE, J. N. P. Expérience sur le magnétisme de la pile électrique. *Correspondance sur l'École royale polytechnique, à l'usage des élèves de cette école*, v. 1, p. 151–153, 1805.
- HALL, E. H. On a New Action of the Magnet on Electric Currents. *American Journal of Mathematics*, v. 2, n. 3, p. 287–292, Sept. 1879.
- HAWKINS, N. *Hawkins Electrical Guide, Number One Questions, Answers, & Illustrations, A Progressive Course of Study for Engineers, Electricians, Students and Those Desiring to acquire a Working Knowledge of Electricity and its Applications*. [S.l.]: T. Audel & Company, 1917.
- HEILBRON, J. L. Robert Symmer and the Two Electricities. *Isis*, v. 67, n. 1, p. 7–20, 1976.
- HILTON, J. L.; WILEY, D.; STEIN, J.; JOHNSON, A. The four 'R's of openness and ALMS analysis: frameworks for open educational resources. *Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning*, v. 25, n. 1, p. 37–44, 2010.
- JOULE, J. P. XXXVIII. On the heat evolved by metallic conductors of electricity, and in the cells of a battery during electrolysis. *Philosophical Magazine Series 3*, v. 19, n. 124, p. 260–277, 1841.
- KIRCHHOFF, G. Ueber den Durchgang eines elektrischen Stromes durch eine Ebene, insbesondere durch eine kreisförmige. *Annalen der Physik*, v. 140, n. 4, p. 497–514, 1845.
- KIRCHHOFF, G. LXIV. On a deduction of Ohm's laws, in connexion with the theory of electro-statics. *Philosophical Magazine Series 3*, v. 37, n. 252, p. 463–468, 1850.
- LENZ, H. Ueber die Bestimmung der Richtung durch elektodynamische Vertheilung erregten galvanischen Ströme. *Annalen der Physik*, v. 31, p. 483–494, 1834.
- LORENTZ, H. A. *La théorie électromagnétique de Maxwell et son application aux corps mouvants*. [S.l.]: E. J. Brill, 1892. (Extrait des Archives néerlandaises des sciences exactes et naturelles).
- MARICOURT, P. de. *The Letter of Petrus Peregrinus on the Magnet*, A. D. 1269. [S.l.]: McGraw publishing company (1904), 1269.
- MARTÍNEZ, A. A. Replication of Coulomb's Torsion Balance Experiment. *Archive for History of Exact Sciences*, v. 60, n. 6, p. 517–563, 2006.
- MAXWELL, J. C. *A treatise on electricity and magnetism*. [S.l.]: Clarendon Press, 1873.
- MICHELL, J. *A Treatise of Artificial Magnets*. [S.l.]: Printed by J. Bentham, 1750.
- MILLIKAN, R. A. On the Elementary Electrical Charge and the Avogadro Constant. *Physical Review*, v. 2, p. 109–143, Aug. 1913.

- NEEDHAM, J. *Science and Civilisation in China, vol. 4, Physics and Physical Technology, Part 1, Physics*. [S.l.]: Cambridge Univ. Press, New York, 1962.
- NUSSENZVEIG, H. M. *Curso de física básica*. 2. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2015. v. 3: Eletromagnetismo.
- OHM, G. S. Bestimmung des Gesetzes, nach welchem Metalle die Kontaktelektricität leiten, nebst einem Entwurfe zu einer Theorie des Voltaschen Apparates und des Schweigerschen Multiplimators. *Journal für Chemie und Physik*, v. 46, p. 137–166, 1826.
- OSTROGRADSKY, M. Première note sur la théorie de la chaleur. *Mémoires de l'Académie impériale des sciences de St.-Petersbourg*, v. 1, p. 129–138, 1831.
- PLIMPTON, S. J.; LAWTON, W. E. A Very Accurate Test of Coulomb's Law of Force Between Charges. *Physical Review*, v. 50, p. 1066–1071, Dec. 1936.
- POYSER, A. W. *Magnetism and Electricity: A Manual for Students in Advanced Classes*. [S.l.]: Longmans, Green, & Company, 1892. (Longmans' advanced sci. manuals).
- PRIESTLEY, J. *The History and Present State of Electricity*. [S.l.]: Printed for J. Dodsley, J. Johnson and T. Cadell, 1767.
- PRIVAT-DESCHANEL, A. *Electricity and Magnetism*. [S.l.]: Appleton, 1878. (Elementary treatise on natural philosophy).
- RANKINE, W. J. M. XVIII. On the general law of the transformation of energy. *Philosophical Magazine*, v. 5, n. 30, p. 106–117, 1853.
- ROBISON, J. *A System of Mechanical Philosophy*. [S.l.]: John Murray, 1822. n. v. 4. (A System of Mechanical Philosophy).
- SYMMER, R.; MITCHELL, J. New Experiments and Observations concerning Electricity; By Robert Symmer, Esq; F. R. S. *Philosophical Transactions*, v. 51, p. 340–393, 1759.
- THOMSON, J. J. Cathode rays. *Philosophical Magazine*, v. 44, p. 293, 1897.
- THOMSON, W. XLV. On the mutual attraction or repulsion between two electrified spherical conductors. *Philosophical Magazine*, v. 5, n. 32, p. 287–297, 1853.
- TU, L.-C.; LUO, J.; GILLIES, G. T. The mass of the photon. *Reports on Progress in Physics*, v. 68, p. 77–130, Jan. 2005.
- UHLENBECK, G. E.; GOUDSMIT, S. Spinning Electrons and the Structure of Spectra. *Nature*, v. 117, p. 264–265, 1926.
- VOLTA, A. On the Electricity Excited by the Mere Contact of Conducting Substances of Different Kinds. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, v. 90, p. 403–431, 1800.

- WEYL, H. *Symmetry*. [S.l.]: Princeton University Press, 1952. (Princeton paperbacks).
- WILLIAMS, E. R.; FALLER, J. E.; HILL, H. A. New Experimental Test of Coulomb's Law: A Laboratory Upper Limit on the Photon Rest Mass. *Physical Review Letters*, v. 26, p. 721–724, Mar. 1971.
- ØRSTED, H. C. *Experimenta Circa Effectum Conflictus Electrici in Acum Magneticam*. [S.l.]: Hafniae, Schultz Press, 1820.
- ØRSTED, H. C. Expérience électro-magnétique. *Annales de Chimie et Physique*, v. 22, p. 201–203, 1823.

Índice Onomástico

Ampère, André-Marie, 195, 197

Biot, Jean-Baptiste, 197

Cavallo, Tiberius, 2

Cavendish, Henry, 16, 23, 124

Coulomb, Charles-Augustin de, 1, 8, 17

Desaguliers, John Theophilus, 4

Drude, Paul, 141

du Fay, Charles François, 3

Einstein, Albert, 174

Faraday, Michael, 25, 229, 230

Foucault, Jean Léon, 243

Franklin, Benjamin, 3, 16

Galvani, Luigi, 138

Gauss, Carl Friedrich, 57, 58

Gilbert, William, 3, 173

Gray, Stephen, 4

Green, George, 58, 86

Guericke, Otto von, 4

Hall, Edwin H., 190

Joule, James Prescott, 152

Kelvin, Lord, 86

Kirchhoff, Gustav, 144

Kuo, Shen, 173

Lorentz, Hendrik, 171, 175

Maricourt, Pierre Pèlerin de, 173

Maxwell, James Clerk, 17, 25, 174

Michell, John, 173

Mileto, Tales de, 2

Millikan, Robert A., 7

Musschenbroek, Pieter van, 113, 114

Neckham, Alexander, 173

Ørsted, Hans Christian, 174, 196

Ohm, Georg Simon, 137, 145

Ostrogradsky, Mikhail V., 58

Priestley, Joseph, 16

Rabi, Isidor Isaac, vii

Robison, John, 16

Savart, Félix, 197

Symmer, Robert, 4

Tesla, Nikola, 176

Thomson, J. J., 79, 179

Volta, Alessandro, 85, 90, 138

Weber, Wilhelm E., 234



Produzido a partir de uma versão modificada pelo autor do estilo *Tufte-L^AT_EX*
<https://tufte-latex.github.io/tufte-latex/>

Fontes utilizadas: LinLibertineT-tosf-t1 at 8.opt e LinBiolinumT-osf-t1 at 8.opt
<https://libertine-fonts.org/>